

Sarkacın Temposunu Kim Belirliyor?

Köprü haftası

K28-a · genliği tanımlar

K28-b · periyodu ölçer

K28-c · değişkeni denetler

K28-ç · aktarımı betimler

FBAB3 · FBAB7

KB2.4 · KB2.13

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen iki haftada akımın **istenmeyen yollarını** kapatmayı konuştuk; o işin tamamı bir yol sorusuydu ve o ünite orada kapandı. Bu kâğıtta yol yok: yerinde gidip gelen bir şey var. Elimizde bir ip, ipin ucunda bir kütle ve bir kronometre var. Tek bir soruyu üç ayrı biçimde soracağız: **bu gidip gelişi nasıl ölçerim, temposunu ne belirler, neyi değiştirsem hiçbir şey değişmez?** Bir kuralı hiç bırakma: bir sonuç bulduğunda onu **en son değiştirdiğin şeye** bağlamadan önce çizelgeye dön ve o iki satırın başka bir sütunda da ayrılıp ayrılmadığına bak.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÖLÇME TANIMLARI

- Denge konumu (O):** kütlenin hiç dokunulmadığında durduğu yer. Şemada asma noktasından aşağı inen **kesikli düşey çizginin** ucudur. **Uç konum (K):** kütlenin yana çekilip bırakıldığı en uzak yer.
- Genlik:** K ile O arasındaki **yatay uzaklıktır**; cetvel bu iki nokta arasına konur ve okunan değer yazılır. Genlik, kütlenin denge konumundan uzaklaşabildiği **en büyük** uzaklıktır: salınımın ortasında ölçülmez, yalnız kütle uç konumdayken ölçülür. İpin uzunluğuyla da hiç ilgisi yoktur.
- Periyot (T):** kütlenin bir tam gidip gelişinin süresi. **Tek bir salınımı kronometreyle ölçme:** sayılan salınımın toplam süresini ölç ve salınım sayısına böl. Bu kâğıtta bütün periyotlar böyle bulunur.
- Frekans (f):** bir saniyedeki tam salınım sayısı, birimi hertz (Hz). Periyodun tersidir: $f = 1 \div T$. İkisinin çarpımı her zaman 1 çıkar.
- Bu kâğıtta sarkaç için hiçbir bağıntı verilmez.** İp uzunluğu ile periyot arasındaki ilişki nitel kurulur ve gereken sayılar bir **başvuru çizelgesinden** okunur.

Kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bütün genlikler **küçüktür**; kütle ipin ucunda yalnız birkaç santimetre yana çekilmiştir. "Genlik periyodu değiştirmez" cümlesi yalnız bu koşulda geçerlidir ve her maddede böyle kullanılacaktır. Kronometrenin başlatma-durdurma hatası her yerde yaklaşık **0,2 saniye** alınmıştır; bu bir kabuldür. Bütün ip uzunlukları, kütleler ve süreler bir **örnek veri setidir**. **Güvenlik:** Kütle savrulmaz, göz hizasının üstünde sallanmaz ve kütlenin geçeceği yolda kimse durmaz; ip her denemeden önce asma noktasından denetlenir.

SENARYO DOSYASI · SAFRANBOLU'DA BİR OKULUN FİZİK ATÖLYESİ

Safranbolu'da bir okulun fizik atölyesinde masaya sabitlenmiş bir çubuğa ince bir ip bağlanmış, ipin ucuna da bir kütle asılmıştır. Kütlenin hiç dokunulmadan durduğu yer tahtaya bir kalemle işaretlenmiş ve o noktaya **O** adı verilmiştir. Kütle yana çekilip bırakıldığında ulaştığı en uzak yere de **K** denmiştir.

Atölyenin tek kuralı şudur: her ölçümün yanına **hangi aletle, kaç tane ve neye bölerek** bulunduğu yazılacaktır. Grup ilk gün üç şey ölçmüştür: K ile O arasındaki yatay uzaklık **4 cm**, asma noktasından kütlenin ortasına kadar olan ip **25 cm**, yirmi tam salınımın süresi **20,0 saniye**.

Bu kâğıt o atölyenin defteriyle açılıyor ve o defterin çizelgesiyle sürüyor.



kesikli düşey çizgi denge doğrultusudur, kesikli yay kütlenin izlediği yoldur

Ş.1 · atölyedeki sarkacın şeması · kesikli düşey çizgi denge doğrultusudur

Ş.1'e bakınız. **a)** Şemada O ve K noktalarını gösteriniz; ikisini de "kütle ne zaman oradadır" diyerek tanımlayınız. **b)** Kırmızı çift uçlu ok hangi iki nokta arasındaki hangi uzaklığı ölçmektedir? Bu uzaklığın adını yazınız ve değerini senaryodan alınız. **c)** Soldaki düşey ölçü ile kırmızı ok **aynı büyüklüğü** mü ölçmektedir? Bir cümleyle ayırınız. **ç)** Bir öğrenci kütle salınırken bir an fotoğrafını çekmiş, fotoğrafta kütlenin O'dan yatay uzaklığını cetvelle 2,5 cm ölçmüş ve defterine "genlik = 2,5 cm" yazmıştır. Ölçtüğü sayı hangi büyüklüktür, neden genlik değildir ve ölçümü hangi anda yapmalıydı?

Genliğin ölçme tanımı

...

Genlik

...

İp uzunluğunun ölçme tanımı

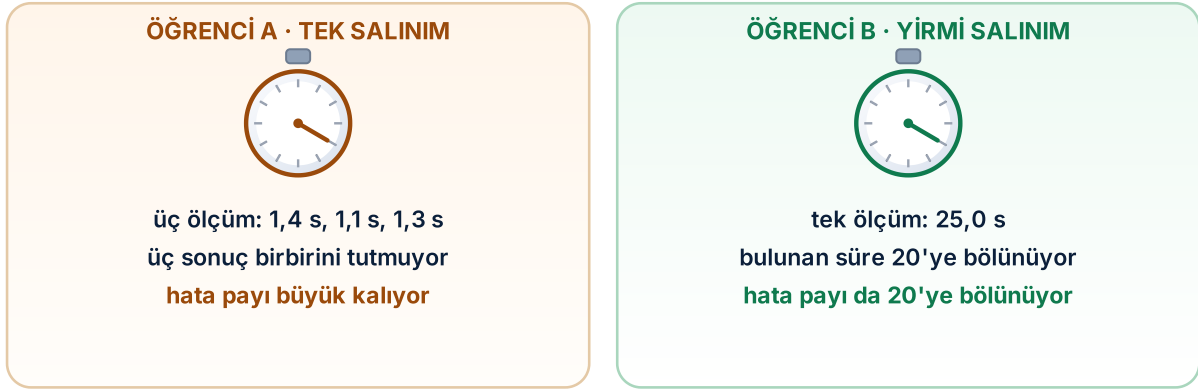
...

İp uzunluğu

...

Ovacık'ta iki öğrenci aynı sarkacı ölçmüştür (Ş.2). **A** tek bir salınımı üç kez ölçmüş ve 1,4 s, 1,1 s, 1,3 s bulmuştur. **B** yirmi tam salınımı bir kez ölçmüş ve 25,0 s bulmuştur. Kronometrenin başlatma-durdurma hatası iki öğrencide de yaklaşık 0,2 saniyedir. **a)** A'nın üç ölçümünün ortalamasını ve B'nin kaydından çıkan periyodu bulunuz. **b)** A'nın en büyük okumasıyla en küçüğü arasındaki fark, ölçülen büyüklüğün kaçta biri kadardır? **c)** 0,2 saniyelik hata, A'nın bulduğu periyoda kaç saniye olarak yansır, B'ninkine kaç saniye olarak yansır? İki sayıyı yan yana yazınız. **ç)** B, ölçümü daha da duyarlı yapmak için tek bir şeyi değiştirecektir. Neyi değiştirmelidir ve bunu yaparken ipe, kütleye ya da genliğe dokunması gerekir mi?

Ovacık'taki iki öğrencinin ölçme yöntemi



iki öğrenci de aynı sarkacı ölçmüştür, yöntemleri başkadır

Ş.2 · aynı sarkaç, iki ayrı ölçme yöntemi · hata payları aynı kronometreden gelmektedir

A'nın ortalaması		B'nin periyodu	
A'da hata payı		B'de hata payı	

Safranbolu atölyesi altı deneme yapmış ve Ş.3'teki çizelgeyi yazmıştır; her denemede kronometre **yirmi** tam salınımın süresini ölçmüştür. **a)** Altı denemenin periyodunu bulup çizelgeye yazınız; her sayının yanına birimini de yazınız. **b)** 1. ve 5. denemenin frekansını hesaplayınız. **c)** Her deneme için periyot ile frekansı çarpınız. Çarpım hangi sayıya çıkmaktadır ve bu neyi gösterir? **ç)** Bir öğrenci 4. denemenin periyodunu $20 \div 25,0 = 0,8$ bulmuştur. Bulduğu sayı yanlıştır, ama tam olarak neyin sayı değeridir? Doğru periyodu yazıp iki sayının nasıl karıştığını açıklayınız.

Safranbolu atölyesinin ölçüm çizelgesi · periyot sütununu siz dolduracaksınız

deneme	ip uzunluğu (cm)	asılan kütle (g)	genlik (cm)	20 salınımın süresi (s)	periyot (s)
1	25	50	4	20,0	T = ?
2	25	200	4	20,0	T = ?
3	25	50	8	20,0	T = ?
4	39	50	4	25,0	T = ?
5	100	50	4	40,0	T = ?
6	100	200	8	40,0	T = ?

altı denemede de kronometre yirmi salınımın süresini ölçmüştür, değerler örnek veri setidir

Ş.3 · altı denemenin kaydı · periyot sütununu siz dolduracaksınız

1. denemenin frekansı	...	5. denemenin frekansı	...	T × f	...

4

Hangi İki Satır Karşılaştırılır K28-c

Ş.3'teki çizelgeye dönünüz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz: her satırda hangi iki denemenin karşılaştırıldığını, aralarındaki tek farkı ve çıkan sonucu yazınız. **b)** Bir öğrenci 1. ile 6. denemeyi karşılaştırıp "kütle dört katına çıktı, periyot iki katına çıktı, demek ki ağır kütle yavaş salınır" diyor. Bu çıkarım neden geçersizdir? Yanıtınızda **kaç değişkenin** birden değiştiğini sayınız. **c)** Aynı öğrenci iddiasını sınamak için hangi iki denemeye bakmalıydı ve orada ne görürdü? **ç)** 6. deneme bu çizelgeden bütünüyle silinseydi hangi sonuçları hâlâ kurabilirdiniz, hangisini kuramazdınız?

Karşılaştırma	Aradaki tek fark	Periyot ne oldu	Sonuç
1 ile 2	...	...	...
1 ile 3	...	...	...
1 ile 5	...	...	...

5

Amasra'da İki Sarkaç, Bir Kronometre K28-b

Amasra'da bir okulun bahçesinde iki sarkaç aynı kirişe asılmıştır ve aynı anda bırakılmıştır. Bir öğrenci tam **60 saniye** boyunca ikisini de saymış, K sarkacında **48**, L sarkacında **30** tam salınım bulmuştur. **a)** İki sarkacın periyodunu ve frekansını bulunuz. **b)** Hangi sarkacın ipi daha uzundur? Kararınızı, 4. maddede kurduğunuz sonuca dayandırınız. **c)** L sarkacı **9** tam salınım yaparken K sarkacı kaç tam salınım yapar? İşleminizi bir süre üzerinden gösteriniz. **ç)** Öğrenci sayımı 60 saniye yerine 5 saniyede yapsaydı hangi sarkacın frekansını daha kaba bulurdu? Bir salınımlık sayma yanılmasının iki durumda frekansa nasıl yansıdığını sayıyla karşılaştırınız.

K · periyot	...	K · frekans	...	L · periyot	...	L · frekans	...
-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-------------	-----

Mudurnu'da bir okulun müzik kulübü, koro çalışmalarında tempo tutmak için duvara bir sarkaç asmıştır. İstenen tempo **dakikada 48 vuruştur** ve her vuruş kütlenin bir tam gidip gelişine karşılık gelir. Kurulan sarkacın ipi **100 cm**'dir. Kulübün elinde **Ş.4**'teki başvuru çizelgesi vardır. **a)** İstenen tempo için periyot kaç saniye olmalıdır? **b)** Şimdiki ipin verdiği periyodu çizelgeden okuyunuz; sarkaç şu anda dakikada kaç vuruş yapmaktadır? **c)** İstenen periyoda ulaşmak için ip kaç santimetreye getirilmelidir ve kaç santimetre kısaltılmalıdır? Değeri çizelgeden okuyunuz. **ç)** Bir üye "ipe dokunmayalım, kütleyi hafifletelim, o zaman daha sık vurur" diyor. Bu öneri işe yarar mı? Kararınızı 4. maddedeki bir satıra dayandırınız. **d)** İstenen tempo dakikada 48 vuruş yerine dakikada 24 vuruş olsaydı, ip kısaltılır mıydı yoksa uzatılır mıydı? Çizelgeden okuyup yazınız.

aynı atölyede ölçülmüş ip uzunluğu ve periyot çizelgesi

ip uzunluğu (cm)	25	39	56	100	156	225
periyot (s)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00

çizelge bir örnek veri setidir, hiçbir bağıntı ezberlenmez; aradaki gidiş buradan okunur

Ş.4 · başvuru çizelgesi · aynı atölyede ölçülmüş ip uzunluğu ve periyot değerleri

İstenen periyot	...	Şimdiki periyot	...	Olması gereken ip	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de üç şeyi birlikte yazdın: kaç salınım saydığını, hangi süreyi ölçtüğünü ve neye böldüğünü. Şimdi geri dön ve denetle. Periyot yazdığın her yerde birimi saniye mi, frekans yazdığın her yerde hertz mi? Bir yerde salınım sayısını süreye böldüysen ($20 \div 25,0$ gibi) üstünü çiz ve bölmeyi ters çevir. Bir sonucu bir nedene bağladığın her yerde, o iki satırın **yalnız bir sütunda** ayrıldığını denetledin mi? Bundan sonraki maddelerde kendi içinde bağdaşmayan bir çizelge satırını bulacak, hatalı bir çözümü ilk kırıldığı yerden onaracak, üç ayrı sistemin kendi temposunu ölçecek ve yan yana asılmış sarkaçlarda garip bir şey göreceksin.

Yenice'de bir grup dört ayrı ip uzunluğuyla ölçüm yapmış ve Ş.5'teki çizelgeyi yazmıştır. Dört ölçümde de kütle ve genlik hiç değiştirilmemiş, her seferinde yirmi tam salınımın süresi ölçülmüştür. **a)** Dört satırın periyodunu ölçülen süreden yeniden hesaplayıp çizelgedekilerle karşılaştırınız; bölme işlemleri doğru yapılmış mıdır? **b)** Çizelgede kendi içinde bağdaşmayan bir satır vardır. Hangi satırdır ve **neden** bağdaşmaz? Yanıtınızda K, L ve M satırlarının gösterdiği gidişi kullanınız. **c)** Bağdaşmayan satırda hata bölme işleminde midir, yoksa ölçümün kendisinde midir? Kararınızı (a) şıkkındaki bulgunuza dayandırınız. **ç)** Grup bu satırı yeniden ölçecektir. Ölçmeden önce, bulacakları sürenin hangi sayıdan **büyük** çıkması gerektiğini söyleyebilir misiniz? Gerekçenizi yazınız. **d)** Bir öğrenci "bu satırı silelim, üç satır da yeter" diyor. Kayıttan bir satırı silmek ile o satırı yeniden ölçmek arasındaki fark nedir?

Yenice'deki grubun kaydı: bir satır ötekilerle bağdaşmıyor

sarkaç	ip uzunluğu (cm)	20 salınımın süresi (s)	yazılan periyot (s)
K	25	20,0	1,00
L	56	30,0	1,50
M	100	40,0	2,00
N	225	35,0	1,75

dört ölçüm de aynı atölyede, aynı kütle ve aynı genlikle alınmıştır

Ş.5 · dört ölçüm · dördünde de kütle ve genlik aynı tutulmuştur

Gerede'de bir öğrencinin çözüm kâğıdında şu üç satır yazılıdır. I. "Sarkacın ipini 25 cm'den 100 cm'ye çıkardık, yani ip dört katına çıktı." II. "Öyleyse periyot da dört katına çıkar: 1,00 saniye yerine 4,00 saniye olur." III. "Frekans da dörtte birine iner: 1,00 hertz yerine 0,25 hertz olur." a) Bu çözümün **ilk** kırıldığı satır hangisidir? Kararınızı Ş.4'teki başvuru çizelgesine dayandırınız. b) Kırılan satırı düzelterip çözümü sonuna kadar onarınız; periyodu ve frekansı doğru değerleriyle yazınız. c) Öğrencinin yaptığı hatanın adını koyunuz: iki büyüklük arasında bir ilişki olması, aralarında hangi ilişkinin olduğunu **göstermez**. Bu cümleyi çizelgedeki iki sütunla örnekleyiniz. ç) Çizelgeye göre periyodun dört katına çıkması için ip kaç santimetre olmalıydı? Çizelgede bu değer var mıdır; yoksa ne yapılmalıdır?

Akçakoca'da bir okulun laboratuvarında üç ayrı düzenek kurulmuştur (§.6): bir sarkaç, bir yaya asılı kütle ve masaya sıkıştırılmış bir metal şerit. Üçü de **bir kez** itilip bırakılmış, sonra kendi hâllerine bırakılmıştır. Ölçümler şekildedir. **a)** Üç düzeneğin periyodunu ve frekansını bulunuz; her birinde kaç salınım sayıldığına dikkat ediniz. **b)** Üç düzeneğin frekanslarını küçükten büyüğe sıralayınız. En büyük frekans en küçüğünün kaç katıdır? **c)** Üç düzeneğe de aynı iş yapılmıştır: bir kez itilmişlerdir. Buna rağmen tempoları neden başka başka çıkmıştır? Yanıtınızda her düzenekte **hangi özelliğin** tempoyu belirlediğini yazınız. **ç)** Sarkaç bu kez iki katı sertlikte itilseydi hangi ölçüm değişirdi, hangileri yerinde kalırdı? **d)** Bir sistemin dışarıdan zorlanmadan salındığı bu tempoya **doğal titreşim frekansı** denir. Bu tanımları kendi cümlemlerinizle yazınız ve içinde "sistemin kendisi" ifadesi geçsin.

Akçakoca'daki üç düzenek: her biri bir kez itilip bırakıldı



Üç düzeneğin periyot ve frekansını siz bulacaksınız

§.6 · üç düzenek · her birinde sayılan salınım sayısı ayrı ayrı verilmiştir

Kurucasıle'de bir okulda aynı kirişe yedi eş sarkaç asılmıştır (§.7); yedisinin de ipi eşit uzunlukta, kütlesi eşit ağırlıktadır. Yalnız **birinci** sarkaç yana çekilip bırakılmıştır. Bir süre sonra ikinci sarkaç da salınmaya başlamış, sonra üçüncü, sonra dördüncü ve böyle sürüp gitmiştir. Her sarkacın periyodu ayrı ayrı ölçülmüş ve yedisinde de **1,20 saniye** bulunmuştur. **a)** Yedi sarkacın periyodunun eşit çıkması şaşırtıcı mıdır? Kararınızı, periyodu neyin belirlediğine dayandırınız. **b)** Yedi sarkaç arasındaki fark nedir? Yanıtınızda "başlama anı" ifadesi geçsin. **c)** Şekildeki kütlelerin oluşturduğu biçime bakınız: bu biçim soldan sağa **ilerlemektedir**. Buna rağmen hiçbir kütle kirişin bir ucundan öteki ucuna gitmemiştir. İki cümleyi yan yana yazıp aralarındaki farkı belirtiniz. **ç)** Yedinci sarkacın salınmaya başlaması, birinci sarkaca verilen itişten ona bir şeyin **ulaştığını** gösterir. Ulaşan şeyin kütle olmadığını nereden biliyorsunuz? **d)** Bu düzenekte ipler eşit değil de soldan sağa uzayan uzunluklarda olsaydı, ölçülen periyotlar için ne söylerdiniz?



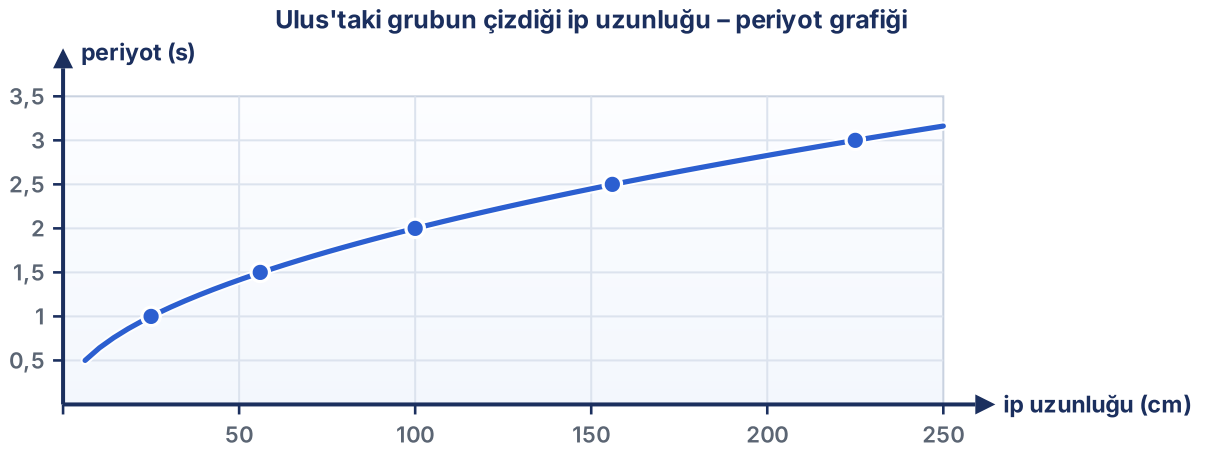
yedi ipin uzunluğu da eşittir, kütleler de eşittir.

her sarkaç komşusundan biraz sonra salınmaya başlamıştır, görüntü soldan sağa ilerlemektedir

§.7 · yedi eş sarkaç · yalnız birincisi yana çekilip bırakılmıştır

Arit'ta bir grup şu iddiayı sınayacaktır: "**Sarkacın periyodunu asılan kütle belirler.**" Grubun elinde 30 cm ve 120 cm uzunluğunda iki ip, 100 g ve 400 g'lık iki kütle, bir kronometre ve bir metre şeridi vardır. **a)** Bu iddiayı sınayacak **iki** denemeyi kurunuz: her denemede ipin uzunluğunu, kütleyi ve genliği ayrı ayrı yazınız. **b)** Kurduğunuz iki denemede hangi büyüklük değişmektedir, hangileri sabit tutulmaktadır? **c)** İddia doğru olsaydı iki denemenin sonucunda ne görürdünüz; yanlışsa ne görürdünüz? İki beklentiyi de ölçülecek büyüklük üzerinden yazınız. **ç)** Grup bir arkadaşının önerisiyle şöyle bir deneme dizisi kurmuştur: birinci denemede 30 cm ip ve 100 g kütle, ikinci denemede 120 cm ip ve 400 g kütle. Bu dizi iddiayı sınar mı? Gerekçenizi yazınız. **d)** Aynı malzemeyle "periyodu ipin uzunluğu belirler" iddiasını sınayacak deneme dizisini de yazınız.

Ulus'ta bir grup beş ayrı ip uzunluğuyla ölçüm yapmış ve sonuçları Ş.8'deki grafiğe geçirmiştir; her noktada kütle ve genlik hiç değiştirilmemiştir. **a)** Grafikten ip uzunluğu 100 cm olan sarkacın periyodunu okuyunuz ve frekansını hesaplayınız. **b)** Periyodu 1,50 saniye olan noktanın ip uzunluğunu okuyunuz. Bu ip, 25 cm'lik ipin kaç katıdır; periyot ise 25 cm'lik ipin periyodunun kaç katıdır? İki oranı yan yana yazınız. **c)** Grafikteki eğri, sola doğru gidildikçe giderek **dikleşmektedir**. Bu, ölçüm yapan grup için ne anlama gelir: kısa iplerde mi, uzun iplerde mi ipteki küçük bir yanılma periyoda daha çok yansır? **ç)** Grup, periyodu 2,20 saniye olan bir sarkaç kurmak istemektedir. Grafiğe göre ip uzunluğu hangi iki değer arasında olmalıdır? Kesin bir sayı yazmak yerine neden bir aralık yazmak gerektiğini belirtiniz. **d)** Bir öğrenci grafiğe bakıp "ip uzunluğu sıfır olursa periyot da sıfır olur, öyleyse bu bir doğrudur" diyor. Grafiğin biçimini kullanarak bu cümleyi değerlendiriniz.

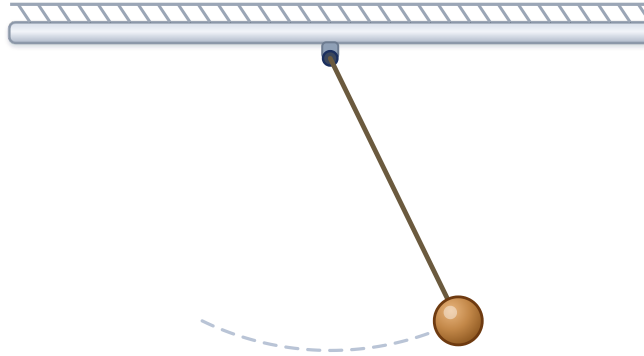


her nokta 20 salınımın süresinden bulunmuştur, kütle ve genlik hiç değiştirilmemiştir

Ş.8 · beş ölçüm noktası · eğri, noktalar arasındaki gidişi göstermek için çizilmiştir

Devrek'teki bir okulun fizik kulübü, sarkaç ölçüm raporunun ön sayfasına Ş.9'daki şemayı koymuştur; şemada yalnız **düzenek** çizilidir, ölçülerin hiçbiri işlenmemiştir. Raporu okuyan biri, bu şemaya bakarak genliğin nereden nereye ölçüldüğünü söyleyebilmelidir. **a)** Şemaya denge doğrultusunu **kesikli düşey bir çizgiyle** ekleyiniz ve ucunu **O** diye adlandırınız; kütlenin çekilip bırakıldığı en uzak yeri **K** diye işaretleyiniz. **b)** Genliği **çift uçlu bir okla** gösteriniz; okun hangi iki nokta arasında ve hangi doğrultuda duracağına karar verip yanına "genlik" yazınız. **c)** İp uzunluğunu ayrı bir ölçü okuyla, şeklin solundaki boşluğa çiziniz. Bu okun genlik okuyla **aynı doğrultuda olmamasının** nedenini bir cümleyle yazınız. **ç)** Şemanızı bir arkadaşınıza verip "genlik kaç santimetre" diye sorsanız, sizin yazdığınız sayıyı bulabilmesi için şemada başka ne bulunmalıdır? **d)** Aynı kulüp, şemanın altına tek satırlık bir ölçme tanımı yazacaktır. Genliğin tanımını, içinde "en büyük" ifadesi geçecek biçimde yazınız.

Devrek'teki raporun yarım kalan şeması: yalnız düzenek çizilidir



denge doğrultusunu, O ile K noktalarını ve iki ölçü okunu siz ekleyeceksiniz

Ş.9 · raporun yarım kalan şeması · ölçüleri siz işleyeceksiniz

a) Bu kâğıda başlarken, bir sarkacın bir gidip gelişinin süresini ölçmen istenseydi ilk olarak ne yapardın? Kısa ve dürüst yaz. b) Şimdi aynı soruya yeniden cevap ver ve cevabının içinde bir **sayı** bulunsun: kaç salınım sayardın ve neye bölerdin? İki cevabın arasındaki farkı tek satırda belirt. c) Bu kâğıtta kendi sezgine en çok ters düşen satır hangisiydi? Çizelgedeki iki denemenin numarasını yaz ve o iki satırın seni neden şaşırttığını bir cümleyle açıkla. ç) Bir arkadaşın "ben ağır olanın daha yavaş salındığını gözlerimle gördüm" dese ona hangi **tek denemeyi** yaptırırdın? Denemede neyi değiştireceğini, neyi sabit tutacağını ve kronometrede hangi sayıyı beklediğini yaz. d) Bugün bir düzeneğin temposunu ölçtün. Sence bir şeyin "temposu" ile onun "ne kadar yükseğe çıktığı" neden ayrı ayrı ölçülmek zorundadır? Kendi sözcüklerinle bir cümle kur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir periyot yazdığın her yerde **kaç salınım** saydığını ve neye böldüğünü de yazdın mı? Tek salınımdan yazdığın bir periyot kaldıysa üstünü çiz.
- Bölmeyi doğru yönde mi yaptın? Periyot bir süredir; saniyeyle yazılır. Bulduğun sayının birimi hertz çıkıyorsa bölmeyi ters çevirmişsindir.
- Bir sonucu bir nedene bağladığın her yerde, o iki satırın yalnız **bir sütunda** ayrıldığını denetledin mi?
- "Genlik periyodu değiştirmez" dediğin yerde **küçük genlikler** sınırını da yazdın mı?
- Çizelgeden bir değer okuduğun yerde onu hesapla bulmaya çalışmadın, değil mi? Bu kâğıtta sarkaç için hiçbir bağıntı yoktur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 3. maddedeki çizelgeyi ve 4. maddedeki karşılaştırma tablosunu defterinin aynı sayfasına geçir; ikisinin arasına tek bir cümle yaz: periyodu neyin belirlemediğini iki sözcükle söyle. Sonra 10. maddedeki yedi sarkaca dön ve orada bıraktığımız soruyu defterinin kenarına yaz: **kütlelerin hiçbirisi yer değiştirmedeği hâlde soldan sağa giden şey nedir?** Bu haftada ona ad koymadık. Gelecek hafta adını koyacak, sonra da onu ölçmeye başlayacağız. Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Ölçülen Titreşim

Köprü haftası

15 soru · 20 dakika

Uzunluklar cm, süreler s, frekanslar Hz cinsindendir. Bir periyot her zaman ölçülen süre ÷ sayılan salınım ile, frekans her zaman $1 \div$ periyot ile bulunur. Sarkaç için hiçbir bağıntı verilmemiştir; gereken sayılar çizelgeden ya da grafikten okunur. Bütün genlikler küçüktür. Her soruda önce sorunuz: kaç salınım sayıldı, hangi süre ölçüldü, neye bölündü?

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Gökçeşey'de İki Kayıt, Bir Kronometre

Gökçeşey'de bir grup, aynı sarkaç için iki ayrı kayıt tutmuştur. Birinci kayıta **on** tam salınımın süresi 20,4 saniye, ikinci kayıta **elli** tam salınımın süresi 100,4 saniyedir. Kronometreyi başlatıp durdururken yapılan hata iki kayıta da yaklaşık **0,4 saniyedir**. İki kayıttan bulunan periyotlar ile bu hatanın periyoda yansımaları hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı iki kayıta da 0,4 saniyedir
- B) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,02 saniyeye iner
- C) 0,49 s ve 0,50 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,008 saniyeye iner
- D) 2,04 s ve 2,008 s; hata payı 0,04 saniyeden 0,008 saniyeye iner
- E) 20,4 s ve 100,4 s; hata payı iki kayıta da 0,4 saniyedir

2 Yığılca'daki İki Sarkacın Defteri

Yığılca'daki bir okulun defterinde iki sarkaç için birer satır vardır. P sarkacında **24** tam salınımın süresi 60,0 saniye, R sarkacında **30** tam salınımın süresi 15,0 saniye ölçülmüştür. İki sarkaçta da kütleler ve genlikler aynıdır. P ile R'nin periyotları ve ipi daha uzun olan sarkaç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) P 2,50 s ve R 0,50 s; ipi uzun olan P
- B) P 2,50 s ve R 0,50 s; ipi uzun olan R
- C) P 0,40 s ve R 2,00 s; ipi uzun olan R
- D) P 0,40 s ve R 2,00 s; ipi uzun olan P
- E) P 2,50 s ve R 0,50 s; iki ipin uzunluğu eşittir

3 Eflani'de Dört Deneme, Tek Soru

Eflani'de bir grup şekildeki dört denemeyi yapmıştır; dördünde de **yirmi** tam salınımın süresi ölçülmüştür. Grup, periyodun ipin uzunluğuna bağlı olup olmadığını sinayacaktır. Bu soruyu yanıtlayabilecek karşılaştırma ile o karşılaştırmadan çıkan iki periyot hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Eflani'deki dört deneme

deneme	ip (cm)	kütle (g)	genlik (cm)	20 salınım (s)
1	56	100	5	30,0
2	56	400	5	30,0
3	156	100	5	50,0
4	156	400	10	50,0

dört deneme de aynı kronometreyle ölçülmüştür

dört denemenin kaydı

- A) 1 ile 4; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- B) 2 ile 4; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- C) 1 ile 3; 1,50 saniye ve 2,50 saniye
- D) 3 ile 4; 2,50 saniye ve 2,50 saniye
- E) 1 ile 2; 1,50 saniye ve 1,50 saniye

5 Kozcağız'da Doksan Saniyelik Sayım

Kozcağız'daki bir okulun bahçesinde K ve L sarkaçları aynı anda bırakılmış ve tam **90 saniye** boyunca sayılmıştır. K sarkacı bu sürede 90, L sarkacı 36 tam salınım yapmıştır. İki sarkacın periyotları ile L sarkacı 12 tam salınım yaparken K sarkacının yaptığı tam salınım sayısı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 30 salınım yapar
- B) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 4,8 salınım yapar
- C) K 1,00 s ve L 2,50 s; K 12 salınım yapar
- D) K 1,00 s ve L 0,40 s; K 5 salınım yapar
- E) K 2,50 s ve L 1,00 s; K 30 salınım yapar

4 Eskipazar'da Aceleye Gelen Sonuç

Eskipazar'da bir öğrenci kendi düzeneğinde ipi 25 cm'den 100 cm'ye çıkarmış, **aynı anda** asılan kütleli de 50 g'dan 200 g'a çıkarmıştır. Periyot 1,00 saniyeden 2,00 saniyeye çıkmış, öğrenci de defterine "ağır kütle yavaş salınır" diye yazmıştır. Bu sonucun neden savunulamayacağı ile öğrencinin kurması gereken deneme hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kütle yeterince büyütülmediği için; kütle 50 gramdan 800 grama çıkarılmalıdır
- B) İki değişken birden değiştiği için; ip sabit tutulup yalnız kütle değiştirilmelidir
- C) Genlik hiç ölçülmediği için; her denemede genlik yeniden okunup yazılmalıdır
- D) Ölçüm bir kez yapıldığı için; aynı deneme üç kez yinelenip ortalaması alınmalıdır
- E) Periyot yanlış bulunduğu için; ölçülen süre salınım sayısına yeniden bölünmelidir

7 Çaycuma'da Üç Satırlık Çözüm

Çaycuma'da bir öğrencinin kâğıdında şu üç satır yazılıdır. I. Sarkacın 25 tam salınımı 20,0 saniye sürmüştür, öyleyse periyot $25 \div 20,0 = 1,25$ saniyedir. II. Frekans $1 \div 1,25 = 0,80$ hertzdır. III. Öyleyse bu sarkaç bir saniyede 0,80 tam salınım yapmaktadır. Bu çözümün ilk kırıldığı adım ile sarkacın doğru periyodu ve frekansı hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) I. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 0,80 hertzdır
- B) II. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 1,25 hertzdır
- C) I. adım; periyot 0,80 saniye ve frekans 1,25 hertzdır
- D) II. adım; periyot 0,80 saniye ve frekans 0,80 hertzdır
- E) III. adım; periyot 1,25 saniye ve frekans 0,80 hertzdır

9 Mengen'de Daha Uzağa Çekilen Kütle

Mengen'de bir öğrenci şöyle demektedir: "Kütleyi daha uzağa çekip bıraktım; artık daha uzun yol alıyor, öyleyse bir gidip gelişi de daha uzun sürer." Aynı düzenekte ip ve kütle hiç değiştirilmeden iki ölçüm yapılmıştır: genlik 4 cm iken yirmi tam salınım 30,0 saniye, genlik 10 cm iken yine yirmi tam salınım 30,0 saniye sürmüştür. Bu iki kaydın öğrencinin cümlesi için ne gösterdiği ile ölçülen periyot hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Cümle desteklenmez; iki kayıta da periyot 1,50 saniyedir
- B) Cümle desteklenir; periyot 1,50 saniyeden 3,75 saniyeye çıkar
- C) Cümle desteklenmez; iki kayıta da periyot 30,0 saniyedir
- D) Cümle desteklenir; periyot ikinci kayıta 2,5 katına çıkar
- E) Kayıtlar yetmez; periyot ancak kütle de ölçülürse bulunabilir

6 Kaynaşlı'da İstenen Tempo

Kaynaşlı'daki bir okulun sarkacında ip 25 cm'dir ve periyodu 1,00 saniye ölçülmüştür. Okul bu sarkacın periyodunu **1,50 saniyeye** çıkarmak istemektedir; kütle ve genlik değiştirilmeyecektir. Şekildeki çizelgeye göre ipin alacağı değer ile ip uzunluğundaki değişim hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Kaynaşlı'daki okulun referans çizelgesi

ip (cm)	25	39	56	100	156
periyot (s)	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50

değerler aynı okulda ölçülmüştür

okulun kendi ölçümlerinden çıkarılan çizelge

- A) 37,5 cm olmalıdır; ip uzunluğu 1,5 katına çıkar
- B) 39 cm olmalıdır; ip uzunluğu yaklaşık 1,6 katına çıkar
- C) 50 cm olmalıdır; ip uzunluğu 2 katına çıkar
- D) 100 cm olmalıdır; ip uzunluğu 4 katına çıkar
- E) 56 cm olmalıdır; ip uzunluğu yaklaşık 2,2 katına çıkar

11 Kıbrıscık'ta İki Düzeneğin Kendi Temposu

Kıbrıscık'taki bir atölyede yaya asılı bir kütle ile masaya sıkıştırılmış bir metal şerit birer kez itilip bırakılmış, sonra ikisi de kendi hâline bırakılmıştır. Kayıtlar şekildedir. Doğal titreşim frekansı daha büyük olan düzenek ile bu frekansın ötekine oranı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Kıbrıscık'taki iki düzeneğin kaydı

düzenek	sayılan salınım	ölçülen süre (s)
yaya asılı kütle	40	16,0
metal şerit	100	8,0

iki düzenek de bir kez itilip bırakılmıştır

iki düzeneğin salınım kaydı

- A) yaya asılı kütle; 5
- B) metal şerit; 5
- C) metal şerit; 2,5
- D) metal şerit; 0,2
- E) yaya asılı kütle; 2,5

8 Gölyaka'da Dört Grup, Bir Sarkaç

Gölyaka'da dört grup aynı sarkacı ölçmüş, her grup kendi seçtiği salınım sayısını saymıştır (şekil). Dört grubun da kaydı defterdedir. Kaydı ötekilerle bağdaşmayan grup ile o grubun saydığı salınım için ölçmesi gereken süre hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

Gölyaka'da aynı sarkacı ölçen dört grup

grup	sayılan salınım	ölçülen süre (s)	yazılan periyot (s)
K	10	12,5	1,25
L	20	25,0	1,25
M	30	36,0	1,20
N	40	50,0	1,25

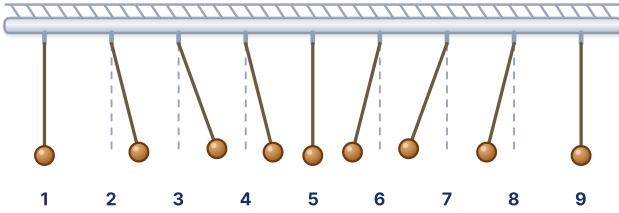
dört grup da aynı sarkacı, aynı ip uzunluğuyla ölçmüştür

dört grubun kaydı

- A) K grubu; 12,0 saniye
- B) L grubu; 24,0 saniye
- C) M grubu; 36,0 saniye
- D) N grubu; 48,0 saniye
- E) M grubu; 37,5 saniye

13 Kozlu'da Sıra Sıra Başlayan Sarkaçlar

Kozlu'daki bir okulda aynı kirişe dokuz sarkaç asılmış ve yalnız birincisi yana çekilip bırakılmıştır. Bir süre sonra ikincisi, sonra üçüncüsü salınmaya başlamış ve şekildeki görüntü oluşmuştur. Dokuz sarkacın periyodu ayrı ayrı ölçülmüş ve dokuzunda da **1,20 saniye** bulunmuştur. Bu ölçüm ile şekildeki görüntü birlikte hangi sonucu destekler?



Kozlu'daki dokuz sarkaç, soldan sağa numaralanmıştır

dokuz sarkacın aynı andaki görüntüsü

- A) İpler soldan sağa uzamaktadır; salınımın sırayla başlamasının nedeni budur
- B) Kütleler soldan sağa büyümektedir; ağır olan komşusundan daha geç başlamıştır
- C) Sarkaçların periyotları farklıdır; ölçülen 1,20 saniye yalnız birinciye aittir
- D) Birinci sarkacın genliği en büyüktür; genlik büyüdükçe periyot uzamaktadır
- E) İplerin uzunluğu eşittir; titreşim komşudan komşuya aktarılmaktadır

10 Dörtdivan'da Dördüncü Kütle

Dörtdivan'da bir grup, ipi hiç değiştirmeden aynı askıya sırayla 100 g, 200 g ve 400 g'lık kütleler asmıştır. Üç denemede de genlik aynı tutulmuş ve **elli** tam salınımın süresi her seferinde 50,0 saniye ölçülmüştür. Grup dördüncü denemede aynı askıya 800 g'lık bir kütle asacaktır. Bu denemede ölçülecek süre ile bunun gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 100,0 saniye; kütle iki katına çıktığı için süre de iki katına çıkar
- B) 25,0 saniye; kütle iki katına çıktığı için süre yarıya iner
- C) 50,0 saniye; kütle iki katına çıkarken genlik yarıya indiği için süre yerinde kalır
- D) 50,0 saniye; periyot asılan kütleyle bağlı olmadığı için süre değişmez
- E) 400,0 saniye; ölçülen süre asılan kütleyle doğru orantılı olarak büyür

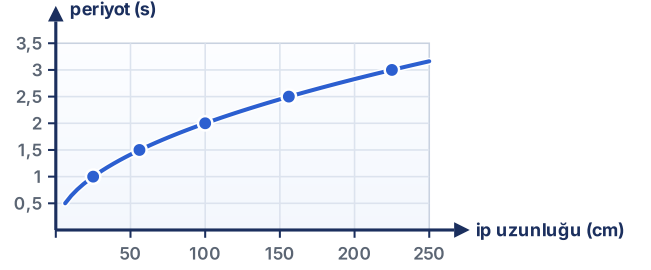
15 Gümüşova'da İstenen Duyarlık

Gümüşova'da bir grup, periyodu yaklaşık **0,50 saniye** olan kısa bir sarkacı ölçecektir. Kronometreyi başlatıp durdururken yapılan hata yaklaşık **0,2 saniyedir** ve grup periyottaki hata payının **0,005 saniyeyi geçmemesini** istemektedir. Grubun sayması gereken en az salınım sayısı ile kronometrenin o sürede yaklaşık kaç saniye çalışacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 4 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 2 saniye çalışmalıdır
- B) 10 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 5 saniye çalışmalıdır
- C) 20 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 10 saniye çalışmalıdır
- D) 40 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 20 saniye çalışmalıdır
- E) 25 salınım sayılmalı, kronometre yaklaşık 12,5 saniye çalışmalıdır

12 Kilimli'de Çizilen Eğri

Kilimli'de bir okulun kulübü, beş ayrı sarkaçta yirmi salınımın süresini ölçüp sonuçları şekildeki noktalara işlemiştir; bütün ölçümlerde aynı kütle ve aynı genlik kullanılmıştır. Kulüp daha sonra, **25 santimetrelik** ipi olan sarkacın ipini **100 santimetreye** getirmiştir. Bu işlemde ipin, periyodun ve frekansın nasıl değiştiği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



Kilimli'deki grubun ölçtüğü noktalar

beş ölçüm noktası ve aradaki gidişi gösteren eğri

- A) ip 4 katına, periyot 4 katına çıkar, frekans dörtte birine iner
- B) ip 4 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans 2 katına çıkar
- C) ip 4 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans yarıya iner
- D) ip 4 katına çıkar, periyot değişmez, frekans değişmez
- E) ip 2 katına, periyot 2 katına çıkar, frekans yarıya iner

Cumayeri'ndeki bir okulun sarkacının frekansı **0,40 hertz** ölçülmüştür. Aynı okulda ikinci bir sarkacın periyodu 1,25 saniyedir. Birinci sarkacın periyodu, **3 dakikada** yapacağı tam salınım sayısı ve ipinin ikinci sarkacinkine göre durumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,50 s ve 72 salınım; ipi daha kısadır
- B) 2,50 s ve 72 salınım; ipi daha uzundur
- C) 0,40 s ve 450 salınım; ipi daha kısadır
- D) 2,50 s ve 450 salınım; ipi daha uzundur
- E) 2,50 s ve 24 salınım; ipi daha uzundur

Bağlam Temelli Sorular · Saat Atölyesi, Taşıma Askısı, Okul Bahçesi

Köprü haftası

FBAB3 Ölçme · FBAB7 Değişkenleri Denetleme

KB2.4 Çözümleme · KB2.13 Karar Verme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: bir sayımdan **periyodu ve frekansı** bulmak, bir çizelgeden ipin ya da askının alması gereken değeri **okumak** ve bir kaydın hangi soruyu yanıtlayıp hangisini yanıtlamadığına **karar vermek**. Uzunluklar cm, süreler s, frekanslar Hz cinsindendir. Sarkaç için hiçbir bağlantı verilmemiştir; gereken değerler çizelgeden okunur. Bütün genlikler küçüktür.

BAĞLAM 1 · GÖYNÜK'TE BİR SAAT USTASININ ATÖLYESİ

Göynük'te bir saat ustası, konaklardan birinden gelen sarkaçlı bir duvar saatini onarmaktadır. Saatin doğru çalışabilmesi için sarkacının bir dakikada tam **30 vuruş** yapması gerekir; her vuruş, sarkacın bir tam gidip gelişidir. Usta bir dakikalık sayım yapmış ve sarkacın bu sürede yalnız **24 vuruş** yaptığını bulmuştur.

Usta sarkacın ipini de ölçmüştür: asma noktasından pirinç ağırlığın ortasına kadar **156 cm**'dir. Atölyenin duvarında, ustanın yıllar içinde kendi ölçümlerinden çıkardığı bir çizelge asılıdır.

saat ustasının duvarındaki ip uzunluğu – periyot çizelgesi

ip uzunluğu (cm)	56	100	156	225	400
periyot (s)	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00

çizelge ustanın kendi ölçümlerinden çıkarılmıştır, bir örnek veri setidir

ustanın duvarındaki çizelge · değerler onun kendi ölçümlerinden çıkarılmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Dakikalık Sayımın Söyledikleri K28-b

· KB2.4

Sarkacın şimdiki periyodu, frekansı ve saatin bu yüzden içinde bulunduğu durum hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2,50 s ve 0,40 Hz; saat ileri gitmektedir
- B) 0,40 s ve 2,50 Hz; saat geri kalmaktadır
- C) 2,50 s ve 0,40 Hz; saat geri kalmaktadır
- D) 2,00 s ve 0,50 Hz; saat doğru çalışmaktadır
- E) 2,50 s ve 2,50 Hz; saat geri kalmaktadır

3 Çırağın Önerisi K28-c · KB2.13

Ustanın çırağı şunu önermektedir: **"İpe hiç dokunmayalım; sarkacın ucundaki pirinç ağırlığı daha ağır bir tanesiyle değiştirelim, o zaman saat hızlanır."** Bu öneri için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; ağır sarkaç daha hızlı gidip gelir ve saat ileri alınmış olur
- B) Yanlıştır; periyodu asılan ağırlık değil, ipin uzunluğu belirlemektedir
- C) Yanlıştır; ağır sarkaç daha yavaş gidip gelir ve saat büsbütün geri kalır
- D) Doğrudur; asılan ağırlık iki katına çıkarsa periyot yarıya iner
- E) Yanlıştır; ağırlık değişince sarkacın genliği de büyür ve periyot uzar

2 Duvardaki Çizelgeden Okunan Karar

K28-c · OB7

Usta, saati doğru çalıştırmak için sarkacın ipine bir işlem yapacaktır. Çizelgeye göre ipin alması gereken değer ile yapılacak işlem hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İp 100 cm olmalı, yani 56 cm kısaltılmalıdır
- B) İp 125 cm olmalı, yani 31 cm kısaltılmalıdır
- C) İp 225 cm olmalı, yani 69 cm uzatılmalıdır
- D) İp 156 cm'de kalmalı, yalnız pirinç ağırlık artırılmalıdır
- E) İp 400 cm olmalı, yani 244 cm uzatılmalıdır

BAĞLAM 2 · ASELSAN'IN GÖLBAŞI'NDAKİ BİR LABORATUVARINDA TAŞIMA ASKISI DENETİMİ

ASELSAN'ın Gölbaşı'ndaki bir laboratuvarında, bir cihaz taşınırken çelik bir halatla tavandan sarkıtılmaktadır. Cihaz askıdayken hafifçe itilip bırakıldığında yana doğru gidip gelmekte, bu gidip geliş de taşımayı zorlaştırmaktadır. Ekip, askının temposunu iki ayrı halat uzunluğunda ölçmüştür.

İki kayıta da **aynı cihaz** asılmıştır ve kronometre iki kayıta da tam **40,0 saniye** çalışmıştır; ekip yalnız saydığı salınım sayısını değiştirmiştir. Ölçüm kaydı şeklindedir.

askıdaki cihazın iki ayrı askı uzunluğundaki kaydı

kayıt	askı uzunluğu (cm)	cihazın kütlesi (kg)	sayılan salınım	ölçülen süre (s)
1	100	12	20	40,0
2	25	12	40	40,0

iki kayıta da cihaz aynıdır ve aynı kronometre kullanılmıştır

laboratuvarın ölçüm kaydı · iki kayıta da cihaz ve kronometre aynıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İki Kayıt Periyodu ve Frekansı K28-b ·

OB7

Kayıttaki iki ölçümden bulunan periyotlar ile frekanslar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1. kayıt 2,00 s ve 2,00 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- B) 1. kayıt 0,50 s ve 2,00 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- C) 1. kayıt 2,00 s ve 0,50 Hz; 2. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz
- D) 1. kayıt 1,00 s ve 1,00 Hz; 2. kayıt 2,00 s ve 0,50 Hz
- E) İki kayıta da 40,0 s ve 0,025 Hz

5 Askı Kısaldı, Tempo Ne Yaptı K28-c ·

KB2.4

İki kayıt arasında askı uzunluğunun ve periyodun nasıl değiştiği ile bu değişimden çıkan sonuç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Askı dörtte birine, periyot da dörtte birine inmiştir; ikisi doğru orantılıdır
- B) Askı dörtte birine inmiş, periyot değişmemiştir; periyodu askı uzunluğu belirlemez
- C) Askı yarıya, periyot da yarıya inmiştir; ikisi doğru orantılıdır
- D) Askı dörtte birine inmiş, periyot iki katına çıkmıştır; ikisi ters orantılıdır
- E) Askı dörtte birine, periyot yarıya inmiştir; ikisi doğru orantılı değildir

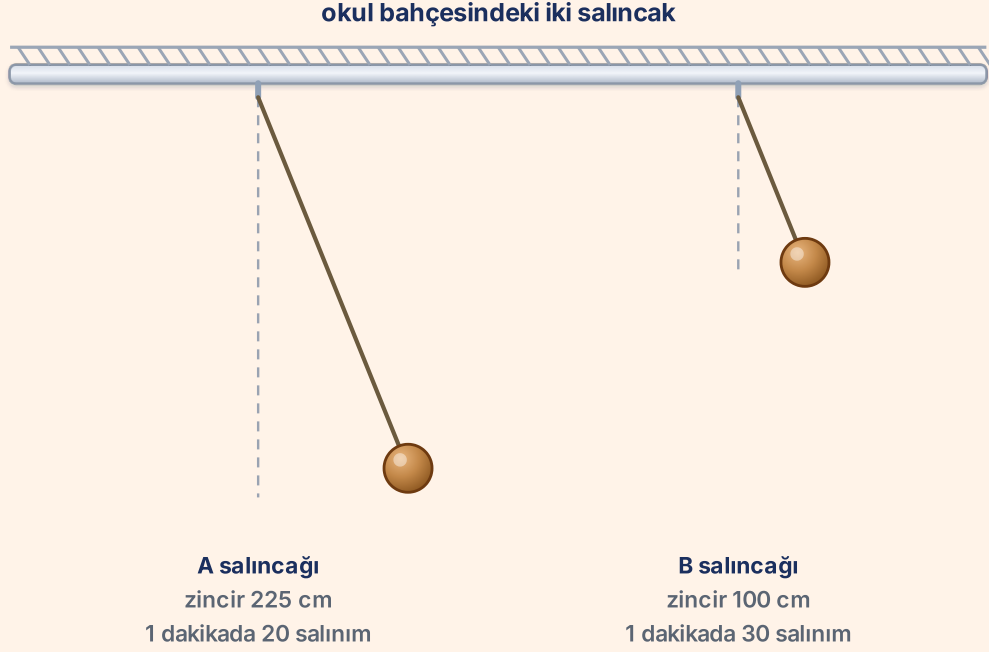
Ekipten bir mühendis üçüncü bir kayıt önermektedir: askı **25 cm'de tutulacak**, ancak asılan cihaz 12 kg'lık olanla değil, **30 kg'lık** başka bir cihazla değiştirilecektir. Bu kaydın hangi soruyu yanıtlayacağı ile hangisini yanıtlamayacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) Askı uzunluğunun etkisini yanıtlar; asılan kütlenin etkisini yanıtlamaz
- B) İki soruyu da yanıtlar; çünkü iki büyüklük de kayda geçirilmektedir
- C) Hiçbirini yanıtlamaz; iki değişken birden değiştiği için kayıt geçersizdir
- D) Asılan kütlenin etkisini yanıtlar; askı uzunluğunun etkisini yanıtlamaz
- E) Yalnız ölçme duyarlılığını yanıtlar; periyotla ilgili hiçbir soruyu yanıtlamaz

BAĞLAM 3 · ÇİLİMLİ'DE BİR OKULUN BAHÇESİNDEKİ SALINCAKLAR

Çilimli'de bir okulun bahçesinde iki salıncak aynı demir kirişe asılmıştır. A salıncığının zinciri **225 cm**, B salıncığınınki **100 cm**'dir. Beden eğitimi dersinde iki salıncak da hafifçe itilip bırakılmış ve bir öğrenci tam bir dakika boyunca ikisini de saymıştır: A salıncığı bu sürede **20**, B salıncığı **30** tam gidip geliş yapmıştır.

O sırada A salıncığında **55 kg**'lık bir öğrenci, B salıncığında **30 kg**'lık bir öğrenci oturmaktadır. İkisi de aynı kadar yana çekilip bırakılmıştır.



iki salıncak da aynı kirişe asılıdır, sayımlar aynı kronometreyle yapılmıştır

bahçedeki iki salıncak · ikisi de aynı kirişe asılıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Hangi Salıncak Neden Daha Sık Gidip Geliyor K28-c · KB2.13

İki salıncağın periyotları ile B salıncağının daha sık gidip gelmesinin nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) A 3,00 s ve B 2,00 s; B'deki öğrenci daha hafiftir
- B) A 3,00 s ve B 2,00 s; B'nin zinciri daha kısadır
- C) A 2,00 s ve B 3,00 s; A'nın zinciri daha kısadır
- D) A 3,00 s ve B 2,00 s; B daha az yana çekilip bırakılmıştır
- E) A 0,33 s ve B 0,50 s; B'nin zinciri daha kısadır

8 Kirişe Asılan Altı Salıncak K28-ç · OB4

Aynı okulun bahçesinde başka bir kirişe, zincirleri **eşit uzunlukta** altı salıncak yan yana asılmıştır. Yalnız birincisi itilip bırakılmış, bir süre sonra altısı da gidip gelmeye başlamıştır. Altı oturağın aynı andaki konumlarına bakıldığında ortaya çıkan biçim soldan sağa doğru ilerlemektedir. Bu gözlemden çıkarılabilecek sonuç hangisidir?

- A) Altı salıncağın periyodu eşittir; ilerleyen şey oturaklar değil, oluşturdıkları biçimdir
- B) Altı salıncağın periyodu soldan sağa büyümektedir; ilerleyen şey bu fark olmaktadır
- C) Birinci salıncaktan altıncıya bir kütle geçmiştir; ilerleyen şey de o kütlenin kendisidir
- D) Altı salıncağın genliği eşittir; ilerleyen şey genliğin kendisi olarak görülmektedir
- E) Yalnız birinci salıncak gidip gelmektedir; ötekilerde görülen ilerleme bir yanılsamadır

Etkinlik · Kendi Sarkacını Kur, Temposunu Ölç

K28-a, b, c

FBAB3 Ölçme · FBAB7 Değişkenleri Denetleme · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: çubuk ya da statif, 120 cm ip, 50 g ve 200 g kütle, metre şeridi, cetvel, kronometre, tahta kalem

Grup: Üyeler: Tarih:

Bu föyde size hazır **hiçbir sayı** verilmiyor: bütün ölçümleri kendiniz yapacaksınız. Her satırda üç şeyi birlikte yazın: kaç salınım **saydınız**, kronometre kaç saniye **gösterdi**, bu süreyi neye **böldünüz**. Üçünden biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır. Görevler her adımda döner: **bırakan, sayan, kronometreyi tutan, yazan**. **Güvenlik:** Kütle savrulmaz, göz hizasının üstünde sallanmaz ve kütlenin geçeceği yolda kimse durmaz; ip her denemeden önce asma noktasından denetlenir ve düğümü sıkıştırılır.

1

O Noktasını İşaretle, Genliği Ölç

1. adım · 6 dakika

Şekildeki düzeneği kurun: ipin bir ucunu çubuğa bağlayın, öteki ucuna kütleyi asın ve kütle durana kadar bekleyin. **a)** Kütle durduğunda bulunduğu yere tahtaya ya da kâğıda bir çizgi çizip **O** yazın; bu noktayı bütün etkinlik boyunca silmeyeceksiniz. **b)** İp uzunluğunu ölçün: metre şeridini **asma noktasından kütlenin ortasına** kadar gerin ve okuduğunuz değeri yazın. **c)** Kütleyi yana çekip bırakmadan önce durdurun ve bulunduğu yere **K** yazın; cetveli K ile O arasına **yatay** koyup genliği ölçün. **ç)** Ölçüme başlamadan önce grupça bir **kural** yazın: kaç salınım sayacaksınız ve neden? Cümlelizde bir sayı bulunsun.



önce O noktasını işaretleyin, sonra kütleyi K konumuna çekip genliği ölçün

Ş.F1 · kuracağınız düzene · bütün ölçüler sizindir

İp uzunluğumuz	...	Genliğimiz	...	Kütlemiz	...
Sayma kuralımız	...				

Aşağıdaki çizelgeyi satır satır doldurun. Kronometreyi kütle **denge konumundan (O)** geçerken başlatın ve saymaya oradan başlayın; kütle O'dan her geçtiğinde değil, **aynı yönde ikinci kez** geçtiğinde bir tam salınım tamamlanmış olur. Ölçümü aynı koşullarda **üç katlayın**: üç ayrı denemenin üç sayısını da çizelgede bırakın, hiçbirinin üstünü çizmeyin. Son iki satırda yalnız bölme yapılacak. Bulduğunuz her değer **birimini** de yanına yazın; birimi olmayan bir hücre eksik sayılır.

Ölçüm · nasıl yapılır	1. deneme	2. deneme	3. deneme
Saydığımız salınım sayısı: 1. adımdaki kuralınızı uygulayın	...	...	...
Kronometrenin gösterdiği toplam süre	...	...	...
Periyot: toplam süreyi salınım sayısına bölün	...	...	...
Frekans: 1 sayısını periyoda bölün	...	...	...
Denetim: periyot ile frekansı çarpın	...	...	...

Şimdi üç deneme yapacaksınız ve her denemede **yalnız bir sütunu** değiştireceksiniz. Sıra önemlidir: önce kütle, sonra genlik, en son ip. Her denemede sayacağınız salınım sayısını değiştirmeyin ve her ölçümü bir kez yapın. Çizelgeyi doldurduktan sonra alttaki üç soruyu yanıtlayın. **a)** Hangi denemede periyot değişti, hangilerinde değişmedi? **b)** 1. adımda yazdığınız kuralı bozmadınız, değil mi? Bozduysanız hangi satırda bozdunuz? **c)** Grubunuzdan biri "ipi kısaltırken kütleyi de değiştirelim, bir seferde iki şeyi görürüz" dese ne cevap verirdiniz? Cümleinizde "hangisinin yaptığı" ifadesi geçsin.

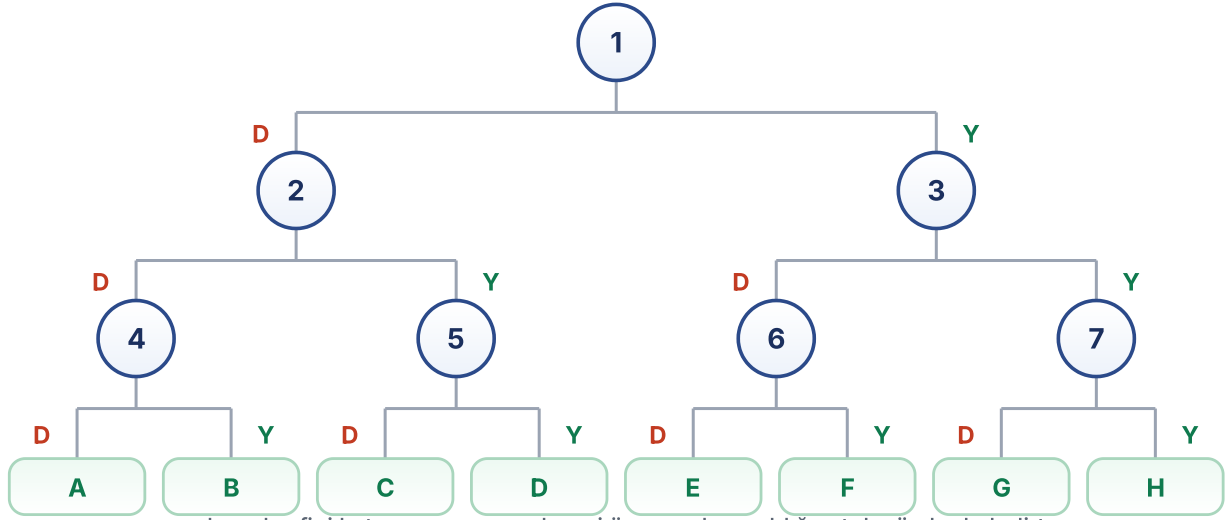
Deneme	İp uzunluğu	Kütle	Genlik	Ölçülen süre	Periyot
0 · başlangıç (2. adım)	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
1 · yalnız kütle değişti	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
2 · yalnız genlik değişti	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **
3 · yalnız ip değişti	*** **	*** **	*** **	*** **	*** **

Aşağıdaki yedi önermeyi ve şekildeki ağacı birlikte kullanın. **1 numaralı** önermeden başlayın; onu doğru buluyorsanız **D**, yanlış buluyorsanız **Y** okunu izleyin ve vardığınız numaralı önermeyi okuyun. Üçüncü önermeden sonra bir çıkışa varırsınız. Bu form not değildir; hangi önermede ayrıldığınızı gösterir. Arkadaşınıza sormadan, tek başınıza yanıtlayın.

AĞAÇTAKİ YEDİ ÖNERME

- 1. Bir sarkacın periyodu, ipin ucuna asılan kütle büyüdükçe uzar.
- 2. Periyot, küçük genliklerde genlikten bağımsızdır.
- 3. İpi uzatmak sarkacın periyodunu uzatır.
- 4. Frekans, periyodun tersidir.
- 5. Tek salınımı ölçmek, yirmi salınımı ölçüp bölmekten daha duyarlıdır.
- 6. Bir sistemin kendi temposunu, ona verilen ilk itişin büyüklüğü belirler.
- 7. Aynı anda iki değişkeni birden değiştiren bir deneme, tek bir nedeni gösterebilir.

TANILAYICI DALLANMIŞ AĞAÇ · numaralı önermeyi oku, D ya da Y okunu izle



çıkışın harfini kutuya yaz, sonra hangi önermede ayrıldığını tek cümleyle belirt

Ş.F2 · yedi önerme, sekiz çıkış · yalnız bir yol sonuna kadar doğrudur

Vardığım çıkış

...

Kararsız kaldığım önerme numarası

...

Çıkışa vardıktan sonra tek bir cümle yazın: bu haftaki hangi ölçümünüz, seçtiğiniz yolu desteklemektedir?

...

KENDİNİ DENETLE · HAFTAYI KAPAT

- Her periyodun yanına kaç salınım saydığımı ve neye böldüğümü yazdım.
- Periyot ile frekansı çarptım; çarpım 1 çıkmadıysa bölmeyi ters yönde yapmışım.
- Her denemede yalnız bir sütunu değiştirdim ve ötekileri yazılı olarak sabit tuttum.
- Kütleyi değiştirdikten sonra ip uzunluğunu yeniden ölçtüm.
- Genliği kütle uç konumdayken ölçtüm; cetveli K ile O arasına yatay koydum.
- Kütleyi birkaç santimetreden fazla çekmedim; bulduğum sonuçlar küçük genlikler içindir.

Teslim ve kapanış: İpi çözün, kütleleri kutuya koyun ve çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: üç denemeden hangisinde periyot değişti ve o denemede yalnız ne değişmişti? **Defterinize son bir not:** Bugün **tek** bir sarkacın gidip gelişini ölçtünüz. Şimdi sınıfın önündeki kirişe asılı eş sarkaçlara bakın: yalnız birincisi itildiği hâlde sonunda hepsi gidip geliyor ve kütlelerin oluşturduğu biçim soldan sağa ilerliyor. Ama hiçbir kütle yerinden ayrılmadı. Gördüğünüzü tek cümleyle yazın; gelecek hafta bu ilerleyen şeyin adını koyacak ve onu ölçmeye başlayacağız.

Dalgayı Ölçmek: Cetveli Nereye Sıfırlarım?

FİZ.10.4.1

a · nitelikleri tanımlar

b · niteliklerin ölçümünü yapar

c · kavramları niteliklere bağlar

FBAB5 Operasyonel Tanımlama

KB2.8 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu hafta yeni bir ünite açılıyor ve tek bir soruyu altı kez soracağız: **bunu nasıl ölçerim?** Bir kavramı gerçekten bildiğini, onu tanımlayan cümleyi ezberleyerek değil, **hangi aleti nereye koyacağını** söyleyerek gösterirsin. Bu kâğıtta her maddede kendine tek soru sor: cetveli nereye koyar, kronometreyle neyi sayar, hangi sayıyı neye bölerim?

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÖLÇME TANIMLARI

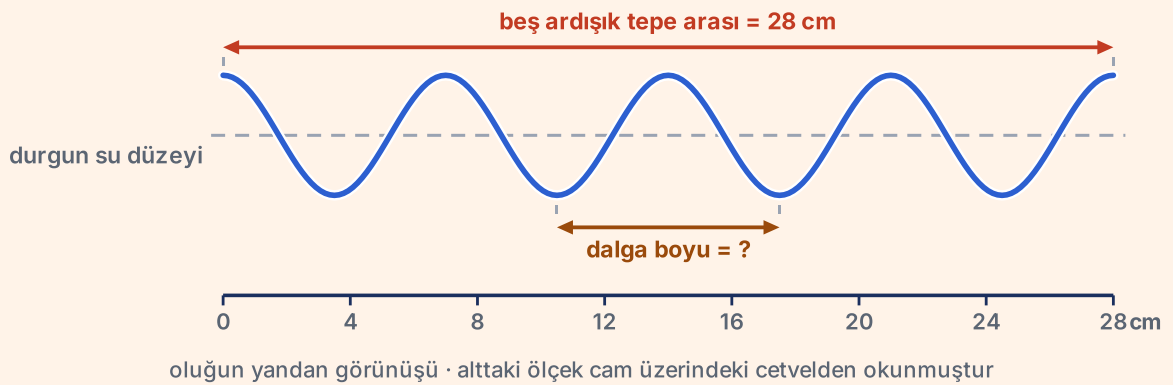
- Dalga tepesi:** su yüzeyinin durgun düzeyin en çok üstüne çıktığı nokta. **Dalga çukuru:** en çok altına indiği nokta.
- Genlik:** cetvel **durgun su düzeyine** sıfırlanır, tepede okunan değer yazılır. Yani genlik durgun düzey ile tepe arasındaki uzaklıktır; tepe ile çukur arası değildir, o uzaklık genliğin **iki katıdır**.
- Dalga boyu (λ):** ardışık iki tepe (ya da ardışık iki çukur) arasındaki uzaklık. Tek aralık değil, birkaç aralık birden ölçülüp **aralık sayısına** bölünür. Unutma: n tepe arasında n – 1 aralık vardır.
- Periyot (T):** bir noktanın bir tam inip kalkması için geçen süre. **Frekans (f):** bir saniyede o noktadan geçen tam dalga sayısı, birimi hertz (Hz). İkisi birbirinin tersidir: $T = 1000 \text{ ms} / f$.
- Yayılma sürati (v):** $v = \lambda \cdot f$. Bu kâğıtta bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Her ölçüm rüzgârsız bir havada, düzenli aralıklarla üretilen dalgalar üzerinde yapılmıştır. Aynı ortamda (aynı olukta, su derinliği değişmeden) alınan bütün ölçümler **aynı sürati** vermiştir; bu bir açıklama değil, bir ölçüm sonucudur ve maddelerde böyle kullanılacaktır. **Güvenlik:** İp savurmadan, bel hizasının altında sallanır; ucu bağlı olmayan iple çalışılmaz. Su oluşu masanın kenarına konmaz, altına bez serilir.

SENARYO DOSYASI · KİLİTBAHİR'DE BİR OKULUN FEN KULÜBÜNÜN SU OLUĞU

Kilitbahir'de bir okulun fen kulübü, dar ve uzun bir su oluğu kurmuştur. Oluğun bir ucundaki küçük çita düzenli aralıklarla suya dokundurulmakta, oluk boyunca birbirinin aynı dalgalar ilerlemektedir. Oluğun yan camına milimetre bölmeli bir cetvel yapıştırılmış, suyun durgun hâldeki düzeyi cama çizgiyle işaretlenmiştir.

Kulübün defterine yalnız üç satır yazılmıştır: **beş ardışık tepe arasındaki uzaklık 28 cm** (cam üzerindeki cetvelden okunmuştur), **çitanın bir saniyede suya dokunma sayısı 4** (sayılarak bulunmuştur) ve **durgun düzeyden tepeye olan uzaklık 3 cm** (cetvel durgun düzeye sıfırlanarak okunmuştur). Panolarında tek bir cümle asılıdır: "Bir kavramı biliyorsan, onu nasıl ölçeceğini de söyleyebilirsin."



oluğun yandan görünüşü · alttaki ölçek cam üzerindeki cetvelden okunmuştur

Ş.1 · oluğun yandan görünüşü · durgun su düzeyi kesikli çizgiyle gösterilmiştir

1 Cetvel Nereye Sıfırlanıyor FİZ.10.4.1-a

Senaryodaki deftere ve Ş.1'e bakınız. **a)** Şekil üzerinde bir dalga tepesini, bir dalga çukurunu ve genliği gösteriniz; üçünü de "cetveli nereye koyarım, neyi okurum" diyerek tanımlayınız. **b)** Beş ardışık tepe arasında kaç tane dalga boyu vardır? Buna göre bu dalganın dalga boyunu hesaplayıp birimiyle yazınız. **c)** Kulüp neden tek bir aralığı değil de beş tepe arasını ölçmüştür? Cetvelin okunmasında yarım santimetrelik bir kayma olsaydı bu kayma tek aralıkta ve dört aralıkta sonuca ne kadar yansır, sayıyla gösteriniz. **ç)** Kulüpten bir öğrenci cetveli yanlışlıkla **çukura** sıfırlamış ve tepede 6 cm okumuştur. Bu 6 cm hangi uzaklıktır, dalganın genliği kaç cm'dir?

Beş tepe arasındaki aralık sayısı	...	Dalga boyu	...
Genliğin ölçme tanımı	...	Çukura sıfırlanan cetvel	...

2

Bir Saniyeye Kaç Dalga Sığıyor FİZ.10.4.1-b

Senaryodaki çıta bir saniyede 4 kez suya dokunmakta ve her dokunuşta bir tam dalga göndermektedir. **a)** Bu dalganın frekansını birimiyle yazınız ve frekansın ölçme tanımını kendi cümleinizle kurunuz. **b)** Bir noktanın bir tam inip kalkması kaç milisaniye sürmektedir? İşleminizi $T = 1000 \text{ ms} / f$ ile gösteriniz. **c)** Kulüp periyodu ikinci bir yoldan da ölçmüştür: bir noktaya bakıp kronometreyle **20 tam inip kalkmanın** süresini tutmuş ve 5 saniye bulmuştur. Bu kayıttan periyodu bulunuz; sayımdan bulduğunuz değerle uyuyor mu? **ç)** Çıta yavaşlatılıp saniyede 2 dokunuşa indirilirse periyot ne olur? Frekans küçülürken periyodun ne yaptığını tek cümleyle yazınız.

Frekans	...	Periyot (sayımdan)	...
Periyot (kronometreden)	...	$f = 2 \text{ Hz}$ olursa periyot	...

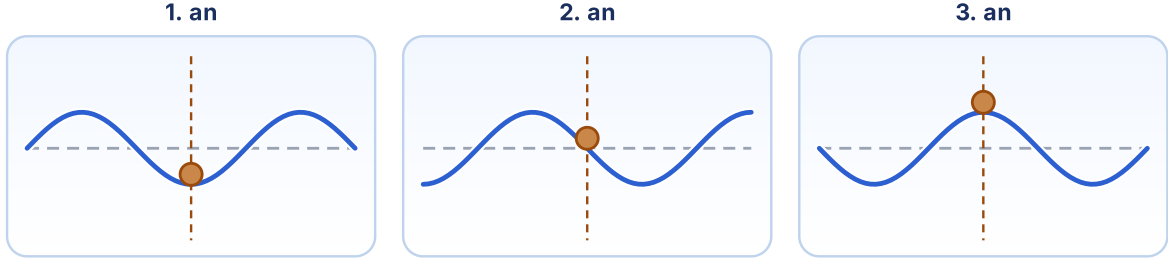
3

İki Ayrı Yoldan Aynı Sürat FİZ.10.4.1-c

Senaryodaki oluğa dönünüz. **a)** Bulduğunuz dalga boyu ile frekansı kullanarak dalganın yayılma süratini $v = \lambda \cdot f$ ile hesaplayınız; birimini yazmayı unutmayınız. **b)** Kulüp ikinci bir ölçüm daha yapmış, seçtiği bir tepenin oluk boyunca **84 cm** ilerlemesinin **3 s** sürdüğünü kaydetmiştir. Bu kayıttan sürati yeniden bulunuz. **c)** İki yol aynı sayıyı verdi mi? Bu uyuşma neyi gösterir, tek cümleyle yazınız. **ç)** İkinci yol 28 cm/s yerine **24 cm/s** verseydi, üç ölçümden (dalga boyu, sayım, tepenin aldığı yol) hangisinden kuşkulanırdınız? Kuşkunuzu bir hesapla gerekçelendiriniz.

Birinci yol	...	İkinci yol	...
-------------	-----	------------	-----

Kabatepe kıyısında suya bırakılan mantar bir tıpa, dalgalar altından geçerken şekildeki gibi üç ayrı anda izlenmiştir. Tıpanın **bir tam inip kalkması** kronometreyle **200 ms** ölçülmüş, kıyıya serilen metre şeridinden **ardışık iki tepe arası 6 cm** okunmuştur. **a)** Ş.2'deki üç anı karşılaştırarak tıpanın yatay yerinin ne yaptığını yazınız. **b)** Tıpanın bulunduğu noktadaki frekansı bulunuz. **c)** Dalganın yayılma süratini hesaplayınız. Bulduğunuz bu sürat **tıpanın** sürati midir, yoksa başka bir şeyin mi? Kararınızı (a) şıkkındaki gözleme dayandırınız. **ç)** Öyleyse dalga kıyıya doğru neyi taşımakta, neyi taşımamaktadır? Yanıtınızı iki sözcükle başlatıp bir cümleyle açıklayınız.



dalga bu yöne ilerliyor →
tıpanın bırakıldığı yer her panelde kesikli çizgiyle işaretlidir

Ş.2 · aynı tıpa, üç ayrı an · kesikli düşey çizgi üç panelde de aynı yerdedir

Frekans		Dalganın sürati		Tıpanın kıyıya doğru sürati	

Altınoluk iskelesine dikilen ölçüm çubuğunda, suyun en yukarı çıktığı çizgi ile en aşağı indiği çizgi arasının **8 cm** olduğu okunmuştur (Ş.3). **a)** Bu dalganın genliği kaç cm'dir? **b)** Bir öğrenci genliği 8 cm diye yazmıştır. Hatası tam olarak nedir? Yanıtınızda "**durgun düzey**" sözünü kullanınız. **c)** Genliği bir başkasına yanılmadan ölçtürmek isteseniz ona hangi **iki adımı** söylerdiniz? **ç)** Ertesi gün rüzgâr sertleşmiş, aynı çubukta iki çizgi arası **12 cm** okunmuştur. Genlik ne kadar artmıştır? Aynı gün dalga boyu ve frekans ölçümleri değişmediğine göre yayılma sürati değişir mi? Kararınızı bağıntıya dayandırınız.



Ş.3 · çubuktan okunan iki uç · durgun su düzeyi kesikli çizgiyle gösterilmiştir

Birinci günün genliği

... ..

İkinci günün genliği

... ..

... ..

Pelitköy'de bir zeytinliğin beton sulama oluğunda ilerleyen dalgaların bir anlık görüntüsü Ş.4'tedir. Görüntüde işaretli **4 ardışık tepe** arasındaki uzaklık **63 cm** ölçülmüştür ve oluğa saniyede **2 tam dalga** gönderilmektedir. **a)** Bu uzaklıkta kaç dalga boyu vardır? Dalga boyunu bulunuz. **b)** Yayılma süratini hesaplayınız. **c)** Aynı ölçüm ardışık iki **çukur** arasından yapılsaydı sonuç değişir miydi? Gerekçenizi yazınız. **ç)** Bahçıvan, oluktaki dalga boyunun **14 cm** olmasını istemektedir. Su derinliği değiştirilmeyeceğine göre çitanın saniyede kaç tam dalga göndermesi gerekir? Yanıtınızı, aynı ortamda süratin aynı ölçüldüğü bilgisine dayandırınız.



Ş.4 · oluğun bir anlık görüntüsü · alttaki ölçek oluk boyunca uzaktır

Aralık sayısı	...	Dalga boyu	...	Sürat	...
14 cm için gereken frekans	...	Sürat	...	Genlik	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddenin hepsinde önce bir **alet** ve bir **işlem** yazdın, sonra sayıyı buldun. Şimdi geri dön ve denetle: bir yerde genliği "tepe ile çukur arası" diye yazdın mı? Öyleyse üstünü çiz ve yanına durgun düzeye dayanan doğrusunu yaz. Bir dalga boyunu tek aralıktan okuduysan kaç aralık ölçüp kaç böldüğünü yanına yaz. Her uzunluğun yanına cm, her sürenin yanına ms, her süratin yanına cm/s yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde bir panodaki cümleleri çürütecek, bir çizelgedeki eksik veriyi göreceksin ve iki çizimi eksen adlarından ayıracaksın.

Bigalı'da bir köy okulunun bahçesinde, bir ucu direğe bağlı gerilmiş ip elle düzenli olarak sallanmakta ve ip üzerinde şekildeki dalga oluşmaktadır. Ölçümlere göre dalga boyu **14 cm**, genlik **3 cm**'dir ve el bir saniyede **4 tam sallanış** yapmaktadır. **a)** Dalganın süratini bulunuz. **b)** İpin bir noktasının **12 tam** inip kalkması kaç saniye sürer? İşleminizi periyot üzerinden gösteriniz. **c)** El, temposunu hiç değiştirmeden daha **büyük bir açıyla** sallandığında hangi büyüklük değişir, hangileri yerinde kalır? Dördünü de (genlik, dalga boyu, frekans, sürat) tek tek yazınız. **ç)** İkinci bir öğrenci aynı ipi aynı gerginlikte tutup saniyede **7 tam sallanış** yapıyor. İpteki dalga boyu ne olur? Sürat değişir mi?



ipin bir anlık görüntüsü · el soldaki uçtan sallamaktadır, alttaki ölçek ip boyunca uzaklıktır

Ş.5 · ipin bir anlık görüntüsü · kesikli çizgi ipin durgun hâlidir

Sürat	...	Periyot	...	12 salınımın süresi	...
İkinci öğrencide dalga boyu	...	İkinci öğrencide sürat	...	Genlik	...

Anafartalar'da bir okulun fen panosuna aşağıdaki altı cümle asılmıştır.

I. Dalga boyu, ardışık iki tepe arasındaki uzaklıktır. **II.** Genlik, tepe ile çukur arasındaki uzaklıktır. **III.** Frekans, bir saniyede bir noktadan geçen tam dalga sayısıdır. **IV.** Periyot büyüdükçe frekans da büyür. **V.** Dalga boyu, bir tepe ile ona en yakın çukur arasındaki uzaklıktır. **VI.** Yayılma sürati, dalga boyu ile frekansın çarpımıdır.

a) Bu cümlelerden hangileri yanlıştır? Her birini, ölçme tanımına dayanarak **doğrusuyla** yeniden kurunuz. **b)** Yanlış cümlelerin her biri, bir öğrencinin hangi ölçme işlemini bozmasına yol açar? Tek tek yazınız. **c)** Panoyu hazırlayan öğrenci, V numaralı cümledeki uzaklığı aynı dalgada ölçmüş ve **9 cm** bulmuştur. Buna göre bu dalganın gerçek dalga boyu kaç cm'dir?

Şevketiye'de bir okulun fizik kulübü dört ayrı dalgayı ölçmüş, defterine aşağıdaki çizelgeyi yazmış ama bazı kutuları boş bırakmıştır. **a)** Boş kutuları $v = \lambda \cdot f$ ile doldurunuz; her sonucun yanına birimini yazınız. **b)** K ile N'yi karşılaştırınız: iki dalganın hangi büyüklüğü aynıdır, buna göre dalga boyu büyük olanın sürati de büyük mü çıkmıştır? **c)** Bir sonucun doğru olup olmadığını, hesabı baştan yapmadan hangi **iki denetimle** anlarsınız? **ç)** Kulüp defterin altına "dört ölçümü de aynı havuzda, aynı gün aldık" diye not düşmüştür. Bu not çizelgeyle bağdaşır mı? Kararınızı sürat sütununa bakarak gerekçelendiriniz.

Dalga	Dalga boyu (cm)	Frekans (Hz)	Sürat (cm/s)
K	35	2	...
L	...	4	112
M	42	...	168
N	63	2	...

Karaağaç'ta bir su kanalının iki ayrı noktasına yüzer işaret yerleştirilmiştir. Kayıtlarda birinci işaretin bir tam inip kalkması **500 ms**, ikincisinininki **250 ms** sürmüştür. **a)** Her iki işaretin bulunduğu noktadaki frekansı bulunuz. **b)** Hangi noktadan bir saniyede daha çok tam dalga geçmektedir? **c)** "Periyodu büyük olanın frekansı da büyüktür" diyen bir arkadaşınıza, bu iki kayıtla nasıl yanıt verirsiniz? **ç)** Bir öğrenci "iki işaret de aynı kanalda olduğuna göre ikisi de aynı dalganın üzerindedir" demektedir. Kayıtlar bu cümleyi destekliyor mu? Kararınızı periyot üzerinden gerekçelendiriniz.

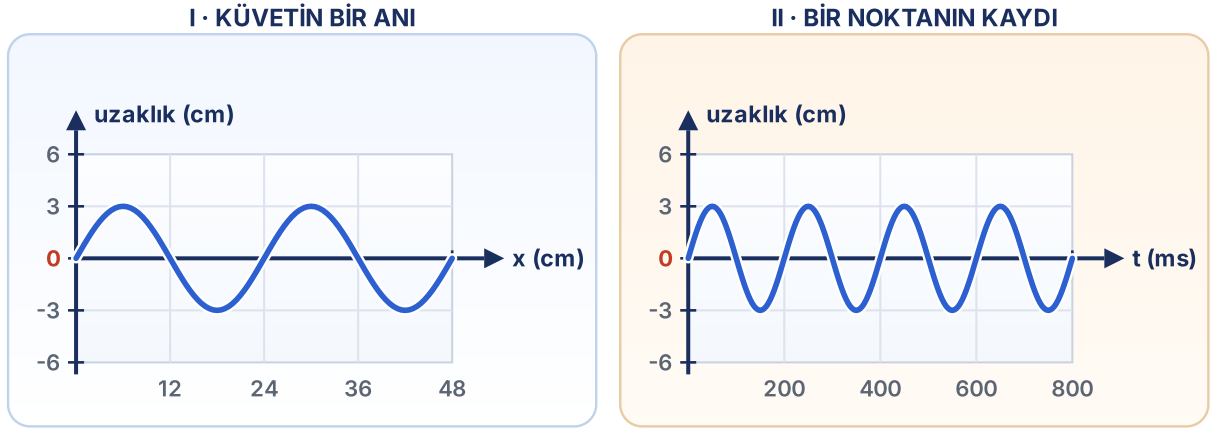
Birinci işaretin frekansı

... ..

İkinci işaretin frekansı

... ..

Edremit'te bir okulun fizik laboratuvarındaki dalga küvetinde tek bir dalga üretilmiş ve iki ayrı kayıt alınmıştır (Ş.6). I numaralı çizim küvetin **bir anındaki** fotoğrafından çizilmiştir; yatay eksen küvet boyunca uzaklıktır. II numaralı çizim küvete daldırılan bir algılayıcının **tek bir noktayı** izleyerek aldığı kayıttır; yatay eksen zamandır. **a)** Hangi çizimden dalga boyu, hangisinden periyot okunur? Kararınızı yatay eksenlerin **adına** ve **birimine** dayandırınız. **b)** İki çizimden dalga boyunu, periyodu ve genliği okuyup birimleriyle yazınız. **c)** Bu dalganın frekansını ve yayılma süratini hesaplayınız. **ç)** Bir öğrenci II numaralı çizime bakıp "bu dalganın dalga boyu 200'dür" demiştir. Hatası nedir? 200 sayısı hangi büyüklüğü verir, birimi nedir?



iki çizimin dikey eksenleri aynı, yatay eksenleri farklıdır

Ş.6 · aynı dalganın iki kaydı · dikey eksenleri aynı, yatay eksenleri farklıdır

Dalga boyu	...	Periyot	...	Genlik	...
Frekans	...	Sürat	...	Denetim	...

Geyikli'de bir okulun fen kulübü, dalgalarla ilgili dört kavramı ölçme işlemiyle tanımlayan bir kart hazırlayacaktır. Kulübün elinde cetvel, metre şeridi, kronometre ve suya dokunan bir çita vardır. Ş.7'deki kartı doldurunuz. **a)** Her satırda aleti **nereye koyacağınızı** yazınız. **b)** Her satırda **neyi okuyup neye böleceğinizi** yazınız; bölme yapılmayan satırlarda "bölme yok" yazınız. **c)** Dört kavramdan hangi ikisi uzunluk, hangi ikisi zamanla ilgili bir ölçüm ister? **ç)** Kartın altına, bu dört büyüklükten **ikisini** kullanarak **sürati** veren bağıntıyı yazınız ve birim denetimini de gösteriniz.

OPERASYONEL TANIM KARTI

kavram	aleti nereye koyarım?	neyi okur, neye bölerim?
dalga boyu		
genlik		
periyot		
frekans		

kesikli çizgiler senin yazacağın yerlerdir

Ş.7 · doldurulacak tanım kartı · kesikli çizgiler senin yazacağın yerlerdir

Kumkale'de bir okulun panosuna Ş.8'deki dokuz kutu asılmıştır. Her soruyu **kutu numaralarıyla** yanıtlayınız ve yanıtınızın yanına tek cümlelik gerekçe yazınız. Aynı kutuyu birden çok soruda kullanabilirsiniz. **a)** Hangi kutular dalga boyunun ölçme tanımını verir? **b)** Hangi kutular genliğin ölçme tanımıdır? **c)** Hangi kutu, genlik sanılan ama genlik olmayan bir uzunluğu anlatır? **ç)** Hangi kutu periyodu, hangisi frekansı tanımlar? **d)** Hangi kutu sürati verir, hangi kutu dalganın taşıdığı şeyi söyler?

YAPILANDIRILMIŞ GRİD · DOKUZ KUTU

1 ardışık iki tepe arasındaki uzaklık	2 durgun düzeyden tepeye olan uzaklık	3 bir saniyede geçen tam dalga sayısı
4 bir tam dalganın geçme süresi	5 tepe ile çukur arasındaki uzaklık	6 dalga boyu ile frekansın çarpımı
7 ardışık iki çukur arasındaki uzaklık	8 durgun düzeyden çukura olan uzaklık	9 kaynaktan uzağa taşınan şey

her soruyu kutu numaralarıyla yanıtla

Ş.8 · dokuz kutu · her soruyu kutu numaralarıyla yanıtlayınız

a) Günlük yaşamında gördüğün, üzerinde tepe ve çukur **sayabileceğin** iki örnek yaz. **b)** Bu ikisinden birini seç: dalga boyunu ölçmek için hangi aleti nereye koyar, kaç aralık ölçer, neye bölersin? Üç parçayı da ayrı ayrı yaz. **c)** Seçtiğin örnekte genliği ölçmek isteseydin ilk işin ne olurdu? Bu ilk iş, dalga boyu ölçerken yapmadığın bir iştir; hangisidir? **ç)** Bu kâğıda başlarken "genlik" sözcüğünü duyduğunda aklına gelen ilk uzaklık hangisiydi? Şimdi hangisi? Değişikliği tek cümleyle yaz. **d)** Bu hafta her kavramı bir **ölçme işlemiyle** tanımladın. Sence bir kavramı "tanımlamak" ile onu "ölçebilmek" aynı şey midir? Kararını, bu kâğıttan seçeceğin tek bir örnekle gerekçelendir.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- Bir noktanın titreşimi komşusuna aktarıldığında dalga oluşur; dalganın durgun düzeyin en üstündeki noktası **tepe**, en altındaki noktası **çukurdur**.
- **Genlik** durgun düzeyden tepeye olan uzaklıktır; **dalga boyu** ardışık iki tepe (ya da iki çukur) arasındır; **periyot** bir tam inip kalkmanın süresi, **frekans** bir saniyedeki tam dalga sayısıdır. Dördünün de bir aleti ve bir işlemi vardır.
- Bu dördü tek bir bağıntıda buluşur: $v = \lambda \cdot f$. Aynı ortamda sürat aynı ölçülür; frekans büyürse dalga boyu küçülür. Dalga ilerlerken taşıdığı şey **enerjidir**: su, ip ya da tıpa yerinde inip kalkar, yol almaz.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddedeki tanım kartını defterine geçir ve her satırın yanına, bu kâğıtta o ölçümü yaptığın maddenin numarasını yaz. Bugün ölçtüğün her dalgada taşıyıcı **yukarı-aşağı** kımıldadı: su yüzeyi, ip, hortum. Peki bir dalganın taşıyıcısı, dalganın ilerlediği yönde **ileri-geri** sıkışıp gevşeseydi bunu yine dalga sayar mıydık? Gelecek hafta bu soruyla başlayacağız. Adını arama; tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Ölçülen Dalga

FİZ.10.4.1

15 soru · 20 dakika

Bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir. Gereken bağıntılar yalnız $v = \lambda \cdot f$ ve $T = 1000 \text{ ms} / f$ 'dir. Her ölçümde önce sorunuz: hangi alet, nereye kondu, neye bölündü? Aynı ortamda (aynı kıyıda, aynı olukta, su derinliği değişmeden) alınan bütün ölçümler aynı sürati vermiştir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Küçükkuyu Barınağındaki Beş Tepe

Küçükkuyu balıkçı barınağında iskele boyunca ilerleyen su kabarıklıkları rüzgârsız bir günde yukarıdan fotoğraflanmıştır. Fotoğrafta işaretlenen beş tepeden ilki ile sonuncusu arasındaki uzaklık 36 cm okunmuştur. Aynı gün iskele ayağından bir saniyede 6 tam dalga geçtiği sayılmıştır. Bu dalganın dalga boyu ve yayılma sürati sırasıyla kaçtır?



fotoğrafta işaretlenen beş tepe

- A) 36 cm ve 216 cm/s
- B) 9 cm ve 54 cm/s
- C) 18 cm ve 108 cm/s
- D) 7,2 cm ve 43,2 cm/s
- E) 9 cm ve 1,5 cm/s

2 Behramkale Kıyısında İki Ayrı Ölçüm

Behramkale'nin eski liman kıyısında ölçülen bir dalganın ardışık iki tepesi arası 18 cm bulunmuş, kıyıya bırakılan yüzer bir işaretin bir tam inip kalkması ise kronometreyle 250 ms ölçülmüştür. Bu dalganın yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 4,5
- B) 36
- C) 72
- D) 144
- E) 4500

3 Saraylar İskelesinin Taş Ayağındaki Ölçek

Saraylar iskelesinin taş ayağına santimetre bölmeli bir ölçek kazınmıştır. Dalga geçerken suyun en yukarı çıktığı nokta 21 cm çizgisinde, en aşağı indiği nokta 3 cm çizgisinde okunmuştur. Ölçekte durgun su düzeyi işaretli değildir. Durgun su düzeyinin hangi çizgiye denk geldiği ve dalganın genliği hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?



taş ayağa kazınan ölçek ve suyun ulaştığı iki uç

- A) 3 cm çizgisi ve 18 cm
- B) 12 cm çizgisi ve 18 cm
- C) 9 cm çizgisi ve 9 cm
- D) 24 cm çizgisi ve 9 cm
- E) 12 cm çizgisi ve 9 cm

5 Sultaniçe'de Dört Saniyelik Sayım

Sultaniçe kıyısında bir öğrenci, iskele ayağından 4 saniyede 40 tam dalga geçtiğini saymış; aynı kıyıda su yüzeyine serdiği metre şeridinden ardışık iki tepe arasını 12 cm okumuştur. Bu dalganın periyodu ve yayılma sürati sırasıyla kaçtır?

- A) 25 ms ve 480 cm/s
- B) 100 ms ve 1,2 cm/s
- C) 250 ms ve 48 cm/s
- D) 100 ms ve 120 cm/s
- E) 10 ms ve 120 cm/s

4 Gala Gölü'nde Sürüklenmeyen Şamandıra

Gala Gölü'ndeki kuş gözlem iskelesinin yanına bırakılan şamandıra, üzerinden dalgalar geçerken 6 saniyede 18 kez inip kalkmış, ama kıyıya doğru gözle görülür biçimde sürüklenmemiştir. Aynı 6 saniyede izlenen bir tepe kıyıya doğru 90 cm ilerlemiştir. Bu iki gözlemin dalgayla ilgili gösterdiği sonuç ve dalganın dalga boyu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



dalga geçerken yüzen cismin izlediği yol

- A) Su kütlesi kıyıya taşınır ve şamandıra onunla yol alır; dalga boyu 5 cm
- B) Su yüzeyindeki cisim yerinde inip kalkar, ilerleyen enerjidir; dalga boyu 5 cm
- C) Su yüzeyindeki cisim yerinde inip kalkar, ilerleyen enerjidir; dalga boyu 15 cm
- D) Su kütlesi kıyıya taşınır ama şamandıra geride kalır; dalga boyu 45 cm
- E) Şamandıranın ilerlemesi için genliğin büyümesi gerekir; dalga boyu 3 cm

7

Pamukçu'da Salondaki Gergin Hortum

Pamukçu'da bir okulun kapalı salonunda iki öğrenci uzun bir hortumu gergin tutmakta, biri hortumun ucunu düzenli olarak oynatmaktadır. Hortum üzerinde işaretlenen üç ardışık tepe arasındaki uzaklık 54 cm ölçülmüş, hortumun bir noktasının 6 saniyede 48 tam inip kalkma yaptığı sayılmıştır. Dalganın sürati kaç cm/s'dir?



hortumun tek bir andaki biçimi ve işaretlenen üç tepe

- A) 216
- B) 108
- C) 54
- D) 27
- E) 432

6

Karabiga Barınağında Sayım Yapılamayan Gün

Karabiga balıkçı barınağında iki ayrı gün ölçüm yapılmıştır. Birinci gün metre şeridiyle dalga boyu 50 cm, sayımla frekans 8 Hz bulunmuştur. İkinci gün barınakta sayım yapacak kimse bulunamamış, yalnız metre şeridiyle ardışık iki tepe arası 40 cm ölçülebilmştir. İki gün arasında su derinliği hiç değişmemiştir ve bu barınakta alınan bütün ölçümler aynı sürati vermiştir. İkinci günün frekansı ile periyodu hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 5 Hz ve 200 ms
- B) 20 Hz ve 50 ms
- C) 8 Hz ve 125 ms
- D) 10 Hz ve 10 ms
- E) 10 Hz ve 100 ms

9 Ocaklar'da Üç Şamandıranın Kaydı

Ocaklar kıyısına bırakılan K, L ve M şamandıralarının bir tam inip kalkma süreleri şekildeki çizelgeye geçirilmiştir. Bulunduğu noktadan bir saniyede en çok tam dalga geçen şamandıra ile o noktadaki frekansın K'deki frekansa oranı aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

şamandıra	bir tam inip kalkma
K	100 ms
L	25 ms
M	200 ms

Üç şamandıra aynı kıyıda kaydedilmiştir

Üç şamandıranın süre kaydı

- A) L ve 4
- B) M ve 4
- C) L ve 2
- D) K ve 2
- E) M ve 8

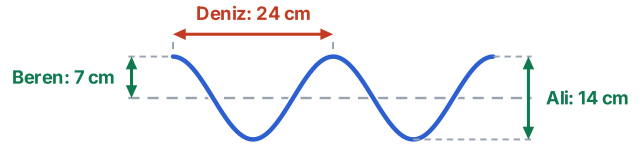
11 Kalkım'da Değirmen Oluğundaki Kronometre

Kalkım'da bir değirmenin su oluşunda yüzen işaretin 40 tam inip kalkmasının tam 1 saniye sürdüğü kronometreyle ölçülmüştür. Aynı olukta ardışık iki çukur arası 8 cm bulunmuştur. Değirmenci, bir dalga tepesinin oluşun düz olan 96 cm'lik bölümünü baştan sona kaç milisaniyede geçtiğini bilmek istemektedir. Dalganın yayılma sürati ile değirmencinin aradığı süre hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 320 cm/s ve 300 ms
- B) 160 cm/s ve 600 ms
- C) 200 cm/s ve 480 ms
- D) 8 cm/s ve 12000 ms
- E) 3200 cm/s ve 30 ms

8 Cunda'da Üç Öğrencinin Ölçümü

Cunda'da bir okulun fen kulübünde üç öğrenci aynı dalga üzerinde birer ölçüm yapmıştır (şekil). Ali cetveli çukura sıfırlayıp tepede 14 cm okumuş, Beren cetveli durgun su düzeyine sıfırlayıp tepede 7 cm okumuş, Deniz ise metre şeridini su yüzeyi boyunca serip ardışık iki tepe arasını 24 cm ölçmüştür. Genliği doğru ölçen öğrenci ve öteki iki okumanın hangi büyüklükleri verdiği aşağıdakilerden hangisidir?



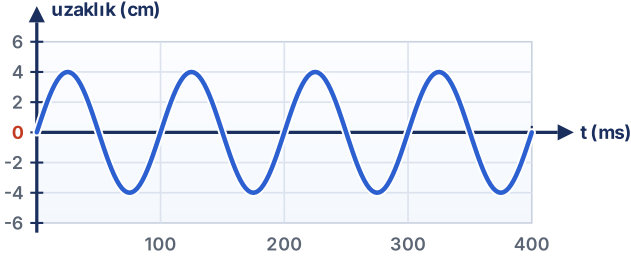
Üç öğrencinin ölçtüğü uzaklıklar - kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

Üç öğrencinin ölçtüğü uzaklıklar aynı dalga üzerinde işaretlenmiştir

- A) Ali; Beren'in okuması genliğin yarısı, Deniz'inki dalga boyudur
- B) Deniz; Ali'nin okuması dalga boyu, Beren'inki genliktir
- C) Beren; Ali'nin okuması genliğin iki katı, Deniz'inki dalga boyudur
- D) Ali; Beren'in okuması dalga boyu, Deniz'inki genliğin iki katıdır
- E) Beren; Ali'nin okuması dalga boyu, Deniz'inki genliğin iki katıdır

13 Atikhisar'da Bir Noktanın Kaydı

Atikhisar Barajı kıyısındaki bir noktanın durgun su düzeyine göre uzaklığı, zaman içinde şekildeki gibi kaydedilmiştir. Bu kayıttan okunan periyot ve genlik ile bu noktadan bir saniyede geçen tam dalga sayısı aşağıdakilerden hangisidir?



bir noktanın zamana bağlı kaydı - sıfır çizgisi durgun su düzeyidir

bir noktanın zamana bağlı kaydı

- A) 50 ms, 4 cm ve 20
- B) 100 ms, 8 cm ve 10
- C) 200 ms, 4 cm ve 5
- D) 100 ms, 4 cm ve 10
- E) 100 ms, 4 cm ve 100

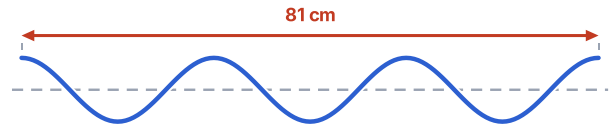
10 Danişment'te Metre Şeridinde Ne Okunur

Danişment'te bir sulama kanalında ölçülen dalganın yayılma sürati 270 cm/s bulunmuş, kanaldaki bir yüzer işaretin bir tam inip kalkması 200 ms ölçülmüştür. Kanal boyunca serilen metre şeridinde ardışık iki tepe arasında kaç cm okunur?

- A) 1,35
- B) 5
- C) 54
- D) 1350
- E) 54000

12 Avş'a'da Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Avş'a kıyısında çekilen bir görüntüde işaretlenen dört ardışık tepe arasındaki uzaklık 81 cm ölçülmüş, aynı kıyıda bir noktadan 5 saniyede 30 tam dalga geçtiği sayılmıştır. Bir öğrencinin çözüm kâğıdı şöyledir: I. Dört tepe arası 81 cm olduğuna göre dalga boyu $81 \div 4 = 20,25$ cm'dir. II. 5 saniyede 30 tam dalga geçtiğine göre frekans $30 \div 5 = 6$ Hz'dir. III. Öyleyse sürat $20,25 \times 6 = 121,5$ cm/s'dir. Bu çözümün kırıldığı ilk adım ve dalganın doğru sürati hangi seçenekte birlikte verilmiştir?



işaretlenen dört tepe - kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

görüntüde işaretlenen dört tepe

- A) I. adım ve 121,5 cm/s
- B) I. adım ve 162 cm/s
- C) II. adım ve 162 cm/s
- D) II. adım ve 486 cm/s
- E) III. adım ve 121,5 cm/s

15 Mecidiye Göletinde İstenen Dalga Boyu

Mecidiye'de bir göletin kıyısında çekilen fotoğrafta birbirini izleyen iki çukurun arası 45 cm işaretlenmiştir; o anda göletteki bir yüzer işaret saniyede 8 kez inip kalkmaktadır. Göletin su derinliği değiştirilmeden, dalga boyunun 72 cm olması istenmektedir. Dalganın şimdiki sürati ile istenen dalga boyu için gereken frekans aşağıdakilerden hangisidir?



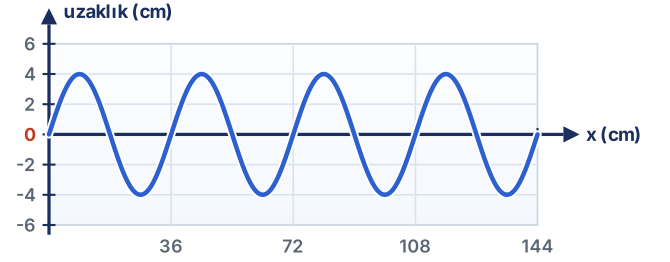
birbirini izleyen iki çukur · kesikli yatay çizgi durgun su düzeyidir

birbirini izleyen iki çukur

- A) 180 cm/s ve 2,5 Hz
- B) 360 cm/s ve 12,8 Hz
- C) 360 cm/s ve 8 Hz
- D) 360 cm/s ve 5 Hz
- E) 576 cm/s ve 8 Hz

14 Şamlı'da Oluğun Aynı Andaki Görüntüsü

Şamlı'da bir okulun kurduğu su oluşunun aynı andaki görüntüsü şekildeki gibi çizilmiştir; çizimin yatay eksen oluk boyunca uzaklıktır. Aynı olukta bir noktadan bir saniyede 4 tam dalga geçmektedir. Bu çizimden okunan büyüklük, o büyüklüğün değeri ve dalganın yayılma sürati hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



oluğun aynı andaki görüntüsü · yatay eksen oluk boyunca uzaklıktır

oluğun aynı andaki görüntüsü

- A) periyot, 36 ms ve 144 cm/s
- B) dalga boyu, 18 cm ve 72 cm/s
- C) periyot, 72 ms ve 288 cm/s
- D) dalga boyu, 36 cm ve 9 cm/s
- E) dalga boyu, 36 cm ve 144 cm/s

Bağlam Temelli Sorular · Kıyı Ölçüm Direği, Soğutma Kanalı, Barınak Defteri

FİZ.10.4.1

FBAB5 Operasyonel Tanımlama

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

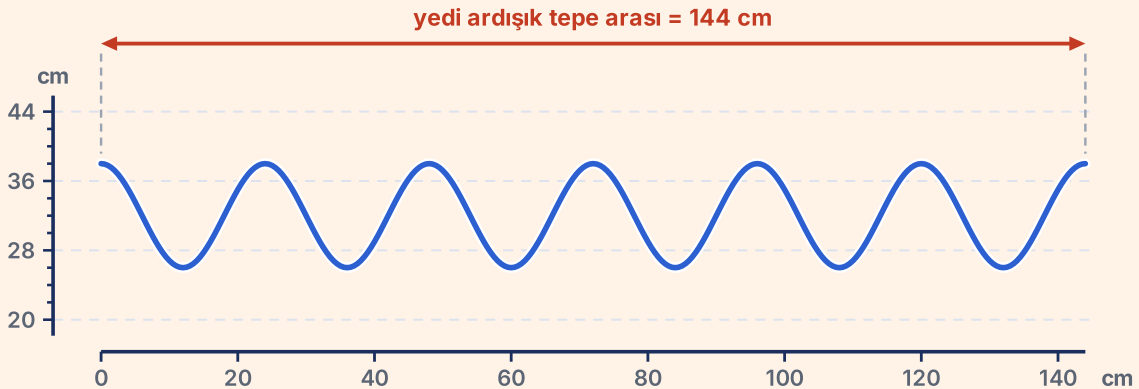
Puan:

Üç bağlamda da aynı üç iş yapılacaktır: bir ölçümün **hangi büyüklüğü** verdiğine karar vermek, o büyüklüğü $v = \lambda \cdot f$ ile ötekilere bağlamak ve elinizdeki veriyle **neyin bulunamayacağını** görmek. Bütün uzunluklar cm, süreler ms, süratler cm/s cinsindendir. Her sayının yanına birimini yazmayı unutmayınız.

BAĞLAM 1 · SEDDÜLBAHİR'DE TÜBİTAK DESTEKLİ BİR ÖĞRENCİ PROJESİNİN KIYI ÖLÇÜM DİREĞİ

Seddülbahir'de bir lisenin TÜBİTAK destekli projesi kapsamında, kıyıya santimetre bölmeli bir **ölçüm direği** çakılmıştır. Direğin yanına bir şamandıra bırakılmış, kıyı boyunca da üç metrelik bir metre şeridi serilmiştir. Ekip her ölçümü üç kez yineleyip ortalamasını almaktadır.

Rüzgârsız bir sabah alınan kayıt şudur: fotoğrafta işaretlenen **yedi ardışık tepe** arasındaki uzaklık metre şeridinden **144 cm** okunmuştur. Dalga geçerken su direkte en yukarıda **38 cm** çizgisini, en aşağıda **26 cm** çizgisini göstermektedir; direkte durgun su düzeyi işaretli değildir. Şamandıranın **10 saniyede 50 kez** inip kalktığı sayılmıştır.



soldaki ölçek direğe kazınmıştır, alttaki ölçek kıyı boyunca serilen metre şeridinden okunmuştur

direğin yanından çekilen kare · soldaki ölçek direğe kazınmıştır, alttaki ölçek kıyıya serilen metre şeridinden okunmuştur

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Metre Şeridinden Okunan Sayı

FİZ.10.4.1-a · OB4

Ekibin kaydettiği 144 cm'den dalganın dalga boyu bulunacaktır. Bu değer ile bulunuş gerekçesi aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 24 cm, çünkü ölçülen uzaklık aralık sayısına bölünür
- B) 20,6 cm, çünkü ölçülen uzaklık işaretli tepe sayısına bölünür
- C) 144 cm, çünkü işaretli tepelerin tümü tek bir dalga boyunu sınırlar
- D) 12 cm, çünkü her aralıkta bir tepe ile bir çukur bulunur
- E) 48 cm, çünkü ölçülen uzaklıkta üç dalga boyu vardır

3 Ertesi Sabahın Tahmini

FİZ.10.4.1-c · KB2.4

Ekip, ertesi sabah aynı kıyıda ve aynı su derinliğinde ölçüm yapacaktır; o sabah şamandıranın saniyede 8 kez inip kalktığı sayılmıştır. Bu kıyıda alınan bütün ölçümlerde yayılma süratinin aynı çıktığı bilindiğine göre, dalganın sürati ile ertesi sabah ölçülecek dalga boyu aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 120 cm/s ve 24 cm
- B) 120 cm/s ve 38,4 cm
- C) 4,8 cm/s ve 15 cm
- D) 192 cm/s ve 24 cm
- E) 120 cm/s ve 15 cm

2 Direkteki İki Çizgi ve Şamandıranın

Temposu FİZ.10.4.1-a · KB2.8

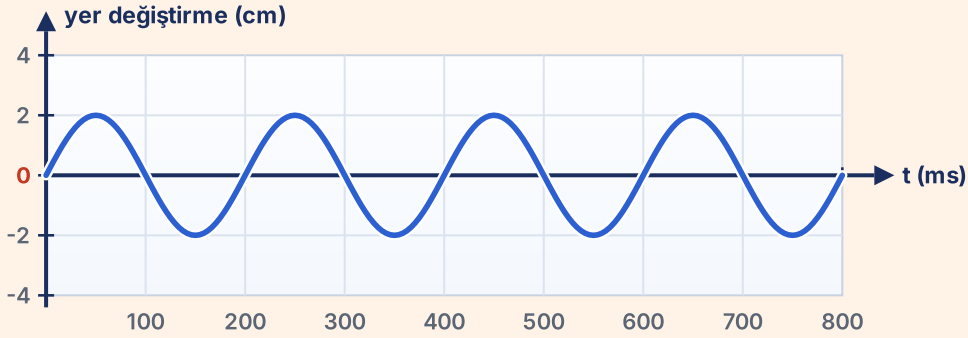
Direkteki iki uç okumadan ve şamandıranın sayımından yola çıkıldığında, dalganın genliği ile şamandıranın bulunduğu noktadaki periyot aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 12 cm ve 200 ms
- B) 6 cm ve 200 ms
- C) 6 cm ve 5 ms
- D) 12 cm ve 5000 ms
- E) 32 cm ve 200 ms

BAĞLAM 2 · ÇAN'DA BİR SANAYİ TESİSİNİN SOĞUTMA KANALINDAKİ ÖLÇÜM ŞAMANDIRASI

Çan'da bir sanayi tesisinin açık soğutma kanalında, suyun düzenli dalgalanması yüzen bir şamandırayla izlenmektedir. Şamandıraya bağlı kalem, kanalın **durgun su düzeyine göre** şamandıranın yer değiştirmesini zamana karşı kâğıda çizmektedir. Aşağıdaki kayıt bu kalemin çizdiği eğridir.

Bakım ekibi ayrıca kanal boyunca bir metre şeridi sermiş ve **ardışık iki tepe arasını 12 cm** ölçmüştür. Kanalın su derinliği bakım boyunca değiştirilmemiştir.



şamandıranın kaydı · sıfır çizgisi kanalın durgun su düzeyidir

şamandıranın kaydı · yatay eksen zamandır, düşey eksen durgun su düzeyine göre yer değiştirmedir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Bu Kayıttan Ne Okunur, Ne Okunmaz

FİZ.10.4.1-b · OB7

Yalnızca kalemin çizdiği kayda bakan bir öğrenci, aşağıdaki büyüklüklerden hangisini bu kayıttan **okuyamaz** ve kayıttan okunan periyot ile genlik kaçtır?

- A) Genliği okuyamaz; periyot 200 ms, dalga boyu 12 cm
- B) Dalga boyunu okuyamaz; periyot 400 ms, genlik 4 cm
- C) Periyodu okuyamaz; dalga boyu 200 cm, genlik 2 cm
- D) Dalga boyunu okuyamaz; periyot 200 ms, genlik 2 cm
- E) Frekansı okuyamaz; periyot 200 ms, genlik 4 cm

5 İki Ölçümü Birleştirmek FİZ.10.4.1-c · OB7

Bakım ekibi kaleminin kaydı ile metre şeridi ölçümünü birleştirip rapora iki sayı yazacaktır: dalganın yayılma sürati ve şamandıranın 3 saniyede yaptığı tam inip kalkma sayısı. Bu iki değer aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 2400 cm/s ve 15
- B) 60 cm/s ve 5
- C) 60 cm/s ve 15
- D) 60 cm/s ve 600
- E) 0,06 cm/s ve 15

Ekip, kanalın dalga üreticini aynı tempoda çalıştırmayı sürdürmüştü, ancak üreticinin kanadını suya daha derin daldırmıştır. Yeni kayıta bir tam inip kalkmanın süresi değişmemiş, sıfır çizgisinden en büyük uzaklık ise 2 cm'den 4 cm'ye çıkmıştır. Bu değişiklikten sonra dalga boyu ile yayılma sürati aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 24 cm ve 120 cm/s, genlik büyüyünce dalga boyu da büyür
- B) 12 cm ve 60 cm/s, yalnız genlik değişmiştir
- C) 12 cm ve 120 cm/s, genlik büyüyünce sürat artar
- D) 24 cm ve 60 cm/s, sürat aynı kaldığı için dalga boyu büyür
- E) 12 cm ve 30 cm/s, genlik büyüyünce sürat azalır

BAĞLAM 3 · BANDIRMA'DA BİR BALIKÇI BARINAĞININ DALGA DEFTERİ

Bandırma'da bir balıkçı barınağının görevlisi, tekne bağlama yerlerinin güvenliği için gün boyunca dalga kaydı tutmaktadır. Dört ayrı saatte alınan kayıtlar aynı barınakta, aynı gün ve **su derinliği hiç değişmeden** ölçülmüştür. Görevli her satırda dalga boyunu metre şeridiyle, frekansı sayımla bulmuş, sürati ise bağıntıdan hesaplayarak yazmıştır.

kayıt	dalga boyu (cm)	frekans (Hz)	sürat (cm/s)
K	40	4	160
L	32	5	160
M	20	8	140
N	16	10	160

dört kayıt da aynı barınakta, su derinliği değişmeden alınmıştır

defterdeki dört kayıt · ölçümler aynı gün, aynı barınakta alınmıştır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Defterdeki Uymayan Satır FİZ.10.4.1-b ·

E3.4

Barınağı denetleyen bir öğretmen, çizelgede bir satırın kendi içinde tutarsız olduğunu fark etmiştir. Tutarsız satır ve bu satırda yapılması gereken düzeltme aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) M satırı, sürat sütununa 160 yazılmalıdır
- B) L satırı, sürat sütununa 6,4 yazılmalıdır
- C) K satırı, sürat sütununa 10 yazılmalıdır
- D) M satırı, dalga boyu sütununa 17,5 yazılmalıdır
- E) N satırı, dalga boyu sütununa 1,6 yazılmalıdır

8

Görevlinin Kestirme Çıkarımı FİZ.10.4.1-c ·

KB2.4

Görevli defterine şu notu düşmektedir: "Bu dört kayıttan görülüyor ki frekansı büyük olan dalga daha hızlı ilerliyor." Bu çıkarım için doğru değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Doğrudur; N kaydında frekans en büyüktür, sürat de en büyük çıkmıştır
- B) Yanlıştır; frekans büyüdükçe sürat küçülür, bunu M kaydının düşük sürati gösterir
- C) Yanlıştır; düzeltilmiş çizelgede dördünün de sürati 160 cm/s'dir, frekans büyürken dalga boyu küçülmüştür
- D) Doğrudur; K'den N'ye frekans 2,5 katına çıkarken sürat de 2,5 katına çıkmıştır
- E) Yanlıştır; bu çizelgeden sürat hakkında bir şey söylenemez, çünkü dalga boyu ölçümleri birbirinden farklıdır

Etkinlik · Kendi Dalganı Ölç

FİZ.10.4.1-b, c

FBAB5 Operasyonel Tanımlama · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: gerilebilir ip, metre şeridi, cetvel, kronometre, su oluğu, mantar tıpa

Grup:

Üyeler:

Tarih:

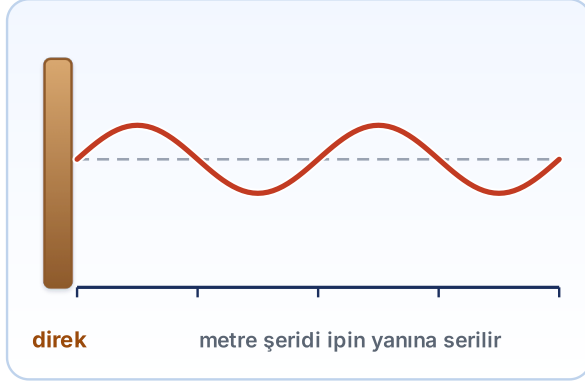
Bu föyde size hazır **hiçbir sayı** verilmiyor: bütün ölçümleri kendiniz yapacaksınız. Her satırda üç şeyi birlikte yazın: hangi **aleti** aldınız, onu **nereye** koydunuz, okuduğunuz sayıyı **neye böldünüz**. Üçünden biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır. Görevler her adımda döner: **sallayan, sayan, okuyan, yazan**. **Güvenlik:** İp savurmadan, bel hizasının altında sallanır ve kimsenin yüzüne doğru tutulmaz; ucu bağlı olmayan iple çalışılmaz. Su oluğu masanın kenarına konmaz, altına bez serilir; ıslanan zemin hemen kurulanır.

1

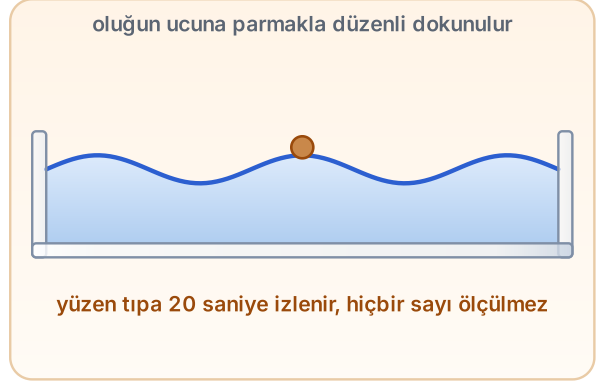
Düzenekleri Kur, Ölçme Kuralını Yaz 1. adım · 5 dakika

İki düzeneği şekildeki gibi kurun. **Düzenek 1:** ipin bir ucunu direğe (ya da sıraya) bağlayın, öteki ucundan gererek tutun ve düzenli sallayın; ipin yanına metre şeridini serin. **Düzenek 2:** oluğu suyla doldurun, ortasına küçük bir tıpa bırakın ve oluğun bir ucuna parmak ucuyla düzenli dokununuz. **a)** Ölçüme başlamadan önce grupça bir **kural** yazın: dalga boyunu ölçerken kaç aralık ölçeceksiniz ve neden? Cümleiniz bir sayı içersin. **b)** Grupça bir **hipotez** yazın: aynı ipi aynı tempoda ama daha büyük bir açıyla sallarsanız ölçeceğiniz dalga boyu değişir mi? Cümleiniz, ölçüm sonucuyla sınanabilecek açık bir iddia taşınsın.

DÜZENEK 1 · GERİLMİŞ İP



DÜZENEK 2 · SU OLUĞU



iki düzende de bütün ölçümler sizindir, hazır hiçbir sayı verilmez

Ş.F1 · kuracağınız iki düzenek · ölçüler ve sayılar sizindir

Ölçme kuralımız

.....

Hipotezimiz

.....

Çizelgeyi doldurun. Her ölçümü **üç kez** yapın ve üç sayıyı da yazın; birini silip ötekini bırakmayın. Uzunlukları tam santimetre, sayımları tam sayı okuyun. Sırayı bozmayın: önce dalga boyu, sonra genlik, sonra frekans, sonra periyot. En sona yalnız bir **çarpma** kalacak. Her sayının yanına birimini de yazın; birimsiz bir sayı bu çizelgede eksik kabul edilir.

HER ÖLÇÜM ÜÇ PARÇALIDIR: alet, nereye kondu, neye bölündü



üç parçadan biri eksikse o satır tamamlanmamış sayılır

Ş.F2 · her ölçümün üç parçası · satırı bu sırayla doldurun

Ölçüm · nasıl yapılır	Okuduğunuz	2. deneme	3. deneme
Dalga boyu: ardışık tepelerin hizasını metre şeridinden okuyun, kaç aralık ölçtüyseniz ona bölün	...	...	...
Genlik: cetveli ipin durgun hâlinin hizasına sıfırlayın, tepede okunan değeri yazın	...	...	...
Frekans: bir arkadaşınız "başla" dedikten sonra bir saniyede elinizin yaptığı tam sallanışı sayın	...	...	...
Periyot: kronometreyle 20 tam sallanışın süresini ölçün, sonra $T = t / 20$ yazın	...	...	...
Sürat: yalnız çarpın, $v = \lambda \cdot f$	...	...	...

a) Ölçtüğünüz periyot ile saydığınız frekansı çarpın: $T \cdot f$ kaç çıkıyor? Çarpım her yinelemede hangi sayıya yaklaşıyor ve bu sayı neyi gösteriyor? b) Süratinizi ikinci bir yoldan da bulun: bir tepeyi gözünüzle izleyip ipin ya da oluğun belirli bir uzunluğunu kaç saniyede aldığını ölçün, uzunluğu süreye bölün. İki yolun sonucu uyuştu mu? Aradaki farkı sayıyla yazın. c) Şimdi ipi, temponuzu hiç değiştirmeden **daha geniş bir yay çizecek biçimde** sallayın. Hangi ölçümünüz değişti, hangileri yerinde kaldı? Birinci adımdaki hipoteziniz desteklendi mi, elendi mi? ç) Düzenek 2'ye geçin: oluğa bıraktığınız tıpayı 20 saniye bakın, hiçbir şey ölçmeyin. Tıpanın yatay yeri ne yaptı, öteki uca ulaştı mı? Öyleyse oluk boyunca ilerleyen şey nedir? d) Son olarak ipi aynı genlikte ama **daha hızlı** sallayın ve yalnız dalga boyunu yeniden ölçün. Dalga boyu ne yaptı? Süratinizi yeniden hesaplayıp ilk değerle karşılaştırın.

$T \cdot f$ çarpımımız	...	İki yolun farkı	...
Büyük açıyla sallayınca değişen	...	Daha hızlı sallayınca değişen	...

Her kavramın altına, aklınıza ilk gelen **beş sözcüğü** yazın. Sözcükleri arkadaşınızla tartışmadan, tek başınıza yazın; doğru ya da yanlış sözcük yoktur. Bu form not değildir, kavram ağınızın ne kadar örüldüğünü gösterir.

dalga	dalga tepesi	genlik	dalga boyu	periyot	frekans
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5

Sonra tek bir cümle kurun: bu altı kavramdan en az üçünü içeren ve kendi ölçümünüze gönderme yapan bir cümle.

.....

Teslim ve kapanış: İpi toplayın, oluğun suyunu dökün, ıslanan yeri kurulayın ve çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Okuyan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: ipi daha hızlı salladığınızda hangi ölçümünüz değişti, hangisi yerinde kaldı? **Defterinize son bir not:** Bugün ölçtüğünüz iki düzenekte de taşıyıcı **yukarı-aşağı** kımıldadı. Şimdi uzun bir yayı (ya da zembereği) yere serip ucunu **ileri-geri** itip çekin: yay boyunca sıkışan ve gevşeyen bölgelerin ilerlediğini göreceksiniz. Gördüğünüzü tek cümleyle yazın; gelecek hafta bu iki kımıldama biçimini ayıracağız.

Neye Göre Ayırıyorum: Aynı Dalga, Üç Ayı Ölçüt

FİZ.10.4.2

a · özellikleri belirler

b · ölçüte göre gruplandırır

c · sınıfları adlandırır

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.8 · KB2.15

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kapanışta bir soru bırakmıştık: bütün dalgalar aynı biçimde mi titreşir? Yanıtını bu kâğıtta sen kuracaksın. Bu hafta yeni bir bağıntı yok; aradığın şey bir **ölçüt**: bir yığını ayırırken hangi soruyu sorduğun. Her maddede kendine iki kez sor: hangi ölçüte göre ayırıyorum, ve o ölçüt bu dalga neyi gösteriyor?

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ ÜÇ ÖLÇÜT

- Ölçüt 1 · yayılma doğrultusu:** Tanecikler, dalganın ilerlediği doğrultuya göre nasıl gidip geliyor: dik mi, aynı doğrultuda mı, ikisi birden mi? Yanıtlar: enine, boyuna, hem enine hem boyuna.
- Ölçüt 2 · ortam gereksinimi:** Bu dalga yayılmak için maddesel bir ortama gereksinim duyuyor mu? Yanıtlar: mekanik, elektromanyetik.
- Ölçüt 3 · yayılma boyutu:** Yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor? Yanıtlar: bir boyutlu, iki boyutlu, üç boyutlu.
- Kilit cümle:** Bu üç sorunun yanıtları birbirinden bağımsızdır. Birinin yanıtı ötekinin gerekçesi yapılamaz, ve aynı dalganın üç ayrı kutuya düşmesi bir çelişki değildir.

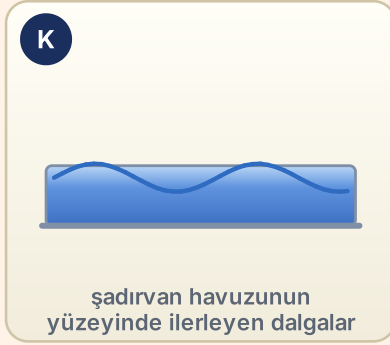
Bu kâğıt boyunca geçerli kabuller: Dalga boyu, frekans, periyot ve genlik Hafta 29'de tanımlandı; burada yeniden tanımlanmaz, gerektiğinde kullanılır. Gereken tek işlem yine oradan gelir: $v = \lambda \cdot f$. Şekillerdeki genlikler görünsün diye abartılmıştır, ölçekli değildir. Uzunluklar santimetre ya da metre, süreler saniye ya da milisaniye, frekanslar hertz ile yazılır; her sonucun yanına birimini yaz. Bir sınıf adı, ölçütü söylenmeden yazılmaz.

Güvenlik: Yayı kimseye doğru gerdirme ve boyunun iki katından fazla çekme; su kabını masanın kenarına koyma.

SENARYO DOSYASI · EDİRNE'DE SELİMİYE CAMİİ AVLUSUNDA ALINAN ÜÇ KAYIT

Selimiye Camii'nin bakım çalışmasını izleyen bir ekip, bir sabah avluda üç ayrı kayıt almıştır. Ekip üç kaydı da aynı çizelgeye yazmış, ama son üç sütunu boş bırakmıştır; o sütunları siz dolduracaksınız.

Ekip, **K** kaydında havuzun yüzeyindeki dalgaların dalga boyunu **13 cm**, frekansını **5 Hz** ölçmüştür. Defterin kenarına da bir not düşmüştür: "Sinan bu avluyu yaparken sesin duvarlarda nasıl dolaşacağını da hesaba katmış. Ses de bir dalga; ama havuzdakiyle aynı dalga değil."



şadırvan havuzunun
yüzeyinde ilerleyen dalgalar



kubbenin altında
konuşan kişinin sesi



ekibin el telsiziyle
dışarıdaki araca ulaşması

Üç kayıt aynı sabah, aynı avluda alınmıştır

Ş.1 · avludaki üç kaydın düzeni · her kayıt için üç ayrı soru sorulacaktır

Kayıt	Ne gözlemlendi?	Yayıldığı yer	Ölçüt 1	Ölçüt 2	Ölçüt 3
K	Şadırvan havuzunda ilerleyen yüzey dalgaları	suyun yüzeyi	...	...	...
L	Kubbenin altında konuşan bir kişinin sesi	avludaki hava	...	...	...
M	El telsiziyle dışarıdaki araca ulaşılması	hava ve ötesi	...	...	...

1

Birinci Ölçüt: Neresi Nereye Dik? FİZ.10.4.2-a

Çizelgenin dördüncü sütununu dolduracaksınız. **a)** Birinci ölçütü tek cümleyle yazınız: bu ölçütte hangi iki doğrultu birbiriyle karşılaştırılır? **b)** K, L ve M kayıtlarının her biri için titreşim doğrultusunun yayılma doğrultusuyla ilişkisini yazınız; sınıf adını da yanına ekleyiniz. **c)** Üç kayıttan birinde tek bir sözcük yetmemektedir. Hangisidir, ve neden yetmez?

2

İkinci Ölçüt: Taşıyıcı Şart mı? FİZ.10.4.2-b

Aynı çizelgenin beşinci sütununu dolduracaksınız. **a)** Bu ölçütte sorulan soru şudur: dalganın yayılabilmesi için maddesel ortam gerekli midir? Üç kayıt için ayrı ayrı yanıtlayınız ve sınıf adlarını yazınız. **b)** M kaydının yayıldığı yer çizelgede "hava ve ötesi" diye yazılmıştır. Bu ifadeyi kendi cümlemlerinizle açınız. **c)** Ekip avluyu bir anda havasız bırakabilseydi üç kayıttan hangileri alınamazdı? Havuzdaki su da boşaltılsaydı hangileri kalırdı? İki durumu ayrı ayrı yazınız. **ç)** Bir öğrenci "ışığın da yayılması için görünmez bir ortam olmalı, yoksa taşınamaz" diyor. Bu düşüncüyü hangi gözlem çürütür?

3

Üçüncü Ölçüt: Yayılma Kaç Doğrultuya Açılıyor? FİZ.10.4.2-b

Şimdi altıncı sütunu dolduracaksınız. **a)** K kaydı için ölçülen değerlerle yayılma süratini bulunuz ve periyodu milisaniye cinsinden yazınız; Hafta 29'de kurduğunuz ilişkiyi kullanınız, birimleri unutmayınız. **b)** Üç kayıt üçüncü ölçüte göre sınıflandırınız; her biri için "yayılma hangi doğrultulara açılıyor?" sorusunu tek cümleyle yanıtlayınız. **c)** Ekipten biri "ikisi de dalga, öyleyse K ile M aynı sınıfa girer" diyor. Bu cümlemin nesi eksiktir? Yanıtınızda ölçüt sözcüğünü kullanınız ve K ile M'yi **üç ölçüte göre de** karşılaştırınız. **ç)** L ile M üçüncü ölçütte aynı kutuya düşmektedir. Bu ortaklık, ikinci ölçütte de aynı kutuya düştükleri anlamına gelir mi?



paneller örnek değil ölçüt gösterir; her kaydın hangi panele girdiğine siz karar vereceksiniz

Ş.2 · aynı kaynak, üç ayrı yayılma alanı · üçüncü ölçüt yalnız bunu sorar

K kaydının sürati

... ..

K kaydının periyodu

... ..

Kağıthane'de bir halat atölyesinde, gergin bir halatın ucu elle düzenli olarak yukarı-aşağı sarsılmakta ve halat boyunca ilerleyen bir dalga oluşmaktadır (şekil). Usta, dalga boyunu **39 cm**, frekansı **3 Hz** ölçmüştür. **a)** Halat üzerindeki işaretli halka hangi doğrultuda gidip gelmektedir, dalga hangi doğrultuda ilerlemektedir? **b)** Bu dalga birinci ölçüte göre hangi sınıfa girer? Kararınızı şekildeki **iki okun birbirine göre yönüne** dayandırınız. **c)** Dalganın halat boyunca yayılma süratini bulunuz. **ç)** Bir stajyer "demek ki işaretli halka da her saniye 117 cm yol alıyor" diyor. Bu cümleye şekle bakarak yanıt veriniz: halka bir saniyede nereye gider?



işaretli halka halatın üzerindedir ve halatla birlikte kalır

Ş.3 · gergin halatta ilerleyen dalga · kırmızı ok titreşimi, mavi ok ilerlemeyi gösterir

Yayılma sürati

... ..

Birinci ölçütteki sınıfı

... ..

Beykoz'da bir okulun fizik atölyesinde uzun bir helezon yay masaya serilmiş, ucu **yay doğrultusunda** ileri-geri itilip çekilmiştir (şekil). **a)** Şekildeki "sıkışma" ve "seyrelme" bölgelerinin nasıl oluştuğunu bir cümleyle açıklayınız. **b)** Yayın halkaları hangi doğrultuda gidip gelmektedir? Bu gözlem, birinci ölçütün sorduğu soruya hangi yanıtı verir? **c)** Aynı yayla 4. maddedeki halat dalgasını karşılaştırınız: hangi ölçütte ayrılırlar, hangi iki ölçütte aynı kutuya düşerler? **ç)** Atölyedeki öğretmen aynı yayı önce yana, sonra boyunca sarsmıştır. Yay da ortam da değişmediğine göre birinci ölçütün yanıtını değiştiren şey nedir?

yay masaya serilmiş, ucu yay doğrultusunda ileri-geri itilip çekilmektedir



Ş.4 · yayda sıkışma ve seyrelme bölgeleri · iki ok da aynı doğrultudadır

B y k ekmece K pr s 'n n ayaklarından birinin yanında, durgun suya bir mantar par ası bırakılmış ve yeri kesikli  izgiyle işaretlenmiştir. Sonra kıyıdan su y zeyinde dalgalar g nderilmiştir ( ekil).  l  m bittiđinde dalgalar kıyıdan karşı ayađa kadar **3 m** yol almış, mantar ise ilk yerinden yalnız **2 cm**  tede bulunmuştur. **a)** Dalga ge erken mantarın izlediđi yolu  iziniz ve bir c mleyle betimleyiniz. **b)** Bir  đrenci "dalga mantarı karşı kıyıya taşıır" diyor. Bu g r     l  len iki uzunluđu karşılaştıırarak yanıt veriniz: dalga neyi taşıır, neyi taşımaz? **c)** Su y zeyi dalgaları birinci  l  te g re neden tek bir s zc kle anlatılamaz? ** )** Aynı g zlem    nc   l  t i in ne s yler: dalga hangi alana yayılmıştır?



kesikli d  ey  izgi mantarın dalga gelmeden  nceki yerini g sterir

 .5 · su y zeyinde ilerleyen dalga ve mantar · kesikli  izgi mantarın ilk yeridir

Üsküdar'da bir okulun bilim kulübü, çevresinde hava bulunmayan bir gök cismine inen iki kaşifi canlandırmaktadır (şekil). K kaşifi hem yüksek sesle bağırarak hem de telsiziyle seslenmektedir; iki kaynak da aynı kişidedir ve L kaşifi ikisine de aynı uzaklıktadır. **a)** L kaşifi bu ikisinden hangisini algılar? Kararınızı gerekçesiyle yazınız. **b)** Bu canlandırma hangi ölçüte göre yapılan ayrımın doğrudan kanıtıdır? İki kaynağın aynı kişide ve aynı uzaklıkta olması neden önemlidir? **c)** İki kaşif başlıklarını birbirine değdirseydi bağırış duyulur muydu? Yanıtınızda maddesel ortam sözünü kullanınız. **ç)** Canlandırmayı izleyen bir öğrenci "demek ki ses hiçbir zaman katıdan geçemez" diyor. Bu cümleyi (c) şıkkındaki yanıtınızla çürütünüz.



iki kaşif de aynı uzaklıktadır, aradaki tek fark taşıyıcı ortamın bulunmamasıdır

Ş.6 · havasız bir yüzeyde iki kaşif · iki kaynak da K kaşifindedir

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi maddede de önce gözlemi yazdın, sonra bir ölçüt seçtin ve sınıf adını en sonda koydun. Şimdi geri dön ve denetle: hangi maddede sınıf adını yazıp ölçütün adını yazmadın? Bir de şunu ara: bir yerde "boyuna olduğu için mekanik" ya da "iki boyutlu olduğu için enine" gibi bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz; bu, iki ayrı soruyu tek soruya indirmektir. Bundan sonraki maddelerde tek bir kayıttan iki ayrı sonuç okuyacak, bir listeyi iki ayrı ölçütü gruplayacak ve panodaki iki iddiayı çürüteceksin.

Zeytinburnu'nda bir okulun bilim kulübü, yer içinde ilerleyen titreşimlerin gözlem kayıtlarını incelemektedir. Şekildeki kayıta, **tek bir aygıtın tek bir kaydında** iki ayrı varış görülmektedir: **12. saniyede** küçük genlikli bir titreşim başlamış, **36. saniyede** büyük genlikli bir ikincisi eklenmiştir. Kulübün notuna göre ilk varan titreşim ilerleme doğrultusunda sıkışma-seyrelme taşımakta, ikinci varan ise ilerlemeye dik titreşmektedir. **a)** Bu iki titreşim birinci ölçüte göre hangi sınıflara girer? **b)** İkinci ve üçüncü ölçütlere göre ikisi de aynı kutudadır: hangileri, ve neden? **c)** Bir öğrenci "yerin içinden gelen titreşimlerin hepsi aynı türdür" diyor. Kaydın hangi ayrıntısı bu cümleyi çürütür? **ç)** Aynı olay için ikinci bir istasyonun kaydında iki varış arası **40 s** ölçülmüştür. Hangi istasyon titreşimin çıktığı yere daha yakındır? Kararınızı, iki varış arasındaki sürenin yol boyunca nasıl değiştiğini düşünerek gerekçelendiriniz.



Ş.7 · bir gözlem istasyonunun tek kaydı · iki ayrı varış işaretlenmiştir

İki varış arası (birinci istasyon)

.....

Odağa yakın olan istasyon

.....

Kartal'da bir okulun fizik panosunda altı gözlem sıralanmıştır. **I.** Gitar telinin çekilip bırakılması. **II.** Bir odadaki konuşmanın yan odadan duyulması. **III.** Uzaktaki bir yıldızın ışığının gözlemesine ulaşması. **IV.** Göl yüzeyinde ilerleyen dalgacıklar. **V.** Cep telefonunun baz istasyonu ile bağlantı kurması. **VI.** Yer altındaki bir kırılmanın titreşiminin yüzeye ulaşması.

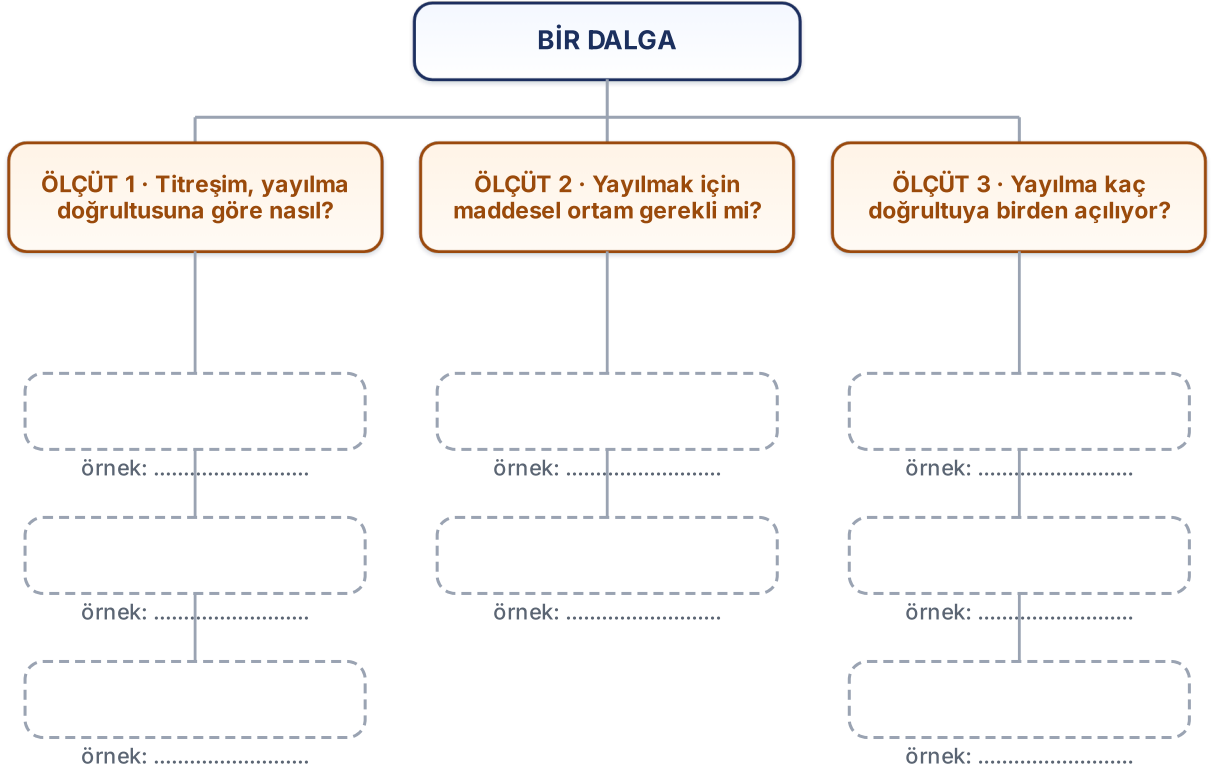
a) Altı gözlemi **ikinci ölçüte** göre iki gruba ayırınız; her grubun başına ölçütün sorduğu soruyu da yazınız. **b)** Aynı altı gözlemi bu kez **üçüncü ölçüte** göre gruplayınız. **c)** İki gruplamayı yan yana koyunuz: hangi gözlem, iki gruplamada birbirinden bambaşka arkadaşlarla yan yana gelmektedir? Bu durum ölçüt kavramı hakkında ne söyler? **ç)** Bu liste kapalı bir liste değildir. Panoya, iki gruplamada da IV numaralı gözlemlerle **aynı kutuya** düşecek bir gözlem daha ekleyiniz.

Ölçüt 2 · maddesel ortam gerekli	...	Ölçüt 2 · gerekli değil	...
Ölçüt 3 · bir boyutlu	...	Ölçüt 3 · iki boyutlu	...
Ölçüt 3 · üç boyutlu	...		...

Sarıyer'de bir tepede duran yayın direği; radyo yayını, kablosuz veri bağlantısı ve gece aydınlatması için ayrı ayrı donanım taşımaktadır. Direğin panosunda "elektromanyetik dalga demek ışık demektir" yazmaktadır. **a)** Bu cümle neden eksiktir? Panodaki donanımlardan hangisi cümleyi doğrudan çürütür? **b)** Görünür ışığın bu ailedeki yerini bir cümleyle yazınız. **c)** Direğin yaydığı radyo dalgaları ile gece lambasının ışığı **üç ölçüte göre de** aynı sınıfa mı girer? Karşılaştırmanızı üç satırda yazınız. **ç)** İkisi dalga boyu ve frekans bakımından birbirinden çok uzaktır. Dalga boyu, bu kâğıtta kullandığımız üç ölçütten biri midir? Yanıtınızı gerekçelendiriniz.

Bakırköy'de bir okulun fizik panosuna iki iddia asılmıştır. **1. iddia:** "Ses de ışık da dalgadır; öyleyse ikisi de aynı sınıfa girer." **2. iddia:** "Ses boyunadır, ışık enine; öyleyse birinin taşıdığı enerji mekanik, ötekini elektromanyetiktir." **a)** Birinci iddianın hatası nedir? **b)** İkinci iddia doğru bir sonuca varmaktadır ama gerekçesi bozuktur. Gerekçeyi yıkacak **tek bir karşı örnek** veriniz ve neden yıktığını açıklayınız. **c)** İkinci iddiayı, ölçütleri birbirine karıştırmadan yeniden yazınız. **ç)** Bir arkadaşınız "ikisi de doğru sonuca vardıysa gerekçenin bozuk olması önemli değil" diyor. Bu düşüncenin sizi hangi durumda yanıltacağını bir örnekle gösteriniz.

Küçükçekmece'de bir okulun fen kulübü, sınıf panosuna asılacak haritayı sizin doldurmanızı istemektedir. Şekildeki iskelette üstteki kutu ile üç dalın başlıkları doludur; alttaki sekiz kutu boştur. **a)** Boş kutuların her birine ait olduğu sınıfın adını yazınız. **b)** Her kutunun altındaki kesikli çizgiye o sınıftan birer örnek yazınız; örnekleriniz bu kâğıtta geçenlerden farklı olsun. **c)** Haritanın üç dalını birbirine bağlayan bir cümle yazınız: aynı dalga üç dalda birden nasıl yer alır? Cümlelerinizi somut bir dalga üzerinden kurunuz. **ç)** Haritanın altına, bu sınıflandırmayı çürütecek bir örnek arasanız nereye bakardınız? Tek cümlede yazınız.



kesikli kutulara sınıfın adını, altındaki çizgiye birer örneğini yazacaksınız

Ş.8 · doldurulacak kavram haritası iskeleti · kesikli kutular ve örnek satırları sizden

Fatih'te bir okulun bilim şenliğinde, elektromanyetik dalga ailesi bir şerit üzerinde sıralanmış ve iki bant boş bırakılmıştır (şekil). **a)** Boş bırakılan iki bandın adını yazınız; kararınızı, şeridin hangi yöne doğru sıralandığına dayandırınız. **b)** Şeridin tamamı ikinci ölçüte göre hangi sınıfa girer? Bu sınıfın ayırt edici özelliğini bir cümleyle yazınız. **c)** Şeritteki bantlar birinci ölçüte göre birbirinden ayrılır mı? Aynı soruyu üçüncü ölçüt için de yanıtlayınız. **ç)** Bir arkadaşınız şeride bakıp "ses de buraya girer, o da bir dalga" diyor. Şeridin hangi özelliği bu cümleyi çürütür? **d)** Şeridin altındaki iki ok birbirine ters yöne bakmaktadır. Bu, dalga boyu ile frekans arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyler?

bilim şenliğinde kurulan elektromanyetik dalga şeridi



Ş.9 · elektromanyetik dalga ailesi şeridi · şerit niteldir, üzerinde sayı yoktur

a) Bugün kullandığımız üç ölçütün dışında, dalgaları ayırmak için kendi başınıza bir ölçüt öneriniz: neye bakarak ayırırdınız? Önerdiğiniz ölçütün **sınanabilir** olmasına dikkat ediniz, yani bir gözlemle yanıtlanabilsin. **b)** Önerdiğiniz ölçütü iki grup oluşturunuz ve her gruba ikişer örnek yazınız. **c)** Bu kâğıda başlarken bir dalganın tek bir adı olduğunu mu sanıyordunuz? Hangi maddedeki hangi gözlem, "aynı dalga üç kutuya birden girer" düşüncesini sizde yerleştirdi? Maddeyi numarasıyla yazınız. **ç)** Bir sınıflandırmanın işe yaradığını nasıl anlarsınız? Yanıtınızı, **daha önce hiç görmediğiniz** bir dalga örneği üzerinden kurunuz.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Sınıflandırma bir ölçütle başlar; ölçüt değişirse gruplar da değişir. Aynı dalganın üç ayrı kutuda görünmesi çelişki değil, üç ayrı sorunun üç ayrı yanıtıdır.
- 2 • Üç soru şudur: titreşim yayılmaya dik mi, aynı doğrultuda mı, ikisi birden mi? Yayılmak için maddesel ortam gerekli mi? Yayılma kaç doğrultuya birden açılıyor?
- 3 • Üç yanıtın hangisi olursa olsun, yol alan şey **enerjidir**; madde yerinde kalır. Mantar da, halattaki işaret de, havanın tanecikleri de dalgayla birlikte gitmez.

ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE KENDİN İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Bir sınıf adı yazdığım her yerde hangi ölçütü yazdığımı da belirttim.	☐	☐	☐
Bir ölçütün yanıtını başka bir ölçütün gerekçesi yapmadım.	☐	☐	☐
"Dalga maddeyi taşır" anlamına gelen bir cümle kurmadım; taşınanın enerji olduğunu yazdım.	☐	☐	☐
Elektromanyetik dalgaları yalnız ışıktan ibaret saymadım; aileden en az iki üye daha yazdım.	☐	☐	☐
Üçüncü ölçütü (boyut) her kayıt için ayrı ayrı yanıtladım, ilk iki ölçütten türetmedim.	☐	☐	☐
Her sayının yanına birimini (cm, cm/s, ms, s, Hz) yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo çizelgesini defterine geçir ve dördüncü bir satır ekle: kendi seçtiğin bir dalga. Üç sütunu da kendin doldur. Bu hafta dalgaları yalnız **ayırdık**; hiçbir örnekte dalganın önüne bir engel çıkmadı. Gelecek hafta şunu soracağız: bir dalga düz bir engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mıdır? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Hangi Ölçüte Göre?

FİZ.10.4.2

15 soru · 20 dakika

Üç ölçüt geçerlidir: yayılma doğrultusu, ortam gereksinimi ve yayılma boyutu. Üçünün yanıtı birbirinden bağımsızdır. Şekillerdeki genlikler görünsün diye abartılmıştır. Dalga boyu ve frekans yalnız Hafta 29'deki anlamıyla kullanılır; her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

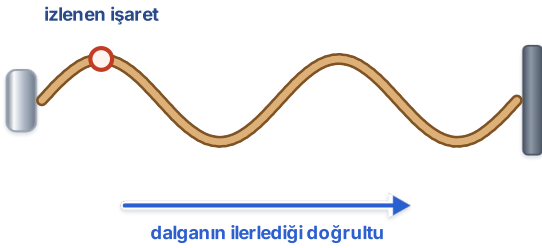
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Ataşehir'de Spor Salonunun Kalın Halatı

Ataşehir'de bir spor salonunda gergin duran kalın halatın ucu düzenli olarak yukarı-aşağı sarsılmaktadır (şekil). Bir öğrenci halatın üzerine bir işaret takmış, beş saniye boyunca yalnız o işareti izlemiş ve **işaretin izlediği yolu** deftere çizmiştir. Öğrencinin defterine çizmesi gereken şekil ile dalganın yayılma doğrultusu ölçütüne göre sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



halat sağa doğru gerilmiştir

halat sağa doğru gerilmiştir, işaret halatın üzerindedir

- A) Yerinde kalan kısa bir düşey doğru parçası; dalga eninedir
- B) Sağa doğru uzanan bir sinüs eğrisi; dalga eninedir
- C) Kapalı bir halka; dalga hem enine hem boyunadır
- D) Sağa doğru uzanan yatay bir doğru; dalga boyunadır
- E) Yerinde kalan kısa bir yatay doğru parçası; dalga boyunadır

2 Maltepe'de Aynı Yay, İki Ayrı Deneme

Maltepe'de bir okul bahçesinde iki öğrencinin gergin tuttuğu uzun bir yay iki kez sarsılmıştır. Birinci denemede ucu yaya **dik olarak yana** itilmiş, ikinci denemede aynı uç **yay doğrultusunda** ileri-geri itilmiştir; şekilde ikinci denemenin görüntüsü vardır. Yayın kendisi, gerginliği ve çevresindeki hava iki denemede de aynıdır. İki deneme karşılaştırıldığında üç ölçütten hangilerinin yanıtı değişir?



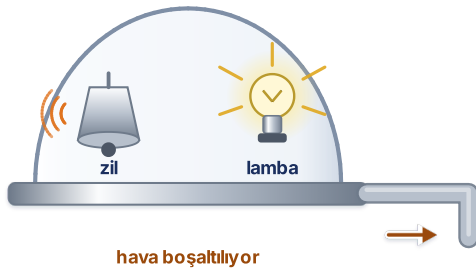
yay üzerinde birbirini kovalayan sık ve seyrek bölgeler

ikinci deneme, yay üzerinde birbirini kovalayan sık ve seyrek bölgeler

- A) Üçünün de yanıtı değişir
- B) Yalnız yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı değişir
- C) Yalnız ortam gereksinimi ölçütünün yanıtı değişir
- D) Yalnız yayılma boyutu ölçütünün yanıtı değişir
- E) Üçünün de yanıtı değişmez

3 Tuzla'da Fanustaki İki Kaynak

Tuzla'da bir okul laboratuvarında cam fanusun içine çalışan bir zil ile yanan küçük bir lamba konmuş, sonra fanusun havası yavaşça boşaltılmıştır (şekil). Hava azaldıkça zilin sesi zayıflamış ve tümüyle kesilmiş, lambanın ışığı ise hiç değişmemiştir. Fanusa yeniden hava verildiğinde zilin sesi geri gelmiştir. Bu düzeneğin hangi ölçüt için ve neden kanıt olduğu hangisinde doğru verilmiştir?



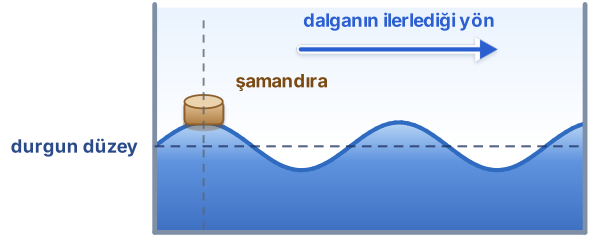
fanusun havası yavaşça boşaltılmaktadır

fanustaki zil ve lamba, hava yavaşça boşaltılmaktadır

- A) Hiçbir ölçüt; düzenek yalnız camın sesi geçirmediğini göstermektedir
- B) Ortam gereksinimi ölçütü; hava boşalınca zilin kendisi çalışmaz olmuştur
- C) Yayılma doğrultusu ölçütü; ses boyuna, ışık enine olduğu için ayrılmışlardır
- D) Yayılma boyutu ölçütü; ses üç boyutlu, ışık bir boyutlu yayıldığı için ayrılmışlardır
- E) Ortam gereksinimi ölçütü; ses taşıyıcı bir maddeye gereksinim duyar, ışık duymaz

4 Kıyıköy'de Barınağın Dalga Ölçeri

Kıyıköy'de bir balıkçı barınağının dalga ölçerinde su yüzeyi dalgalarının dalga boyu 24 cm, frekansı 3 Hz ölçülmüştür. Ölçerin şamandırası, dalgalar geçerken kapalı bir yol izleyip yaklaşık aynı yerde kalmaktadır (şekil). Bu dalganın yayılma sürati ile üç ölçüte göre sınıfı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



ölçerin şamandırası suyun yüzeyindedir

ölçerin şamandırası suyun yüzeyinde serbestçe durmaktadır

- A) 72 cm/s; hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu
- B) 72 cm/s; boyuna, mekanik, üç boyutlu
- C) 72 cm/s; enine, elektromanyetik, iki boyutlu
- D) 27 cm/s; hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu
- E) 8 cm/s; enine, mekanik, bir boyutlu

5 Çekmeköy'de Panodaki Boş Hücreler

Çekmeköy'de bir okulun panosuna asılan üç ölçütlü çizelgede bazı hücreler boş bırakılmıştır (şekil). Çizelgede ölçüt 1 yayılma doğrultusunu, ölçüt 2 ortam gereksinimini, ölçüt 3 yayılma boyutunu sormaktadır. Boş hücrelere yukarıdan aşağıya sırasıyla hangi sözcükler gelmelidir?

dalga	ölçüt 1	ölçüt 2	ölçüt 3
gergin telde dalga	enine	?	bir boyutlu
havada yayılan ses	?	mekanik	üç boyutlu
radio dalgası	enine	?	üç boyutlu

ölçüt 1 titreşim, ölçüt 2 ortam, ölçüt 3 boyut sorusudur

her boş hücrenin hangi sütunda olduğuna dikkat ediniz

- A) elektromanyetik, boyuna, mekanik
- B) elektromanyetik, enine, mekanik
- C) mekanik, enine, elektromanyetik
- D) boyuna, mekanik, enine
- E) mekanik, boyuna, elektromanyetik

7 Ümraniye'de Aynı Anda Çalışan Üç Şey

Ümraniye'de bir sınıfta üç şey aynı anda iş görmektedir: çatıdaki uydu anteninin aldığı yayın, öğretmenin elindeki uzaktan kumandanın gönderdiği işaret ve pencereden giren gün ışığı. Bu üçünün ortak yanı ve ortaklığı ortaya çıkaran ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Üçü de havanın taneciklerini titreştirerek ilerler; ortam gereksinimi ölçütü
- B) Üçünün de dalga boyu birbirine eşittir; yayılma boyutu ölçütü
- C) Üçü de yol almak için maddesel ortam istemez; ortam gereksinimi ölçütü
- D) Üçü de boyuna dalga sınıfına girer; yayılma doğrultusu ölçütü
- E) Üçü de yalnız tek bir doğrultu boyunca yayılır; yayılma boyutu ölçütü

6 Bayrampaşa'da Panodaki Bozuk Gerekçe

Bayrampaşa'da bir okulun panosuna şu cümle asılmıştır: "Ses boyuna olduğu için mekaniktir." Fizik kulübü, cümlenin **dayanağını** yıkacak tek bir karşı örnek yazıp panonun yanına asmak istemektedir. Cümlenin değerlendirmesi ve aranan karşı örnek hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Vardığı yargı doğru, dayanağı yanlıştır; karşı örnek gergin teldeki dalgadır
- B) Hem vardığı yargı hem dayanağı doğrudur; karşı örnek aranmasına gerek yoktur
- C) Vardığı yargı yanlıştır; karşı örnek havada yayılan sesin kendisidir
- D) Vardığı yargı doğru, dayanağı yanlıştır; karşı örnek gün ışığının kendisidir
- E) Vardığı yargı yanlıştır; karşı örnek radyo dalgasının kendisidir

8 Gaziosmanpaşa'da Koridorun İki Ucu

Gaziosmanpaşa'da bir öğrenci kulağını koridorun duvarına dayamakta, arkadaşı koridorun öbür ucundaki duvara hafifçe vurmaktadır. Vuruşun titreşimi kulağa hem duvardan hem de havadan varmaktadır. Ortam gereksinimi ölçütüne göre bu iki varış için ne söylenir, ve koridorun havası bir anda çekilebilseydi ne olurdu?

- A) Duvardan gelen mekanik, havadan gelen elektromanyetiktir; hava çekilince iki yol da kesilir
- B) İkisi de elektromanyetiktir; hava çekilince hiçbirisi değişmez
- C) İkisi de mekaniktir; hava çekilince iki yol da kesilir
- D) İkisi de mekaniktir; hava çekilince yalnız havadan gelen yol kesilir
- E) İkisi de mekaniktir; hava çekilince yalnız duvardan gelen yol kesilir

9

Pendik'te Adı Kopmuş Kart

Pendik'te bir okulun fen kulübü, sergilediği her dalga örneğinin altına o örnek için üç ölçütün yanıtını yazdığı birer kart koymuştur. Kartlardan birinin üst kenarı yırtılmış ve örneğin adı kopup gitmiştir; kartta yalnız şu üç yanıt kalmıştır: **boyuna, mekanik, üç boyutlu**. Bu kart, aşağıdaki örneklerin hangisinin altına geri konmalıdır?

- A) Gergin bir ipte elle üretilen ve ip boyunca ilerleyen dalga
- B) Davulun derisine vurulduğunda deri üzerinde açılan halkalar
- C) Göl yüzeyinde rüzgârla oluşan ve kıyıya ilerleyen dalgacıklar
- D) Uzaktan kumandanın televizyona gönderdiği görünmez işaret
- E) Kapalı bir odada çalan zilin odanın havasında yayılan sesi

10

Rüstem Paşa Camii'nde Çini İncelemesi

Rüstem Paşa Camii'nin çini panolarını inceleyen ekip, gözle görülmeyen izleri ortaya çıkarmak için morötesi ışık kullanmaktadır. Ekipten biri "elektromanyetik dalga demek görünür ışık demektir" demektedir. Bu cümlelin değerlendirilmesi ve ekibin kullandığı morötesinin sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Cümle doğrudur; morötesi bu ailenin dışında kalan ayrı bir dalga sınıfıdır
- B) Cümle doğrudur; elektromanyetik ailenin bütün üyeleri gözle görülebilir
- C) Cümle yanlıştır; morötesi mekanik bir dalgadır, bu yüzden gözle görülmez
- D) Cümle yanlıştır; morötesi de aynı ailedendir, ışıkla aynı üç kutudadır
- E) Cümle yanlıştır; morötesi görünmediği için hiçbir ölçütle sınıflandırılmaz

11 Kulağın Duyduğu Aralık ve Yarasanın Sesi

Bir derste, insan kulağının yaklaşık 20 Hz ile 20 000 Hz arasındaki sesleri duyduğu, bir yarasanın ise avını bulmak için yaklaşık 45 000 Hz'lik ses ürettiği söylenmiştir (şekil). Bir öğrenci "yarasanın sesi duyulmadığına göre o, bizim sesimizle aynı sınıfta olamaz" demektedir. Bu düşünce için hangisi doğrudur?



şerit ölçekli değildir, yalnız sıralamayı gösterir

- A) Doğrudur; duyulabilirlik, yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtını değiştirir
- B) Yanlıştır; frekans üç ölçütün yanıtını değiştirmez, ikisi de boyuna ve mekaniktir
- C) Doğrudur; 45 000 Hz'lik ses maddesel ortam istemez, bu yüzden ayrı kutudur
- D) Yanlıştır; iki ses de eninedir ve frekans yalnız yayılma boyutu ölçütünü değiştirir
- E) Doğrudur; aradaki 25 000 Hz'lik fark iki sesi ayrı kutulara düşürmeye yeter

12 Bir Derste Alınan Üç Kayıt

Bir fizik dersinde üç kayıt alınmıştır (şekil): I. Gergin iptе ilerleyen dalga. II. Küvette su yüzeyinde ilerleyen dalga. III. Havada yayılan zil sesi. Bir öğrenci "II iki boyutlu olduğuna göre enine, III üç boyutlu olduğuna göre elektromanyetiktir" demektedir. Üç kaydın yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfları ve bu düşüncenin değerlendirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



Üç kayıt aynı derste alınmıştır

Üç kayıt aynı derste alınmıştır

- A) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce doğrudur, boyut ötekileri belirler
- B) I iki, II üç, III bir boyutludur; düşünce yanlıştır, sıralama ters kurulmuştur
- C) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce yanlıştır, boyut ötekileri belirlemez
- D) Üçü de üç boyutludur; düşünce yanlıştır, boyut ölçütü ayırt edici değildir
- E) I bir, II iki, III üç boyutludur; düşünce yalnız III için doğrudur, II için değildir

13 Şimşekten Sonra Gelen Gürültü

Açık bir alanda duran bir gözlemci, şimşeği gördükten 3 saniye sonra gök gürültüsünü duymuştur. Havada sesin sürati yaklaşık 340 m/s, boşlukta ışığın sürati ise 300 000 000 m/s'dir. Gözlemci ile şimşeğin çaktığı yer arasındaki uzaklık ve iki dalgayı ayıran ölçüt hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1020 m; yayılma doğrultusu ölçütü ayırır, ses enine ışık boyunadır
- B) 340 m; ortam gereksinimi ölçütü ayırır, ışık da mekanik bir dalgadır
- C) 900 000 000 m; yayılma boyutu ölçütü ayırır, ses yalnız iki boyutludur
- D) 1020 m; ortam gereksinimi ölçütü ayırır, ses mekanik ışık elektromanyetiktir
- E) 1020 m; yayılma boyutu ölçütü ayırır, ses iki boyutlu ışık üç boyutlu yayılır

15 Gözlem Defterindeki Tek Satır

Bir gözlem defterine şu not düşülmüştür:
"Kaynaktan çıkan dalga, aradaki bölge havasız hâle getirildiğinde de aygıta ulaşmaya devam etti; aygıt, dalganın kaynaktan her yöne açıldığını da kaydetti." Defterde başka hiçbir ölçüm yoktur. Yalnız bu defterde yazılı gözlemlere dayanarak üç ölçütten hangilerinin yanıtı verilebilir?

- A) Yayılma doğrultusu, ortam gereksinimi ve yayılma boyutu ölçütlerinin yanıtı verilebilir
- B) Yalnız yayılma doğrultusu ölçütünün yanıtı verilebilir
- C) Ortam gereksinimi ile yayılma boyutu ölçütlerinin yanıtı verilebilir
- D) Yalnız ortam gereksinimi ölçütünün yanıtı verilebilir
- E) Yalnız yayılma boyutu ölçütünün yanıtı verilebilir

14 Çizelgedeki Yanlış Hücre

Bir öğrenci üç ölçütlü çizelgeyi doldururken şu satırları yazmıştır. I. Havada yayılan ses: boyuna, mekanik, üç boyutlu. II. Gün ışığı: enine, elektromanyetik, üç boyutlu. III. Gergin teldeki dalga: enine, elektromanyetik, bir boyutlu. IV. Su yüzeyi dalgası: hem enine hem boyuna, mekanik, iki boyutlu. Çizelgedeki yanlış hücre ve bu hatanın kaynağı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) III'ün üçüncü hücresi; öğrenci telde dalganın iki boyutlu yayıldığını görmemiştir
- B) III'ün ikinci hücresi; öğrenci enine olmayı elektromanyetik olmanın nedeni saymıştır
- C) I'in birinci hücresi; öğrenci sesin ilerlemeye dik titreştiğini görmemiştir
- D) IV'ün birinci hücresi; öğrenci yüzeydeki ileri-geri bileşeni fazladan yazmıştır
- E) II'nin üçüncü hücresi; öğrenci ışığın tek bir doğrultuda yayıldığını görmemiştir

Bağlam Temelli Sorular · Yer İçi Gözlem İstasyonu, Uzay Görevi Benzetimi, Çalgı Yapım Atölyesi

FİZ.10.4.2

FBAB2 Sınıflandırma

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir gözlem kaydına bakıp hangi ölçütün sorulduğuna karar vermek, o ölçütü uygulamak ve sınıf adını **ölçütün adıyla birlikte** yazmak. Hiçbir maddede bir ölçütün yanıtını başka bir ölçütün gerekçesi yapmayınız; üç soru birbirinden bağımsızdır.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN YER İÇİ GÖZLEM İSTASYONU

MTA, yer içinde ilerleyen titreşimleri kaydetmek için ülkenin farklı yerlerinde gözlem istasyonları çalıştırmaktadır. Her istasyondaki aygıt, yerin hareketini **üç ayrı doğrultuda** ayrı ayrı kaydeder: kuzey-güney, doğu-batı ve düşey.

Bir olay sırasında bir istasyonun **tek bir aygıtla aldığı tek kaydında** iki ayrı varış görülmüştür (şekil). **16. saniyede** başlayan birinci varışta yerin hareketi, titreşimin geldiği doğrultu boyunca ileri-geri olmuştur. **48. saniyede** eklenen ikinci varışta ise hareket, titreşimin geldiği doğrultuya diktir. İki titreşim de aynı anda ve aynı yerden yola çıkmıştır.



istasyonun kaydı · iki varış tek bir aygıtla kaydedilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Aygıt Neden Üç Doğrultuyu Ayrı

Kaydediyor FİZ.10.4.2-b · OB4

İki varışın yayılma doğrultusu ölçütüne göre sınıfları ve aygıtın yer hareketini üç ayrı doğrultuda kaydetmesinin nedeni hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Birinci varış boyuna, ikincisi eninedir; üç doğrultu olmadan yönler ayırt edilemez
- B) İkisi de boyunadır; üç doğrultu yalnız varış saatlerini kesinleştirmek içindir
- C) Birinci varış boyuna, ikincisi eninedir; üç doğrultu kaydın süresini uzatmak içindir
- D) Birinci varış enine, ikincisi boyunadır; üç doğrultu kaydın genliğini büyütmek içindir
- E) İkisi de eninedir; üç doğrultu kayıttaki gürültüyü azaltmak ve izi temizlemek içindir

3 İki İstasyonun Kayıtları FİZ.10.4.2-a · KB2.4

İstasyon ağı aynı olayı hem yüzeydeki hem de derin kuyulara yerleştirilmiş aygıtlarla kaydedebilmektedir. Şekildeki kayıta iki varış arasındaki süre ile bu titreşimlerin yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 32 s; ikisi de iki boyutludur, bu yüzden yalnız yüzeyde kaydedilebilirler
- B) 32 s; ikisi de üç boyutludur, bu yüzden hem yüzeyde hem derinde kaydedilebilirler
- C) 64 s; ikisi de üç boyutludur, bu yüzden hem yüzeyde hem derinde kaydedilebilirler
- D) 16 s; birincisi üç boyutlu, ikincisi iki boyutlu yayıldığı için ayrı ölçülürler
- E) 32 s; boyut ölçütü yer içinde ilerleyen titreşimlere uygulanabilen bir ölçüt değildir

2 Ziyaretçinin Kestirme Çıkarımı

FİZ.10.4.2-b · KB2.8

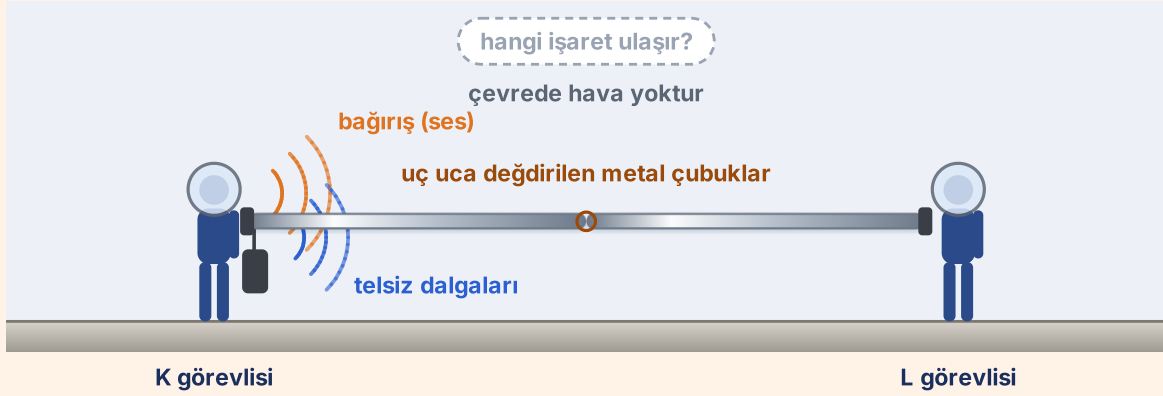
İstasyonu gezen bir ziyaretçi şöyle demektedir: "Kayıta iki ayrı varış olduğuna göre bunlardan biri elektromanyetik olmalı; yoksa ikisi aynı anda varırdı." Bu çıkarım için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; iki ayrı varış ancak iki ayrı ortam sınıfıyla açıklanabilecek bir farktır
- B) Yanlıştır; ikisi de elektromanyetiktir, çünkü yer içinde hiç hava bulunmaz
- C) Yanlıştır; ikisi de yer içindeki maddeyi titreştirir, ikisi de mekaniktir
- D) Doğrudur; boyuna olan dalga mekanik, enine olan dalga elektromanyetiktir
- E) Yanlıştır; aygıt elektromanyetik dalgaları hiç kaydedemediği için karar verilemez

BAĞLAM 2 · TUA'NIN GÖREV BENZETİMİ

TUA'nın bir eğitim çalışmasında, çevresinde hava bulunmayan bir yüzeyde iki görevlinin çalışması canlandırılmaktadır (şekil). **K görevlisi** aynı anda üç şey yapmaktadır: yüksek sesle bağırarak, telsiziyle seslenmekte ve elindeki metal çubuğu L görevlisinin tuttuğu metal çubuğun ucuna **değdirip** çubuğa vurmaktadır. Üç kaynak da aynı kişidedir ve L görevlisi üçüne de aynı uzaklıktadır.

Aynı çalışmada görev merkezi, **360 000 km** uzaktaki bir araca telsizle komut göndermektedir. Telsiz dalgaları da ışık da boşlukta saniyede **300 000 km** yol alır.



Üç kaynak da K görevlisindedir; çubuklar uç uca değdirilmiş durumdadır

benzetim düzeni · Üç kaynak da K görevlisindedir, çubuklar uç uca değdirilmiştir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 L Görevlisi Neyi Algılar FİZ.10.4.2-c · E3.2

K görevlisinin aynı anda ürettiği üç işareten L görevlisine ulaşanlar ve ulaşmayanlar hangi seçenekte doğru ayrılmıştır?

- A) Telsizin dalgaları ile çubuktaki vuruş ulaşır; bağırış ulaşmaz
- B) Yalnız telsizin dalgaları ulaşır; çubuktaki titreşim de havaya gereksinim duyar
- C) Yalnız bağırış ulaşır; ses her koşulda yayılabilen bir dalgadır
- D) Üçü de ulaşır; aradaki boşluk hiçbirini engellemez
- E) Hiçbiri ulaşmaz; havasız bir yerde hiçbir dalga yayılamaz

5 Komut Araca Ne Kadarda Varır

FİZ.10.4.2-b · OB1

Görev merkezinin gönderdiği komutun araca ulaşma süresi ile bu dalganın ortam gereksinimi ölçütüne göre sınıfı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0,83 s; mekanik
- B) 1,2 s; mekanik
- C) 1200 s; elektromanyetik
- D) 1,2 s; elektromanyetik
- E) 0,83 s; elektromanyetik

Benzetimi izleyen bir öğrenci şöyle demektedir:

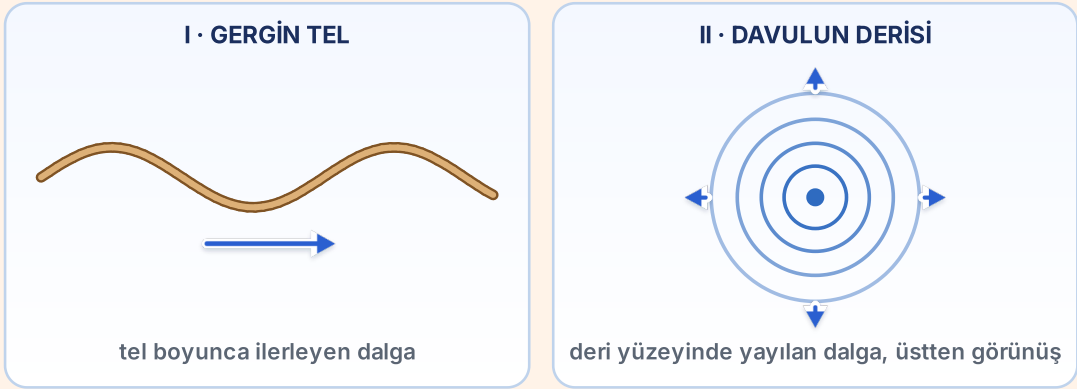
"Telsiz dalgası havasız bölgede de yol alabildiğine göre boyuna olmalıdır; ortada gidip gelecek tanecik yok ki eninesinden söz edelim."
Bu düşünce için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; taneciği bulunmayan bir yerde bir dalga ancak boyuna olabilir
- B) Yanlıştır; telsiz dalgası hem enine hem boyunadır, çünkü her yöne açılır
- C) Yanlıştır; telsiz dalgası eninedir, ortam gereksinimi doğrultuyu belirlemez
- D) Doğrudur; boşlukta yayılabilen her dalga bu nedenle boyuna sayılır
- E) Yanlıştır; havasız bir bölgede yayılan bir dalga hiçbir ölçütle sınıflandırılmaz

BAĞLAM 3 · KASTAMONU'DA BİR ÇALGI YAPIM ATÖLYESİ

Kastamonu'da bir çalgı yapım atölyesinde, TÜBİTAK destekli bir lise projesi kapsamında ölçüm yapılmaktadır. Atölyede iki kaynak incelenmiştir (şekil): elle çekilip bırakılan **gergin bir tel** ve elle vurulan **bir davulun derisi**. Telde oluşan dalganın dalga boyu **0,80 m**, frekansı **110 Hz** ölçülmüştür.

Tel çekildiğinde titreşim yalnız tel boyunca ilerler. Deriye vurulduğunda ise titreşim, derinin yüzeyi üzerinde vuruş noktasından her yöne halkalar hâlinde açılır. İki kaynakta da titreşim, yayılma doğrultusuna diktir.



iki kaynak da atölyededir; ikisi de elle titreştirilmektedir

atölyedeki iki kaynak · ikisi de elle titreştirilmektedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Teldeki Dalganın Sürati ve İki**Kaynağın Boyutu** FİZ.10.4.2-b · KB2.4

Telde oluşan dalganın yayılma sürati ile iki kaynağın yayılma boyutu ölçütüne göre sınıfları hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 88 m/s; tel bir boyutlu, deri bir boyutludur
- B) 8800 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur
- C) 137,5 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur
- D) 88 m/s; tel iki boyutlu, deri üç boyutludur
- E) 88 m/s; tel bir boyutlu, deri iki boyutludur

8

Rapordaki Genelleme FİZ.10.4.2-c · E3.4

Proje ekibinden biri raporuna şunu yazmıştır: "Tel ile deri bir ölçütte ayrı kutulara düştüğüne göre öteki ölçütlerde de ayrı kutulara düşerler." Bu çıkarımın değerlendirmesi ve iki dalganın üç ölçütteki karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; bir ölçütte ayrılan iki dalga öteki ölçütlerde de ayrı kutulara düşer
- B) Yanlıştır; yalnız yayılma boyutu ölçütünde ayrılır, ötekilerde aynı kutudadırlar
- C) Yanlıştır; üç ölçütün üçünde de aynı kutuda, yani aynı sınıfta yer alırlar
- D) Yanlıştır; üç ölçütün üçünde de ayrı kutuda, yani ayrı sınıflarda yer alırlar
- E) Doğrudur; yayılma boyutu ölçütü öteki iki ölçütün yanıtını da belirlemektedir

Etkinlik · Önce Gözle, Adı En Sonda Koy

FİZ.10.4.2-a, b, c

FBAB2 Sınıflandırma · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: uzun helezon yay, ince gergin ip, geniş su kabı, birkaç mantar parçası, tahta cetvel

Grup:

Üyeler:

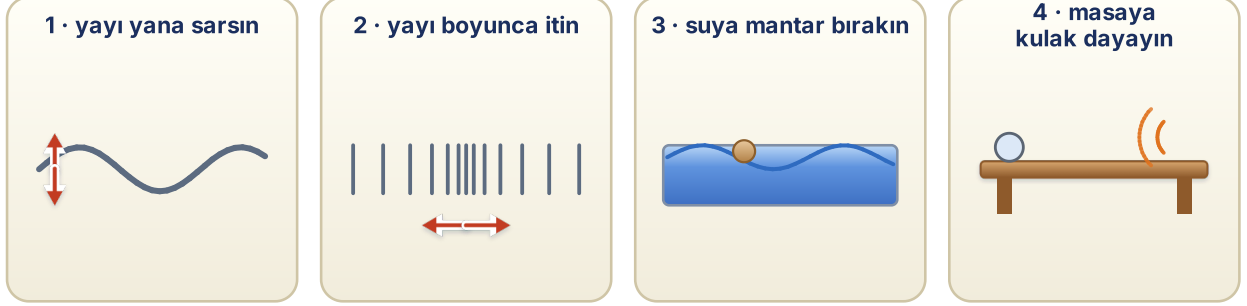
Tarih:

Bu föyde hiçbir sayı yok: yalnız bakacak, elinizle üretecek ve yazacaksınız. Dört masada tek bir soru var: **ne, hangi doğrultuda kımıldıyor?** Sınıfların adını masada değil, **en sonda** yazacaksınız. Görevler her adımda döner: **üreten, gözleyen, yazan, denetleyen. Güvenlik:** Yayı kimseye doğru gerdirmeyin ve boyunun iki katından fazla çekmeyin; bırakırken elinizden kaçırmayın. Su kabını masanın kenarına koymayın.

1

Dört Masayı Kur, Yalnız Gözle 1. adım · 9 dakika

Dört masayı şekildeki gibi kurun ve sırayla dolaşın. Her masada yalnız iki şeye bakın: **kımıldayan şey hangi doğrultuda gidip geliyor** ve **kımıldama nereye doğru ilerliyor?** Üçüncü sütuna da yalnız gözlediğinizi yazın: kımıldama **kaç doğrultuya birden** açılabilir? Çizelgeye hiçbir sınıf adı yazmayın; "enine", "boyuna", "mekanik" gibi sözcükler bu adımda yasaktır. Tahmininizi değil, gördüğünüzü yazın.



dört masada da yalnız gözlem yapılır, kimse sınıf adı yazmaz

Ş.F1 · kuracağınız dört masa · dördünde de yalnız gözlem yapılır

No	Ne yapıyorsunuz?	Kımıldayan şey hangi doğrultuda gidip geliyor?	Kımıldama nereye doğru ilerliyor?	Kaç doğrultuya açılabilir?
1	Yayın ucunu yaya dik olarak yana bir kez sarsın.	...	...	...
2	Aynı yayın ucunu yay doğrultusunda itip çekin.	...	...	...
3	Geniş kapta suya mantar bırakıp kıyından dalga gönderin.	...	...	...
4	Bir arkadaşınız kulağını masaya dayasın, öteki masanın ucuna hafifçe vursun.	...	...	...

a) 1 ile 2. masayı yan yana koyun. İki masada da aynı yay vardır; değişen tek şey ne oldu, ve sonuç nasıl değişti? **b)** 3. masada mantarı gözünüzle izleyin. Dalga geçtikten sonra mantar başladığı yerden ne kadar uzaklaştı? Buna dayanarak "dalga ne taşıyor?" sorusunu yanıtlayın. **c)** 4. masadaki vuruşun kulağa ulaşması için arada ne bulunmak zorundaydı? Aynı vuruşu, aradaki masa kaldırılıp yalnız hava bırakılsaydı duyar mıydınız? Peki ne masa ne hava olsaydı? **ç)** Dört masadan hangisinde kımıldama yalnız tek bir doğrultu boyunca gidebiliyordu, hangisinde bir yüzey üzerinde her yöne açılabilirdi? Kararınızı masaya bakarak verin.

1 ile 2. masada değişen tek şey

Mantarın uzaklaştığı ölçü

Dalganın taşıdığı
şey

Sıra adlandırmaya geldi. Şekildeki üç sütuna, dört masanın numaralarını yazın. **a)** Birinci sütunda her masayı yayılma doğrultusu ölçütüne göre gruplayın. **b)** İkinci sütunda ortam gereksinimi ölçütüne göre gruplayın. **c)** Üçüncü sütunda yayılma boyutu ölçütüne göre gruplayın. **ç)** Şimdi üç sütuna birlikte bakın: hangi iki masa bir sütunda yan yana, başka bir sütunda ayrı düşüyor? Bu durumu grupça tek bir cümleyle yazın. **d)** Dört masanın hiçbiri ikinci sütunun bir kutusuna girmemektedir. Hangi kutu boş kaldı, ve bu kutuya girecek bir örneği nereden bulabilirdiniz?

ÖLÇÜT 1 · yayılma doğrultusu

ÖLÇÜT 2 · ortam gereksinimi

ÖLÇÜT 3 · boyut

aynı masa birden çok sütunda görünebilir, bu bir çelişki değildir

Ş.F2 · üç ölçüt alanı · aynı masa birden çok sütunda görünebilir

Aşağıdaki dört satırı kendiniz için işaretleyeceksiniz. Puan yoktur; amaç, bugünkü çalışmanızda nerede sağlam nerede eksik olduğunuzu **kendi gözünüzle** görmektir. İşaretlemeden önce çizelgenize geri bakın, hatırladığınızı değil yazdığınızı ölçüt alın. Bir satırda "Kısmen" demek, eksikliğinizi görmüş olmanız demektir.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Masada gözlediğimi yazdım, tahmin ettiğimi değil.	☐	☐	☐
Bir grup adı yazmadan önce hangi soruyla ayırdığımı söyledim.	☐	☐	☐
Aynı masanın iki sütunda ayrı kutulara düşmesini bir hata saymadım.	☐	☐	☐
Yayı ve su kabını güvenli kullandım, sıramı bekledim.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, su kabını boşaltın, çizelgenizi föyle birlikte teslim edin. Gözleyen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: hangi iki masa bir sütunda yan yana, başka bir sütunda ayrı düştü? **Defterinize son bir not:** Bu etkinlikte dalgaları yalnız ayırdık; hiçbir masada dalganın önüne bir engel koymadık. Gelecek hafta su kabının bir kenarına düz bir engel koyacağız ve dalganın nasıl geri döndüğüne bakacağız. Grupça tek cümlelik bir tahmin yazın: dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner?

Sürati Kim Belirliyor: Hâl mi, Ortam mı?

FİZ.10.4.4

a · ortam özelliklerini adlandırır

b · süratleri karşılaştırır

c · sonucu sınırlar

ç · mekanik ile elektromanyetiği ayırır

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama

KB2.8 · KB2.15

OB1 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta dalgaları ayırdın ve bir soruyu bilerek dışarıda bıraktık: bir dalga neden bir ortamda hızlı, başka bir ortamda yavaş ilerler? Bu kâğıtta o sorunun yanıtını bir listeden değil, **ölçülmüş sayılardan** kuracaksın. Her maddede kendine iki kez sor: bu sayı hangi madde ve hangi koşul için verilmiş, ve buradan çıkardığım sonuç nereye kadar geçerli?

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ ÜÇ CÜMLE

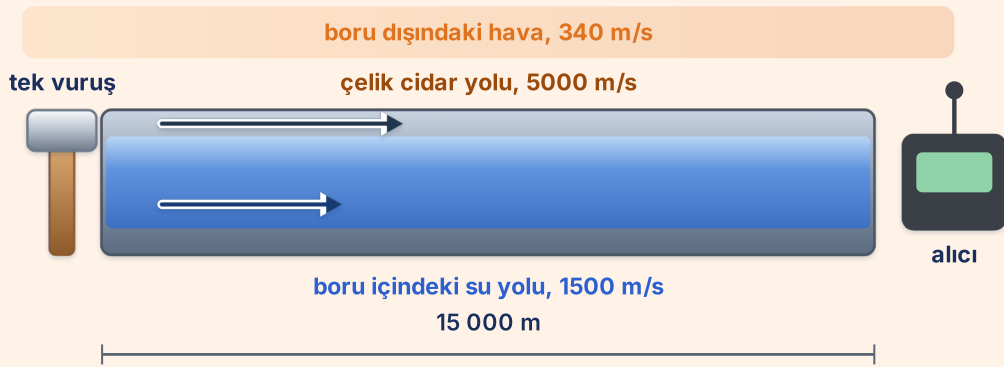
- **Sürati ortam belirler:** yayılma sürati, ortamın bozuntuya verdiği **esnek tepki** (geri çağırıcı etki) ile ortamın **eylemsizlik ve yoğunluk** özelliğinin birlikte sonucudur. İkisi ayrı ayrı bakıldığında karar veremez.
- **Hâl bir ölçüt değildir:** maddenin katı, sıvı ya da gaz olması tek başına bir sürat sırası vermez. Bir sürat söylenirken **madde** ve **koşul** da söylenir.
- **Kaynak ile ortam ayrı şeyleri belirler:** kaynak frekansı belirler, ortam sürati belirler. Daha güçlü vurmak genliği büyütür, sürati değiştirmez.

Bu kâğıt boyunca geçerli kabuller: Bütün sürat değerleri **yaklaşiktır** ve yalnız yanında yazılı madde ile koşul için geçerlidir. Ses süratleri m/s, uzunluklar metre, süreler saniye ya da milisaniye ile yazılır; her sonucun yanına birimini yaz. Hesabı kolaylaştırmak için boru hattı bağlamında suyun sürati **1500 m/s** olarak yuvarlanmıştır; çizelgede ölçülen değer ise 1480 m/s'dir. Işığın boşluktaki sürati **3×10^8 m/s** alınır. Dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'da tanımlanmıştı; burada yeniden tanımlanmaz, yalnız kullanılır. Bu kâğıtta hiçbir bağıntı türetilmez ve hiçbir yerde dalganın **doğrultusu** tartışılmaz.

SENARYO DOSYASI · SARISEKİ'DE SU DOLU ÇELİK BORU HATTI

İskenderun Körfezi kıyısındaki Sariseki'de, **15 000 m** uzunluğunda su dolu çelik bir boru hattının bakımı yapılmaktadır. Ekip, hattın bir ucuna çekiçle **bir kez** vurmakta, öteki uçtaki alıcı ise üç ayrı kayıt tutmaktadır: biri çelik cidardan, biri borudaki sudan, biri de borunun dışındaki havadan gelmektedir.

Kayıtta kullanılan yaklaşık süratler şunlardır: çelik cidarda **5000 m/s**, borudaki suda **1500 m/s**, borunun dışındaki havada **340 m/s**. Ekip defterine bir de uyarı düşmüştür: "Bu üç sayı yalnız bu üç madde ve bu koşullar içindir; bir sürat kuralı değildir."



çekiç bir kez vurur, alıcı üç ayrı yoldan gelen üç kayıt tutar

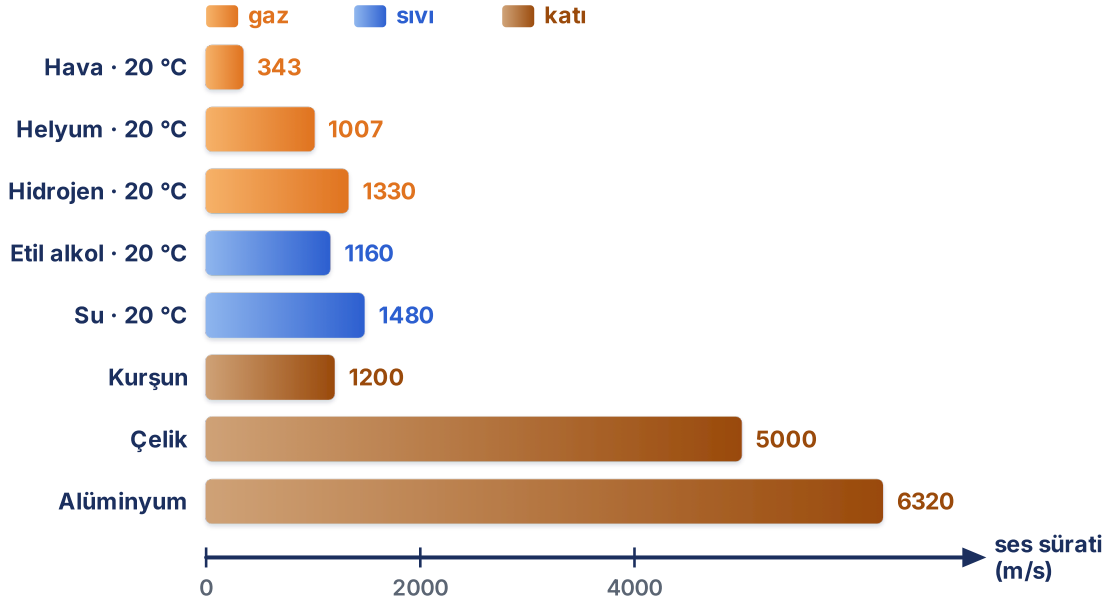
Ş.1 · hattın düzeni · üç yolun uzunluğu aynıdır, ayrıldıkları tek şey taşıyan maddedir

1 Üç Yol, Üç Varış FİZ.10.4.4-b

Ş.1'e ve senaryodaki üç sürate bakınız. **a)** Üç yolun her biri için varış süresini bulunuz ve kayıtların geliş sırasını yazınız. **b)** İlk iki kayıt arasındaki zaman farkını bulunuz. **c)** Alıcının iki kaydı ayrı ayrı yazabilmesi için aralarındaki farkın en az **0,7 s** olması gerekmektedir. Aynı boru ve aynı su için hattın en az kaç metre olması gerekir? İşleminizi gösteriniz. **ç)** Ekipten biri "çekice iki kat güçlü vuralım, çelik kaydı daha da erken gelsin" diyor. Bu öneriyi değerlendiriniz ve güçlü vuruşun hangi büyüklüğü değiştirdiğini yazınız.

Çelik cidar	...	Borudaki su	...	Dışarıdaki hava	...
İlk iki kayıt arası	...	En az hat uzunluğu	...	Güçlü vuruşun değıştirdiğı	...

Aşağıdaki şeritte sekiz maddenin ölçülmüş ses sürati yan yana verilmiştir; çubukların rengi yalnız maddenin hâlini göstermektedir. **a)** Aynı hâlde olup birbirinden çok farklı sürate sahip **iki çift** seçiniz ve her çift için farkın kaç kat olduğunu yazınız. **b)** Yalnız "gaz", "sıvı" ya da "katı" etiketine bakarak bir maddenin sürati kestirilebilir mi? Kararınızı şeritten okuduğunuz bir çiftle gerekçelendiriniz. **c)** Bir öğrenci şerite bakıp "çelik her katıdan hızlıdır" diyor. Bu cümlemin hatası nedir? **ç)** Şeritte, bir **gazın** bir **sıvıyı** geçtiği bir yer var mıdır? Varsa iki maddeyi ve süratlerini yazınız, yoksa yok yazınız. **d)** Bütün değerlerin neden "yaklaşık" ve koşula bağlı verildiğini bir cümleyle açıklayınız.



çubukların boyu ölçülen sürattir, rengi ise yalnız maddenin hâlini söyler

Ş.2 · sekiz maddenin ölçülmüş ses sürati · çubuğun boyu sürat, rengi yalnız hâldir

Aynı hâlde birinci çift	...	Aynı hâlde ikinci çift	...
Sıvıyı geçen gaz	...	Kurşun ile su arasındaki oran	...

Erzin'de bir okulun fen kulübü, üç katı için aşağıdaki ölçümleri toplamıştır. **1. iddia:** "Yoğunluk arttıkça ses mutlaka hızlanır." **2. iddia:** "Tanecikler birbirine yakınsa sonuç bellidir, başka bir şeye bakmaya gerek yoktur." **a)** Birinci iddiayı çizelgedeki sayılarla sınavınız: yoğunluk büyürken sürat ne yapmaktadır? **b)** Alüminyumun esnek tepkisi çelikten daha zayıf olduğu hâlde sürati neden daha büyüktür? Yanıtınızda iki ortam özelliğini de anınız. **c)** İkinci iddia neden yetersizdir? Bir tanecik resminin veremediği iki şeyi yazınız. **ç)** Kulüp dördüncü bir katı için sürat tahmini yapacaktır. Tahminden **önce** hangi iki fiziksel özelliği araştırmalıdır?

katı madde	yoğunluk (kg/m ³)	ölçülen esnek tepki	ses sürati (m/s)
Kurşun	11 300	zayıf	1200
Çelik	7800	çok güçlü	5000
Alüminyum	2700	güçlü	6320

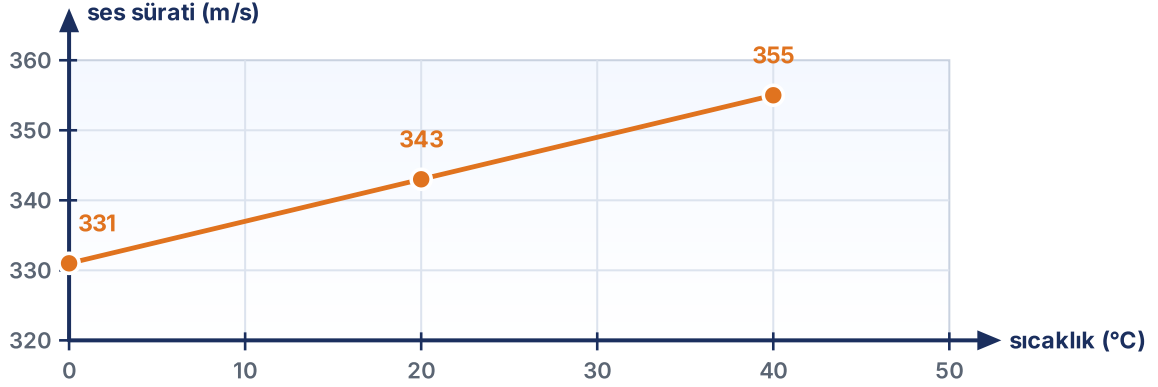
üç satır da katıdır; yoğunluk aşağı inerken sürat yukarı çıkmaktadır

Ş.3 · üç katının yoğunluğu, ölçülen esnek tepkisi ve ses sürati

Payas'ta bir atölyede **2,00 m** uzunluğunda bir çelik çubuk masaya sabitlenmiştir. Çubuğun bir ucuna önce hafifçe, sonra çok daha güçlü vurulmuş; iki denemede de titreşimin öteki uca ulaşması **0,40 ms** ölçülmüştür. Üçüncü denemede uç, elle değil düzenli çalışan bir üreteçle titreştirilmiş ve üretcin temposu **2500 Hz**'den **5000 Hz**'e çıkarılmıştır. **a)** İlk iki denemeden çubuktaki yayılma süratini bulunuz. **b)** İki denemenin aynı süreyi vermesi hangi iddiayı çürütür? **c)** İkinci denemenin alıcıdaki kaydında hangi büyüklük daha büyüktür? **ç)** Üçüncü denemede tempo iki katına çıkarılınca çubuktaki sürat ve dalga boyu ne olur? İki dalga boyunu da hesaplayınız.

Çubuktaki sürat	...	2500 Hz için dalga boyu	...	5000 Hz için dalga boyu	...
-----------------	-----	-------------------------	-----	-------------------------	-----

Belen'deki bir orman gözetleme kulesinden çalınan düdüğün sesi, vadideki alıcı istasyona ulaşmaktadır. Havada ölçülen ses sürati Ş.4'te verilmiştir. Kış sabahı hava $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ iken sesin istasyona ulaşması $10,0\text{ s}$ sürmüştür. **a)** Grafikten $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ve $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ için süratleri okuyunuz. **b)** Kule ile istasyon arasındaki uzaklığı bulunuz. **c)** Aynı düdük, aynı yer ve $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ bir yaz öğleninde çalınrsa ses istasyona kaç saniyede ulaşır? **ç)** Bir öğrenci "kaynak aynı olduğuna göre sürat her koşulda aynıdır" diyor. Bu iddiayı bulduğunuz iki süreyle karşılaştırarak değerlendiriniz. **d)** Sıcaklık arttığında gazlarda süratin neden büyüdüğünü, tanecikleri anarak bir cümleyle yazınız.

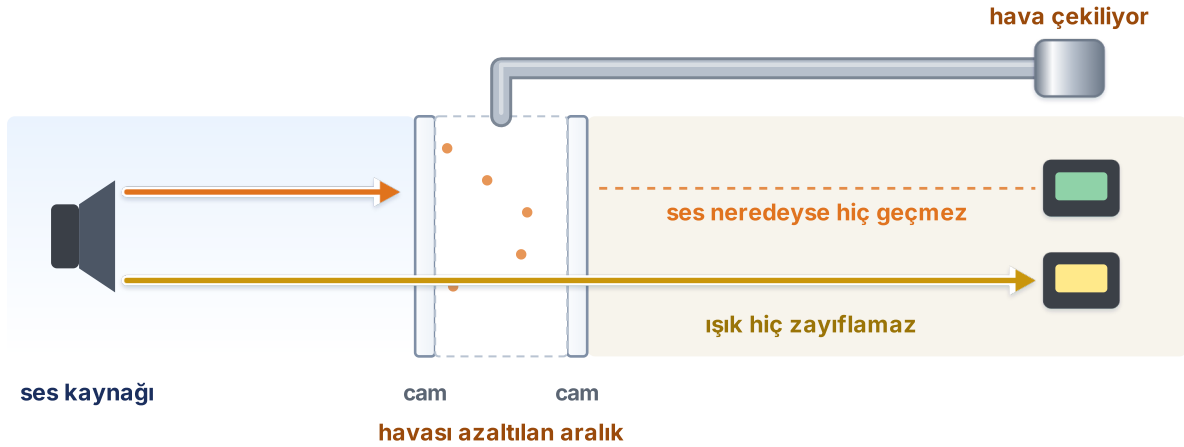


ölçümler aynı düdükle, aynı havada, yalnız sıcaklık değiştirilerek alınmıştır

Ş.4 · havada ölçülen ses sürati · madde aynı havadır, değişen yalnız sıcaklıktır

0 °C	...	20 °C	...	40 °C	...
Aradaki uzaklık	...	40 °C'deki süre	...	Aradaki fark	...

Kırıkhan'da bir cam atölyesinde yalıtım camı üretilmektedir: iki cam levha arasında ince bir aralık bırakılır ve bu aralıktaki hava, üretim sırasında adım adım azaltılır. Atölyede pencerenin dışına bir ses kaynağı, içine de bir ses ölçer ile bir ışık ölçer yerleştirilmiştir (Ş.5). Aradaki hava azaldıkça ses ölçerin okuması düşmekte, ışık ölçerin okuması ise hiç değişmemektedir. **a)** Aradaki hava azaldıkça sesin zayıflamasının nedenini yazınız. **b)** Aralık ideal bir boşluk hâline getirilebilseydi ses ölçerde ne beklersiniz? **c)** Işık ölçerin okumasının hiç değişmemesi hangi çıkarımı destekler? **ç)** Kaynak bu sırada titreşmeye devam etmektedir. Kaynağın titreştiği hâlde sesin duyulmaması neden bir çelişki değildir? **d)** Bir öğrenci "ses boşlukta yavaş da olsa ilerler" diyor. Bu düşüncüyü düzeneğin hangi gözlemi çürütür?

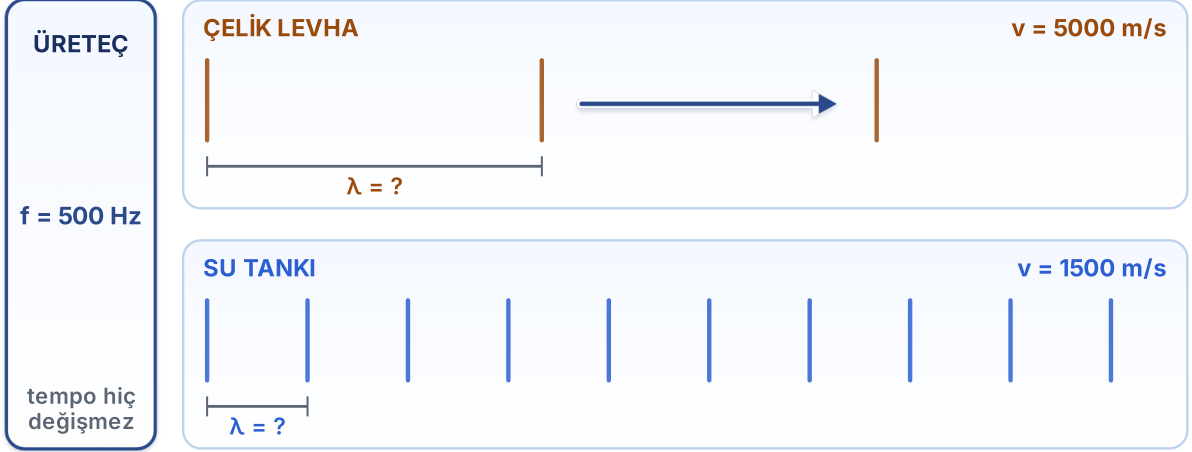


sağdaki üst kutu ses ölçer, alttaki ışık ölçerdir; iki cam da yerindedir

Ş.5 · yalıtım camının kesiti · iki cam da yerindedir, değişen yalnız aradaki havadır

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddenin hepsinde önce bir **sayıya** baktın, sonra o sayının hangi madde ve hangi koşul için verildiğini yazdın. Şimdi geri dön ve denetle: bir yerde "katılar sıvılardan hızlıdır" gibi sınırsız bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına "verilen maddelerde ve koşullarda" diye yaz. Bir de şunu ara: bir yerde sürati kaynağın gücüne bağladın mı? Bundan sonraki maddelerde aynı kaynağı iki ayrı ortama bağlayacak, iki sürati aynı birimde karşılaştıracak, bir çizelgeden ortamların kimliğini çıkaracak ve koridordaki bir afişi düzelteceksin.

İskenderun'da bir gemi bakım tesisinde, tek bir titreşim üretici hem kalın bir çelik levhaya hem de levhanın altındaki su tankına bağlanmıştır (Ş.6). Üreteç iki ortamı da **aynı tempoda** sürmektedir: $f = 500 \text{ Hz}$. Ölçülen süratler çelikte 5000 m/s , suda 1500 m/s 'dir. **a)** Her iki ortamda dalga boyunu bulunuz. **b)** Üreteç değişmediğine göre frekans neden aynı kalmaktadır? **c)** Cepheler hangi ortamda daha sık görünür, ve neden? **ç)** Bir stajyer "suda cepheler sıklaştığına göre üreticinin frekansı düşmüştür" diyor. Bu cümleyi çürütünüz. **d)** İki dalga boyunun oranı ile iki süratin oranını ayrı ayrı bulunuz. İki oran neden aynı çıkmaktadır?

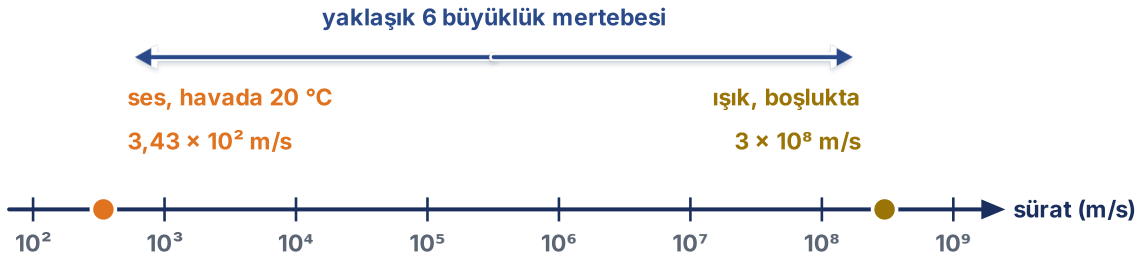


üreteç ikisini de aynı tempoda sürmektedir; doğrultu değişimi bu çizimin konusu değildir

Ş.6 · tek üreteç, iki ortam · doğrultu bu çizimde hiç değişmemiştir

Çelikte dalga boyu	...	Suda dalga boyu	...	İki oran	...

Arsuz sahilinde bir ölçüm ekibi, kıyıda **3430 m** açıktaki bir işaret direğine hem güçlü bir ışık kaynağı hem de bir korna yerleştirmiş ve ikisini **aynı anda** çalıştırmıştır. Kıyıdaki alıcı, iki işaretin varış anını ayrı ayrı kaydetmektedir. Havada ses sürati 343 m/s , boşlukta ışık sürati $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ alınacaktır (Ş.7). **a)** İki sürati de bilimsel gösterimde ve aynı birimde yazarak üslerini karşılaştırınız; aralarında kaç büyüklük mertebesi vardır? **b)** Sesin gözlemciye ulaşma süresini bulunuz. **c)** Işığın aynı yolu alma süresini bulunuz ve iki süreyi oranlayınız. **ç)** Işık boşlukta $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ile yol alırken suyun içinde yalnız $2,25 \times 10^8 \text{ m/s}$ ile ilerler; ses ise havada 343 m/s iken suda 1480 m/s ile yayılır. Yani biri suda **yavaşlar**, öteki **hızlanır**. İki dalga ortam değişimine aynı biçimde mi tepki vermektedir? Farkı bir cümleyle yazınız. **d)** Ekip aynı işareti bu kez direğin altına indirdiği su altı vericisiyle göndermektedir; suda ses sürati 1480 m/s 'dir. Aynı 3430 m 'lik yol su içinden alınsaydı süre kaç saniye olurdu ve havadaki süreden ne kadar kısa çıkardı?



şerit her bölmede on katı gösterir, bu yüzden iki değer aynı çizimde durabilmektedir

Ş.7 · iki sürat aynı birimde ve aynı şeritte · her bölme on katı gösterir

Mertebe farkı	...	Sesin süresi	...	Işığın süresi	...

Osmaniye'de bir laboratuvarında aynı üreteçle üç ayrı ortamda ölçüm yapılmış, üreteç her ölçümde saniyede **100 tam titreşim** üretmiştir. Deftere yalnız ölçülen dalga boyları geçirilmiş, ortamların adları ise sonradan silinmiştir (Ş.8). Laboratuvarında o gün yalnız üç ortam kullanılmıştır: **hava, su ve çelik**. **a)** Her ölçüm için yayılma süratini bulunuz. **b)** Hangi ölçümün hangi ortamda alındığını yazınız ve kararınızı Ş.2'deki değerlere dayandırınız. **c)** Ortamların adları silinmiş olduğu hâlde karar verebilmenizi sağlayan şey nedir? **ç)** Aynı deftere dördüncü bir ölçüm eklenip dalga boyu 11,60 m yazılsaydı, bu ölçümün hangi ortamda alındığını kesin olarak söyleyebilir miydiniz? Kararınızı gerekçelendiriniz.

ölçüm	ölçülen dalga boyu	bulunan sürat	ortam
K	3,43 m	?	?
L	14,80 m	?	?
M	50,00 m	?	?

Üç ölçüm de aynı üreteçle, saniyede 100 tam titreşimle alınmıştır

Ş.8 · üç ölçüm, silinmiş üç ad · üreteç üç ölçümde de aynı tempoda çalışmıştır

Yumurtalık'ta bir taş ocağında, aynı kayaç kütlesi içinde birbirinden **4000 m** uzaklıktaki iki nokta arasında iki ayrı ses darbesi gönderilmiştir. Birinci darbe hafif, ikincisi çok daha güçlüdür; ölçümde ikisi de alıcıya **1,25 s**'de ulaşmıştır. **a)** Bu kayaçtaki yayılma süratini bulunuz. **b)** İki darbenin aynı sürede ulaşması, kaynağın şiddeti ile sürat arasındaki ilişki için ne gösterir? **c)** Ocak sorumlusu "yaz aylarında kayaç ısınır, öyleyse sürat kesin artar" diyor. Bu cümleye katılıyor musunuz? Katılmıyorsanız hangi ölçümün gerektiğini yazınız. **ç)** "Sürat kaynağın gücüne bağlıdır" yanılığını, bu ölçümün tek bir ayrıntısına dayanarak tek cümlede çürütünüz. **d)** Aynı ölçüm başka bir taş ocağındaki başka bir kayaç için de geçerli midir?

Kayaçtaki sürat

... ..

Isınma için gereken ölçüm

... ..

Ceyhan'da bir okulun koridoruna Ş.9'daki afiş asılmıştır. Afişte tek bir sayı yoktur. **a)** Afişi bilimsel olarak güvenli hâle getirecek **en az üç düzeltme** yazınız; düzeltmelerinizden biri "verilen maddeler ve koşullar" sınırını, biri iki ortam özelliğini, biri de ölçüm gereğini içersin. **b)** Afişin gerekçesi olan "çünkü katıda tanecikler birbirine yakındır" cümlesi neden bir açıklama sayılmaz? **c)** Ş.2'deki şeritten, afişteki sırayı tek başına yıkan bir satır çifti yazınız. **ç)** Afişi yazan öğrenci "ama üç örnekte de tuttu" diyor. Üç örnekte tutan bir sıralamanın neden yine de bir kural sayılamayacağını bir cümleyle açıklayınız.

KATI > SIVI > GAZ

çünkü katıda tanecikler birbirine yakındır

afişi güvenli kılacak düzeltmeler

1. _____
2. _____
3. _____

afiş bir okul koridorundadır; düzeltmeleri altındaki üç satıra yazacaksınız

Ş.9 · koridordaki afiş ve altındaki üç düzeltme satırı

Bir kanıt cümlesi üç parçalıdır: **veri** (sayı ve birim), **karşılaştırma** (hangisi hangisinden) ve **sınır** (hangi madde, hangi koşul). Aşağıdaki iskeleti Ş.2'deki şeritten seçeceğiniz **iki ayrı karşılaştırmayla** doldurunuz.

"Verilen çizelgede, 'den hızlıdır; çünkü m/s > m/s. Ancak bu iki veriden bütün maddeler için evrensel bir sıra çıkarılamaz, çünkü"

a) İskeleti birinci karşılaştırma için doldurunuz; seçtiğiniz iki madde **aynı hâlde** olsun. **b)** İskeleti ikinci karşılaştırma için doldurunuz; bu kez seçtiğiniz iki madde **ayrı hâllerde** olsun. **c)** İki cümlenizin de son boşluğunda iki ortam özelliğini anınız. **ç)** Kurduğunuz cümlelerden birinin **neyi göstermediğini** ayrı bir cümleyle yazınız. **d)** Seçtiğiniz maddelerden biri için güvenilir bir karar verebilmek adına hangi ek bilginin gerektiğini yazınız.

Kadirli'de bir okulun fen kulübü, internetten topladığı değerleri aşağıdaki çizelgeye geçirmiştir. Kulüp bu çizelgeye bakarak "en hızlı ortam K'dir" diye bir sonuç yazmak istemektedir.

Ortam	Ses sürati	Hâl	Sıcaklık	Ölçüm koşulu
K	6320 m/s			
L	1160 m/s			
M	1330 m/s			

a) Çizelgede hangi sütunlar doldurulmamıştır? Boş kalan her sütunun neden gerektiğini birer cümleyle yazınız. **b)** Kulübün yazmak istediği sonuç bu çizelgeyle savunulabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **c)** Çizelgeye eklenmesi gereken bir sütun daha vardır ve şimdiye kadar hiç anılmadı: değer nereden alındığı. Bu sütun neden gereklidir? **ç)** M satırındaki değer bir gaze aittir ve L satırındaki sıvıdan büyüktür. Kulüp bu iki satırı gördüğünde hangi yaygın cümleden vazgeçmek zorunda kalır?

a) Derse başlarken "ses en hızlı nerede yayılır?" sorusuna verdiğin sıralamayı buraya yeniden yaz; değiştirmeden, ilk yazdığın gibi. b) Bu kâğıttaki hangi **tek satır** o sıralamayı sarstı? Maddelerin adını ve süratlerini yazarak göster. c) Sıralaman yine de birçok örnekte tutuyor olabilir. Bir sıralamanın "çoğu zaman tutması" ile "kural olması" arasındaki farkı kendi cümlele yaz. ç) Bugünden sonra bir yerde "ses katıda daha hızlıdır" cümlesini duyarsan soracağın **tek soruyu** yaz. d) Bu hafta öğrendiğin şeyi tek bir cümlede topla; cümlede hem **esnek tepki** hem **eylemsizlik** hem de bir **sınır** bulunsun.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Mekanik dalganın sürati ortama ve koşullara bağlıdır: ortamın **esnek tepkisi** ile **eylemsizlik ve yoğunluk** özelliği birlikte okunur. Maddenin hâli tek başına evrensel bir sıra vermez.
- 2 • Kaynak frekansı belirler, ortam sürati belirler. Ortam değişince sürat değişir ve $v = \lambda \cdot f$ gereği **dalga boyu** değişmek zorunda kalır. Daha güçlü vurmak yalnız genliği büyütür.
- 3 • Ses boşlukta yayılmaz, ışık yayılır. Karşılaştırma aynı birimde yapılır: 3×10^8 m/s ile $3,43 \times 10^2$ m/s, aralarında yaklaşık altı büyüklük mertebesi vardır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her sayının yanına birimini yazdım.	☐	☐	☐
"Her zaman" dediğim her cümlenin yanına sınırını yazdım.	☐	☐	☐
Bir sürati açıklarken iki ortam özelliğini birden andım.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde sürati kaynağın gücüne bağlamadım.	☐	☐	☐
Kararımı belirli bir çizelgeye, grafiğe ya da ölçüme bağladım.	☐	☐	☐
Karar veremediğim yerde hangi ölçümün gerektiğini yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde	*** **		

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.2'deki şeridi defterine geçir ve altına iki satır ekle: evde ya da okulda gördüğün iki malzeme. Yanlarına sürat yazma, yalnız hangi iki özelliği araştırman gerektiğini yaz. Bu hafta dalganın **yoluna** hiç dokunmadık: ortam değişse bile her çizimde dalga geldiği doğrultuda ilerlemeyi sürdürdü. Gelecek hafta şunu soracağız: bir dalga düz bir engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mıdır? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Sürati Kim Belirliyor?

FİZ.10.4.4

15 soru · 20 dakika

Bütün sürat değerleri yaklaşıktır ve yalnız yanında yazılı madde ile koşul için geçerlidir. Süratler m/s, uzunluklar metre, süreler saniyedir. Gereken tek bağıntılar $x = v \cdot t$ ve $v = \lambda \cdot f$ 'dir. Hiçbir soruda dalganın doğrultusu tartışılmaz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kadirli'de İki Hat, Tek Kaynak

Kadirli'de bir sulama projesinde aynı kaynaktan çıkan bir titreşim, uzunlukları **1000 m** olan iki ayrı hattan gönderilmiştir. Hattın ucundaki alıcı iki kaydı sırasıyla **0,20 s** ve **1,00 s**'de almıştır. Hatların yapıldığı maddeler kayda geçirilmemiştir. İki hattaki yayılma süratleri ile bu verinin hatların hâli hakkında söylediği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 5000 m/s ile 1000 m/s; birinci hat katı, ikinci hat gazdır
- B) 200 m/s ile 1000 m/s; iki hat da katıdır
- C) 5000 m/s ile 1000 m/s; veriden hâl hakkında bir sonuç çıkarılamaz
- D) 5000 m/s ile 1000 m/s; iki hat da katıdır, çünkü süratler büyüktür
- E) 0,20 m/s ile 1,00 m/s; veriden hâl hakkında bir sonuç çıkarılamaz

2 Çizelgeye Bakıp Sıra Yazan Öğrenci

Şekildeki çizelgeye bakan bir öğrenci defterine şu sırayı yazmıştır: "Katılar sıvılardan, sıvılar da gazlardan hızlıdır." Çizelgedeki hangi satır çifti, bu sırayı tek başına yıkmaya yeter?

madde ve koşul	hâl	yaklaşık ses sürati
Hava · 20 °C	gaz	343 m/s
Helyum · 20 °C	gaz	1007 m/s
Hidrojen · 20 °C	gaz	1330 m/s
Etil alkol · 20 °C	sıvı	1160 m/s
Su · 20 °C	sıvı	1480 m/s
Kurşun · oda koşulu	katı	1200 m/s
Çelik · oda koşulu	katı	5000 m/s
Alüminyum · oda koşulu	katı	6320 m/s

değerler yalnız yazılı koşullar içindir

sekiz madde, hâlleri ve ölçülen ses süratleri

- A) Çelik ile hava
- B) Hava ile helyum
- C) Kurşun ile çelik
- D) Hidrojen ile etil alkol
- E) Hava ile su

3 Üç Katı, Üç Yoğunluk

Bir öğrenci "yoğunluk arttıkça ses hızlanır" demektedir. Şekilde aynı koşulda ölçülmüş üç katının yoğunluğu ve ses sürati verilmiştir. Bu üç ölçüm, öğrencinin iddiası için ne gösterir?

katı	yoğunluk (kg/m ³)	sürat (m/s)
Kurşun	11 300	1200
Çelik	7800	5000
Alüminyum	2700	6320

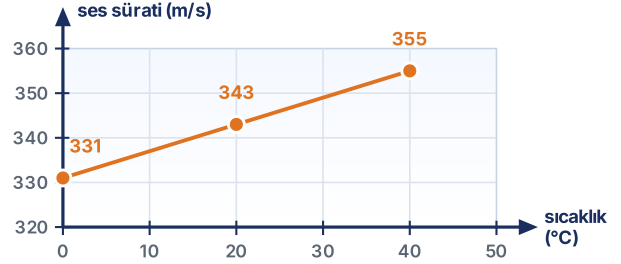
üç ölçüm de oda koşulunda alınmıştır

üç katının yoğunluğu ve ölçülen ses sürati

- A) İddiayı destekler, çünkü yoğunluğu en büyük olanın sürati de en büyüktür
- B) İddiayı yalnız kurşun ile çelik satırlarında destekler, ötekinde bilgi yoktur
- C) İddiayı çürütür, çünkü yoğunluk küçülürken sürat büyümüştür
- D) İddia için karar verdirmez, çünkü üç yoğunluk birbirine çok yakındır
- E) İddiayı çürütür, çünkü yoğunluğun sürat üzerinde hiçbir payı yoktur

4 İki Kez Çalınan Aynı Düdük

Bir ölçüm ekibi, aynı yerde duran aynı düdüğü aynı alıcıya iki ayrı günde çalmıştır. Birinci ölçüm hava 0 °C iken yapılmış ve sesin ulaşması 2,00 s sürmüştür. İkinci ölçümde aynı yolu alan ses 1,93 s'de ulaşmıştır. Havada ölçülen ses sürati şekildedir. Düdük ile alıcı arasındaki uzaklık ve ikinci ölçümün yapıldığı sıcaklık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



havada ölçülen üç değer

havada ölçülen ses sürati

- A) 662 m ve 40 °C
- B) 710 m ve 40 °C
- C) 686 m ve 20 °C
- D) 662 m ve 0 °C
- E) 662 m ve 20 °C

5 Yalıtım Camı Üretim Hattında

Bir yalıtım camı üretim hattında, iki levhanın arasında kalan gaz kademeli olarak boşaltılmaktadır (şekil). Dış taraftaki kaynak hiç durmadan çalışmayı sürdürmektedir. Boşaltma ilerledikçe içerideki ses ölçerin değeri küçülmekte, ışık ölçerinki ise yerinde kalmaktadır. Aralık ideal bir boşluk hâline getirilebilseydi hangisi beklenirdi?



iki cam arasındaki hava azaltılmaktadır

- A) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer değişmez; ortamı yalnız mekanik dalga ister
- B) Ses ölçer aynı değeri okur, ışık ölçer değişmez; kaynak titreşmeyi sürdürür
- C) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer de sıfır okur; aralıkta madde kalmamıştır
- D) Ses ölçer sıfır okur, ışık ölçer değişmez; boşlukta cam levhalar titreşemez
- E) Ses ölçer küçük bir değeri okur, ışık ölçer değişmez; ses boşlukta yavaşlar

6 Basamak Sayan Öğrenci

Bir öğrenci defterine şunu yazmıştır: "Işığın sürati dokuz basamaklı, sesinki üç basamaklı; demek ki ışık sestən yaklaşık altı kat hızlıdır." Işığın boşluktaki sürati 3×10^8 m/s, sesin 20°C havadaki sürati $3,43 \times 10^2$ m/s alınacaktır. Bu değerlendirme için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ışığın sürati gerçekten ses süratinin altı katı kadardır
- B) Doğrudur; basamak sayıları arasındaki fark doğrudan kat sayısını verir
- C) Yanlıştır; iki değeri aynı birimde yazılamadığı için oran hiç hesaplanamaz
- D) Yanlıştır; oran yaklaşık 10^3 'tür, çünkü basamak farkının yarısı alınır
- E) Yanlıştır; üsler arasındaki fark 6'dır, yani oran yaklaşık 10^6 'dır

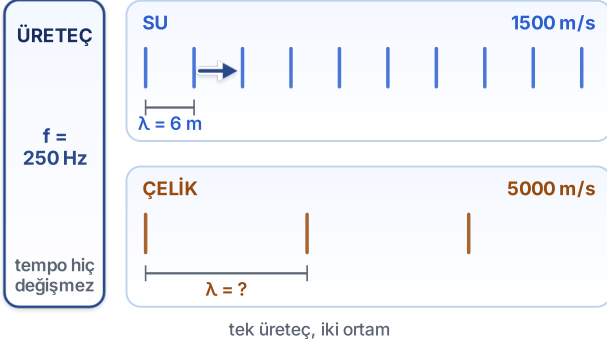
8 Dört yol'daki Hattın Çözüm Kâğıdı

Dört yol'da **9000 m** uzunluğundaki su dolu çelik bir hattın ucuna çekiçe vurulmuştur. Çelik cidarda sürat 5000 m/s, borudaki suda 1500 m/s alınmaktadır. Bir öğrencinin çözüm kâğıdı şöyledir. I. Çelik cidardan gelen kayıt için $t = 9000 \div 5000 = 1,8$ s. II. Çekice iki kat güçlü vurulduğu için çelikteki sürat de iki katına çıkar ve süre 0,9 s'ye iner. III. Sudan gelen kayıt 6 s'de geldiğine göre iki kayıt arasındaki fark $6 - 0,9 = 5,1$ s'dir. Çözümdeki **ilk yanlış** adım ile iki kayıt arasındaki doğru fark hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) II. adım ve 4,2 s
- B) I. adım ve 4,2 s
- C) II. adım ve 5,1 s
- D) III. adım ve 5,1 s
- E) III. adım ve 7,8 s

7 Tek Üreteç, Su ve Çelik

Bir denetim atölyesinde tek bir üreteç hem su dolu boruya hem de borunun çelik cidarına bağlanmıştır ve tempo hiç değiştirilmemektedir (şekil). Suda ölçülen dalga boyu **6 m**'dir. Süratler suda 1500 m/s, çelikte 5000 m/s olduğuna göre çelikteki dalga boyu ile bu geçişte değişmeyen büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



tek üreteç, iki ortam

- A) 6 m ve dalga boyu
- B) 20 m ve frekans
- C) 1,8 m ve frekans
- D) 20 m ve sürat
- E) 30 m ve genlik

9 Seçilen Üç Ortamın Hâli

Bir öğrenci 2. sorudaki çizelgeden bir gaz, bir katı ve bir sıvı seçmiştir. Seçtiği üç ortamın süratleri büyükten küçüğe yazıldığında sıra **gaz, katı, sıvı** biçiminde çıkmaktadır. Öğrencinin seçtiği üçlü hangisi olabilir?

- A) Helyum, kurşun, etil alkol
- B) Hidrojen, kurşun, etil alkol
- C) Hava, kurşun, etil alkol
- D) Hidrojen, çelik, su
- E) Hidrojen, alüminyum, su

10 Defterdeki Tek Satır

Bir ölçüm defterinde yalnız şu satır yazılıdır: "Aynı ortamda ve aynı yolda gönderilen büyük genlikli ve küçük genlikli iki darbe, alıcıya aynı anda ulaşmıştır." Defterde başka hiçbir kayıt yoktur. Bu tek satırdan neyin çıkarılabileceği ve neyin çıkarılamayacağı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Genliğin bu koşullarda sürati değiştirmedeği çıkarılabilir; sıcaklığın çıkarılamaz
- B) Genliğin sürati hiçbir koşulda etkilemediği çıkarılabilir; sınır gerekmez
- C) Ortamın esnek tepkisinin ölçüldüğü çıkarılabilir; yoğunluk için ölçüm gerekir
- D) Hiçbir sonuç çıkarılamaz; satırda tek bir sayı bile yazılmamış durumdadır
- E) Süratin her koşulda sabit kaldığı çıkarılabilir; yeni ölçüm gerekmez

12 Dört Ölçümle Birden Uyuşan İfade

Bir öğrenci dört ölçüm toplamıştır. I. Kurşun çelikten yoğundur, buna karşın sesin kurşundaki sürati çeliktekinin dörtte birine yakındır. II. Aynı çubukta hafif ve güçlü iki vuruş alıcıya aynı sürede ulaşmıştır. III. Havada sıcaklık yükseldiğinde ölçülen sürat 331 m/s iken 355 m/s olmuştur. IV. Hidrojen gazındaki sürat, etil alkoldeki sürattan büyüktür. Mekanik dalganın sürati için aşağıdakilerden hangisi bu **dört ölçümle birden** uyuşur?

- A) Sürati, taneciklerin birbirine uzaklığı belirler; ölçüme gerek yoktur
- B) Sürati, ortamın yoğunluğu belirler; esnek tepkinin payı yoktur
- C) Sürati, ortamın esnek tepkisi ile eylemsizliği birlikte belirler
- D) Sürati, kaynağa aktarılan enerji belirler; ortamın payı yoktur
- E) Sürati, maddenin hâl etiketi belirler; koşulun payı yoktur

11

Akustik Odasındaki İki Ölçüm

Bir akustik odasında aynı düdük iki ayrı sıcaklıkta çalıştırılmış ve havadaki dalga boyları **0,662 m** ile **0,710 m** ölçülmüştür. Düdüğün temposu iki ölçümde de aynıdır. Havada ses sürati 0 °C'de 331 m/s, 40 °C'de 355 m/s olduğuna göre düdüğün frekansı ile ölçümlerin yorumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 500 Hz; sıcaklık artınca frekans artmış, sürat değişmemiştir
- B) 500 Hz; sıcaklık artınca sürat azalmış, buna karşın dalga boyu büyümüştür
- C) 662 Hz; sıcaklığın sürat üzerinde bir payı yoktur
- D) 500 Hz; sıcaklık artınca sürat artmış, buna bağlı olarak dalga boyu büyümüştür
- E) 710 Hz; dalga boyu büyüdüğü için frekans da büyümüştür

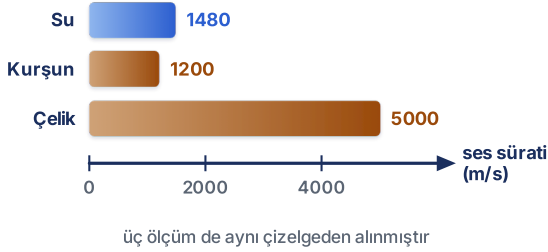
14

Kaynaktaki İki Satır

Bir kaynaktan yan yana şu iki satır yer almaktadır. I. Ses havadan suya geçtiğinde sürati 343 m/s'den 1480 m/s'ye çıkmaktadır. II. Işık boşluktan suya geçtiğinde sürati 3×10^8 m/s'den $2,25 \times 10^8$ m/s'ye inmektedir. Bu iki satırdan çıkarılacak sonuç hangisidir?

- A) İki dalga da suya girince yavaşlar, çünkü su ikisi için de daha yoğun bir ortamdır
- B) Ortam değişiminin sürate etkisi iki dalga için aynı yönde değildir; ışık için en büyük sürat boşluktadır
- C) İki dalga da suya girince hızlanır, çünkü suyun esnek tepkisi havanınkinden güçlüdür
- D) Su her iki dalga için de daha elverişli bir ortamdır, bu yüzden ikisi de suda daha uzağa gider
- E) İki satırdan biri yanlış olmalıdır, çünkü bütün dalgalar ortam değişimine aynı tepkiyi verir

Şekilde su, kurşun ve çelik için ölçülen ses süratleri verilmiştir. Kurşun ile çeliğin sürat oranı ve su ile kurşunun sürat oranı hesaplandığında varılacak sonuç hangisidir?



üç madde için ölçülen ses sürati

- A) İki oran da yaklaşık 4,2 çıkar, üç değer de aynı çizelgedendir
- B) Kurşun ile çeliğin oranı 1,2; su ile kurşunun oranı 4,2 çıkar
- C) Aynı hâldeki iki maddenin sürat oranı her zaman daha küçüktür
- D) Hâl etiketi, iki madde arasındaki sürat farkının büyüklüğünü vermez
- E) Ayrı hâldeki iki madde oranlanamaz, oran aynı hâl içinde alınır

Bir öğrenci dört gözlem toplamıştır. I. Aynı düdüğün sesi soğuk havada 331 m/s, ısınmış havada 355 m/s ile yayılmıştır. II. Aynı boru hattında çelik cidardan gelen kayıt, sudan gelen kayıttan önce ulaşmıştır. III. Aynı çelik çubukta hafif ve güçlü vuruş alıcıya aynı sürede ulaşmıştır. IV. Aynı çelik çubukta üretcin temposu iki katına çıkarılınca ölçülen dalga boyu yarıya inmiştir. Bu gözlemlerden hangisi, süratin ortama bağlı olduğunu göstermek için kullanılamaz?

- A) I. gözlem; çünkü sıcaklık kaynağın bir özelliğidir
- B) II. gözlem; çünkü varış sırasını kaynağın gücü belirler
- C) III. gözlem; çünkü vuruşun şiddeti kaynağın bir özelliğidir
- D) I. gözlem; çünkü aynı düdüğün sesi her koşulda aynı süratle yayılmaktadır
- E) IV. gözlem; çünkü değişen kaynağın temposudur, sürat değişmemiştir

Bağlam Temelli Sorular · Malzeme Laboratuvarı, Su Altı Akustik Kanal, Demiryolu Bakım Ekibi

FİZ.10.4.4

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama

KB2.8 Sorgulama · KB2.15 Yansıtma

OB1 Bilgi · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: ölçülmüş bir değeri sayı ve birimle okumak, iki değeri karşılaştırmak ve çıkardığınız sonucu **verilen madde ile koşulla sınırlamak**. Hiçbir maddede maddenin hâlinde evrensel bir sıra çıkarmayınız; hiçbir maddede sürati kaynağın gücüne bağlamayınız.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN MALZEME LABORATUVARINDA GEÇİŞ SÜRESİ TEZGÂHI

TENMAK'a bağlı bir malzeme laboratuvarında, farklı malzemelerin ses iletme özelliği bir **geçiş süresi tezgâhında** ölçülmektedir. Tezgâhta verici çubuğun bir ucuna, alıcı öteki ucuna yerleştirilir ve titreşimin çubuğu baştan sona geçme süresi kaydedilir. Üç çubuk da **2,00 m** uzunluğundadır ve üçü de katıdır; ölçümler aynı oda koşulunda alınmıştır.

Kaydedilen geçiş süreleri şekildedir. Ekip ayrıca üç çubuğun yoğunluğunu da yazmıştır: **K için 2700 kg/m³, L için 2500 kg/m³, M için 11 300 kg/m³**.

GEÇİŞ SÜRESİ TEZGÂHI · üç çubuk da aynı uzunlukta



verici bir uçta, alıcı öteki uçta; ölçülen süre çubuğu baştan sona geçme süresidir

tezgâhın düzeni ve üç çubuğun geçiş süresi · üç çubuk da aynı uzunlukta

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Süreden Sürate FİZ.10.4.4-b · OB7

Üç çubuktaki yayılma süratleri ile bu çubukların en hızlıdan en yavaşa sıralanışı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama K, L, M
- B) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama M, L, K
- C) 0,00016 m/s, 0,0002 m/s ve 0,0008 m/s; sıralama K, L, M
- D) 6,25 m/s, 5 m/s ve 1,25 m/s; sıralama K, L, M
- E) 6250 m/s, 5000 m/s ve 1250 m/s; sıralama L, K, M

3 Rapora Yazılmak İstenen Cümle

FİZ.10.4.4-c · E3.4

Ekip raporuna şu cümleyi yazmak istemektedir:
"Bu üç ölçümden, katılarda sesin 1250 m/s ile 6250 m/s arasında yayıldığı sonucuna varılmıştır."
Bu cümle için en uygun değerlendirme hangisidir?

- A) Yazılamaz; üç ölçüm yalnız ölçülen üç malzemeyi bağlar, katıların tümünü değil
- B) Yazılabilir; üç ölçüm bütün katıları temsil edecek kadar çeşitlidir
- C) Yazılabilir; katılarda sürat her zaman bu iki değer arasında kalır
- D) Yazılamaz; çünkü ses katı ortamlarda hiçbir biçimde yayılamaz
- E) Yazılamaz; çünkü süratler doğrudan ölçülmemiş, uzunluk ile süreden hesaplanmıştır

2 Laboratuvar Yöneticisinin İddiası

FİZ.10.4.4-a · KB2.8

Laboratuvar yöneticisi "yoğun olan malzemede ses daha hızlı ilerler" demektedir. Üç çubuğun yoğunlukları ile bulduğunuz süratler **ikişer ikişer** karşılaştırıldığında bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; K ile L çiftinde yoğunluk büyürken sürat de büyümüştür
- B) Kural değildir; K ile L çiftinde tutar, M ile K çiftinde tutmaz
- C) Karar verdirmez; üç çubuğun uzunlukları birbirinden farklıdır
- D) Doğrudur; üç çubukta yoğunluk sırası ile sürat sırası aynı çıkmıştır
- E) Yanlıştır; yoğunluğun sürat üzerinde hiçbir payı bulunmamaktadır

BAĞLAM 2 · ASELSAN'IN SU ALTI AKUSTİK ÖLÇÜM KANALI

ASELSAN'ın su altı akustik çalışmalarında, iki şamandıra arasında kurulan bir ölçüm kanalı kullanılmaktadır (şekil). Verici birinci şamandıranın altına, alıcı ikincisinin altına indirilmiştir. Verici çalıştığı sürece **saniyede 10 000 tam titreşim** üretmekte ve bu tempo ölçüm boyunca hiç değiştirilmemektedir.

Suyun sıcaklığı **20 °C** iken ses sürati 1480 m/s ölçülmüş ve kanalda $\lambda = 14,8 \text{ cm}$ bulunmuştur. Ertesi gün su soğumuş, sıcaklık **5 °C**'ye inmiş ve sürat **1420 m/s** ölçülmüştür. Karşılaştırma için havanın 20 °C'deki sürati 343 m/s alınacaktır.

SU ALTI AKUSTİK KANAL · iki şamandıra arasında geçiş



verici ile alıcı arasındaki su, ölçüm boyunca hiç karıştırılmamıştır

kanalın düzeni · verici ile alıcı arasındaki su ölçüm boyunca hiç karıştırılmamıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Su Soğuyunca Ne Değişir FİZ.10.4.4-b ·

OB7

Su 5 °C'ye indiğinde kanalda ölçülecek dalga boyu ile bu değişim boyunca sabit kalan büyüklük hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 14,8 cm ve frekans düşmüştür
- B) 15,4 cm ve frekans sabittir
- C) 14,2 cm ve frekans sabittir
- D) 14,2 cm ve sürat sabittir
- E) 1,42 cm ve frekans sabittir

6

Vericinin Gücü Artırılınca FİZ.10.4.4-a ·

E3.4

Ekip, işaretin daha uzaktan algılanabilmesi için vericinin gücünü artırmıştır. Su sıcaklığı ve verici temposu değiştirilmemiştir. Yeni ölçümde aynı uzaklıktaki alıcıya varış süresi hiç değişmemiştir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Güç artınca sürat de artmalıydı, öyleyse ölçümde bir yanlışlık vardır
- B) Güç artınca frekans artmıştır, varış süresi bu yüzden aynı kalmıştır
- C) Güç artışı dalga boyunu büyötmüştür, varış süresi bu yüzden aynı kalmıştır
- D) Varış süresi ancak su ısıtılsa değişir, gücün hiçbir büyüklüğe etkisi yoktur
- E) Güç artışı genliği büyötmüştür; sürati ortam belirler, süre değişmez

5

Aynı Verici Havada Çalıştırılsaydı

FİZ.10.4.4-ç · KB2.4

Aynı verici, aynı tempoda çalışmayı sürdürürken sudan çıkarılıp 20 °C havada çalıştırılsaydı ölçülecek dalga boyu ve bunun nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 34,3 cm; sürat küçüldüğü için dalga boyu büyür
- B) 3,43 cm; havada frekans küçüldüğü için dalga boyu küçülür
- C) 14,8 cm; ortam değişse de dalga boyu kaynağa bağlı kaldığı için değişmez
- D) 3,43 cm; sürat küçüldüğü ve frekans değişmediği için dalga boyu küçülür
- E) 43,1 cm; havada hem sürat hem frekans büyüdüğü için dalga boyu büyür

BAĞLAM 3 · DÖRTYOL'DA DEMİRYOLU BAKIM EKİBİ

Dört yol yakınındaki bir hatta bakım yapan ekipte iki işçi çalışmaktadır (şekil). Birinci işçi raya çekiçle **bir kez** vurmakta, hat boyunca uzaktaki ikinci işçi ise aynı vuruşu **iki kez** duymaktadır: önce raya dayadığı dinleme çubuğundan, sonra havadan. İki ses arasında **2,8 s** ölçülmüştür.

Ekibin kullandığı yaklaşık değerler şunlardır: ray çeliğinde **5100 m/s**, o günkü havada **340 m/s**. Ray boyunca ve havada alınan yol aynıdır.



iki işçi de aynı ray üzerindedir; vuruş bir kezdir, ses iki ayrı yoldan gelir

iki işçi de aynı ray üzerindedir · vuruş bir kezdir, ses iki ayrı yoldan gelmektedir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Ses Arasındaki Süreden Uzaklığa

FİZ.10.4.4-b · KB2.4

İki işçi arasındaki uzaklık yaklaşık kaç metredir?

- A) 476
- B) 952
- C) 1020
- D) 13 328
- E) 14 280

8

Ekipteki Bir Cümle FİZ.10.4.4-c · KB2.8

Ekipten biri şöyle demektedir: "Raydan gelen sesi çok daha net duydum, demek ki raydan gelen ses daha hızlı geldi." Bu gerekçe için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; bir sesin daha net duyulması, daha erken ulaştığının kanıtıdır
- B) Yanlıştır; netlik işaretin gücüyle, sürat ise varış zamanıyla ölçülür
- C) Yanlıştır; raydan gelen ses aslında havadan gelenden daha geç ulaşmıştır
- D) Doğrudur; katıdan gelen her ses hem daha net hem daha erken ulaşır
- E) Yanlıştır; iki ses de aynı anda ulaşmıştır, aradaki fark yalnız kulaktan gelmektedir

Etkinlik · Önce Veriyi Oku, Sonra Sınırını Yaz

FİZ.10.4.4-b, c

FBAB7 Kanıta Dayalı Açıklama · KB2.8 Sorgulama · OB1 Bilgi · OB7 Veri · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: sürat çizelgesinin büyütülmüş çıktısı, renkli kalem, cetvel, hesap makinesi

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte **hiçbir sürat ölçmeyeceksiniz**. İki istasyonda da yapılacak iş şudur: verilen sayıyı okumak, iki sayıyı karşılaştırmak ve çıkardığınız sonucun **nereye kadar geçerli** olduğunu yazmak. Görevler her adımda döner: **okuyan, hesaplaman, yazan, denetleyen**. **Sınır ve güvenlik:** Sınıf içinde vurarak yapılan bir gösterim, sürati ölçecek duyarlılıkta değildir; bu yüzden bu föyde nicel karşılaştırma yalnız **verilmiş veriden** yapılır. "Daha net duydum" ile "daha erken geldi" aynı şey değildir. Kulağınızı sert bir gövdeye dayayıp o gövdeye vurmayın.

1

İstasyon A · Hazır Veriyi Oku ve Karşılaştır 1. adım · 8 dakika

Masadaki çizelge, çalışma kâğıdındaki Ş.2 ile aynıdır. Çizelgeyi önünüze alın ve aşağıdaki satırları doldurun. Her hücreye **sayıyı, birimi ve hâli** birlikte yazın; yalnız ad yazılan hücre eksik sayılır. **a)** Aynı hâlde olan iki ortam seçip süratlerini karşılaştırın ve oranı hesaplayın. **b)** Ayrı hâllerde olan iki ortam seçip aynı işi yapın; bu kez oranın (a) şikkindakinden **küçük** çıkmasına çalışın. **c)** Çizelgede bir gazın bir sıvıyı geçtiği yeri bulup yazın. **ç)** Grupça tek cümleyle yazın: bu çizelgeden "katı, sıvı, gaz" biçiminde evrensel bir sıra yazılabilir mi?

İSTASYON A · HAZIR VERİYİ OKU

üç renk üç hâli gösterir

aynı hâlde iki ortam seç, ikisini sayıyla karşılaştır

İSTASYON B · VERİYİ DENETLE

eksik sütun

çizelgede hangi sütun eksik, karar verilebilir mi

iki istasyonda da hiçbir sürat ölçülmez, verilen veri okunur

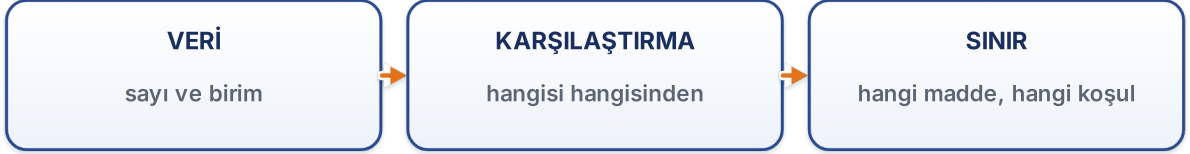
Ş.F1 · iki istasyonun düzeni · ikisinde de yalnız verilen veri okunur

Aynı hâlde seçtiğimiz iki ortam		Oran	
Ayrı hâlde seçtiğimiz iki ortam		Oran	
Sıvıyı geçen gaz		Evrensel sıra yazılabilir mi?	

Masada üç ayrı kaynaktan alınmış üç çizelge vardır. Üçü de "sesin bu maddedeki sürati" diye başlık taşımaktadır. **a)** Her çizelge için eksik olan sütunları yazın. **b)** Üç çizelgeden hangisiyle güvenli bir karşılaştırma yapılabilir? Kararınızı eksik sütunlara dayandırın. **c)** İkinci çizelgede aynı madde için iki ayrı sayı vardır ve ikisi de doğru olabilir. Bu nasıl olabilir? **ç)** Grupça yazın: bir sürat değerini kullanmadan önce yanında görmek istediğiniz **üç bilgi** nedir?

Çizelge	Ne yazıyor?	Eksik olan sütunlar	Karar verilebilir mi?
1	Çelik 5000 m/s, su 1480 m/s, hava 343 m/s	...	...
2	Hava 331 m/s, hava 355 m/s, su 1480 m/s	...	...
3	Hava 20 °C 343 m/s, su 20 °C 1480 m/s, alüminyum oda koşulu 6320 m/s	...	...

Şekildeki üç kutu bir kanıt cümlesinin parçalarıdır. **a)** İstasyon A'da seçtiğiniz iki ortam için üç parçayı da içeren **tek bir cümle** yazın. **b)** Aynı cümlemin altına, o cümlemin **neyi göstermediğini** yazın. **c)** Grupça bir öneri yazın: elinizdeki çizelgede bulunmayan yeni bir malzeme için sürat tahmini yapmadan önce hangi **iki fiziksel özelliği** araştırırsınız? **ç)** Son olarak çıkış cümlemini tamamlayın: "Bu iki istasyondan sonra dalga sürati hakkında güvenle söyleyebileceğimiz; henüz söyleyemeyeceğimiz"

KANIT CÜMLESİ ÜÇ PARÇALIDIR**üç parçadan biri eksikse cümle kanıtı dayanmış sayılmaz**

kanıt cümlesi üç parçalıdır ve üçü de yazılır

Ş.F2 · kanıt cümlesinin üç parçası · üçü de yazılmadan cümle tamamlanmış sayılmaz**Araştıracığımız iki özellik**

.....

Bu son adımda kendi çalışmanızı kendiniz okuyacaksınız. Aşağıdaki dört satır not değildir ve kimseye gösterilmez; tek işlevi, bugün nerede sağlam durduğunuzu ve nerede eksik kaldığınızı size göstermektir. İşaretlemeye başlamadan önce iki istasyonda doldurduğunuz satırlara dönüp bakın; aklınızda kalana göre değil, kâğıda gerçekten yazdığınıza göre işaretleyin.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Yazdığım her sayının yanına birimini ve koşulunu koydum.	☐	☐	☐
Bir karşılaştırma yazdığım her yerde sınırını da yazdım.	☐	☐	☐
Maddenin hâlimden bir sürat sırası çıkarmaya kalkmadım.	☐	☐	☐
Karar veremediğim yerde hangi bilginin eksik olduğunu yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

Teslim ve kapanış: Çizelgeleri masada bırakın, föyünüzü ve çıkış cümlelerinizi birlikte teslim edin.

Okuyan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: çizelgede bir gazın bir sıvıyı geçtiği yer neresiydi?

Defterinize son bir not: Bu etkinlikte dalganın yalnız **ne kadar hızlı** gittiğine baktık; hiçbir satırda dalganın önüne bir engel çıkmadı ve hiçbir satırda dalganın yönü değişmedi. Gelecek hafta su kabının bir kenarına düz bir engel koyacağız. Grupça tek cümlelik bir tahmin yazın: dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner?

Engele Çarpan Dalga Geri Döner: Kuralı Ölçerek Bul

FİZ.10.4.5

a · gözlem yapar

b · açılar arasında ilişki kurar

c · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.8 · KB2.16.1

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın işi **çizmek ve ölçmek**. Her maddede kalem eline al: dalga cephelerini, ışını ve normalini çiz; açıları açıölçerle ölç, gözünle kestirme. Bir açı yazdığın her yere, o açığı **hangi iki doğru arasında** ölçtüğünü de yaz. Kuralı sana kimse söylemeyecek; senölçeceksin, sen yazacaksın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

Hafta 30'ü tek bir soruyla bitirmiştik: **dalga engele çarptıktan sonra hangi doğrultuda geri döner, bunun bir kuralı var mı?** Bugünkü yanıtın ilk yarısı tek sözcüktür: **YANSIMA**. Dalga engelde ne yok olur ne de durur; **aynı ortama** geri döner. İkinci yarısını, yani kuralı, bu kâğıtta sen kuracaksın.

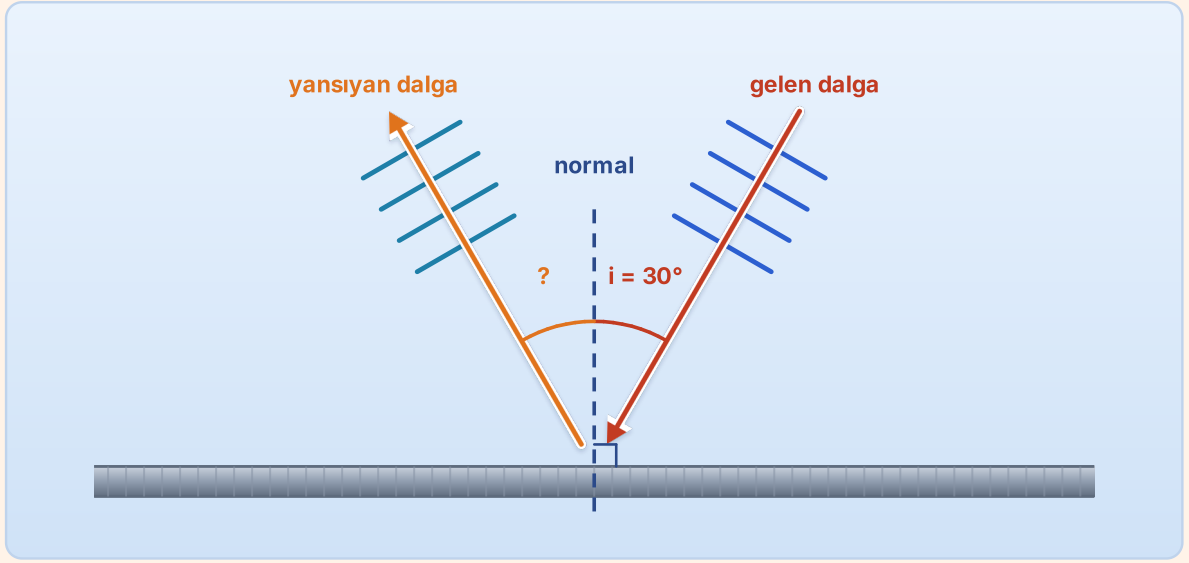
Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Aksi söylenmedikçe **doğrusal** su dalgalarıyla çalışıyoruz: dalga cepheleri birbirine paralel düz çizgilerdir. Işın, dalganın ilerleme doğrultusunu gösteren oktur ve dalga cephesine her zaman **diktir**. **Normal**, dalganın engele değdiği noktada engel yüzeyine dik çizilen doğrudur; şekillerde kesikli çizilmiştir. Gelme açısı gelen ışın ile normal arasında, yansıma açısı yansıyan ışın ile normal arasında ölçülür; **ikisi de yüzeyle ölçülmez**. Yansımada dalga ortam değiştirmez. Dalga boyu, frekans ve $v = \lambda \cdot f$ Hafta 29'de tanımlanmıştı; burada yalnız kullanılır. Havada sesin sürati **340 m/s** alınacaktır. **Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koyma, altına bez ser; kenarı kırık levha kullanma.

SENARYO DOSYASI · KARAÖZ'ÜN DALGAKIRANI MASAYA TAŞINIYOR

Karaöz'deki balıkçı barınağının girişinde düz bir dalgakıran vardır. Bir okulun fen kulübü bu barınağı sınıftaki dalga leğeninde modellemeye karar verir: leğenin bir kenarına düz bir plastik levha dalgakıran olarak dikilir, karşı kenara konan titreşen bir cetvelle birbirine paralel düz dalga cepheleri üretilir.

Ölçüm defterine şunlar yazılır: cetvel saniyede **5 tam titreşim** yapmaktadır ($f = 5 \text{ Hz}$), üretilen cephelerin sürati **75 cm/s**'dir. Cepheler levhaya, normalle **30°**'lik açı yapacak biçimde gönderilmiştir. Kulüpten biri şöyle der: "Levhaya çarpan dalga oraya gömülmüyor; başka bir yöne dönüp yoluna devam ediyor."

KARAÖZ DALGAKIRANININ LEĞENDEKİ MODELİ



leğenin üstten görünümü · cephe aralıkları iki demette birebir eşit çizilmiştir

Ş.1 · leğenin üstten görünümü · kesikli doğru ile iki açı yayına dikkat ediniz

1

Şekildeki Dört Açı FİZ.10.4.5-b

Ş.1'i kullanınız. **a)** Şekildeki kesikli doğrunun adı nedir ve engele göre nasıl çizilmiştir? Tek cümlede yazınız. **b)** Soru işaretiyle gizlenen yansıma açısını yazınız; kararınızı hangi gözleme dayandırdığınızı da belirtiniz. **c)** Gelen ışın ile levhanın **yüzeyi** arasındaki açı kaç derecedir? Bu açı ile gelme açısının toplamının kaç ettiğini ve neden o kadar ettiğini yazınız. **ç)** İki ışının arasında kalan açıklık kaç derecedir? Bu değeri şekilden ölçmeden, (b) şıkkındaki iki sayıyı toplayarak bulunuz.

Yansıma açısı

.....

Işın ile yüzey arasındaki açı

.....

İki ışın arasındaki açı

.....

2

Levhadan Dönen Dalganın Kimliği FİZ.10.4.5-c

Aynı ölçüm defterini kullanınız. **a)** $v = \lambda \cdot f$ bağıntısını kullanarak gelen dalganın dalga boyunu bulunuz; işlemi ve birimini yazınız. **b)** Levhadan döndükten sonra dalganın sürati, frekansı ve dalga boyu için hangi sayıları yazarsınız? Üçünü de yazınız ve nedenini **ortam** sözcüğünü kullanarak açıklayınız. **c)** Öyleyse yansımada değişen nedir? Tek cümlede söyleyiniz. **ç)** Kulüpten biri, yansıyan cepheleri gelen cephelerden daha sık çizmiş ve "dalga levhaya çarparken enerji kaybetti, bu yüzden dalga boyu küçüldü" demiştir. Bu gerekçeyi çürütünüz: enerjinin bir bölümü gerçekten soğurulsaydı çizimde **hangi büyüklük** değişirdi, hangisi yine de değişmezdi?

Gelen dalganın dalga
boyu

... ..

Yansıyan dalganın dalga
boyu

... ..

3

Levhayı Yerinde Döndürürsek FİZ.10.4.5-b

Kulüp, cetveli ve gelen dalgayı hiç değiştirmeden plastik levhayı, değme noktası yerinde kalacak biçimde **30° döndürüyor**. **a)** Levha döndüğünde normal de döner mi? Yanıtınızı normalin tanımına dayandırınız. **b)** Yeni gelme açısı kaç derece olur? İşlemi yazınız. **c)** Yansıyan dalganın ilerleme doğrultusu kaç derece döner? Yanıtınızı, gelen ve yansıyan ışın arasındaki açının nasıl değiştiğini yazarak gerekçelendiriniz. **ç)** Kulüp, yansıyan demeti ilk durumdaki doğrultusundan yalnız **20°** saptırmak istiyor. Levhayı kaç derece döndürmelidir? Kararınızı (c) şıkkındaki ilişkiye dayandırınız.

Yeni gelme açısı

... ..

Yansıyan doğrultunun
dönmesi

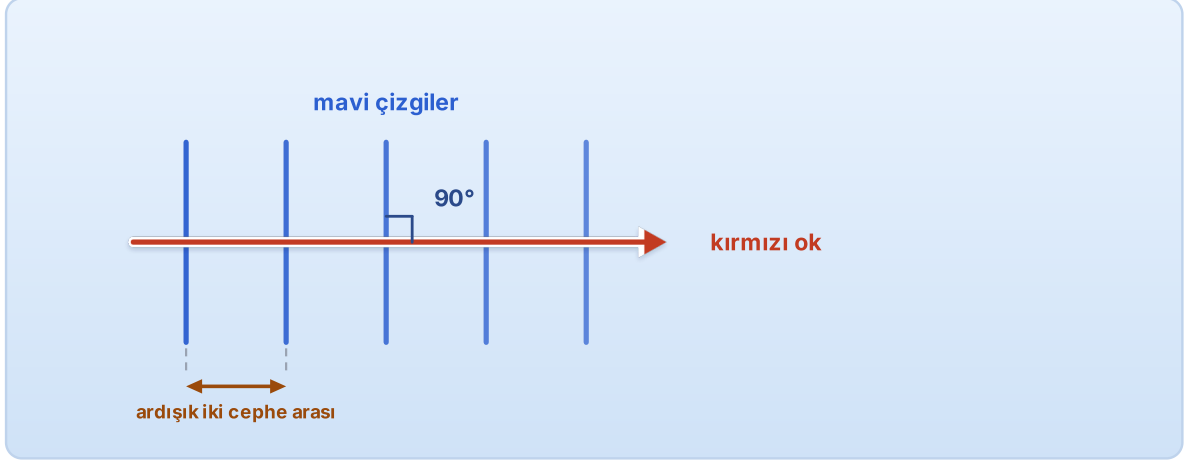
... ..

20° için gereken
dönme

... ..

Kaputaş kıyısına giren düz dalgaların havadan çekilmiş görüntüsü şekildeki gibi modellenmiştir. **a)** Şekilde kırmızı okla gösterilen ile mavi çizgilerle gösterilen büyüklüklerin adlarını yazınız. **b)** Aralarındaki açı kaç derecedir? **c)** Bir arkadaşınız "dalga cephesi dalganın gittiği yönü gösterir" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz ve düzeltmenizi **şekle bakarak** gerekçelendiriniz. **ç)** Şekilde ardışık iki mavi çizgi arasındaki uzaklık hangi büyüklüktür? Bu dalga düz bir engelden yansıdıktan sonra o uzaklık değişir mi, değişmez mi? Kararınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz.

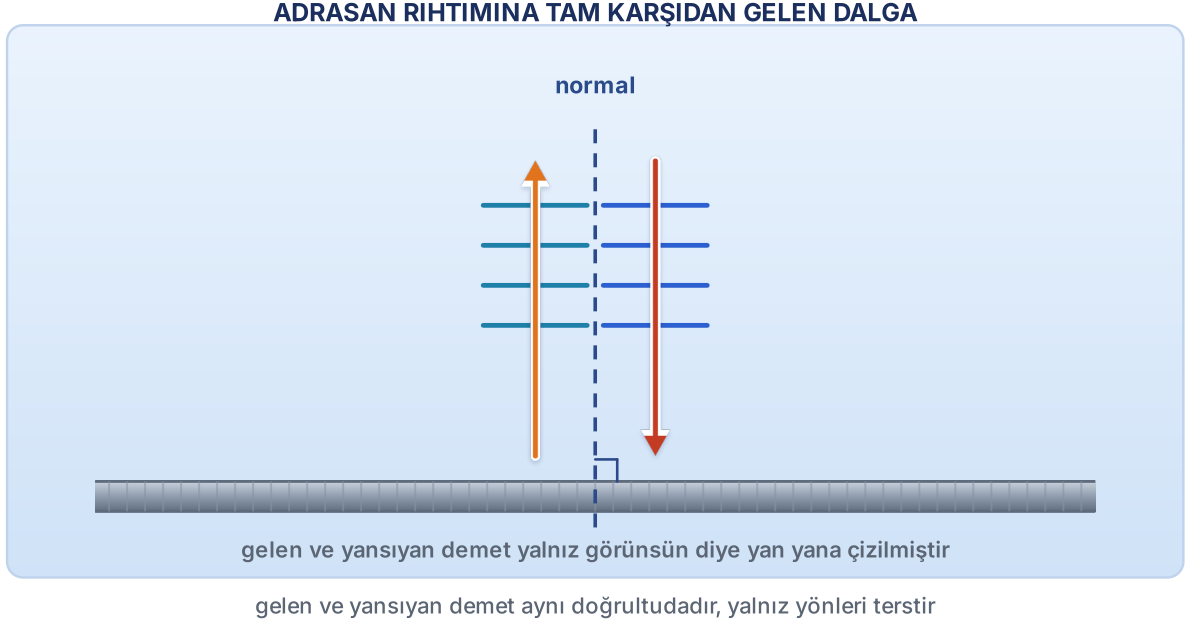
KAPUTAŞ KIYISINA GİREN DÜZ DALGALARIN MODELİ



kırmızı ok ile mavi çizgilerin adlarını yazacaksınız

Ş.2 · dalga cepheleri ve ışın · aradaki dik açı işaretlenmiştir

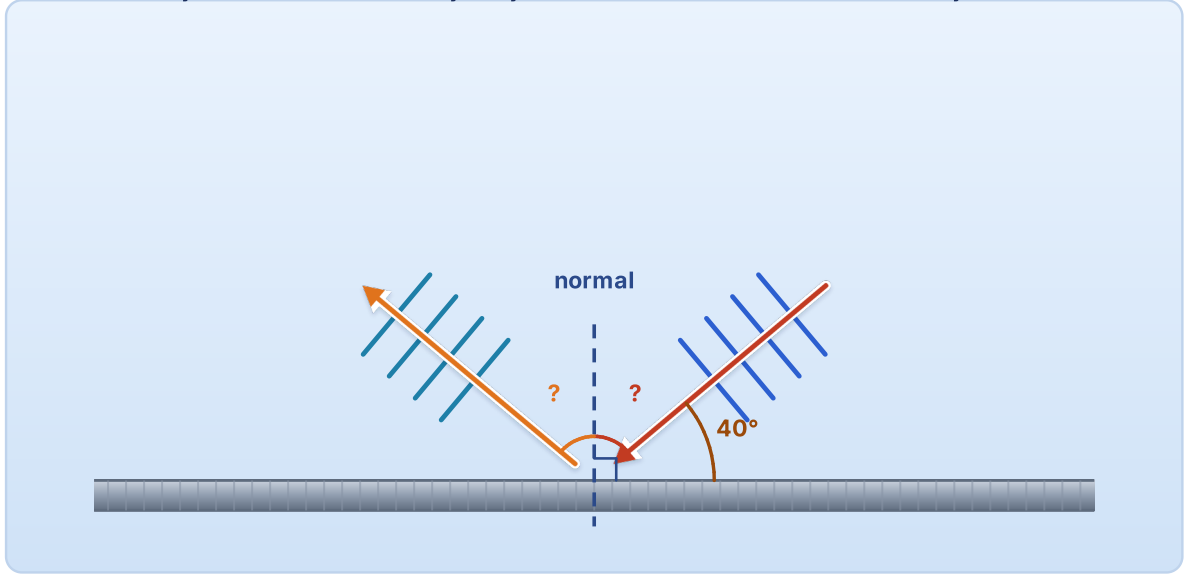
Adrasan'daki tekne bağlama yerinin düz beton rıhtımı, kıyı çizgisine dik olarak yapılmıştır. Rüzgârsız bir sabahta açıktan gelen düz su dalgaları rıhtıma **tam karşıdan** ulaşmaktadır (şekil). Bekçi, suyun rıhtımın önünde "yerinde kabarıp indiğini", hiçbir yana savrulmadığını söylemektedir. **a)** Bu durumda gelme açısı kaç derecedir? Kararınızı normalin konumuna bakarak veriniz. **b)** Yansıma açısı kaç derecedir ve dönen dalga hangi doğrultuda ilerler? **c)** Bekçinin gözlemine bakan bir öğrenci "demek ki burada yansıma olmuyor" diyor. Bu çıkarımı, iki sayıyı yan yana yazarak çürütünüz. **ç)** Şekilde gelen ve yansıyan demetler yan yana çizilmiştir. Gerçekte bu iki demet nerededir, ve çizimde neden ayrılmışlardır?



Ş.3 · dalga engele dik geliyor · normal ile engel arasındaki dik açı işaretlidir

Çıralı'daki bir kıyı düzenleme çalışmasında yapılan düz mendireğe dalgalar şeklindeki gibi gelmektedir. Ölçüm ekibi açıölçeri **duvarın yüzeyine** dayayıp 40° okumuştur. **a)** Gelme açısı kaç derecedir? İşlemi yazınız. **b)** Yansıma açısı kaç derecedir? **c)** Ekipten biri " 40° gelme açısıdır" diye not düşmüştür. Bu notun neden yanlış olduğunu, açının hangi doğruya göre ölçülmesi gerektiğini söyleyerek düzeltiniz. **ç)** Aynı duvara ikinci bir dalga, ışını duvar yüzeyiyle 25° yapacak biçimde ve aynı yandan gönderiliyor. Bu ikinci dalganın yansıma açısı kaç derecedir, ve iki dalganın **yansıyan ışınları** arasındaki açı kaç derecedir?

ÇIRALI MENDİREĞİ · AÇIÖLÇER YÜZEYE DAYANARAK OKUNMUŞTUR



verilen 40° , ışın ile duvarın yüzeyi arasındadır; aranan iki açı normale göre

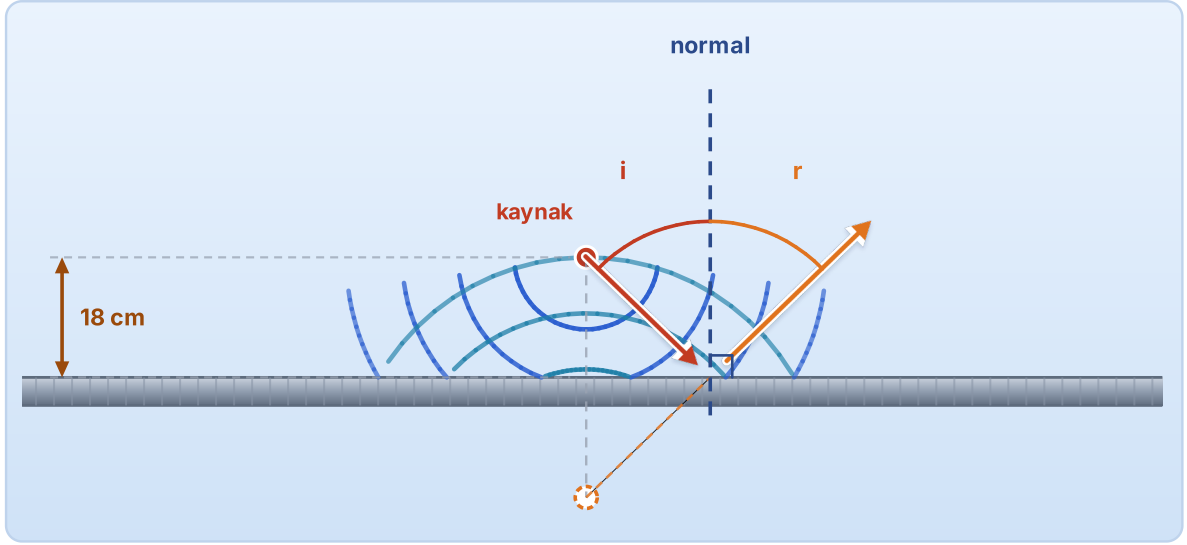
Ş.4 · verilen 40° ışın ile duvarın yüzeyi arasındadır; aranan iki açı normale göre

Gelme açısı		Yansıma açısı		İki yansıyan ışın arasındaki açı	

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede de önce normal buldun, sonra açığı ölçtün ve son olarak karar verdin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi maddede bir açı yazıp onu hangi iki doğru arasında ölçtüğünü yazmadın? Bir de şunu ara: bir yerde "yansıyınca yavaşladı", "yansıyınca küçüldü" ya da "dik gelince yansıma olmaz" anlamına gelen bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına ölçüme dayanan doğrusunu yaz. Bundan sonraki maddelerde engel değişecek: önce kaynak bir noktaya inecek, sonra engelin kendisi eğrilecek. Kural değişmeyecek; değişen yalnız normallerin nereye baktığı olacak.

Demre'deki bir sera işletmesinin örnek havuzunda, su yüzeyine düzenli aralıklarla damlatılan bir damlalık **noktasal kaynak** gibi çalışmakta ve halka biçimli dalgalar üretmektedir. Havuzun bir kenarına düz bir levha dikilmiştir; kaynak levhaya **18 cm** uzaklıktadır (şekil). **a)** Levhadan dönen cepheler hangi biçimdedir ve merkezleri nerededir? **b)** Kaynak ile bu merkez arasındaki uzaklık kaç santimetredir? İşlemi yazınız. **c)** Bir öğrenci "yansıyan halkaların merkezi, ışının levhaya değdiği noktadır" diyor. Bu düşüncüyü çürütünüz: eğer öyle olsaydı, levhanın **başka bir noktasına** düşen cepheler için ne olurdu? **ç)** Damlalık levhaya doğru kaydırılıp uzaklık **12 cm**'ye indirilseydi merkez nereye giderdi? Kaynakla arasındaki uzaklık ne olurdu?

DEMRE ÖRNEK HAVUZUNDA NOKTASAL KAYNAK



engelin arkasında kesikli bir nokta işaretlenmiştir; dönen cepheleri dikkatle izleyiniz

Ş.5 · temsilci ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir; engelin arkasında kesikli bir nokta işaretlenmiştir

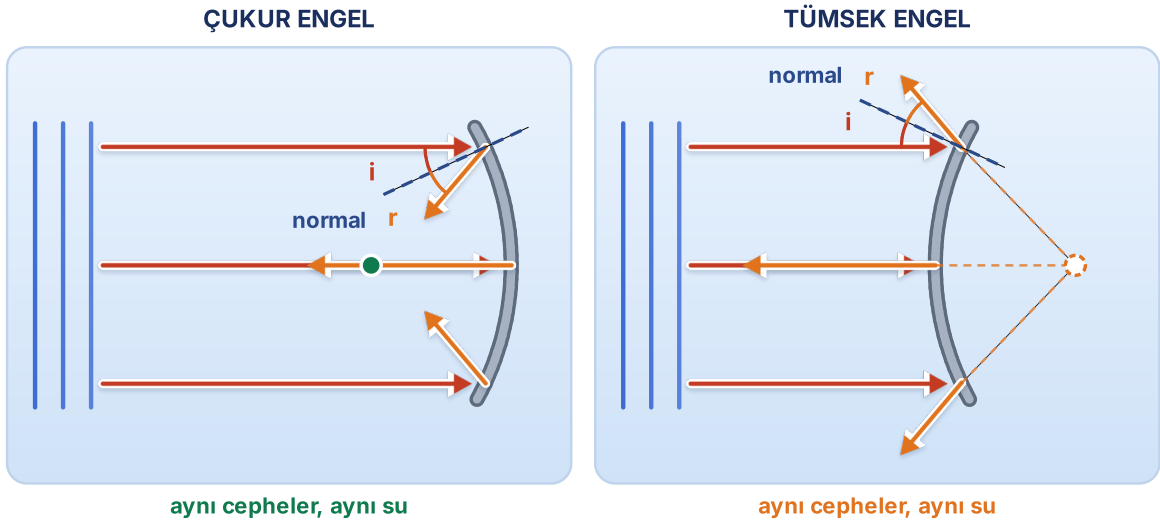
Merkezin levhaya uzaklığı

... ..

Merkezin kaynağa uzaklığı

... ..

Üçağız'daki bir koyda iki ayrı mendirek biçimi denenmektedir; fen kulübü ikisini de leğende modellemiştir (şekil). Birinci modelde engel **çukur**, ikincisinde **tümsek** biçimindedir. İkisine de aynı doğrusal cepheler gönderilmiştir. **a)** Eğri bir engelde normal nasıl çizilir? Şekildeki üst ışını örnek alarak tek cümlede yazınız. **b)** Çukur engelden dönen ışınlar ne yapmaktadır, tümsek engelden dönenler ne yapmaktadır? İki davranışı ayrı ayrı betimleyiniz. **c)** Bir öğrenci "çukur engelde gelme açısı = yansıma açısı kuralı bozuluyor, çünkü ışınlar birbirinden farklı yönlerde dönüyor" diyor. Bu düşünceyi çürütünüz; yanıtınızda **normal** sözcüğünü kullanınız. **ç)** Koyda iki ayrı iş vardır: birinde dalga enerjisini tek bir noktada **toplamak**, ötekinde tekne bağlama yerini dalgadan **korumak** istenmektedir. Hangi iş için hangi mendirek biçimi seçilir? Kararınızı gerekçelendiriniz.

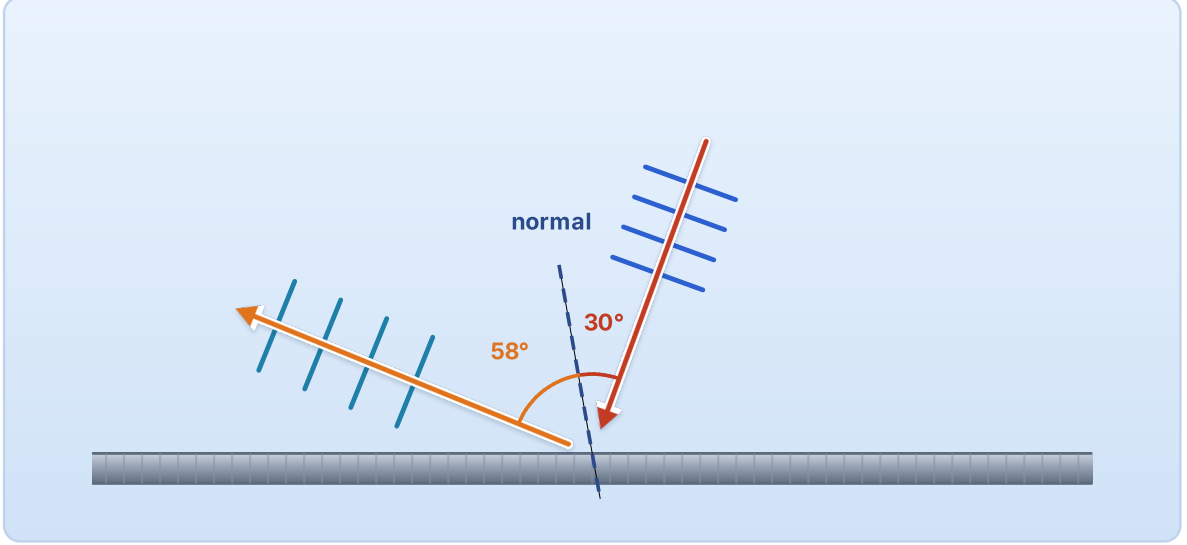


iki modele de aynı doğrusal cepheler gönderilmiştir; su ve kaynak değişmemiştir

Ş.6 · çukur ve tümsek engel · üst ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir

Beldibi'ndeki bir okulda bir öğrenci, leğende gördüğü olayı defterine şekildeki gibi çizmiştir. Çizimde **üç ayrı fizik hatası** vardır. **a)** Üç hatayı da bulup sırayla yazınız; biri normalle, biri açılarla, biri cephe aralıklarıyla ilgilidir. **b)** Her hatanın karşısına doğrusunu yazınız. **c)** Cephe aralıklarındaki hata, öğrencinin hangi yanlış düşüncesinden kaynaklanmış olabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Şekildeki iki sayıdan, gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açıyı bulunuz. Sonra öğrencinin normali gönyeyle doğru çizip iki açıyı yeniden ölçtüğünü düşününüz: gelme açısı için kaç derece okurdu, ve doğru çizimde iki ışın arasındaki açı kaç derece olurdu?

BİR ÖĞRENCİNİN DEFTERİNDEN ALINMIŞTIR

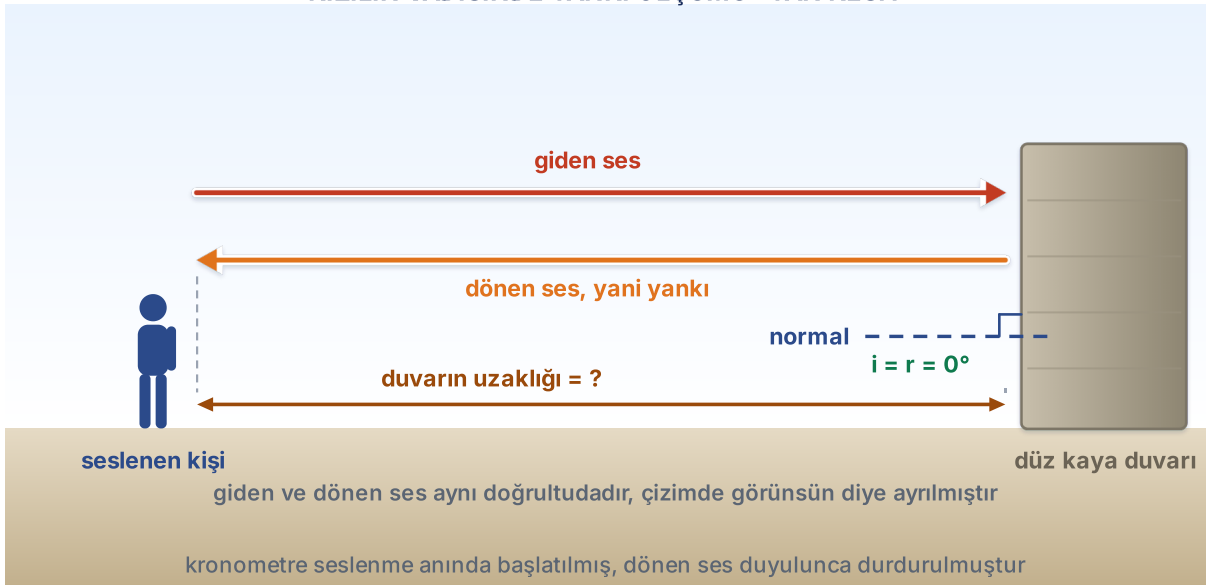


bu çizimde üç ayrı fizik hatası vardır; çizgi kalitesi kasıtlı olarak bozulmamıştır

Ş.7 · bir öğrencinin defterinden · üç fizik hatası kasıtlıdır, çizgi kalitesi bozulmamıştır

Kızılın'de derin ve dar bir vadide rota işaretleyen bir doğa eğitimi ekibi, karşısındaki dik kaya duvarına **bakarak** bir kez sesleniyor; kronometreyi seslendiği anda başlatıyor ve dönen sesi **4 s** sonra duyup durduruyor (şekil). **a)** Duyulan bu olayın adı nedir ve hangi olayın sesteki karşılığıdır? **b)** Sesin bu sürede aldığı toplam yolu ve kaya duvarının ekipten uzaklığını bulunuz; yolu neden ikiye böldüğünüzü bir cümleyle yazınız. **c)** Aynı ekip duvara doğru yürüyerek ölçümü yineliyor ve kronometre bu kez **3 s** gösteriyor. Ekip duvara kaç metre yaklaşmıştır? **ç)** Ekip dar bir kaya oyuğunun içinde seslendiğinde dönen sesi **ayrı bir ses** olarak duyamıyor. Nedenini, ses yolunun uzunluğu ile geçen süre arasındaki ilişkiye değinerek yazınız. **d)** Ekip duvara bakmadan, yamaca **eğik** seslenirse dönen sesi yine aynı noktada duyar mı? Gerekçenizde normali ve iki açıyı kullanınız.

KIZILIN VADİSİNDE YANKI ÖLÇÜMÜ · YAN KESİT



Ş.8 · yan kesit · normal duvara diktir, ses duvara tam karşıdan gönderilmiştir

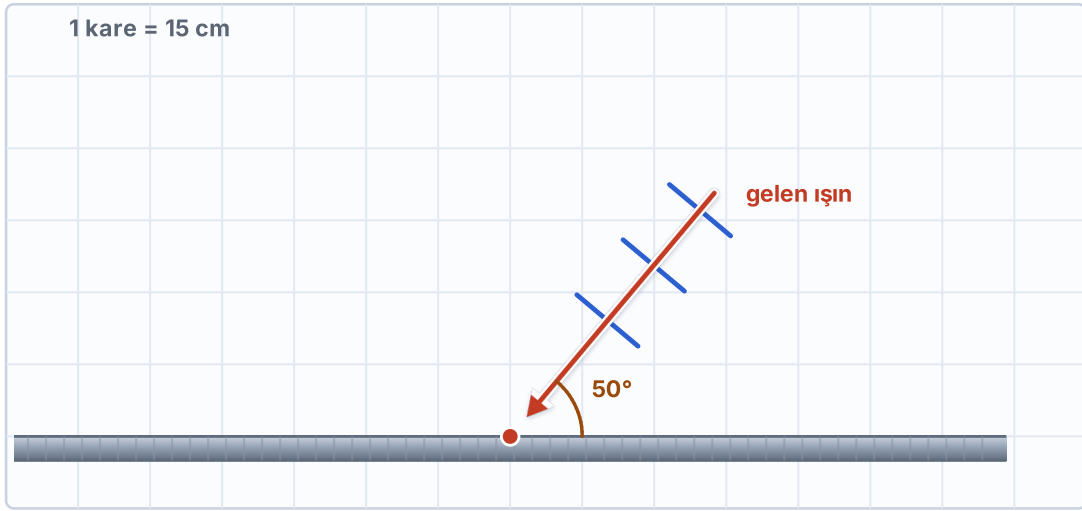
Toplam yol	...	Duvarın uzaklığı	...	Yaklaşılan uzaklık	...

Kovada Gölü kıyısındaki gözlem evinin panosunda altı ifade asılıdır. **I.** Yansımadan sonra dalganın sürati küçülür. **II.** Gelme açısı büyürse yansıma açısı da aynı ölçüde büyür. **III.** Normal, dalganın engele değdiği noktada engel yüzeyine dik çizilen doğrudur. **IV.** Yansıyan dalganın dalga boyu, gelen dalganinkine eşittir. **V.** Gelme açısı, gelen ışın ile engel yüzeyi arasındaki açıdır. **VI.** Engele dik gelen dalga geldiği yol üzerinden geri döner.

Bu altı ifadeden **ikisi** yanlıştır. **a)** Yanlış olan ikisini bulunuz ve her birinin doğrusunu tek cümlede yazınız. **b)** İki yanlışın her birinin hangi yanlışlıktan doğduğunu adlandırınız. **c)** Panoya asılacak **yedinci** bir ifade öneriniz; hem doğru olsun hem de bu kâğıtta kendi ölçtüğünüz ya da çizdiğiniz bir şeye dayansın. **ç)** II numaralı ifadeyi bir ölçümle sınamak isteseydiniz kaç ayrı gelme açısıyla çalışırdınız? Kararınızı gerekçelendiriniz: tek bir ölçüm neden yetmez?

Yanlış olan ifadeler	...	I'n doğrusu	...
V'in doğrusu		...	

Kemer'deki bir okulun fen kulübü, leğende gördüğü olayı ölçekli olarak kâğıda geçirecektir. Şekildeki ızgarada engel ve gelen ışın verilmiştir; ışının engel yüzeyiyle yaptığı açı 50° ölçülmüştür. **a)** Değme noktasına normali çizin ve engele dik olduğunu dik açı işaretiyle gösteriniz. **b)** Gelme açısını yazınız, sonra yansıyan ışını açıölçerle ölçerek çiziniz ve ölçtüğünüz yansıma açısını okun yanına yazınız. **c)** Gelen ve yansıyan demetlerin dalga cephelerini çiziniz: her cephe kendi ışınına dik ve ardışık iki cephe arası bir kare olacaktır. **ç)** Çiziminizin altına tek cümle yazınız: iki demetin cephe aralıkları neden eşit olmak zorundadır? **d)** Şekilde verilen 50° , gelme açısının kendisi midir? Yanıtınızı bir işlemle gösteriniz.



gönye ve açıölçer kullanınız; göz kararı çizim puan almaz

Ş.9 · çizim görevi ızgarası · bir kare 15 cm'dir, gönye ve açıölçer kullanınız

Kocaaliler'deki bir okulun fen kulübünde çizimler ikişerli değiş tokuş edilmektedir. Sıra sizde: eşinizin 12. maddedeki çizimini alınız ve aşağıdaki formu **onun adına** doldurunuz. **a)** Her satırı işaretleyiniz. **b)** "Geliştirilecek" işaretlediğiniz her satır için eşinize **ne yapmasını** önerdiğiniz yazınız; hata adını söylemek yetmez. **c)** Formun altına, eşinizin çiziminden öğrendiğiniz bir şeyi yazınız. **ç)** Eşinizin çiziminde iki demetin cephe aralıkları farklıysa, ona sormanız gereken tek soru nedir?

Eşimin çiziminde...	Yeterli	Geliştirilecek	Önerim (ne yapsın?)
normal, engele dik ve değme noktasında çizilmiş	☐	☐	...
gelme ve yansıma açıları eşit ölçülmüş ve yazılmış	☐	☐	...
cepheler kendi ışınına dik	☐	☐	...
iki demetin cephe aralıkları birebir eşit	☐	☐	...
gerekçe cümlesi ortamın değişmemesine dayanıyor	☐	☐	...

yansıtma

a) Bu kâğıda başlarken, engele çarpan bir dalganın ne yapacağını düşünüyordun? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi gördüklerinden **tek bir genelleme** çıkar: bütün ölçümlerde değişmeden kalan neydi? **c)** Bu kâğıtta kaç ayrı durum incelediğini say: kaç farklı gelme açısı, kaç farklı engel biçimi gördün? Bu genellemeyi yalnız **bir** çizime bakarak yapsaydın güvenilir olur muydu? **ç)** Ölçtüğün iki açı hiçbir zaman birebir aynı çıkmadıysa bu kuralı çürütür mü? Yanıtında **ölçme hatası** ile **kuralın yanlışlığı** arasındaki farkı yaz. **d)** Bu haftanın alışkanlığı tek bir cümleydi: bir açı sorulduğunda ilk işin ne olmalı? O cümleyi yaz ve bu kâğıtta hangi maddede onu **unuttuğunu** fark ettiysen numarasını yanına ekle.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Doğrusal bir su dalgası düz bir engele çarptığında yansır: aynı ortama geri döner. Ölçtüğümüz her durumda gelme açısı yansıma açısına eşit çıktı; iki açı da yüzeyle değil **normale** ölçülür.
- 2 • Yansımada dalga ortam değiştirmedeği için sürat, frekans ve dalga boyu değişmez; değişen yalnız ilerleme doğrultusu ve yöndür. Bu yüzden gelen ve yansıyan cepheler **eşit aralıklı** çizilir.
- 3 • Kural her engelde aynıdır, değişen yalnız normallerin nereye baktığıdır: düz engelde dairesel dalga görüntü noktasından çıkıyormuş gibi döner, çukur engelde dalgalar toplanır, tümsek engelde dağılır. Yankı da bu olayın sesteki adıdır: **$2x = v \cdot t$** .

ÖZ DEĞERLENDİRME KONTROL LİSTESİ — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE KENDİN İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Bir açı yazdığım her yerde onu hangi iki doğru arasında ölçtüğümü de belirttim.	☐	☐	☐
Her çizimde normali kesikli çizdim ve engele dik olduğunu işaretledim.	☐	☐	☐
Gelen ve yansıyan demetlerin cephe aralıklarını birebir eşit çizdim.	☐	☐	☐
"Yansıyınca yavaşlar" ya da "dik gelince yansımaz" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Genellemeyi tek bir çizime değil, birden çok ölçüme dayandırdım.	☐	☐	☐
Her açının yanına derece, her uzunluğun yanına birimini (cm, m) yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo defterini aç ve tek bir satır ekle: kendi seçtiğin bir gelme açısı için iki açıyı da yaz, sonra engeli 15° döndürüp yeni değerleri yanına koy. Bu hafta engel **sertti**: dalga geri döndü ve aynı suda kaldı. Şimdi zoru: leğenin öteki yarısına, suyun altına ince bir saydam levha koysaydık da o yarıda su **sığ** kalsaydı, dalga o sınırdan yine geri döner miydi, yoksa sınırı geçip yoluna devam eder miydi? Ederse aynı doğrultuda mı giderdi? Cevabı arama; tahminini tek cümleyle yaz ve silme. Gelecek hafta işe buradan başlayacağız.

Mini Test · Önce Normal, Sonra Aç

FİZ.10.4.5

15 soru · 20 dakika

Aksi söylenmedikçe bütün dalgalar doğrusal, bütün engeller düzdür. Gelme ve yansıma açıları daima normale göre ölçülür. Havada sesin sürati 340 m/s alınacaktır. Sonuçların yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kaş'ta Aynı Açı İki Kez Okunuyor

Kaş'ta bir okulun dalga leğeninde engel üç ayrı konuma getirilmiş, her konumda normal gönyeyle çizilmiş ve yansıma açısı aynı öğrenci tarafından **iki kez** okunmuştur; ikinci okuma birincisine bakılmadan yapılmıştır (şekil). Çizelgeden çıkarılabilecek genelleme ile aynı satırdaki iki okumanın birbirinden farklı çıkmasının nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

konum	gelme açısı i	1. okuma r	2. okuma r
1	20°	21°	19°
2	35°	34°	36°
3	50°	51°	50°

aynı açı her konumda iki kez okunmuştur

üç konumda da su, kaynak ve engel aynıdır; yalnız engelin duruşu değişmiştir

- A) Gelme açısı ile yansıma açısı birbirine eşittir; fark, aynı açının iki kez okunmasından doğan ölçme hatasıdır
- B) Yansıma açısı gelme açısından bir derece küçüktür; fark, dalganın engelde yavaşlamasından gelir
- C) Gelme açısı büyüdükçe iki okuma arasındaki fark da büyür; fark, açıölçerin bozukluğundan gelir
- D) Kural yalnız büyük gelme açılarında geçerlidir; fark, küçük açılarda cephelerin seyrelmesinden gelir
- E) Çizelgeden bir genelleme çıkarılamaz; fark, her konumda engelin biçiminin değişmesinden gelir

2 Gözlem Defterindeki İki Satır

Bir gözlem defterine yalnız şu iki satır düşülmüştür: "Düz engele gelen doğrusal dalgayı üreten kaynağın frekansı 4 Hz'dir. Dalga engelden döndükten sonra yansıyan demette ardışık iki cephe arası 24 cm ölçülmüştür." Defterde başka hiçbir kayıt yoktur. Bu notla hangi büyüklüklerin bulunabileceği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Hiçbiri bulunamaz, yansımadan sonraki bir ölçüm gelen dalga için kullanılamaz
- B) Yalnız sürat bulunabilir, gelen dalganın dalga boyu için yeni bir ölçüm gerekir
- C) Yalnız gelen dalganın dalga boyu bulunabilir, sürat için ortam bilgisi gerekir
- D) Üçü de bulunabilir, gelme açısı $24 \div 4 = 6^\circ$ çıkar
- E) Gelen dalganın dalga boyu da sürati de bulunabilir, gelme açısı bulunamaz

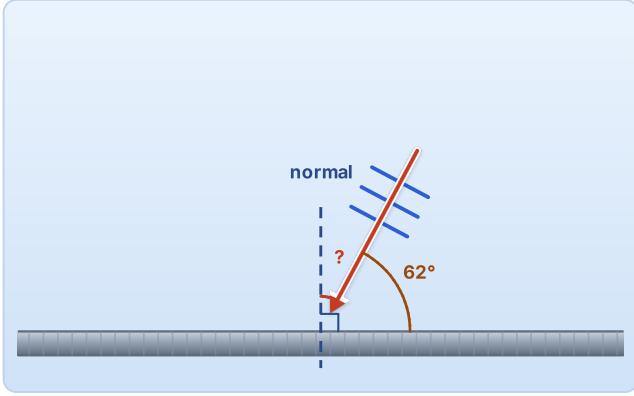
4 Taşucu'nda Tünelin İçinde İki Ölçüm

Taşucu'nda uzun ve düz bir tünelin ağzında duran bir kişi bir kez sesleniyor ve yankısını **1,2 s** sonra duyuyor. Aynı kişi tünelin içinde **68 m** ilerleyip aynı duvara doğru yeniden sesleniyor. İkinci ölçümde kronometrenin göstereceği süre ile iki ölçümün birlikte gösterdiği şey hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 0,8 s; yansıyan sesin sürati duvara yaklaştıkça artmaktadır
- B) 0,8 s; yansıma yakın yüzeyde de olmakta, yalnız gidip dönme süresi kısalmaktadır
- C) 0,4 s; ses yolu yalnız tek yönde alınmaktadır
- D) 1,0 s; duvara yaklaşıncaya gelme açısı küçüldüğü için süre kısalmaktadır
- E) 0,6 s; sesin dalga boyu kısaldığı için süre kısalmaktadır

3 Suluada Açıklarındaki Düz Kaya Duvarı

Suluada açıklarındaki düz kaya duvarına gelen doğrusal dalga'nın ışını, duvarın **yüzeyiyle** 62° 'lik açı yapmaktadır (şekil). Buna göre gelme açısı ile yansıyan ışının duvar yüzeyiyle yapacağı açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



ölçüm, ışının duvara değdiği noktada yapılmıştır

verilen açı ışın ile duvar yüzeyi arasındadır, ölçüm değme noktasında yapılmıştır

- A) 28° ve 62°
- B) 28° ve 28°
- C) 62° ve 28°
- D) 62° ve 62°
- E) 31° ve 59°

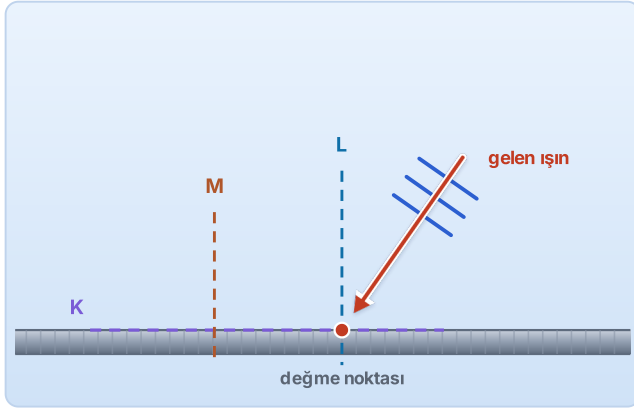
6 Manavgat'ta Altı Cephenin Arası

Manavgat'ta bir okulun dalga leğeninde titreşen kaynak saniyede **2,5 tam titreşim** yapmaktadır. Bir öğrenci, düz engelden dönen demette birbirini izleyen **6 cepheyi kapsayan** uzaklığı ölçmüş ve **120 cm** bulmuştur. Buna göre **gelen** demette ardışık iki cephe arasındaki uzaklık ve dalga'nın sürati sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 20 cm ve 50 cm/s
- B) 24 cm ve 60 cm/s
- C) 12 cm ve 30 cm/s
- D) 24 cm ve 9,6 cm/s
- E) 120 cm ve 300 cm/s

5 Patara'da Üç Aday Doğru

Patara kumsalına kurulan düz bir dalga perdesine gelen doğrusal dalganın ışını ile üç kesikli doğru şekildeki gibi çizilmiştir. Şekildeki gelme açısı 35° 'dir. Üç doğrudan hangisinin **normal** olduğu ile açölçer **K** doğrusuna dayanarak ölçülseydi okunacak sayı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



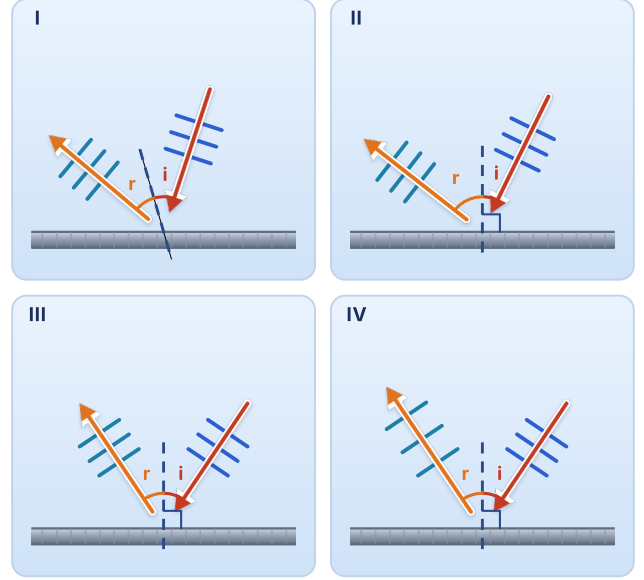
üç kesikli doğrudan biri normaldir

K, L ve M kesikli doğrulardır; biri normaldir

- A) K; 35°
- B) M; 55°
- C) L; 55°
- D) L; 35°
- E) M; 35°

8 Kargıcak'ta Dört Defter

Kargıcak'taki bir okulda dört öğrenci, düz engelden yansıyan doğrusal su dalgasını şekildeki gibi çizmiştir. Çizimlerden hangisinin tümüyle doğru olduğu ile **IV** numaralı çizimdeki hatanın hangi yanılgıdan doğduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



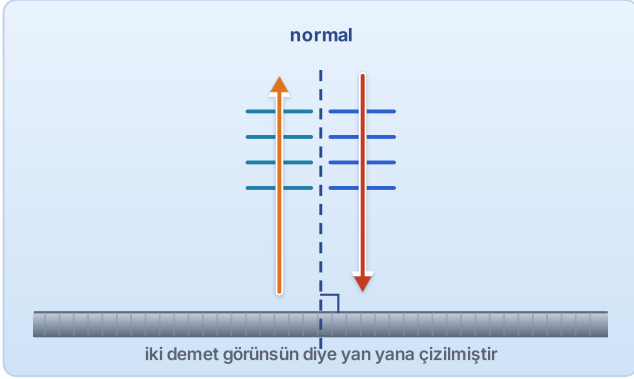
dört ayrı defterden alınan çizimler

dört öğrencinin aynı olay için yaptığı çizimler · her panelde kesikli doğru normaldir

- A) I; öğrenci normali engele değil dalga cephesine dik çizmiştir
- B) II; öğrenci iki açıyı da yüzeyden ölçmüştür
- C) I; öğrenci yansıyınca dalga boyunun büyüdüğünü sanmıştır
- D) III; öğrenci yansıyınca dalga boyunun büyüdüğünü sanmıştır
- E) IV; öğrenci normali engele dik çizmemiştir

7 Beykonak İskelesine Dik Gelen Dalga

Beykonak balıkçı iskelesinin düz yan yüzeyine doğrusal dalgalar tam dik gelmektedir (şekil). Bu duruma ilişkin iki açı ile ardışık iki cephe arasındaki uzaklığın yansımadan sonra nasıl olacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



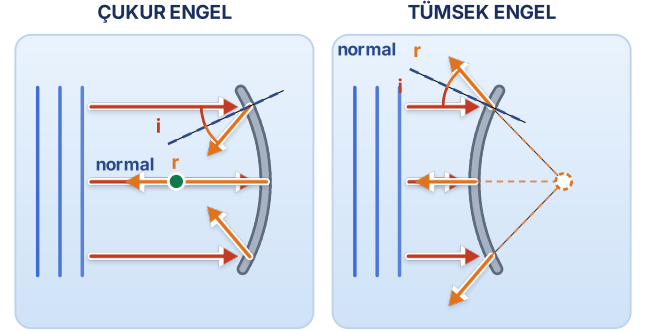
iskelenin düz yan yüzeyi - üstten görünüm

iskelenin düz yan yüzeyi, üstten görünüm

- A) Gelme açısı da yansıma açısı da 90° 'dir; uzaklık aynı kalır
- B) Gelme açısı 0° , yansıma açısı 90° 'dir; uzaklık yarıya iner
- C) Gelme açısı da yansıma açısı da 0° 'dir; uzaklık aynı kalır
- D) Dalga yansımaz, iskelede durup söner; uzaklık ölçülemez
- E) Gelme açısı da yansıma açısı da 0° 'dir; uzaklık iki katına çıkar

10 Gazipaşa'da İki Ayrı Engel

Gazipaşa'da bir okulun dalga leğeninde iki ayrı engel denenmektedir (şekil). İkisine de aynı doğrusal cepheler gönderilmiş, su ve kaynak hiç değiştirilmemiştir. İki engelden dönen dalgaların davranışı ile bu farkın nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



aynı cepheler, aynı su

aynı cepheler, aynı su

iki engel de aynı leğende, aynı dalgalarla denenmiştir

iki engel de aynı leğende, aynı dalgalarla denenmiştir

- A) Çukurda dağılır, tümsekte toplanır; çünkü çukur engelde gelme açısı daha büyüktür
- B) İkisinde de toplanır; çünkü gelme açısı yansıma açısına her engelde eşittir
- C) Çukurda toplanır, tümsekte dağılır; çünkü çukur engelde yansıma açısı gelme açısından küçüktür
- D) Çukurda toplanır, tümsekte dağılır; çünkü iki engelde normaller birbirine göre ayrı yönlerde durur
- E) İkisinde de dağılır; çünkü eğri bir yüzeyde normal çizilemez

9 Sapadere'de Duvara On Metre

Sapadere'deki dar bir geçitte, karşı duvara 10 m uzaklıkta duran bir kişi duvara doğru sesleniyor. Kulağın iki sesi birbirinden ayrı ayrı duyabilmesi için aralarında en az 0,1 s bulunması gerekmektedir. Yankının kişiye dönme süresi ile kişinin yankıyı ayrı bir ses olarak duyup duyamayacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yaklaşık 0,06 s; duyamaz, çünkü bu kadar yakın bir yüzeyde yansıma olmaz
- B) Yaklaşık 0,06 s; duyar, çünkü yansıma her uzaklıkta gerçekleşir
- C) Yaklaşık 0,03 s; duyamaz, çünkü ses yalnız gidiş yolunu alır
- D) Yaklaşık 0,12 s; duyar, çünkü süre 0,1 s'den büyüktür
- E) Yaklaşık 0,06 s; duyamaz, çünkü süre 0,1 s'den küçüktür

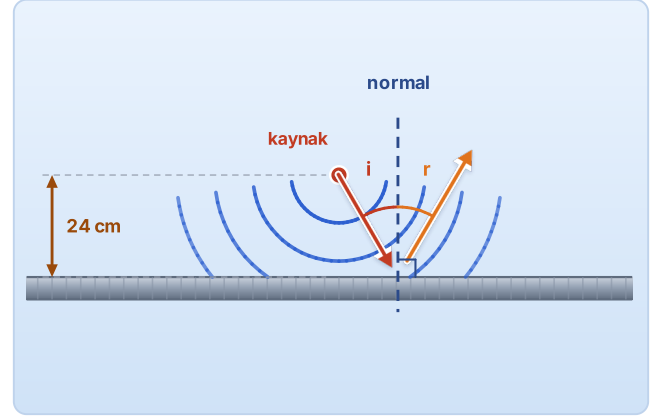
11 Panoya Asılan Çözüm Kâğıdı

Bir öğrenci şu soruyu çözmüştür: "Düz bir engele gelen ışın, engelin yüzeyiyle 35°'lik açı yapmaktadır. Gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı kaç derecedir?" Öğrencinin çözümü şudur. **1. adım:** Gelme açısı 35°'dir. **2. adım:** Yansıma açısı da 35°'dir. **3. adım:** İki ışın arasındaki açı $35^\circ + 35^\circ = 70^\circ$ 'dir. Çözümdeki ilk yanlış adım ile sorunun doğru yanıtı hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

- A) 2. adım; 70°
- B) 2. adım; 110°
- C) 1. adım; 70°
- D) 3. adım; 55°
- E) 1. adım; 110°

12 Side'de Noktasal Kaynak

Side'de bir okulun dalga leğeninde noktasal bir kaynak, düz engele 24 cm uzaklıkta halka biçimli dalgalar üretmektedir (şekil). Şekildeki temsilci ışın için gelme açısı 30° ölçülmüştür. Engelin başka bir noktasına düşen ikinci bir ışının gelme açısı ile engelden dönen cephelerin biçimi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



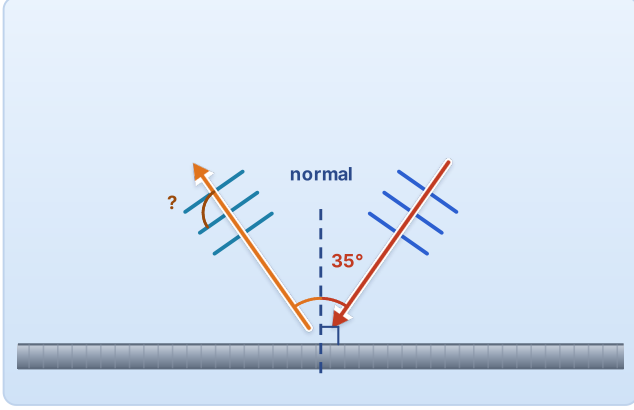
noktasal kaynak ile düz engel arasındaki uzaklık ölçülmüştür

noktasal kaynak ile düz engel arasındaki uzaklık ölçülmüştür

- A) Yine 30° ; düz çizgiler biçiminde
- B) Yine 30° ; halka biçiminde
- C) 30° 'den farklı bir değer; halka biçiminde
- D) 0° ; düz çizgiler biçiminde
- E) 30° 'den farklı bir değer; düz çizgiler biçiminde

13 Boğazkent'te İşaretli Açı

Boğazkent kıyısındaki düz bir engele gelen doğrusal dalganın gelme açısı 35° 'dir (şekil). Şekilde işaretlenen açı, yansıyan demetteki bir cephe ile yansıyan ışın arasındadır. Bu işaretli açı ile yansıyan cephelerin engel yüzeyiyle yaptığı açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



İşaretli açı, yansıyan demetteki bir cephe ile yansıyan ışın arasındadır

İşaretli açı yansıyan cephe ile yansıyan ışın arasındadır

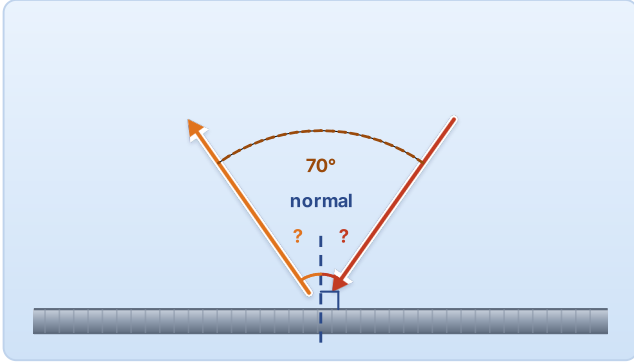
- A) 35° ve 35°
- B) 90° ve 35°
- C) 90° ve 55°
- D) 90° ve 90°
- E) 55° ve 55°

14 Kibyra Tiyatrosunda Bir Açıklama

Kibyra'nın taştan yapılmış tiyatrosunda rehber, sahnenin ortasında alçak sesle konuşulduğunda üst sıralardan bile duyulduğunu, çünkü sesin taş yüzeylerden döndüğünü söylemektedir. Rehber ayrıca, sahneden çıkan sesin yan duvarlara 40° 'lik gelme açısıyla ulaştığını belirtmektedir. Yansıyan sesin normalle yapacağı açı ile bu sesin gelen sese göre değişen özelliği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 40° ; yalnız ilerleme doğrultusu ve yönü değişir
- B) 40° ; frekansı büyüdüğü için daha gür duyulur
- C) 40° ; taş yüzeyde sürati arttığı için daha uzağa gider
- D) 50° ; yalnız ilerleme doğrultusu ve yönü değişir
- E) 50° ; dalga boyu büyüdüğü için üst sıralara ulaşır

Anamur kıyısına kurulan düz bir dalga perdesinde, gelen ışın ile yansıyan ışın arasındaki açı 70° ölçülmüştür (şekil). Ekip, gelen dalgayı hiç değiştirmeden, yalnız perdeyi değme noktası yerinde kalacak biçimde döndürerek bu açığı 90° 'ye çıkarmak istemektedir. Şekildeki gelme açısı ile perdenin döndürülmesi gereken açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



İki ışın arasındaki açı ölçülmüş, normale göre olan açılar gizlenmiştir

İki ışın arasındaki açı ölçülmüş, normale göre olan açılar gizlenmiştir

- A) 35° ve 20°
- B) 70° ve 10°
- C) 35° ve 45°
- D) 35° ve 10°
- E) 45° ve 10°

Bağlam Temelli Sorular · Finike'de Dalgakıran Modeli, Bilim Merkezinde Üç Masa, Kaş Açıklarında İskandil

FİZ.10.4.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.8 Sorgulama · KB2.16.1

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir ölçümü ya da bir çizimi okuyup **hangi doğruya göre** konuşulduğuna karar vermek, kuralı uygulamak ve sonucu gerekçesiyle yazmak. Hiçbir maddede açığı engelin yüzeyinden ölçmeyiniz; bütün açılar normale görelerdir.

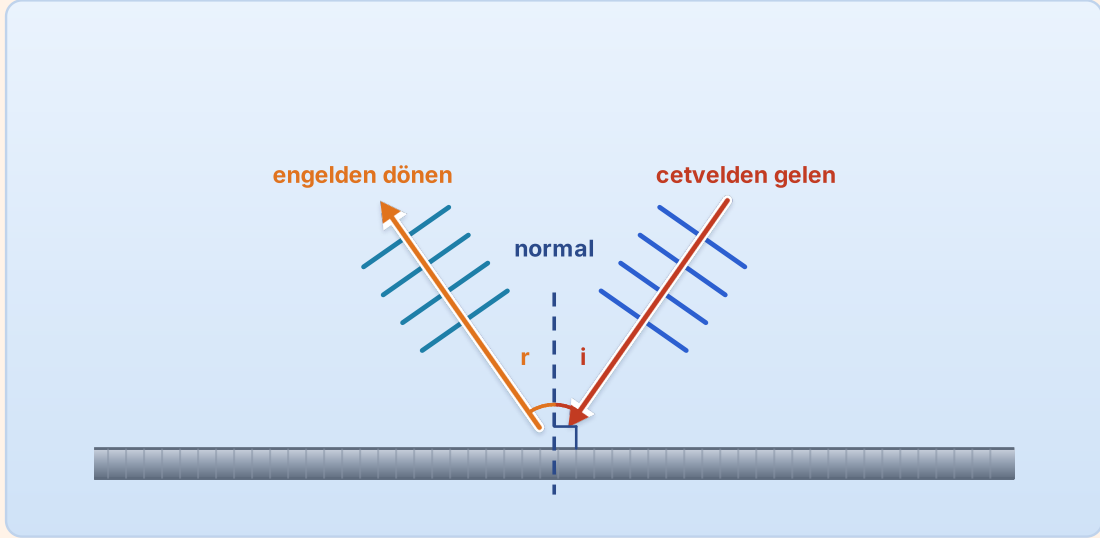
BAĞLAM 1 · FİNİKE'DE BİR LİSENİN DALGAKIRAN MODELİ

Finike'de bir lisenin fen kulübü, TÜBİTAK destekli bir proje kapsamında balıkçı barınağının düz dalgakıranını dalga leğeninde modellemiştir. Leğenin bir kenarına düz bir plastik levha dikilmiş, karşı kenara konan titreşen bir cetvel saniyede **6 tam titreşim** yaparak birbirine paralel düz cepheler üretmiştir. Ekip, üretilen cephelerin süratini **108 cm/s** ölçmüştür.

Ekip levhayı dört ayrı konuma getirmiş, her konumda gönyeyle normali çizip gelme ve yansıma açılarını açıölçerle ölçmüş ve aşağıdaki çizelgeyi doldurmuştur. Su, cetvel ve levha dört denemede de aynıdır.

Deneme	Gelme açısı i	Yansıma açısı r
1	25°	24°
2	30°	58°
3	40°	41°
4	55°	55°

FİNİKE DALGAKIRANININ LEĞENDEKİ MODELİ



çizelgedeki bütün ölçümler bu düzenekte, aynı su ile alınmıştır

çizelgedeki bütün ölçümler bu düzenekte, aynı su ile alınmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Cetvelin Ürettiği Dalganın Ölçüsü

FİZ.10.4.5-b · OB7

Cetvelin ürettiği dalganın dalga boyu ile levhadan döndükten sonra yansıyan demette ardışık iki cephe arasında ölçülecek uzaklık hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 cm ve 9 cm
- B) 18 cm ve 18 cm
- C) 648 cm ve 648 cm
- D) 18 cm ve 36 cm
- E) 108 cm ve 108 cm

3 Levhayı Döndürme Önerisi

FİZ.10.4.5-b · E3.4

Ekipten biri, "levhayı değme noktası yerinde kalacak biçimde 20° döndürürsek yansıyan demet de 20° döner" demektedir. Bu çıkarımın değerlendirmesi ile yansıyan demetin doğrultusunun gerçekte döneceği açı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; 20°
- B) Yanlıştır; 40°
- C) Yanlıştır; 20°
- D) Yanlıştır; 10°
- E) Doğrudur; 40°

2 Çizelgedeki Uymayan Satır

FİZ.10.4.5-c · KB2.8

Ekipten biri, çizelgedeki satırlardan birinin ölçme hatasıyla açıklanamayacağını söylemektedir. Uymayan satır ile bu kararın gerekçesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

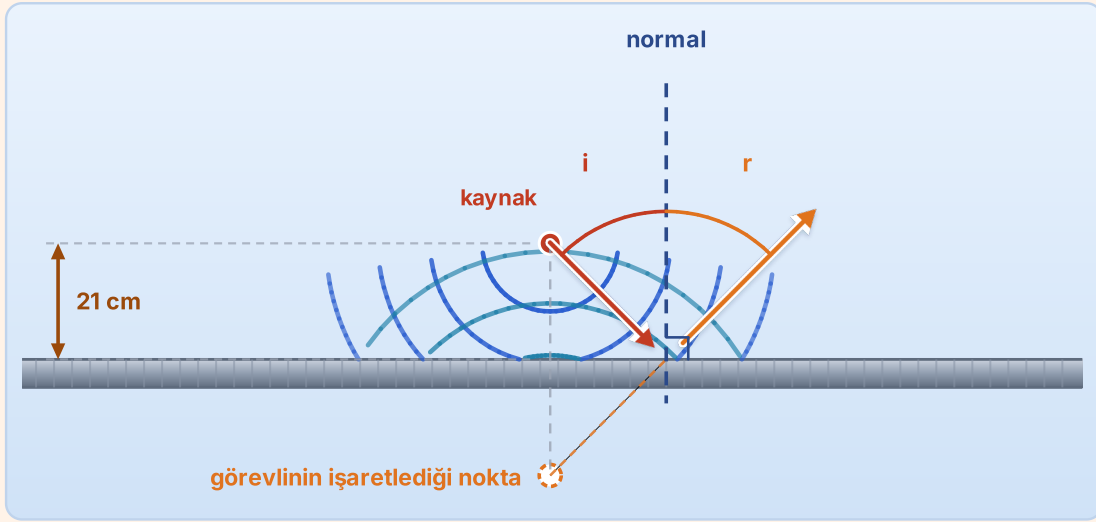
- A) 4. deneme; iki açı birebir eşit çıkmıştır, bu kadar kusursuz bir ölçüm olamaz
- B) 1. deneme; yansıma açısı gelme açısından küçük çıkmıştır
- C) 3. deneme; yansıma açısı gelme açısından büyük çıkmıştır
- D) 2. deneme; sapma öteki satırlardakinden çok büyüktür ve açıölçer okumasıyla açıklanamaz
- E) Hiçbiri; dört satırdaki sapmaların hepsi ölçme hatasıdır

BAĞLAM 2 · ANTALYA'DA BİR BİLİM MERKEZİNİN DALGA LEĞENİ ATÖLYESİ

Antalya'daki bir bilim merkezi, TÜBİTAK destekli bir bilim şenliği kapsamında üç masalık bir dalga leğeni atölyesi kurmuştur. Üç masada da su aynı, cetvel ve damlalık aynıdır; değişen tek şey engelin biçimi ve kaynağın türüdür.

1. masa: Düzenli aralıklarla damlatan bir damlalık **noktasal kaynak** gibi çalışmakta ve halka biçimli dalgalar üretmektedir; düz engel kaynağa **21 cm** uzaklıktadır. **2. masa:** Titreşen bir cetvelden çıkan doğrusal cepheler **çukur** bir engele gönderilmektedir. **3. masa:** Aynı doğrusal cepheler bu kez **tümsek** bir engele gönderilmektedir.

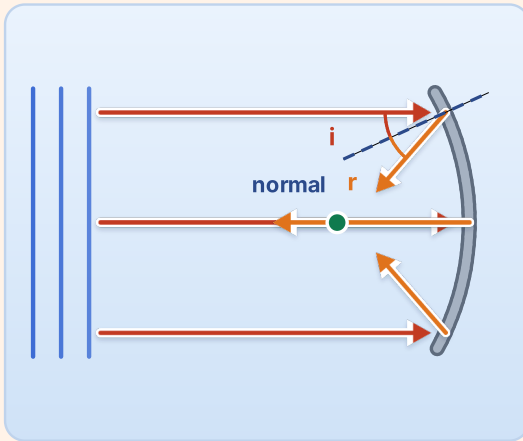
1. MASA · NOKTASAL KAYNAK VE DÜZ ENGEL



görevli engelin arkasında kalem ucuyla bir nokta işaretlemiştir

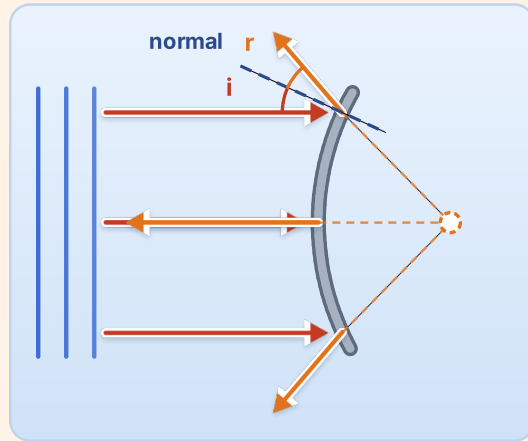
1. masa · noktasal kaynak ile düz engel, temsilci ışın için normal ve iki açı çizilidir

2. MASA · ÇUKUR ENGEL



aynı cepheler, aynı su

3. MASA · TÜMSEK ENGEL



aynı cepheler, aynı su

iki masada da su, cetvel ve cepheler aynıdır; değişen yalnız engelin biçimidir

2. ve 3. masa · çukur ve tümsek engel, üst ışın için normal ile i ve r açıları çizilidir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Engelin Arkasındaki İşaret FİZ.10.4.5-a ·

OB4

1. masadaki görevli, engelin arkasında kalem ucuyla bir nokta işaretlemiş ve ziyaretçilere "dönen halkaları bu noktadan çıkmış gibi çizebilirsiniz" demiştir. Bu noktanın kaynağa uzaklığı ile o noktada gerçekte ne bulunduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 42 cm; suda gerçek bir kaynak yoktur, orası yalnız çizim için kullanılan bir noktadır
- B) 21 cm; engele çarpan suyun toplandığı yer bulunmaktadır
- C) 42 cm; engelin arkasına yerleştirilmiş ikinci bir damlalık bulunmaktadır
- D) 21 cm; suda gerçek bir kaynak yoktur, orası yalnız çizim için kullanılan bir noktadır
- E) 10,5 cm; suyun engel arkasında titreştiği nokta bulunmaktadır

6 Ziyaretçinin Genellemesi FİZ.10.4.5-c ·

KB2.8

1. masayı izleyen bir ziyaretçi, "noktasal kaynaktan çıkan dalgalar engele her noktada aynı gelme açısıyla çarpar" demektedir. Bu düşünce için hangi seçenek doğrudur?

- A) Doğrudur; halka biçimli bir dalgada bütün ışınlar birbirine paraleldir
- B) Doğrudur; gelme açısını engelin biçimi belirler, dalganın biçimi değil
- C) Yanlıştır; her ışın engele ayrı bir açıyla çarpar, ama her noktada gelme açısı yansıma açısına eşittir
- D) Yanlıştır; halka biçimli bir dalgada gelme açısı ölçülemez, çünkü ışın çizilemez
- E) Doğrudur; engel düz olduğu için bütün gelme açıları 0° 'dir

5 Mantarla Yapılan Gösteri FİZ.10.4.5-a · E1.1

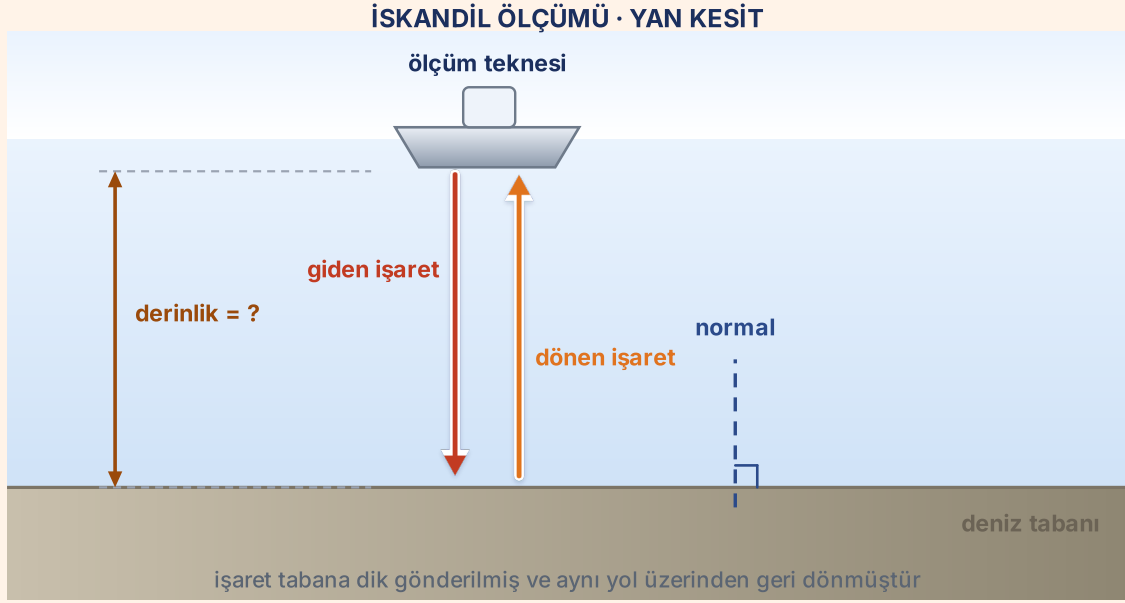
Atölye görevlisi, 2. masadaki çukur engelin karşısındaki belirli bir noktaya küçük bir mantar parçası bırakmış ve mantarın orada her yerdekenden çok kımıldadığını göstermiştir. Bu gösterinin değerlendirmesi ile aynı denemenin 3. masada vereceği sonuç hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Gösteri yanlıştır, çukur engelde de dalgalar dağılır; 3. masada da dağılır
- B) Gösteri doğrudur; 3. masada da bir noktada aynı güçlü kımıldama görülür
- C) Gösteri yanlıştır, toplanma yalnız ses dalgalarında olur; 3. masada hiçbir şey olmaz
- D) Gösteri doğrudur; 3. masada mantar engelin arkasındaki noktada kımıldar
- E) Gösteri doğrudur; 3. masada hiçbir noktada böyle bir yığılma görülmez, dönen dalgalar dağılır

BAĞLAM 3 · ASELSAN'IN İSKANDİL CİHAZIYLA KAŞ AÇIKLARINDA DERİNLİK ÖLÇÜMÜ

ASELSAN'ın geliştirdiği bir iskandil cihazı, teknenin altından deniz tabanına **tam dik** bir ses işareti gönderir, işaretin tabandan dönüp cihaza ulaşmasını bekler ve geçen süreyi ölçer. Kaş açıklarında çalışan bir araştırma teknesi bu cihazla iki ayrı noktada ölçüm yapmıştır. Ölçüm sırasında suda sesin sürati **1500 m/s** alınacaktır.

Birinci noktada dönen işaret **0,16 s** sonra, ikinci noktada **0,24 s** sonra cihaza ulaşmıştır. Deniz tabanı iki noktada da düz ve sert kabul edilmektedir.



işaret tabana dik gönderilmiş ve aynı yol üzerinden geri dönmüştür

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Noktadaki Derinlik FİZ.10.4.5-c · OB7

Birinci noktadaki derinlik ile iki nokta arasındaki derinlik farkı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 120 m ve 60 m
- B) 240 m ve 120 m
- C) 120 m ve 120 m
- D) 60 m ve 30 m
- E) 240 m ve 60 m

8

Cihaz Eğik Tutulursa FİZ.10.4.5-b · SDB2.1

Cihazın kullanma kılavuzunda, gönderici tabana dik tutulmazsa dönen işaretin cihaza ulaşmayabileceği yazmaktadır. Bu uyarının gerekçesi ile tabana **dik** gönderilen işaret için iki açının değeri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eğik gönderilirse sesin sürati değişir; dik gönderildiğinde $i = r = 90^\circ$
- B) Eğik gönderilirse tabandan yansıma hiç olmaz; dik gönderildiğinde $i = r = 0^\circ$
- C) Eğik gönderilirse dönen işaret normalin öteki yanında eşit açıyla ayrılır; dik gönderildiğinde $i = r = 0^\circ$
- D) Eğik gönderilirse işaretin dalga boyu küçülür; dik gönderildiğinde $i = r = 90^\circ$
- E) Eğik gönderilirse dönen işaret yine geldiği yol üzerinden döner; dik gönderildiğinde $i = r = 45^\circ$

Etkinlik · Kuralı Size Kimse Söylemeyecek

FİZ.10.4.5-a, b, c

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB7 Veri · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16
Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: dalga leğeni ya da geniş düz tepsi, düz plastik levha, düz cetvel, gönye, açıölçer, leğenin altına kâğıt, bez

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde size hazır **hiçbir açı** verilmiyor. Yapacağınız iş şu: engeli üç ayrı konuma getirmek, her konumda normal **gönyeyle** çizmek, gelme ve yansıma açılarını **açıölçerle** ölçmek ve iki sayıyı yan yana yazmak. Ölçümü her konumda iki kez yineleyeceksiniz. Kuralı biz söylemeyeceğiz; siz çizelgeden çıkaracaksınız. Görevler her adımda döner: **üreten, engeli tutan, ölçen, yazan. Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koymayın, altına bez serin ve taşan suyu hemen alın. Kenarı kırık levha kullanmayın; elektrikli aygıtı leğenin yanına getirmeyin.

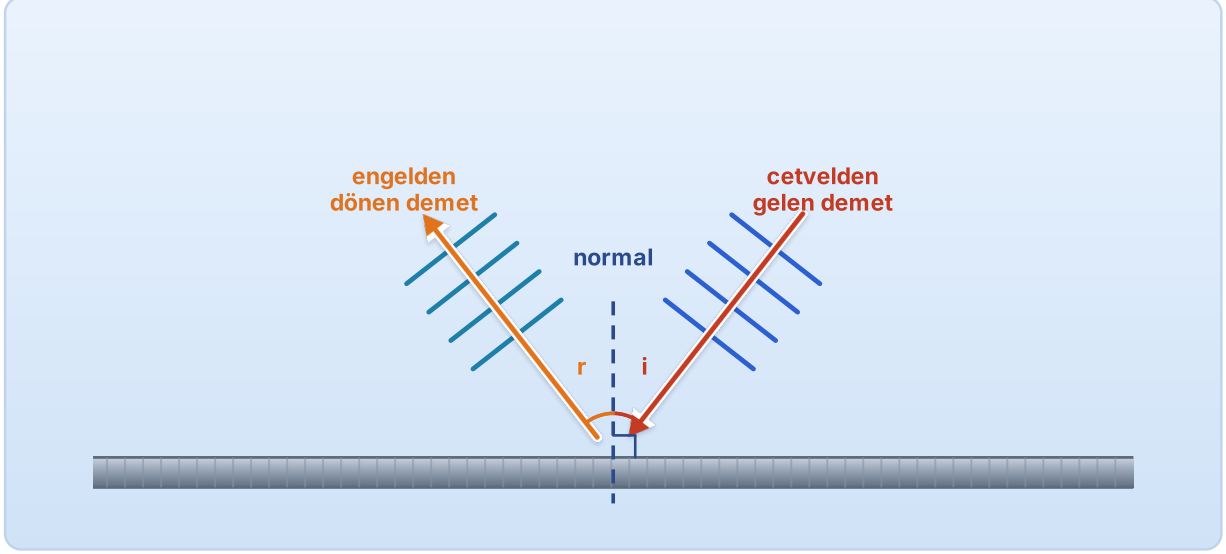
1

Düzeneği Kur ve İlk Ölçümü Birlikte Yap

1. adım · 5 dakika

Leğeni düz bir masaya koyup 1–2 cm su doldurun ve altına kâğıt serin. Bir kısa kenara düz plastik levhayı (engel) dikin. Karşı kenara koyduğunuz cetveli parmağınızla düzenli olarak suya değdirip kaldırın: birbirine paralel düz cepheler oluşur. Şimdi **tek bir** ölçüm yapın ve kuralı henüz aramayın. **a)** Dalganın engеле değdiği noktayı gözünüzle belirleyip altındaki kâğıda işaretleyin. **b)** O noktaya **gönyeye** normali çizin; göz kararı çizmeyin, normal engеле dik olmak zorundadır. **c)** Gelen ve yansıyan demetlerin doğrultularını (ışınları) kâğıda geçirin. **ç)** Açölçeri **normale** dayayıp iki açığı da okuyun ve aşağıya yazın.

KURACAĞINIZ DÜZENEK VE ÖLÇECEĞİNİZ İKİ AÇI



i ve r açılarını açölçerle ölçüp çizelgeye yazacaksınız

Ş.F1 · kuracağınız düzenek · kesikli doğru normaldir, i ve r açıları ona göre ölçülür

İlk ölçümde gelme açısı i

...

İlk ölçümde yansıma açısı r

...

2

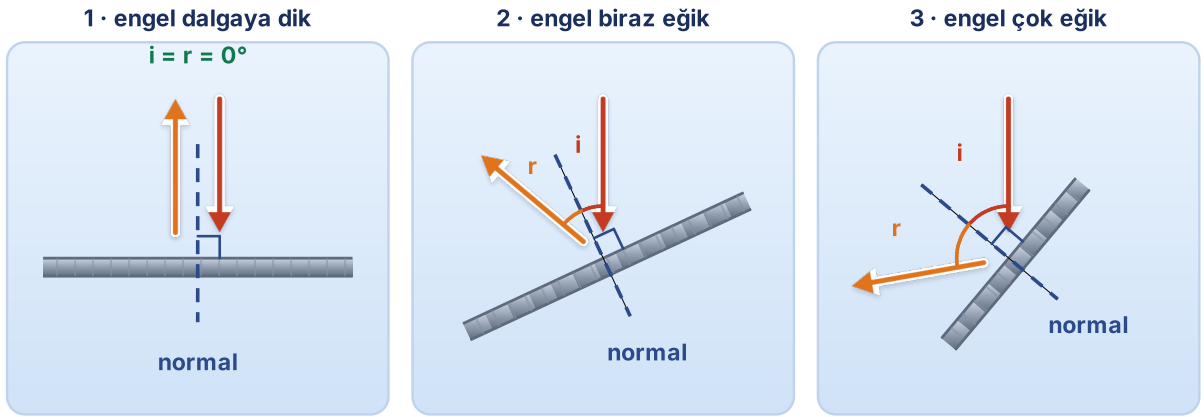
Engeli Üç Konuma Getir, Her Konumda İki Kez Ölç

2. adım · 8 dakika

Cetvele ve suya **hiç dokunmadan** yalnız engelin duruşunu değiştireceksiniz. Üç konum şudur: önce engel dalgaya **dik**, sonra **biraz eğik**, sonra **çok eğik**. Her konumda 1. adımdaki ölçüm kuralını baştan uygulayın: değme noktasını işaretleyin, normali gönyeye çizin, iki açığı açölçerle okuyun. **Her konumda ölçümü iki kez yineleyin** ve iki okumayı da yazın; ikincisini birincisine bakmadan yapın. Son sütunda gelen ve yansıyan demetlerin cephe aralıklarını gözle karşılaştırıp **eşit** ya da **farklı** yazın.

Engelin konumu	1. ölçüm i	1. ölçüm r	2. ölçüm i	2. ölçüm r	$i - r$ (2. ölçüm)	Cephe aralıkları
1 · dalgaya dik	...	...	...	...	...	...
2 · biraz eğik	...	...	...	...	...	...
3 · çok eğik	...	...	...	...	...	...

Şekilde üç konumun çizimi verilmiştir; her konumda normal kesikli çizilmiş, gelme açısı i ve yansıma açısı r yaylarla gösterilip adlandırılmıştır. Çizimlerdeki açıları kendi çizelgenizdeki sayılarla karşılaştırarak yanıtlayın. **a)** Çizelgenizde üçüncü sütun ile ikinci sütunu, sonra beşinci ile dördüncüyü karşılaştırın: her satırda ne oluyor? Kuralı tek cümlede, **kendi sözcüklerinizle** yazın. **b)** $i - r$ sütununda hiçbir satırda tam olarak sıfır çıkmadıysa bu, kuralınızı çürütür mü? Yanıtınızda, aynı konumda yaptığınız **iki ölçümün** birbirinden ne kadar farklı çıktığını kullanın. **c)** Birinci konumda iki açı da 0° çıkmıştır. Bu satır kuralınızın dışında mı kalıyor, yoksa kuralınızı doğruluyor mu? **ç)** Son sütundaki karar üç satırda da aynı çıktı mı? Bu sonuç, yansıyan dalga'nın dalga boyu ve sürati için ne söyler? **d)** Kuralınızı yazarken "her zaman" diyebilmek için kaç ayrı konumda ölçüm yaptınız? Bir konum daha eklemek kuralınızı güçlendirir miydi?



İkinci ve üçüncü konumdaki açılar örnek olarak çizilmiştir; sizinkiler farklı çıkabilir

Ş.F2 · üç konumun çizimi · her konumda normal, i ve r çizili ve adlandırılmıştır

Son bir gözlem yapacaksınız. Engeli değme noktası yerinde kalacak biçimde **yavaşça** döndürün ve gözünüzü engelden değil, **dönen demetten** ayırmayın. **a)** Engeli döndürdüğünüzde normale ne oluyor? Tek cümlede yazın. **b)** Engeli az bir açı döndürdüğünüzde dönen demetin doğrultusu **aynı mı** yoksa **daha çok mu** kayıyor? Gözleminizi yazın. **c)** Engeli çeyrek tur (90°) döndürmeden önce, dönen demetin toplamda kaç derece kayacağını grupça **tahmin edin**; sonra deneyip yazın. **ç)** Dönen demeti leğenin belirli bir köşesine göndermek isteseydiniz engeli hangi yönde ve yaklaşık kaç derece döndürdünüz? Kararınızı (b) şıkkındaki gözleme dayandırın.

Tahminimiz (90° döndürmede)

... ..

Gözlediğimiz

... ..

Yan gruptaki eşinizin föyünü alın ve aşağıdaki formu **onun grubu adına** doldurun. Puan yoktur. "Geliştirilecek" işaretlediğiniz her satır için **ne yapmasını** önerdiğiniz yazın; hata adını söylemek yetmez.

Eşimin grubunun çalışmasında...	Yeterli	Geliştirilecek	Önerim (ne yapsın?)
normal gönyeye ve engele dik çizilmiş	☐	☐	
açılar normale göre ölçülmüş, yüzeye göre değil	☐	☐	
her konumda ölçüm iki kez yinelenmiş ve ikisi de yazılmış	☐	☐	
kural cümlesi çizelgedeki sayılara dayanıyor	☐	☐	

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, leğeni boşaltın, altındaki çizimli kâğıdı föyle birlikte teslim edin. Ölçen üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: çizelgenizden çıkan kural nedir? **Defterinize son bir not:** Bugün engel sertti ve dalga aynı suya geri döndü. Şimdi engeli kaldırın ve leğenin yarısını, dibe koyacağınız saydam bir plakayla **sıglaştırın**. Cepheleri bu kez o sınıra **eğik** gönderin ve sınırı geçtikten sonra cephelerin doğrultusuna ve aralığına dikkatle bakın: ikisi de aynı mı kaldı? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; gelecek hafta bu olayın adını koyacağız.

Sınırı Geçen Dalga: Ne Değişti, Ne Hiç Değişmedi?

FİZ.10.4.5

a · gözlem yapar

b · açılar arasında ilişki kurar

c · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.16.1 · KB2.8

OB1 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın aracı kalemdir. Neredeyse her maddede senden bir çizim ya da bir çizimin okunması isteniyor. Bir cümle yazmadan önce cephelerin nereye düştüğüne bak; yazdığın her cümle çizimdeki bir ayrıntıya dayansın.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

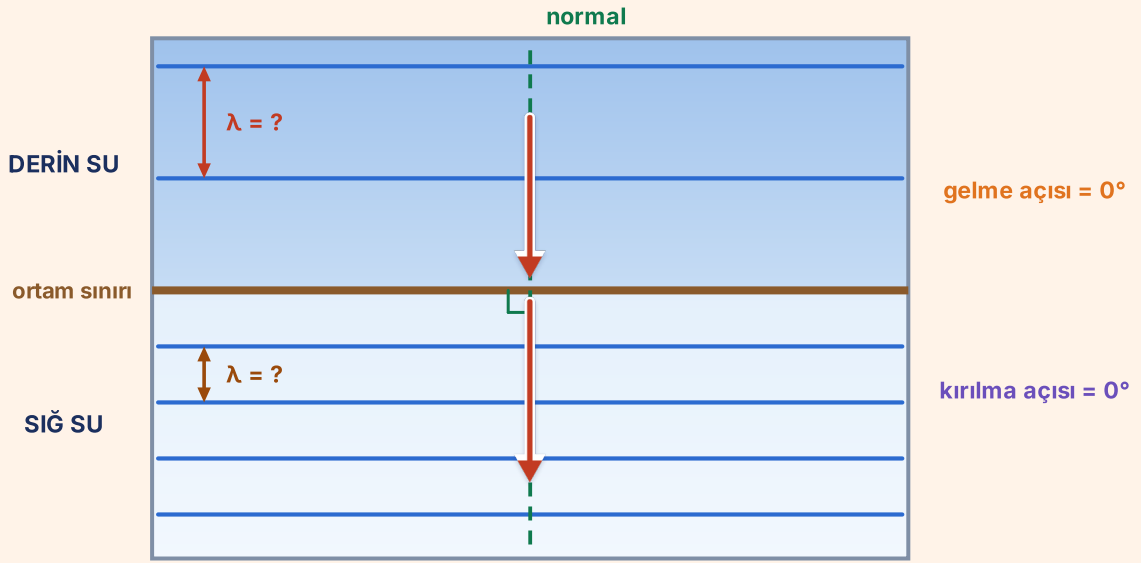
Geçen hafta aynı öğrenme çıktısının ilk yarısını işledik: doğrusal bir su dalgası sert bir engele çarpınca **geri döner** ve gelme açısı ile yansıma açısı eşit çıkar. Dersin sonunda bir soru açıkta kalmıştı: **engelin yerinde geçilebilen, yalnızca daha sığ bir bölge olsaydı ne değişirdi?** Bugünün konusu tam olarak budur. Dalga geri dönmez, geçer — ama aynı kalmaz.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bütün çizimler doğrusal (düz cepheli) su dalgaları içindir ve leğen **üstten** görülmektedir; tersi söylenmedikçe her şekil üstten görünümüdür. **Normal**, iki ortamı ayıran sınıra o noktada dik çizilen yardımcı doğrudur; **gelme açısı** normal ile gelen doğrultu arasındaki, **kırılma açısı** normal ile kırılan doğrultu arasındaki açıdır. Kaynağın frekansı ortam değişince değişmez; dalga boyu, sürat ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır (bu bağıntı Hafta 29'de kurulmuştu). Bu kâğıtta açı **hesaplanmaz**: açılar ya birbiriyle karşılaştırılır ya da çizimin üstünden açıölçerle ölçülür. Su yüzeyindeki sürtünme ihmal edilmiştir. **Güvenlik:** Cam levhanın kenarları bantlıdır, levhayı yalnız öğretmenin yerleştirmesini bekle; leğeni masanın kenarına koyma.

SENARYO DOSYASI · GÜLLÜK'TE LİMAN AĞZINDAKİ KUM BANKI MASAYA TAŞINIYOR

Güllük'te balıkçı barınağının ağzında, yıllar içinde birikmiş bir kum bankı vardır: barınağın hemen önündeki su, açıktaki suya göre belirgin biçimde sığdır. Bir meslek lisesinin fen kulübü bu durumu masaya taşır. Dikdörtgen bir leğenin yarısına ince bir cam levha koyarlar; levhanın üstünde kalan su tabakası incedir, yani orası leğenin **sığ bölgesi** olur. Levhanın düz kenarı iki ortamı ayıran **sınırdır**.

Düz bir çubuktan oluşan üreteç saniyede **3 tam titreşim** yapmaktadır ve cepheler sınıra **dik** gelecek biçimde ayarlanmıştır. Kulüp iki bölgede cephelerin ilerleme süratini ölçer: cam levhanın dışında, yani derin bölgede **108 cm/s**; cam levhanın üstünde, yani sığ bölgede **54 cm/s**. Defterlerinde tek satırlık bir not vardır: "**Çubuğu hiç ellemedik; değişen tek şey suyun altındaki zemindi.**"



leğenin üstten görünüşü · kahverengi çizgi cam levhanın düz kenardır, kırmızı ok ilerleme doğrultusudur

Ş.1 · leğenin üstten görünümü · cepheler sınıra dik geliyor, kahverengi çizgi cam levhanın kenarıdır

1

Aralık mı Değişti, Sürat mi? FİZ.10.4.5-a

Senaryodaki iki sürat ölçümünü ve Ş.1'i birlikte kullanınız. **a)** Şekilde cephelerin birbirine daha yakın olduğu bölge hangisidir; bu bölge derin midir sığ mıdır? Kararınızı iki sürat ölçümüne dayandırınız. **b)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz ve Ş.1'de ölçü oklarının yanına yazınız; her sonucun yanına birimini koyunuz. **c)** Bulduğunuz iki dalga boyunun oranını ve iki süratin oranını yan yana yazınız. İki oran neden aynı çıktı? Yanıtınızda **hangi büyüklüğün ortak olduğunu** söyleyiniz.

Derin bölgenin dalga boyu

... ..

Sığ bölgenin dalga boyu

... ..

Dalga boylarının oranı

... ..

Süratlerin oranı

... ..

2

Doğrultu Neden Kırılmadı? FİZ.10.4.5-a

Aynı düzeneği kullanınız. **a)** Cepheler sınıra dik geldiğine göre kırmızı okun doğrultusu sınırı geçerken değişmiş midir? Yanıtınızı, **normal ile gelen doğrultu arasındaki açıyı** söyleyerek gerekçelendiriniz. **b)** Bu düzenekte sınırı geçerken **değişen** ve **değişmeyen** büyüklükleri iki sütun hâlinde yazınız. **c)** Bir arkadaşınız şekle bakıp "ok hiç sapmamış, demek ki burada kırılma olmamış" diyor. Bu cümleyi, çizelgedeki hangi iki ölçüm çürütür? **ç)** Geçen haftaki düzenekte cam levha yerine sert bir engel vardı ve dalga geri dönüyordu. İki durumun farkını tek cümlede yazınız.

Sınırı geçerken değişenler

... ..

Sınırı geçerken
değişmeyenler

... ..

Barınağın ağzındaki kum bankının bir bölümü taranarak derinleştirilirse, masadaki modelde bu işlem cam levhanın **incelmesine** karşılık gelir. **a)** Levhanın üstündeki suyun derinleşmesi oradaki sürati nasıl etkiler? **b)** Üreteç çubuğuna hiç dokunulmadığına göre frekans değişir mi? Buna göre o bölgedeki dalga boyu nasıl değişir? **c)** Tarama sonunda sığ bölgedeki sürat 54 cm/s'den 81 cm/s'ye çıkmıştır. Yeni dalga boyunu bulunuz ve tarama öncesiyle karşılaştırınız. **ç)** Bu üç yanıt, barınağın ağzını taramanın barınak içindeki dalgalanmayı neden değiştirdiğini açıklar mı? Bir cümleyle yazınız.

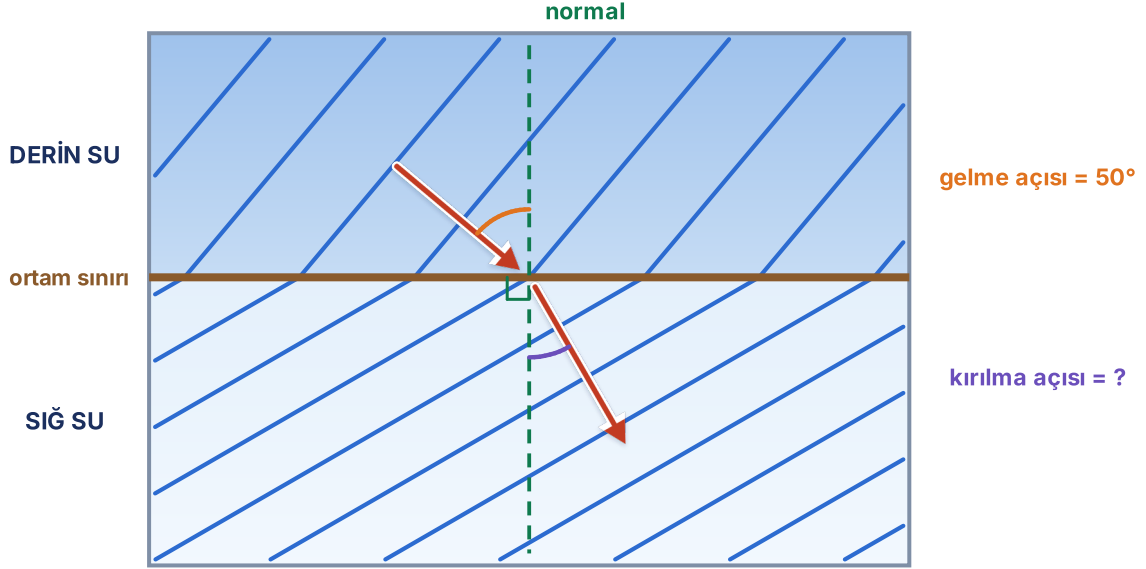
Tarama sonrası dalga boyu

... ..

Tarama öncesine göre

... ..

Ölüdeniz'de lagünün dar ağzından içeri giren su, dışarıdaki denize göre sıgıdır. Bir gözlem ekibinin bu geçişten çıkardığı üstten görünüm Ş.2'dedir. **a)** Şekilde normal hangi çizgidir ve sınıra göre nasıl durmaktadır? Tek cümleyle tanımlayınız. **b)** Kırılma açısı gelme açısından büyük müdür küçük müdür? Kararınızı, kırılan doğrultunun normale yaklaşıp yaklaşmadığını söyleyerek yazınız. **c)** Açıölçerinizi Ş.2'nin üstüne koyup gizlenen açığı ölçünüz ve yazınız. **ç)** Bir arkadaşınız açıölçeri kahverengi sınır çizgisine dayayıp 40° okumuş ve "gelme açısı 40° " demiştir. Hatası nedir; okuduğu 40° ile şekildeki 50° arasında nasıl bir ilişki vardır?



üstten görünüm · açıölçerini yeşil kesikli doğruya dayayıp gizlenen açığı ölç

Ş.2 · derin bölgeden sıgı bölgeye eğik geçiş · kırmızı ok ilerleme doğrultusudur

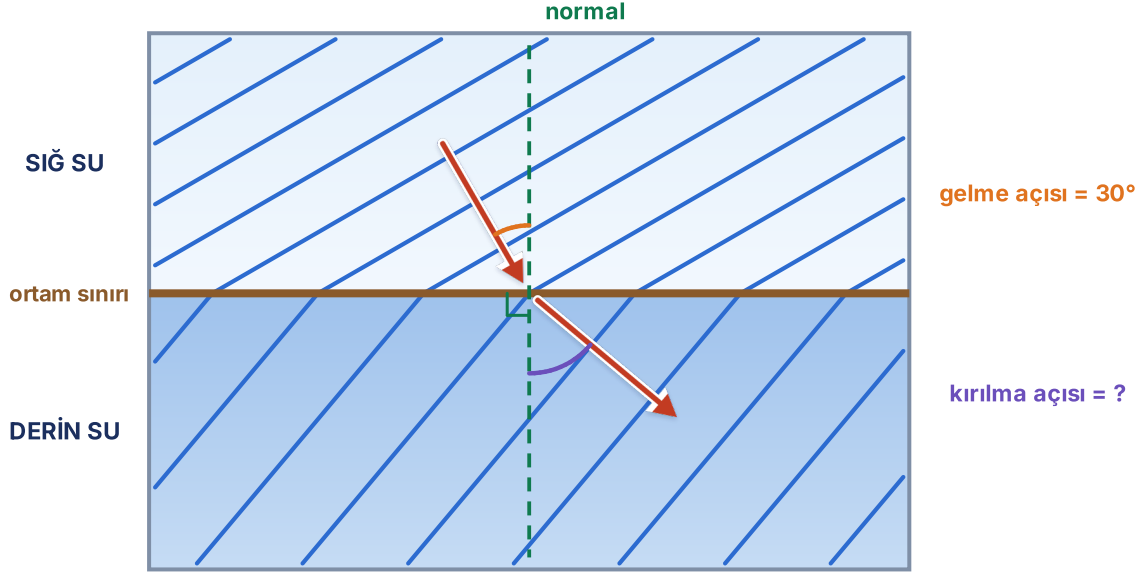
Ölçtüğün kırılma açısı

*** ** *

Sınırdan ölçülen ile normalden
ölçülenin toplamı

*** ** *

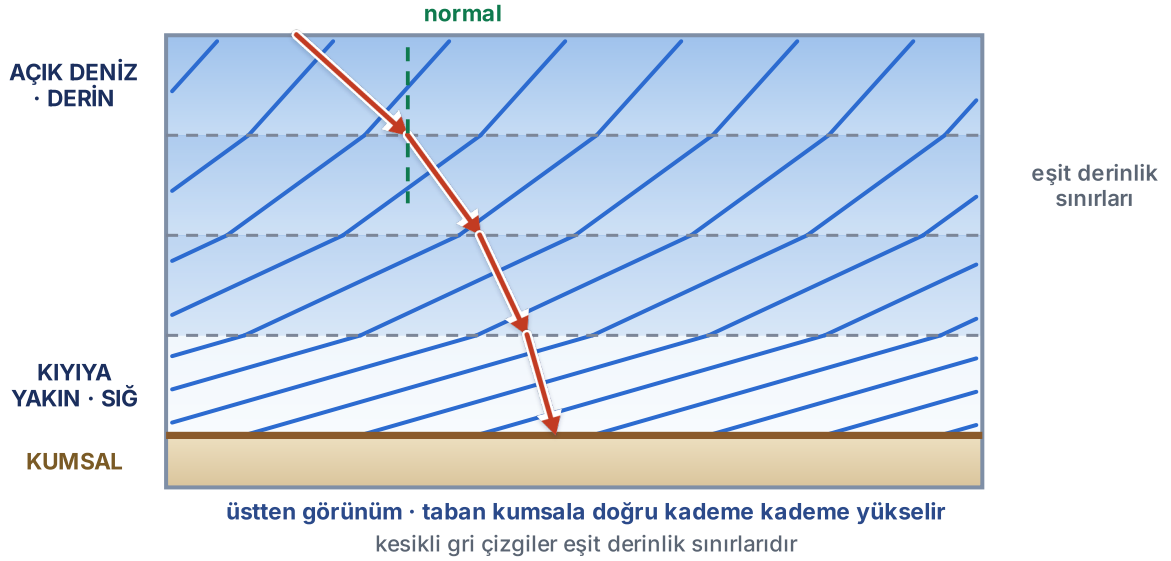
İztuzu kumsalının arkasındaki sığ lagün kanalından açığa çıkan dalgalar için aynı düzenek **ters** kurulmuştur (Ş.3); kayıtları bir kaplumbağa gözlem ekibi tutmuştur. **a)** Dalga bu kez sığ bölgeden derin bölgeye geçmektedir; kırılma açısı gelme açısına göre nasıldır? Ölçüp yazınız. **b)** Cephelerin arasındaki açıklık derin bölgede büyümüş müdür küçülmüş müdür? Yanıtınızı sürat ile ilişkilendiriniz. **c)** Ş.2 ile Ş.3'ü yan yana koyunuz: iki şekilde de aynı iki sayı (50° ve 30°) geçmektedir, ama yerleri değişmiştir. Bu ne anlama gelir? **ç)** Buradan tek cümlelik bir kural yazınız: dalga yavaşlarken doğrultu normale, hızlanırken normalden



üstten görünüm · aynı sınır, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

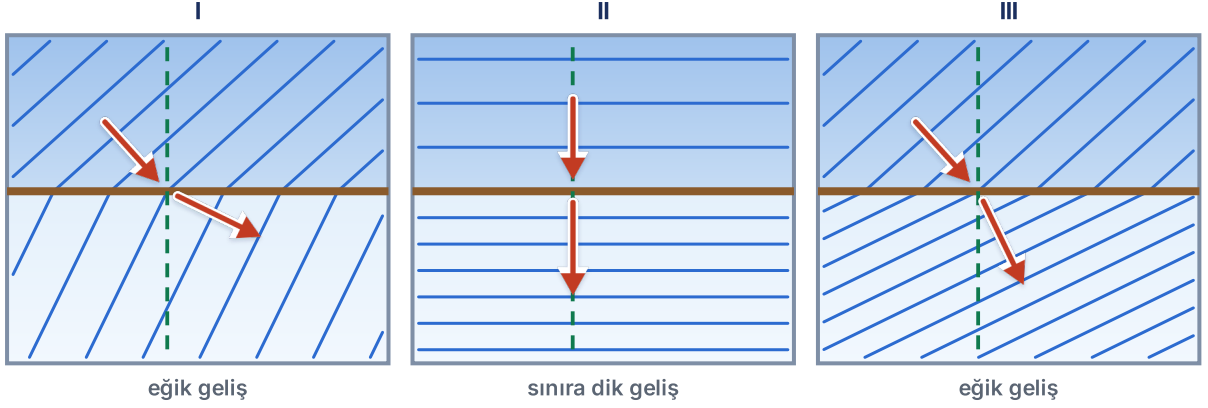
Ş.3 · sığ bölgeden derin bölgeye eğik geçiş · aynı sınır, dalga bu kez ters yönde ilerliyor

Altıncum'da suya girerken ayağınızın altındaki zemin adım adım yükselir; Ş.4 aynı yeri kuşbakışı gösteren bir çizimdir. **a)** Cephelerin arasındaki açıklık kumsala doğru nasıl değişmektedir; bu hangi büyüklüğün azaldığını söyler? **b)** Cepheler kumsal çizgisine göre nasıl bir hizaya gelmektedir? **c)** Şezlongdan bakan biri, açıkta eğik yönelen dalgaların kumsala neredeyse paralel vurduğunu görür. Bunu, burada tek bir sınır değil **art arda birçok sınır** bulunmasıyla iki cümlede açıklayınız. **ç)** Aynı gözlemci "cepheler kıyıya yaklaştıkça sıklaştığına göre burada dalgaların saniyedeki titreşim sayısı artıyor" diyor. Bu cümleyi, kaynağın nerede olduğunu düşünerek çürütünüz.



Ş.4 · taban kıyıya doğru kademe kademe yükseliyor · kesikli gri çizgiler eşit derinlik sınırlarıdır

Bozburun'daki bir okulun fen panosuna, aynı olayı gösterdiği söylenen üç çizim asılmıştır (Ş.5). Üçünde de üst bölge derin, alt bölge sığdır. **a)** Hangi panoda bir hata vardır? **b)** Hatalı panoda yanlış olan **iki** ayrıntıyı ayrı ayrı yazınız; her cümlenizde ya **aralık** ya da **doğrultu** sözcüğü geçsin. **c)** Geriye kalan iki pano da doğrudur, ama aynı şeyi göstermezler. Aralarındaki farkı ve ortak yanlarını birer cümlede yazınız. **ç)** Hatalı panonun üstündeki yanlışlardan birini düzelten küçük bir çizim yapınız; normali unutmayınız.



üç panoda da üst bölge derin, alt bölge sığdır · yeşil kesikli doğru normaldir

Ş.5 · panoya asılan üç çizim · yeşil kesikli doğru normaldir

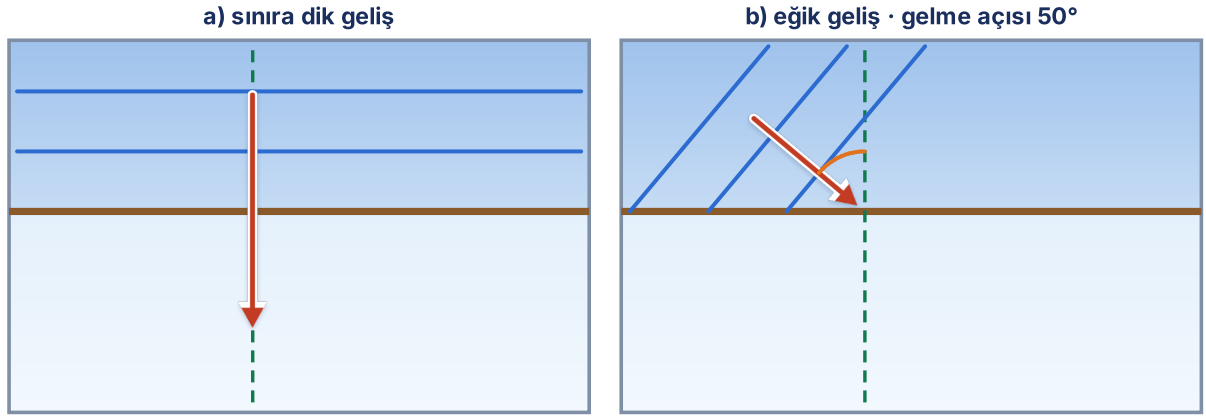
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi maddede de önce çizime baktın, sonra bir büyüklüğün adını söyledin. Şimdi geri dön ve denetle: hangi maddede bir açı yazdın ama onu neye göre ölçtüğünü söylemedin? Bir de şunu ara: bir yerde "sığda dalga hızlanır" ya da "sığda frekans düşer" anlamına gelen bir cümle kurdun mu? Öyleyse üstünü çiz ve yanına çizime dayanan doğrusunu yaz. Bundan sonraki maddelerde bir panodaki gözlemleri ayıklayacak, ölçekli bir çizim yapacak ve iki iddiayı tek bir ölçümle bitireceksin.

Akyaka'da Azmak'ın denize karıştığı yerde bir doğa eğitimi panosuna altı gözlem yazılmıştır. **I.** Düz cepheli dalgaların sığ bir kum sırtına eğik girip doğrultu değiştirmesi. **II.** Aynı dalgaların sırta tam dik girip doğrultusunu koruması. **III.** Dalgaların sığ bölgede birbirine yaklaşan cepheler oluşturması. **IV.** Kum sırtına giren dalganın birim zamanda ürettiği cephe sayısının azalması. **V.** Sığ bölgeden açığa çıkan dalganın cephe aralığının büyümesi. **VI.** Kum sırtına giren dalganın süratinin artması.

a) Hangi gözlemler bugünkü bilgilerle tutarlıdır? Numaralarını yazınız. **b)** Tutarsız olanların her birinde **hangi büyüklük** yanlış anlatılmıştır? Büyüklüğün adını yazıp doğrusunu tek cümlede kurunuz. **c)** Tutarsız iki gözlem birbirine benziyor gibi görünür ama ayrı hatalardır. Farkı bir cümlede yazınız. **ç)** Panoya yedinci bir gözlem ekleyiniz: tutarlı olsun ve yukarıdaki altısından farklı bir büyüklükten söz etsin.

Tutarlı gözlemler	...	Tutarsız gözlemler	...
IV'te yanlış anlatılan büyüklük	...	VI'da yanlış anlatılan büyüklük	...

Karine'de deltanın içindeki balıkçı kanalının ağzında, açıktaki derin su ile kanalın sığ suyu arasında düz bir sınır vardır. Aynı düzenek leğende kurulmuş, üreteç yine saniyede **3 tam titreşim** yapmaktadır. Ölçülen süratler: derin bölgede **270 cm/s**, sığ bölgede **162 cm/s**. **a)** İki bölgedeki dalga boylarını bulunuz. **b)** Ş.6'nın (a) panelinde **1 cm : 18 cm** ölçeğini kullanarak kâğıt üstündeki aralıkların kaçar santimetre olması gerektiğini hesaplayınız; sığ bölgeye 4 cephe çiziniz. **c)** Ş.6'nın (b) panelinde gelme açısı verilmiştir; kırılan doğrultuyu ve sığ bölgedeki cepheleri elle çiziniz. Açı hesaplamayınız — yalnız doğru yöne ve doğru sıklığa dikkat ediniz. **ç)** Çiziminizi bitirdikten sonra cetvelinizle iki aralığı ölçüp oranlayınız; bulduğunuz oranı iki süratin oranıyla karşılaştırınız.



sığ bölgeye 4 cephe çizeceksin

kırılan doğrultuyu ve sığ cepheleri sen çizeceksin

ölçek — kâğıt üzerinde 1 cm, gerçekte 18 cm

kesikli yeşil doğru normaldir, kahverengi çizgi ortam sınırındır

Ş.6 · çizim alanı · (a) sınıra dik geliş, (b) eğik geliş — alt bölgeleri sen tamamlayacaksın

Derin bölgenin dalga boyu	...	Kâğıt üstündeki aralık	...
Sığ bölgenin dalga boyu	...	Kâğıt üstündeki aralık	...

Turgutreis'te bir yelken kulübünde iki kişi tartışıyor. **Birinci iddia:** "Sığ yerde dalgalar sıklaştığına göre orada daha hızlıdır." **İkinci iddia:** "Sıklaşma, sığ yerde frekansın büyümesinden gelir." **a)** İki iddiadan hangisi ya da hangileri yanlıştır? **b)** Yanlış olan her iddianın doğrusunu, $v = \lambda \cdot f$ bağıntısında **hangi büyüklüğün sabit kaldığını** söyleyerek yazınız. **c)** Bu tartışmayı bitirecek **tek bir ölçüm** öneriniz: leğende neyi sayar, neyi ölçersiniz? **ç)** Üçüncü bir kişi "ikisi de yanlışsa sıklaşmanın bir açıklaması yok demektir" diyor. Bu düşünceyi bir cümleyle çürütünüz.

Datça önündeki bir kıyı gözlem noktasının açığını, sığ bir kum sırtından düz bir sınır ayırır. Ekip iki ayrı günde ölçüm yapar; dalgaları üreten fırtına alanı iki günde farklı olduğu için dalgalar **farklı tempoda** gelmektedir. Sırtın ve açığın derinliği iki günde de aynıdır. Kayıtlar şöyledir: birinci gün derin bölgede ardışık iki cephe arası **60 cm**, sırtın üstünde **40 cm**; ikinci gün derin bölgede **90 cm**, sırtın üstünde ise dalgalar kesildiği için ölçüm alınamamıştır. **a)** Birinci günün kaydına göre sırttaki dalga boyunun derine oranı kaçtır? **b)** İkinci gün sırtın üstünde ölçülmesi beklenen aralığı bulunuz; kararınızı, iki günde de değişmeyen şeyin ne olduğunu söyleyerek gerekçelendiriniz. **c)** İkinci gün cepheler sınırı birinci gündekiyle **aynı açıyla** gelmiştir. Kırılma açısı birinci gündekine göre büyük mü, küçük mü, aynı mı olur? **ç)** Ekipten biri "ikinci gün dalgalar daha uzun, demek ki sırtın üstünde daha hızlılar" diyor. Bu cümlenin hangi yarısı doğru, hangi yarısı yanlıştır?

Birinci günün oranı

... ..

İkinci gün sırtta beklenen aralık

... ..

Ovabükü'ndeki bir okulun fen kulübü, leğende yaptığı kırılma çalışmasını Ş.7'deki V diyagramına yerleştirecektir. **a)** Tepedeki odak soru satırını doldurunuz; sorunuz tek cümlelik ve **ölçülebilir** olsun. **b)** Sol kola kullandığınız ilkeyi ve en az üç kavramı yazınız. **c)** Sağ kola, çizimlerinizden çıkardığınız **kayıtları** (hangi aralık, hangi açı) ve bunları nasıl **dönüştürdüğünüzü** (karşılaştırma, oran) yazınız; kayıt satırında en az iki sayı bulunsun. **ç)** Sağ koldaki bilgi istemi kutusuna, odak sorunun yanıtını tek cümlede yazınız.



her kutuyu kendi cümlele dolduracaksın

Ş.7 · V diyagramı iskeleti · sol kol neyi bildiğini, sağ kol ne yaptığını gösterir

Yalıkavak'taki bir okulun bilim şenliğinde üç öğrenci Ş.8'deki cümleleri söylemektedir. **a)** Hangisi haklıdır? **b)** Haksız olan iki öğrencinin her birine, onu ikna edecek bir **çizim ayrıntısı** gösteriniz: hangi şekle, neye bakacak? **c)** Haksız cümlelerin doğrusunu, cümlenin kendi sözcüklerini koruyarak yeniden yazınız. **ç)** Bu üç cümleden hangisinde sen de bir an tereddüt ettin? Nedenini bir cümlede yaz.



üçünden yalnız biri haklıdır

Ş.8 · üç öğrenci, üç iddia · üçünden yalnız biri haklıdır

a) Bu kâğıda başlarken "dalga sığ bir yere girince ne olur?" sorusuna ne cevap verirdin? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi ne yazarsın? İki cümle arasındaki farkı hangi şekle borçlusun, adını ver. **c)** Kendi çizimlerine dön ve üç tipik kusuru ara: normali unuttuğun, aralığı göz kararı bıraktığın ya da doğrultuyu ters yöne çevirdiğin bir yer var mı? Bulduğunu daire içine al. **ç)** Bugün ölçtüğün hiçbir şey değişmemiş olsaydı — yani sınırın iki yanında aralıklar da açılar da aynı çıksaydı — leğenin altında hangi koşulun bozulmuş olması gerekirdi? Tek cümlede yaz. **d)** Bafa Gölü kıyısındaki sazlıklı sığ bölgeye giren dalgaları izleseydin, çizimini doğrulamak için ilk neye bakardın?

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 • Doğrusal bir su dalgası derin bölgeden sığ bölgeye geçerken sürati azalır ve dalga boyu kısalır; kaynağa ait olan frekans değişmez. Sığdan derine geçişte ilk ikisinin tersi olur, frekans yine aynı kalır.
- 2 • Sınıra eğik gelen dalganın doğrultusu değişir: sığ ortama geçerken kırılan doğrultu normale yaklaşır, derin ortama geçerken normalden uzaklaşır. Açılar her zaman normalden ölçülür.
- 3 • Sınıra dik gelen dalga doğrultu değiştirmez, ama dalga boyu yine değişir; doğrultunun değişmemesi kırılmanın olmadığı anlamına gelmez. Bir çizimi üç soruyla denetlersin: normal sınıra dik mi, aralık doğru yönde mi değişmiş, doğrultu doğru yöne mi sapmış?

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her çizimimde normal var ve sınıra tam dik.	☐	☐	☐
Açıları normalden ölçtüm, sınırdan değil.	☐	☐	☐
Sığ bölgenin cepheleri derin bölgeninkilerden daha sık; iki aralığın oranı iki süratin oranıyla uyuyor.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde "sığda dalga hızlanır" ya da "kırılınca frekans değişir" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Doğrultunun değişmediği durumda da dalga boyunun değiştiğini yazdım.	☐	☐	☐
Her dalga boyunun yanına cm, her süratin yanına cm/s, her açının yanına derece işaretini koydum.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Senaryo çizelgesini defterine geçir ve üçüncü bir satır ekle: cam levha büsbütün kaldırılsaydı hangi sayılar hangi değere dönerdi? Bu hafta bir dalganın doğrultusunu ve dalga boyunu **içinden geçtiği ortamın** belirlediğini gördük; kaynağa hiç dokunmadık. Gelecek hafta ortamı bırakıp yapının kendisine bakacağız: her cismin, itilip bırakıldığında kendiliğinden gidip geldiği bir salınım ritmi vardır. Bir yapı tam bu ritme denk düşen düzenli bir itişle karşılaşır ne olur? Tahminini tek cümleyle yaz ve silme.

Mini Test · Sınırdan Geçerken Ne Değişir?

FİZ.10.4.5

15 soru · 20 dakika

Bütün dalgalar doğrusal su dalgasıdır ve şekiller aksi yazılmadıkça üstten görünümüdür. Normal, sınıra o noktada dik çizilen doğrudur; açılar normalden ölçülür. Açı hesabı istenmez, karşılaştırma yeterlidir. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

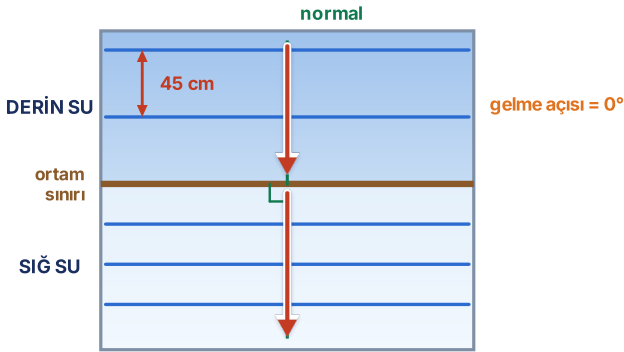
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Palamutbükü Fen Odasındaki Leğen

Palamutbükü'nde bir okulun fen odasına kurulan dalga leğeninin yarısına cam levha konmuştur ve üreteç, cepheleri sınıra tam dik gönderecek biçimde ayarlanmıştır (şekil). Derin bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık **45 cm**, oradaki yayılma sürati **135 cm/s** ölçülmüştür. Cam levhanın üstündeki sığ bölgede sürat **81 cm/s**'ye düşmektedir. Sığ bölgedeki dalga boyu kaç santimetredir?



üstten görünüm · üreteç cepheleri sınıra tam dik gönderiyor

üreteçten çıkan cepheler sınıra tam dik varıyor

- A) 45
- B) 15
- C) 135
- D) 81
- E) 27

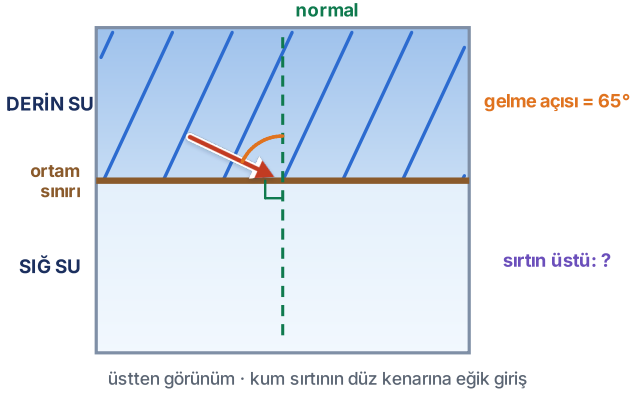
2 Kadıkalesi Önünde Sayım

Kadıkalesi önündeki bir gözlem noktasında, sığ bir bankın kenarında duran iki öğrenci sınırın iki yanında **aynı sürede** geçen cepheleri saymaktadır. Kaynak hiç değiştirilmemiştir. Sayım bittiğinde sığ yandaki öğrenci, cephelerin gözle görülür biçimde daha sık olduğunu da not etmiştir. Sayımın sonucu ile bu notun anlamı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İki yanda da aynı sayı çıkar; sıklaşma dalga boyunun kısalmasından gelir
- B) Sığ yanda daha az sayı çıkar; dalga orada yavaşladığı için sayı da azalır
- C) Sığ yanda daha çok sayı çıkar; cepheler sıklaştığı için birim zamanda daha çoğu geçer
- D) İki yanda da aynı sayı çıkar; sığ yandaki sıklaşma bir ölçüm yanılmasıdır
- E) Sonuç, sayımı yapan öğrencinin durduğu yere bağlıdır

3 Gümbet Önündeki Kum Sırtı

Gümbet açıklarındaki kum sırtının üstü çevresine göre sığdır. Düz cepheli dalgalar bu sırtın düz kenarına 65° 'lik bir gelme açısıyla girmektedir (şekil). Sırtın üstündeki kırılma açısı ile oradaki cephe aralığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



derin bölgeden sığ bölgeye eğik giriş

- A) 65° 'den büyüktür; cephe aralığı büyür
- B) 65° 'den küçüktür; cephe aralığı küçülür
- C) 65° 'ye eşittir; cephe aralığı değişmez
- D) 65° 'den küçüktür; cephe aralığı büyür
- E) Ölçülemez; sığ bölgede cephe oluşmaz

4 Göcek Körfezinde Üreteç Temposu

Göcek'te bir araştırma ekibi, aynı düzeneği körfezin derin kesiminde kurmuştur. Ekibin kaydına göre üreteç çubuğu **8 saniyede 12 tam titreşim** yapmakta, komşu iki cephe arasındaki açıklık **120 cm** ölçülmektedir. Bu kesimdeki yayılma sürati kaç cm/s'dir?

- A) 80
- B) 120
- C) 180
- D) 1440
- E) 15

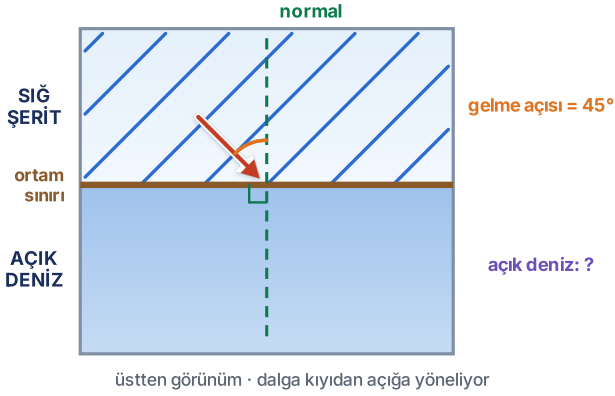
6 Boynuzbükü'nde Yedi Cepheli Ölçüm

Boynuzbükü'nde kurulan bir düzenekte, derin suda **yedi ardışık cephenin ilki ile sonuncusu arasındaki uzaklık 288 cm**, sığ suda yine yedi ardışık cephe için aynı uzaklık **144 cm** ölçülmüştür. Kaynak ikisinde de aynı bırakılmıştır. İki yandaki yayılma süratleri için hangisi doğrudur?

- A) İki yanda süratler eşittir; değişen yalnız frekanstır
- B) Sığ sudaki sürat, derin sudakinin iki katıdır
- C) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin dört katıdır
- D) Derin sudaki sürat, sığ sudakinin iki katıdır
- E) Verilenlerle süratler karşılaştırılmaz

5 Torba Kıyısından Açığa Yönelen Dalgalar

Torba önünde tekne bağlama şamandıralarının dizildiği sıg şerit, açık denizden düz bir çizgiyle ayrılır. Kıyıdan açığa yönelen düz cepheli dalgalar bu çizgiye 45°'lik gelme açısıyla varmaktadır (şekil). Dalganın çizgiyi geçtikten sonraki durumu için hangisi doğrudur?



dalga burada kıyıdan açığa gidiyor

- A) Cepheler açık denizde tümüyle kaybolur
- B) Kırılma açısı 45°'den büyüktür ve ardışık cepheler birbirinden uzaklaşır
- C) Kırılma açısı 45°'de kalır, yalnız cephe aralığı büyür
- D) Kırılma açısı 45°'den küçüktür ve cepheler birbirine yaklaşır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı büyür, doğrultu korunur

8 Sarsala'daki Duvar Yazısı

Sarsala'daki bir doğa kampının duvarına, su dalgalarının derinliği değişen bir sınırdan geçişiyle ilgili beş cümle yazılmıştır. Kampın eğitmeni, cümlelerden yalnız birinin **kaynağa ait bir büyüklüğü ortamın belirlediği bir büyüklük gibi** anlattığını ve bu yüzden yanlış olduğunu söylemektedir. Eğitmenin işaret ettiği cümle hangisidir?

- A) Sınıra dik gelen dalganın ilerleme doğrultusu değişmez
- B) Sığ bölgeye giren dalganın saniyedeki titreşim sayısı azalır
- C) Sığ bölgede ardışık iki cephe arasındaki uzaklık kısalır
- D) Sığ bölgeye giren dalganın yayılma sürati azalır
- E) Sürat, dalga boyu ve frekans $v = \lambda \cdot f$ ile bağlıdır

10 Çökertme'de Sorulan Soru

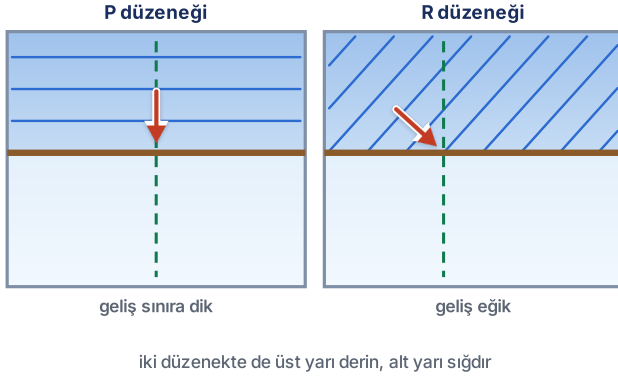
Çökertme'de bir öğrenci şunu soruyor: "Kırılma açısının gelme açısına eşit çıktığı bir durum var mıdır, ve böyle bir durumda dalganın hiçbir özelliği değişmemiş mi olur?" Derinliğin değiştiği düz bir sınır için iki sorunun yanıtı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yoktur; sınırdaki açı diye bir büyüklük tanımlanmaz
- B) Vardır: dalga sınıra çok eğik geldiğinde iki açı eşitlenir ve dalga boyu da aynı kalır
- C) Yoktur: iki açı hiçbir koşulda eşit olamaz
- D) Vardır: dalga sınıra dik geldiğinde iki açı da 0° olur; doğrultu değişmez ama dalga boyu yine değişir
- E) Vardır: iki bölgenin derinliği farklı olduğu sürece açılar hep eşittir

7

Akyarlar'da P ve R Düzenekleri

Akyarlar'daki bir yaz okulunda P ve R diye adlandırılan iki dalga leğeni kurulmuştur (şekil). İkisinde de üst yarı derin, alt yarı sığdır ve iki leğende de aynı üreteç aynı tempoda çalışmaktadır; tek fark, cephelerin sınıra varış biçimidir. Buna göre hangisi doğrudur?



iki düzenekte de üst yarı derin, alt yarı sığdır

- A) P'de cepheler seyrekleşir, R'de sıklaşır
- B) P'de doğrultu değişir, R'de korunur; cephe aralığı ikisinde de aynı kalır
- C) P'de ilerleme doğrultusu korunur, R'de değişir; ikisinde de alt bölgede cepheler sıklaşır
- D) İkisinde de doğrultu değişir; sınıra dik geliş diye bir ayırım yoktur
- E) İkisinde de doğrultu korunur; değişen yalnız üretecin frekansıdır

12

Kıyıkışlacık'ta Barınağın İki Kenarı

Kıyıkışlacık'taki barınağın bir yanı dik taş duvarla örülmüştür; öteki yanında ise geniş bir kum düzlüğü uzanır ve oradaki su belirgin biçimde sığdır. Barınağa giren düz cepheli dalga bu iki kenarla da buluşur. İki buluşma için hangisi doğrudur?

- A) İki durumda da dalga olduğu yerde durur ve söner
- B) İkisinde de dalga geri döner; fark yalnız geri dönüş açısındadır
- C) İkisinde de dalga doğrultusunu değiştirerek öte yana geçer
- D) Duvarda doğrultusunu değiştirerek geçer, sığlıkta geri döner
- E) Duvarda geri döner, sığlıkta ise doğrultusunu değiştirerek geçer

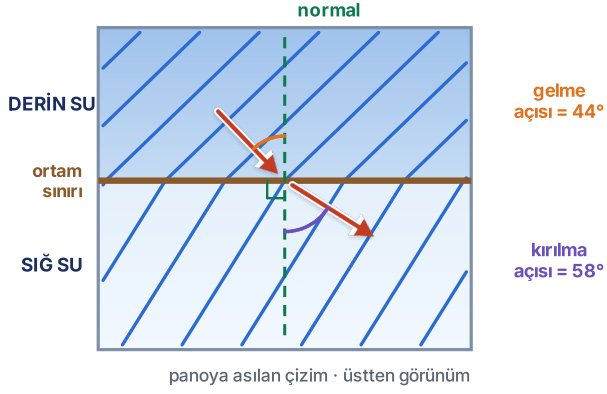
14

Pamucak'ta Tahtaya Yazılan Özet

Pamucak kumsalında ders yapan bir sınıf, doğrusal bir su dalgasının derin bölgeden sığ bölgeye **eğik** geçişini özetlemiş ve tahtaya şunu yazmıştır: "Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normalden uzaklaşır." Öğretmen, cümlede iki büyüklüğün yanlış anlatıldığını söylemektedir. Düzeltilmiş özet hangisidir?

- A) Yalnız dalga boyu küçülür; sürat, frekans ve doğrultu aynı kalır
- B) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans da küçülür, doğrultu normale yaklaşır
- C) Sürat ve dalga boyu büyür, frekans korunur, doğrultu normalden uzaklaşır
- D) Sürat ve dalga boyu küçülür, frekans korunur, doğrultu normale yaklaşır
- E) Yalnız doğrultu değişir; sürat, dalga boyu ve frekans aynı kalır

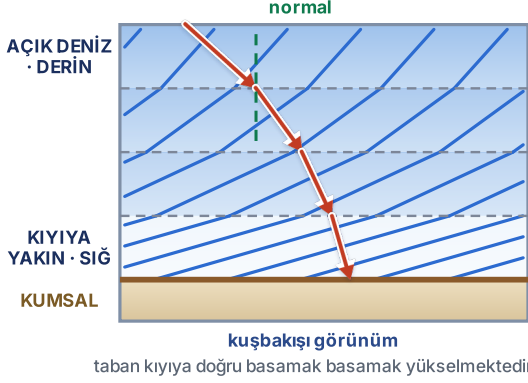
Sarıgerme'deki bir bilgi panosuna, düz cepheli dalgaların derin bölgeden sığ bölgeye geçişini gösterdiği söylenen bir çizim asılmıştır (şekil). Panoyu inceleyen bir öğrenci çizimde bir hata bulmuştur. Öğrencinin bulduğu hata hangisidir?



panoya asılan çizim · üstten görünüm

- A) Sığ bölgede aralık büyümüş ve doğrultu normalden uzaklaşmış; derinlik azalırken ikisi de olamaz
- B) Sığ bölgede aralık küçülmüş; oysa sınırı geçen dalgada aralık hiç değişmemeliydi
- C) Normal sınıra dik çizilmemiş; oysa normal daima sınıra dik olmak zorundadır
- D) Cephe sayısı sınırın iki yanında eşit; oysa sığ yanda daha az cephe olmalıydı
- E) Çizimde yanlış yoktur; derinden sığa geçiş tam olarak böyle gerçekleşir

Dalyan kumsalının önünde deniz tabanı basamak basamak yükselmektedir; kuşbakışı görünüm şekildedir. Açıktan eğik yönelen dalgalar kumsala vardığında ne gözlenir?



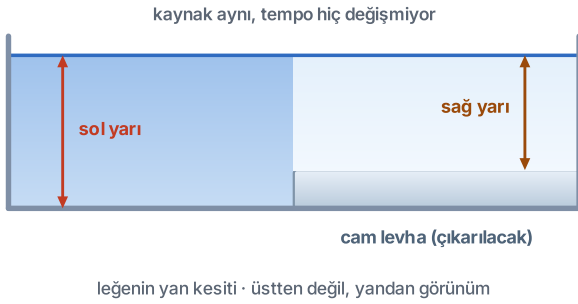
kuşbakışı görünüm · taban basamak basamak yükselmektedir

- A) Su sıklaştıkça yayılma sürati yükselir; cepheler seyrekleşir ve kum şeridine dik döner
- B) Yayılma sürati kıyı boyunca sabit kalır; cepheler kum şeridine dik bir hizaya döner
- C) Su sıklaştıkça yayılma sürati düşer; cepheler sıklaşır ve kum şeridiyle aynı hizaya gelir
- D) Yalnız cephelerin uzunluğu artar; sürat, hiza ve cephe açıklığı aynı kalır
- E) Saniyedeki titreşim sayısı kum şeridine doğru büyür; cepheler bu yüzden sıklaşır

13

Kargı'da Cam Levha Çıkarılıyor

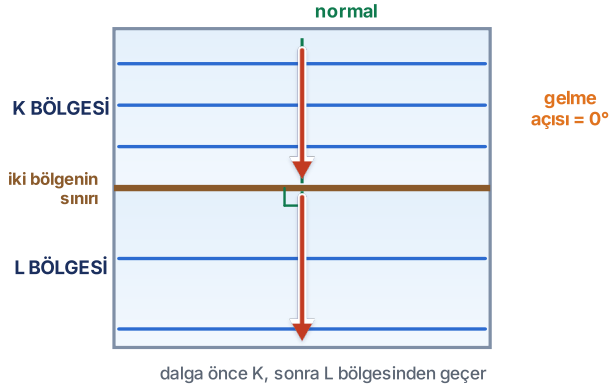
Kargı'daki bir kamp okulunun leğeninde, tabana konan cam levha sağ yarıyı sığlaştırmıştır; şekilde leğenin yan kesiti vardır. Ölçümde sol yarıda ardışık iki cephe arası **10 cm**, sağ yarıda **6 cm** bulunmuştur. Öğrenciler cam levhayı çıkarıp sağ yarıyı da sol yarı kadar derinleştiriyor ve üreteç çubuğuna hiç dokunmuyorlar. Sağ yarıda bundan sonra ölçülecek cephe aralığı ile saniyedeki titreşim sayısı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



leğenin yan kesiti · üstten değil, yandan görünüm

- A) Aralık 10 cm'ye çıkar; saniyedeki titreşim sayısı değişmez
- B) Aralık 6 cm'de kalır; saniyedeki titreşim sayısı büyür
- C) Aralık 16 cm olur; saniyedeki titreşim sayısı küçülür
- D) Aralık 6 cm'de kalır; yalnız yayılma sürati büyür
- E) Hiçbiri değişmez; derinliğin dalgayla ilgisi yoktur

Karacasöğüt açıklarında birbirine komşu iki bölge K ve L diye adlandırılmıştır (şekil). Aynı kaynaktan çıkan düz cepheli dalga önce K'den, sonra L'den geçmektedir ve kaynağın temposu hiç değiştirilmemiştir. İki bölgedeki cephe aralıkları şekilden ölçülebilmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



K ve L bölgelerinde cephe aralıkları

- A) Aralık farkı, kaynağın frekansının bölgeden bölgeye değişmesinden gelir
- B) L bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır
- C) İki bölgenin derinliği eşittir; aralık farkı bir çizim yanlışıdır
- D) K bölgesinde yayılma sürati daha büyüktür
- E) K bölgesi daha sığdır; cepheler orada birbirine daha yakındır

Bağlam Temelli Sorular · Körfez Derinlik Haritası, Okul Projesinin Ölçekli Çizimi, Kum Bankının Üstü

FİZ.10.4.5

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.16.1 · KB2.8 Sorgulama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir ölçüm kaydına ya da bir çizime bakıp hangi büyüklüğün ortama, hangisinin kaynağa ait olduğuna karar vermek ve kararı bir oranla ya da bir çizim ayrıntısıyla göstermek. Hiçbir maddede açı hesaplanmaz; açılar karşılaştırılır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN GÖKOVA KÖRFEZİ'NDEKİ KIYI ÖNCESİ DERİNLİK ÇALIŞMASI

MTA, kıyıya yakın deniz tabanının biçimini çıkarmak için körfezlerde derinlik ölçümleri yapmaktadır. Gökova Körfezi'ndeki bir çalışmada ekip, tabanın kabardığı bir **kum bankının** önünü, üstünü ve arkasını ayrı ayrı incelemiştir.

Ekip, açık denizden gelen düz cepheli dalgaları dört kesimde kaydetmiştir. Dalgaları üreten fırtına alanı ölçüm boyunca değişmemiştir; yani dört kesimde de **kaynak aynıdır**. Her kesimde ardışık iki cephe arasındaki uzaklık ile cephelerin ilerleme sürati ölçülmüş ve çizelgeye yazılmıştır. Ekip, çizelgeyi tamamladıktan sonra satırlardan birinin kendi içinde tutarsız olduğunu fark etmiştir.

kesim	derinlik	ardışık cephe arası	ölçülen sürat
K · açık	en derin	48 cm	144 cm/s
L · orta	orta	36 cm	108 cm/s
M · bank üstü	en sığ	24 cm	96 cm/s
N · bank arkası	orta	36 cm	108 cm/s

dört kesim de aynı seferde, aynı üreteç temposuyla kaydedilmiştir

ekibin ölçüm çizelgesi · dört kesim de aynı seferde kaydedilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Çizelgeden Çıkan İki Sayı FİZ.10.4.5-a ·

KB2.16.1

Kaynağın saniyede kaç tam titreşim ürettiği ile K kesimindeki süratin L kesimindekine oranı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3 Hz; oran 3/2
- B) 3 Hz; oran 2/1
- C) 4 Hz; oran 4/3
- D) 3 Hz; oran 4/3
- E) 4 Hz; oran 3/4

3 Bankın Arkasında Yinelenen Ölçüm

FİZ.10.4.5-c · KB2.8

N kesiminde ölçülen dalga boyu ile süratin, bankın önündeki L kesiminde ölçülenlerle aynı çıkması ne gösterir?

- A) Bankın üstünden geçen dalga, bankın arkasında yeni bir kaynağa dönüşmüştür
- B) Derinlik aynı olduğunda sürat ve dalga boyu da aynı olur; frekans ise yolculuk boyunca hiç değişmemiştir
- C) Dalganın frekansı bankın üstünde küçülmüş, arkasında yeniden büyümüştür
- D) Ölçüm yinelenmelidir; aynı dalga iki ayrı yerde aynı değeri veremez
- E) Bankın arkasında dalganın doğrultusu bambaşka olduğu için aralık da başka ölçülmüştür

2 Çizelgedeki Tutarsız Satır FİZ.10.4.5-a ·

E3.4

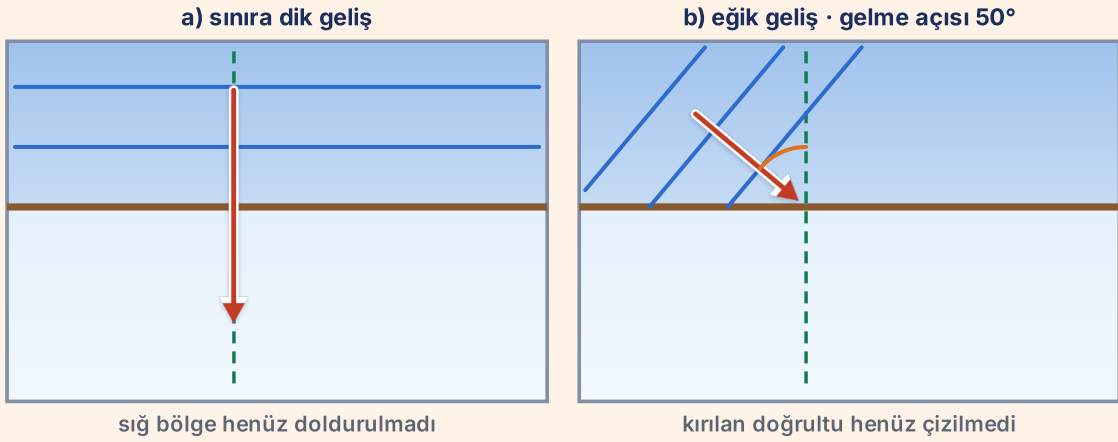
Ekibin fark ettiği tutarsız satır ile o satırda hangi ölçümün yinelenmesi gerektiği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) M satırı; 3 Hz'lik kaynaktan 24 cm dalga boyuna 72 cm/s sürat düşer, sürat ölçümü yinelenmelidir
- B) L satırı; orta derinlikte dalga boyu 36 cm çıkamaz, aralık ölçümü yinelenmelidir
- C) N satırı; bankın arkasında dalga boyu daha da küçülmeliydi, aralık ölçümü yinelenmelidir
- D) K satırı; en derin kesimde sürat 144 cm/s'den küçük olmalıydı, sürat ölçümü yinelenmelidir
- E) Hiçbiri; dört satır da tutarlıdır, hiçbir ölçümün yinelenmesi gerekmez

BAĞLAM 2 · MİLAS'TA TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE PROJESİ

Milas'ta bir lisenin TÜBİTAK destekli proje ekibi, kırılmayı **ölçekli çizimle** anlatan bir pano hazırlamaktadır. Dikdörtgen leğenin yarısına ince bir cam levha koymuşlar, üretici saniyede **2 tam titreşim** yapacak biçimde ayarlamışlardır ve tempoyu çalışma boyunca hiç değiştirmemişlerdir.

Ekibin ölçümleri şunlardır: cam levhanın dışındaki derin bölgede yayılma sürati **150 cm/s**, cam levhanın üstündeki sığ bölgede **90 cm/s**. Panoya asılacak çizimlerde **1 cm : 15 cm** ölçeği kullanılacaktır; yani kâğıt üstündeki 1 santimetre, leğendeki 15 santimetreye karşılık gelir. Ekip iki çizim alanını da hazırlamış ve derin bölgenin cephelerini geçirmiş, ama sığ bölgeyi henüz doldurmamıştır.



ölçek — kâğıt üzerinde 1 cm, gerçekte 15 cm
proje defterindeki iki çizim alanı · kesikli yeşil doğru normaldir

proje defterindeki iki çizim alanı · sığ bölgeler henüz boştur

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kâğıt Üstündeki İki Aralık FİZ.10.4.5-b·

OB4

Ekibin (a) panelinde derin bölge ile sığ bölge için kâğıt üstüne çizmesi gereken cephe aralıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) derin 10 cm, sığ 6 cm
- B) derin 7,5 cm, sığ 4,5 cm
- C) derin 3 cm, sığ 5 cm
- D) derin 5 cm, sığ 5 cm
- E) derin 5 cm, sığ 3 cm

6

Üreteci Öteki Yana Taşırsak FİZ.10.4.5-b·

KB2.8

Ekip, aynı leğende üretici cam levhanın üstüne taşıyıp dalgaları **sığdan derine** göndermeyi ve yeni bir ölçekli çizim yapmayı planlamaktadır. Leğenin derinlikleri ve üreticinin temposu değiştirilmeyecektir. Ekibin elindeki veriler derin bölgedeki kâğıt aralığını çizmeye yeter mi, ve kırılan doğrultu hangi yöne sapar?

- A) Yeter; derin bölgedeki aralık 5 cm olur, doğrultu normalden uzaklaşır
- B) Yeter; derin bölgedeki aralık 3 cm olur, doğrultu normale yaklaşır
- C) Yetmez; derin bölgedeki sürat yeniden ölçülmelidir, doğrultu normale yaklaşır
- D) Yetmez; frekans yeniden ölçülmelidir, doğrultu ise hiç değişmez
- E) Yeter; iki bölgede de aralık 5 cm olur, doğrultu normalden uzaklaşır

5

Yarıda Kalan Panelde İlk Yanlış Adım

FİZ.10.4.5-c·E3.4

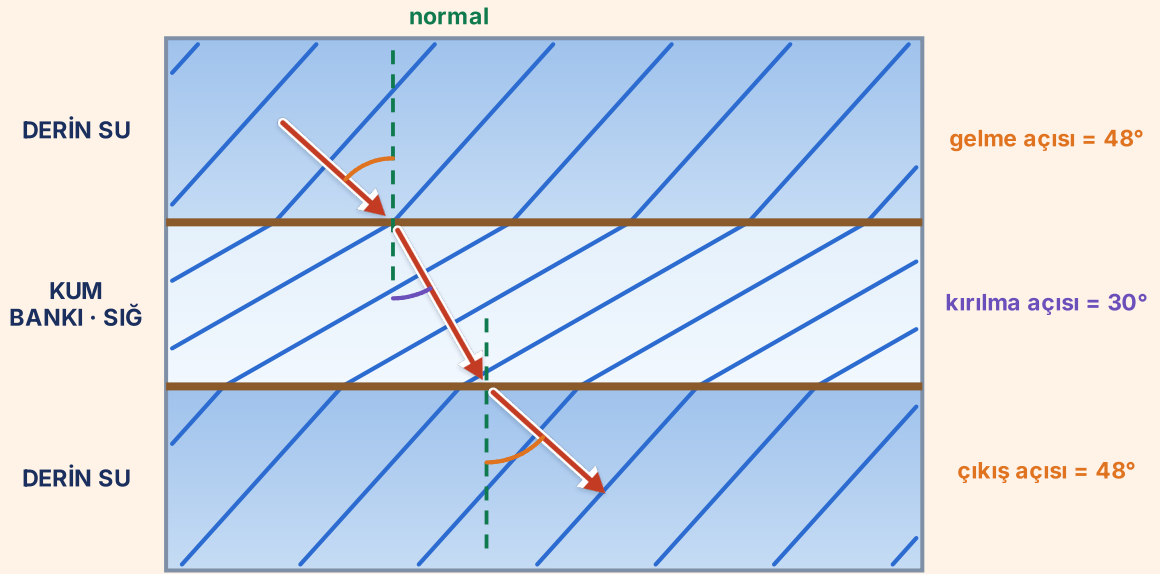
Ekipten bir öğrenci (b) panelini şöyle tamamlamıştır. **1. adım:** Sığ bölgede sürat 90 cm/s ve dalga boyu 75 cm olduğuna göre oradaki frekans $90 \div 75 = 1,2$ Hz'dir. **2. adım:** Öyleyse sığ bölgedeki dalga boyu $90 \div 1,2 = 75$ cm'dir. **3. adım:** İki bölgede dalga boyu aynı çıktığına göre cephe aralıkları da eşit çizilir. **4. adım:** Aralıklar eşit olduğuna göre kırılan doğrultu da gelen doğrultuyla aynıdır. Bu çözümdeki **ilk** yanlış adım hangisidir?

- A) 4. adım; ilk üç adımda kullanılan büyüklüklerin üçü de yerindedir
- B) 3. adım; ilk iki adımdaki işlemler ve büyüklükler doğru seçilmiştir
- C) 1. adım; frekans ortamın değil kaynağın özelliğidir ve metinde 2 Hz verilmiştir
- D) Hiçbiri; dört adımın da büyüklükleri ve işlemleri yerli yerindedir
- E) 2. adım; birinci adımdaki bölme işlemi doğru yapılmış ve doğru yazılmıştır

BAĞLAM 3 · FETHİYE KÖRFEZİ'NDE KUM BANKININ ÜSTÜNDEN GEÇEN DALGALAR

Fethiye Körfezi'nde, iki derin bölge arasında uzanan düz kenarlı bir **kum bankı** vardır: bankın üstündeki su iki yanındaki sudan belirgin biçimde sığdır ve bankın iki kenarı birbirine paraleldir. Bir kıyı gözlem ekibi, açıktan gelen düz cepheli dalgaların bankın üstünden geçip yeniden derin suya çıkışını kuşbakışı olarak çizmiştir.

Dalgaları üreten alan ölçüm boyunca değişmemiştir; kaynağın frekansı **2 Hz**'dir. Ekip, derin bölgede ardışık iki cephe arasını **45 cm**, bankın üstünde **30 cm** ölçmüştür. Bankın üstünden çıkan dalganın ilerleme doğrultusu, bankın önündeki doğrultusuyla **aynı** bulunmuştur; şekilde iki kırmızı ok birbirine paraleldir.



üstten görünüm · dalga bankın üstünden geçip yeniden derin suya çıkıyor

bankın iki kenarı birbirine paraleldir · giriş ve çıkış doğrultuları da paraleldir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

İki Oran Neden Aynı Çıkıyor FİZ.10.4.5-c ·

KB2.16.1

Bankın üstündeki dalga boyunun derin sudakine oranı 30 : 45 ölçülmüştür. Bankın üstündeki süratin derin sudakine oranı ile bu iki oranın neden aynı çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Oran $3/2$; bankın üstünde dalga hızlandığı için oran ters çıkar
- B) Oran $2/3$; bankın üstünde frekans da aynı oranda küçülmüştür
- C) Oran $2/3$; frekans iki bölgede de aynı olduğu için sürat dalga boyuyla doğru orantılıdır
- D) Oran $4/9$; iki büyüklük de aynı oranda değiştiği için oranlar çarpılır
- E) Oran 1; sürat ortamın derinliğinden bağımsızdır

8

Gözlemcinin Kestirme Hükmü FİZ.10.4.5-

b · E3.4

Çizime bakan bir gözlemci şöyle diyor: "Bankı geçtikten sonra dalganın doğrultusu, bankın önündeki doğrultusuyla aynı. Doğrultu değişmediğine göre dalga bankın üstünde hiç kırılmamış." Bu çıkarımın değerlendirmesi ve dayanağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Doğrudur; ilk ve son doğrultu aynıysa arada hiçbir şey değişmemiştir
- B) Yanlıştır; dalga iki sınırdaki kırılmıştır, kanıtı bankın üstündeki cephe aralığının 45 cm'den 30 cm'ye inmesidir
- C) Yanlıştır; dalga yalnız bankın çıkış kenarında bir kez kırılmıştır
- D) Doğrudur; iki kenardaki sapmalar birbirini götürdüğü için ortada kırılma kalmamıştır
- E) Yanlıştır; doğrultu aslında değişmiştir, gözlemci iki oku yanlış okumuştur

Etkinlik · Kalemle Kırılma: Gördüğünü Çiz

FİZ.10.4.5-a, b, c

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.8 Sorgulama · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: dikdörtgen leğen, su, kenarı bantlanmış ince cam levha, düz çubuk, cetvel, açıölçer, kurşun kalem

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Size hazır hiçbir sayı verilmiyor ve kronometre de kullanmayacaksınız. Bu masada tek aracınız **kurşun kaleminiz, cetveliniz ve açıölçerinizdir**. Yapacağınız iş, gördüğünüzü olduğu gibi kâğıda geçirmek. **İş bölümü:** bir kişi çubuğu düzenli tempoyla titreştirir, bir kişi levhanın yerini tutar, bir kişi çizer, bir kişi yazar; her adımdan sonra görevler döner. **Tempoyu hiç değiştirmeyin.** **Güvenlik:** Leğeni masanın kenarına koymayın ve altına bez serin; cam levhanın kenarları bantlıdır ve levhayı yalnız öğretmen yerleştirir, ıslak camı elden ele dolaştırmayın.

Masayı şekildeki gibi kurun. Cam levhayı öğretmen yerleştirdikten sonra çubuğu levhanın düz kenarına **paralel** tutun ve düzenli tempoyla titreştirin; böylece cepheler sınıra tam dik varır. Çizim alanına önce **sınırı**, sonra ona dik **normali**, en sonra iki bölgedeki cepheleri geçirin. Aralıkları göz kararı koymayın, cetvelle karşılaştırarak koyun. Sonra çizelgeyi doldurun.



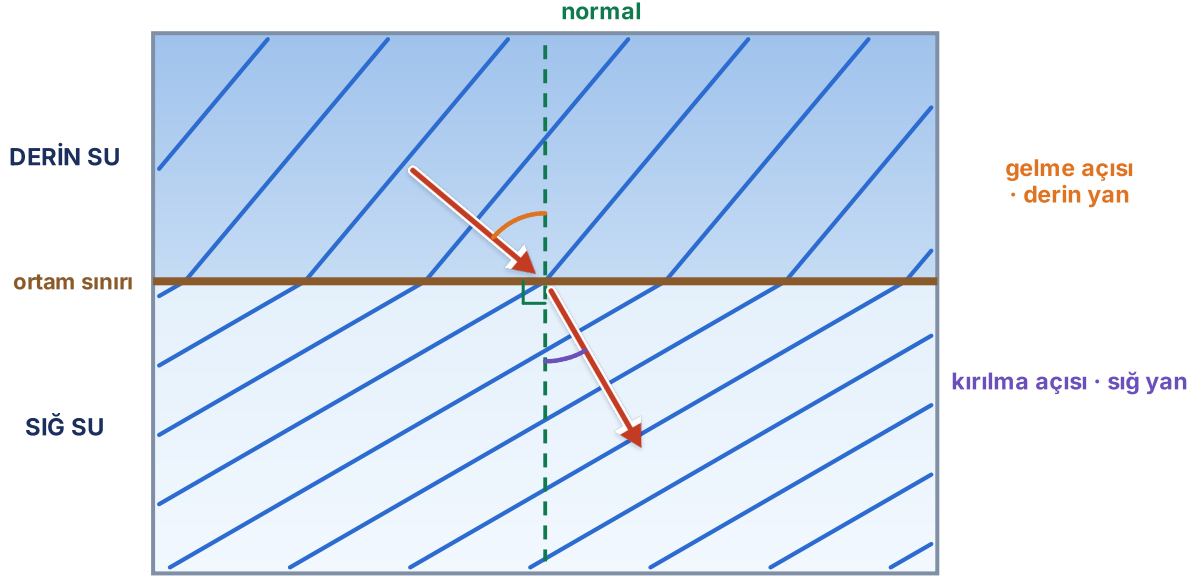
leğeni masanın kenarına koymayın, altına bez serin

Ş.F1 · kurulumun üç aşaması · birinci panel leğenin yan kesitidir, ötekiler üstten görünümüdür

1. adımda ölçtüğünüz	Derin yandaki değer	Sığ yandaki değer
Ardışık iki cephe arası	 m m	 m m
Normalle gelen doğrultu arasındaki açı	 derece	 derece
Eşit sürede geçen cephe sayısı		

Şimdi çubuğu çevirin ve cepheleri sınıra **eğik** gönderin. İkinci çizim alanına yine aynı sırayla geçirin: önce sınır, sonra normal, en sonra cepheler. Gelen ve kırılan doğrultuları birer **okla** gösterin. Açıölçerinizi **normale** dayayıp iki açıyı ölçün; hesap yok, ölçüm var. Ardından cetvelle iki bölgedeki ardışık cephe aralıklarını ölçün ve çizelgeye yazın. Şekildeki çerçeve, ölçümü nereden alacağınızı gösterir: turuncu yay gelme açısını, mor yay kırılma açısını işaretler.

EĞİK GELİŞİN ÖLÇÜM ÇERÇEVESİ · AÇIÖLÇERİ NORMALE DAYA

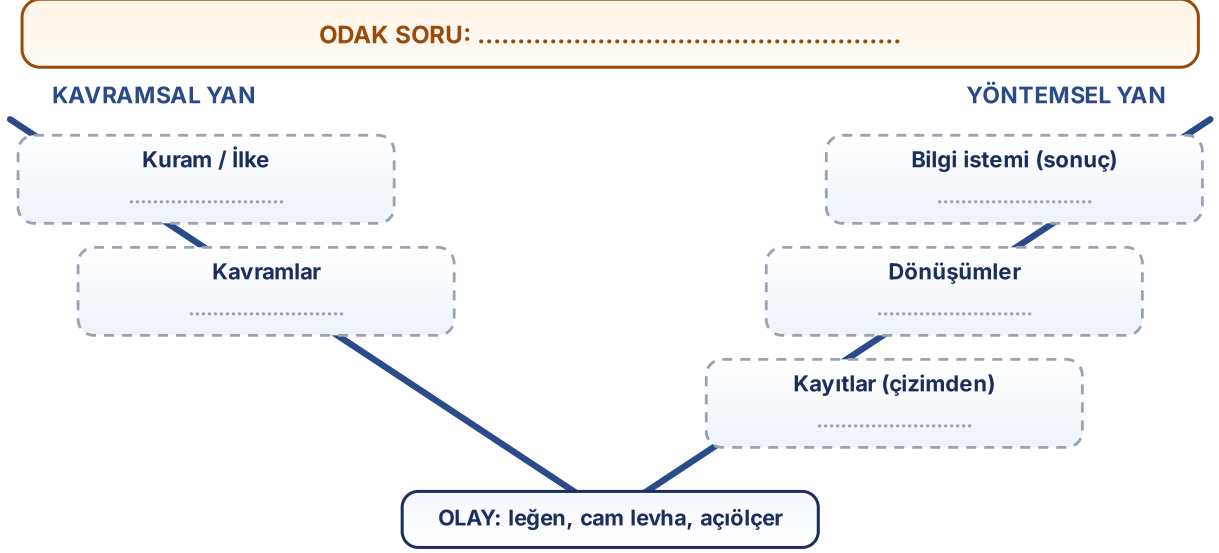


iki açı da yeşil kesikli doğrudan ölçülür · ardışık iki cephe arası her iki bölgede cetvelle ölçülür

Ş.F2 · eğik gelişin ölçüm çerçevesi · iki açı da yeşil kesikli doğrudan, yani normalden ölçülür

2. adımda okuduğunuz	Cam levhanın dışında	Cam levhanın üstünde
Normalle yapılan açı	 derece	 derece
Ardışık iki cephe arası	 m m	 m m
İki açının adı		

İki çiziminizi ve dört okumanızı önünüze koyun; şekildeki V'nin boş kutularını grupça doldurun. **a)** Tepedeki kutuya merak ettiğiniz şeyi tek cümlede yazın; o cümle iki ölçümle yanıtlanabiliyorsa doğru yazılmıştır. **b)** Soldaki iki kutu, masaya gelirken **elinizde ne olduğunu** anlatır: hangi bağıntıyı kullandınız, hangi adları kullandınız? **c)** Sağdaki alt iki kutu, masada **ne yaptığınızı** anlatır: hangi sayıları defterinize geçirdiniz, o sayılarla hangi oranı ve hangi karşılaştırmayı yaptınız? Sayı yazmadan bu iki kutu dolmuş sayılmaz. **ç)** Sağ kolun en üstündeki kutuya, tepedeki sorunun karşılığını tek cümlede yazın.



grupça doldurup föyle birlikte teslim edeceksiniz

Ş.F3 · V diyagramı · sol kol neyi bildiğinizi, sağ kol ne yaptığınızı gösterir

a) İki çiziminizden hangisinde ilerleme doğrultusu değişti, hangisinde değişmedi? Farkı yaratan neydi? b) Ölçtüğünüz iki açıdan hangisi büyük çıktı; bu, cephe aralıklarında gördüğünüzle uyuyor mu? c) Cam levhayı çıkarsaydınız hangi ölçüm değişirdi, hangisi aynı kalırdı? ç) Aşağıdaki dört satırı kendiniz için işaretleyin; puan yoktur, amaç eksikliğinizi kendi gözünüzle görmektir.

Bugünkü çalışmamda...	Evet	Kısmen	Hayır
Her çizimimde normali çizdim ve sınıra tam dik koydum.	☐	☐	☐
Açıölçerimi sınıra değil normale dayadım.	☐	☐	☐
Aralıkları göz kararı değil cetvelle koydum.	☐	☐	☐
Cam levhayı ve leğeni, föyün başındaki güvenlik kurallarına uyarak kullandım.	☐	☐	☐
Bu adımlarda en çok zorlandığım nokta			

Teslim ve kapanış: Takımı toplayın, leğeni boşaltın, iki çiziminizi ve V diyagramınızı föyle birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: sıg yanda hangi iki büyüklük küçüldü, hangi büyüklük hiç değişmedi? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Leğeni bir yana bırakın ve bir cetveli masanın kenarından sarkıtıp ucuna hafifçe vurun; kendi temposuyla gidip gelir. Şimdi parmağınızla cetveli önce tam o tempoda, sonra bambaşka bir tempoda dürtmeyi deneyin. İki denemede salınımın büyüklüğü aynı mı? Bir salıncağı yükseltmek için itişin zamanlaması neden önemli? Gördüğünüzü tek cümleyle buraya yazın; gelecek hafta bu tek cümlenin üstüne bir bina kuracağız.

Kendi Temposuna Denk Gelen Titreşim: Hangi Yapı, Neden Zorlanır?

FİZ.10.4.6

a · tanımlar

b · soru sorar

c · bilgi toplar

ç · değerlendirir

d · çıkarım yapar

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 · KB2.6 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıdın işi hesap yapmak değil, sorgulamaktır. Hemen her maddede sırayla şunu yapacaksın: kavramı tanımla, bir soru sor, yanıtı nereden toplayacağını yaz, topladığın bilginin doğru olup olmadığını tart ve bir çıkarım kur. Sayılar yalnız kavramı görünür kılmak için vardır.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

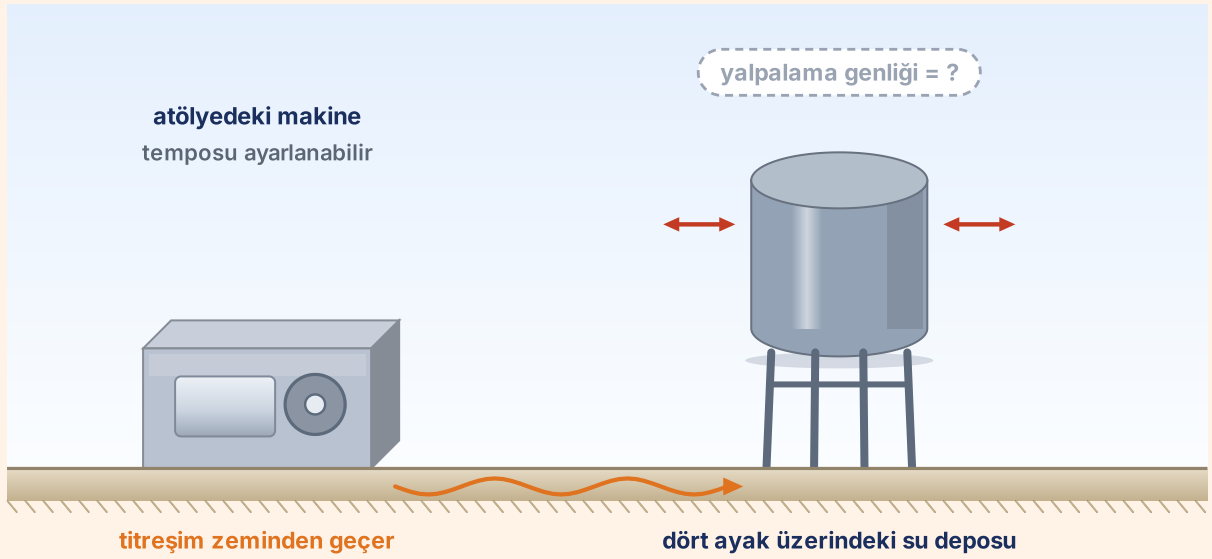
Geçen hafta su dalgalarının derinlik değişince nasıl davrandığını çizerek karşılaştırdık; dersin sonunda ortada duran soru şuydu: **bir yapı, kendi salınım ritmine denk düşen bir titreşimle karşılaşırsa ne olur?** Bugünkü tek sözcüklük yanıt **rezonanstır**. Bu kâğıt boyunca önce o sözcüğü tanımlayacak, sonra onunla depreme bakacağız.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Geçen haftanın kapanışında masanın kenarından sarkan cetvele vurmuş ve şunu görmüştük: bir düzenek itilip bırakıldığında hep kendi temposunda gidip gelir. Bu hafta o gözlemin adını koyuyoruz — **doğal titreşim** — ve Hafta 29'da tanımladığımız frekans ile periyoda bağlıyoruz, ama yapıların temposu için **bir bağıntı verilmiyor**. Frekans birim zamandaki tam titreşim sayısıdır (Hz); periyot bir tam titreşimin süresidir ve bu kâğıtta milisaniye ile yazılır ($1\text{ s} = 1000\text{ ms}$). Bütün çizelgeler ve çizimler birer **örnek veri setidir**: değerler yaklaşıktır, yalnız kavramı görünür kılmak için seçilmiştir ve hiçbirisi gerçek bir yapıya ya da gerçek bir olaya ait değildir. Bu haftanın konusu bir korku dersi değil, bir **hazırlık** dersidir: kavramları öğrenmemizin nedeni, bir yapının neden ve nasıl güvenli kurulduğunu anlayabilmektir.

SENARYO DOSYASI · KIRKGÖZE'DE ATÖLYENİN YANINDAKİ SU DEPOSU

Kırgöze'de bir köy okulunun bahçesine bitişik küçük bir bakım atölyesi vardır. Atölyenin yanında, **dört ayak üzerinde duran** bir su deposu bulunur. Bakım görevlisi şunu fark eder: atölyedeki makine bazı temposunda çalışırken depo neredeyse hiç kımıldamaz, **belirli bir tempoda** ise depo gözle görülür biçimde yalpalalar. Makine durdurulduğunda yalpalama birkaç saniyede söner.

Görevli iki ölçüm yapar. **Birincisi:** depo boşken bir kez hafifçe itilip bırakıldığında **20 tam salınımını 5 saniyede** tamamlamaktadır. **İkincisi:** makinenin temposu adım adım değiştirilirken deponun yalpalama genliği milimetreyle ölçülür (Ş.2). Görevlinin defterinde tek satırlık bir not vardır: "**Makinenin gücünü hiç değiştirmedim; değiştirdiğim tek şey temposuydu.**"



Ş.1 · atölyedeki makine, zemin ve ayaklı su deposu · titreşim zemin üzerinden depoya ulaşır

1

Deponun Kendi Temposu FİZ.10.4.6-a

Senaryodaki **birinci** ölçümü kullanınız. **a)** Bir yapının doğal titreşim frekansı ne demektir? Tanımınızda "birim zamanda" sözünü kullanınız. **b)** Deponun doğal titreşim frekansını Hz cinsinden bulunuz; sonra bir tam salınımın süresini milisaniye olarak yazınız. **c)** Görevli depoyu daha **sert** itseydi saniyedeki salınım sayısı değişir miydi? Yanıtınızı geçen haftanın cetvel gözleminden çıkan kuralla gerekçelendiriniz ve sert itişin hangi büyüklüğü değiştireceğini söyleyiniz.

Doğal titreşim frekansı

...

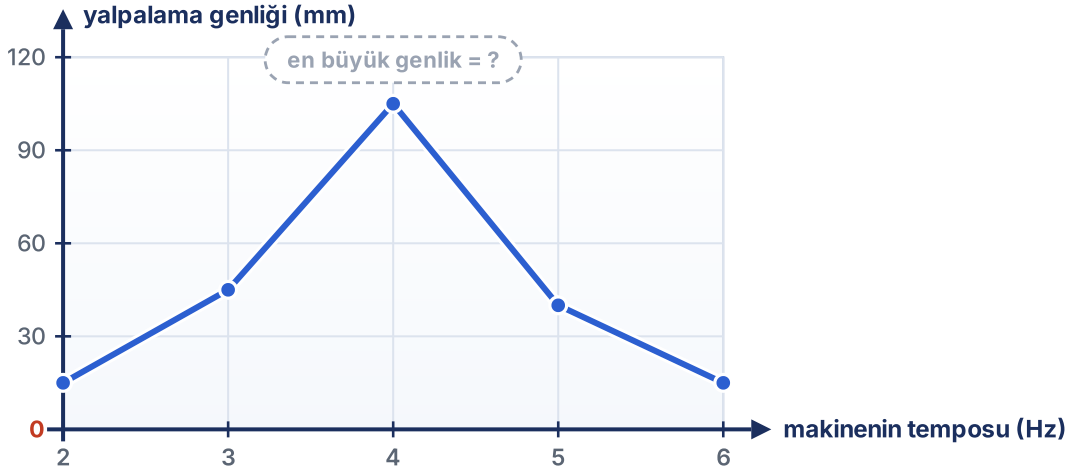
Bir tam salınımın süresi

...

2

Hangi Tempoda Yalpalıyor? FİZ.10.4.6-a · OB7

Senaryodaki **ikinci** ölçümün çizimi Ş.2'dedir. **a)** Deponun yalpalama genliği hangi tempoda en büyük değerine ulaşmıştır? Değeri birimiyle yazınız. **b)** Bu tempo, 1. maddede bulduğunuz hangi büyüklüğe eşittir? İki sayıyı yan yana yazınız. **c)** Grafiğin iki ucunda genliğin küçük kalmasını, makinenin temposu ile deponun kendi temposu arasındaki **farkı** kullanarak açıklayınız. **ç)** Görevli makineyi aynı tempoda ama daha güçlü çalıştırsaydı eğrinin tepesi sağa ya da sola kayar mıydı? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz.



örnek veri seti · beş tempoda ölçülen yalpalama genlikleri

Ş.2 · deponun yalpalama genliği ile makinenin temposu · örnek veri seti

En büyük genlik

...

Hangi tempoda

...

3

Olayın Adını Koyalım FİZ.10.4.6-a · d

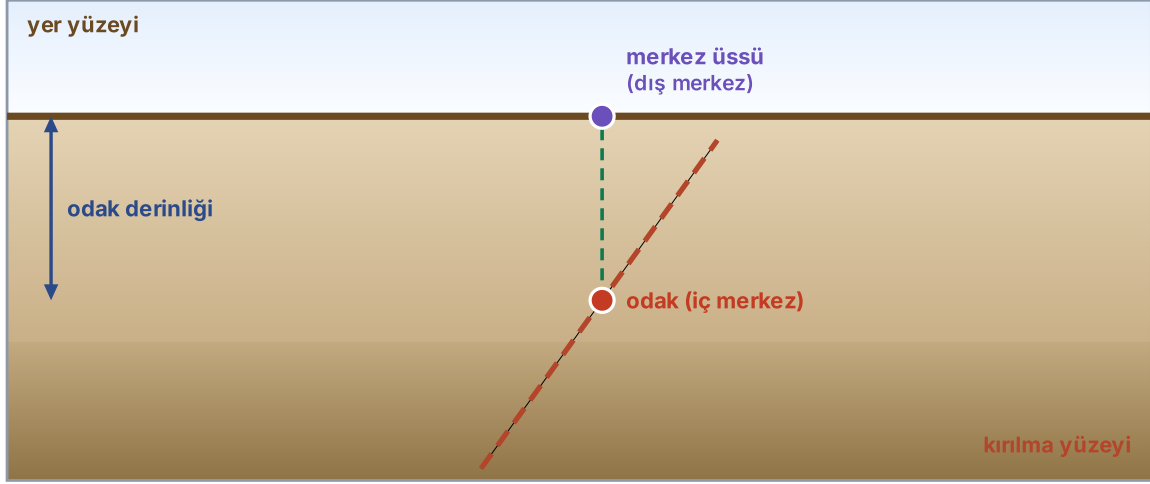
Senaryodaki gözlemin adı **rezonanstır**. **a)** Rezonansı; zorlayıcı titreşim, doğal titreşim frekansı ve genlik sözcüklerini kullanarak tek cümlede tanımlayınız. **b)** Görevli yalpalamayı azaltmak istiyor ve elinde iki yol var: makineyi **başka bir tempoda** çalıştırmak ya da deponun ayaklarına çapraz destek ekleyerek **deponun kendi temposunu** değiştirmek. Her iki yolun da neden işe yaradığını ayrı ayrı yazınız; iki açıklamanızda da aynı sözcük geçmeli, o sözcük nedir? **c)** İki yoldan hangisinin okul bahçesindeki bu depo için daha uygun olduğunu bir gerekçeyle seçiniz. **ç)** Makineyi tümüyle durdurmak da bir çözümdür, ama bu çözüm neden kâğıt üstünde kalır?

Girlevik'te bir okulun fen panosunda altı durum sıralanmıştır. **I.** Salıncaktaki çocuğun, salıncağın kendi gidiş gelişine uyan aralıklarla itilmesi. **II.** Bir bardağın kenarına bir kez vurulduğunda çınlaması. **III.** Bir çamaşır makinesinin yalnız belirli bir devirde yanındaki rafı belirgin biçimde titretmesi. **IV.** İpe asılı bir çantanın bir kez itilip serbest bırakılması. **V.** Yan yana gerilmiş iki özdeş telden birine vurulduğunda ötekinin de kendiliğinden titremeye başlaması. **VI.** Bir aracın gösterge panelinin, motor yalnız belirli bir devirdeyken belirgin biçimde titremesi.

a) Hangi durumlarda rezonanstan söz edilebilir? Numaralarını yazınız. **b)** Söz edilemeyenlerin her birinde **eksik olan koşulu** adlandırınız; adlandırmanız bir sözcükle bitsin. **c)** Söz edilemeyen iki durum birbirine benziyor gibi görünür; ikisinin hangi yönden ayrıldığını tek cümleyle belirtiniz. **ç)** Listeye eklenecek **yedinci** bir durum öneriniz: rezonans olsun ve yukarıda geçmeyen bir düzenekten söz etsin.

Rezonanstan söz edilenler	...	Söz edilemeyenler	...
II'de eksik olan koşul	...	IV'te eksik olan koşul	...

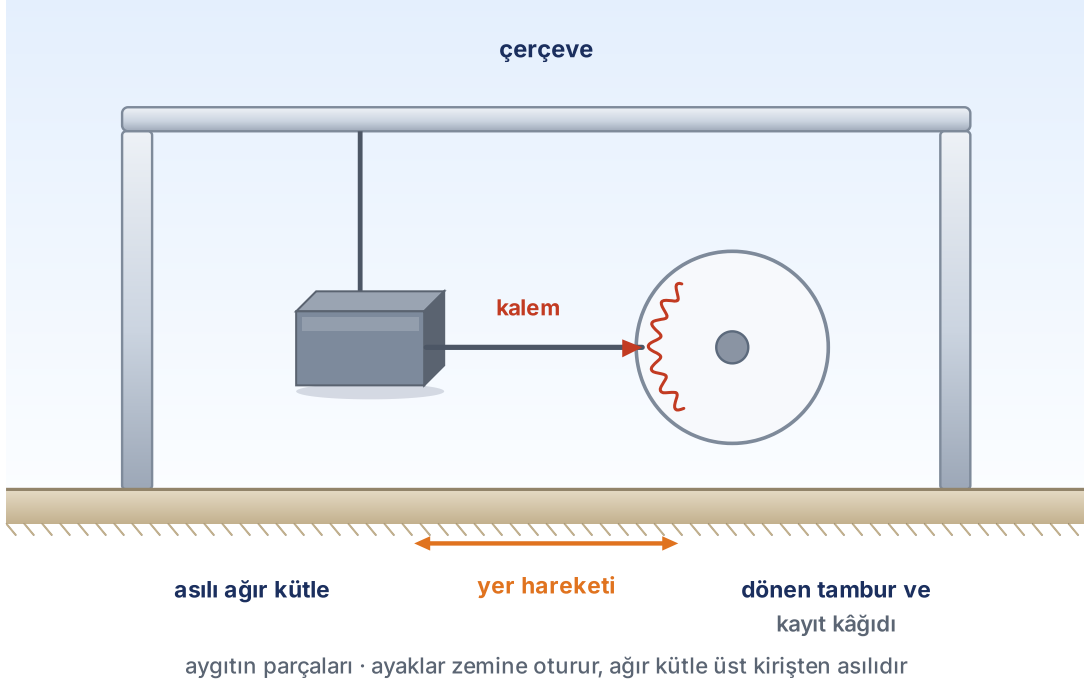
Dumlu'daki bir okulun fen kulübü, panoya Ş.3'teki yer kesitini çizmiştir. **a)** Odak (iç merkez) ile merkez üssünü (dış merkez), şekle bakarak birer cümlede tanımlayınız. **b)** Merkez üssünün yerini bulmak için odağın hangi özelliğine bakılır? Yanıtınızda "dik" sözcüğü geçsin. **c)** Kulüpten biri "merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır" diyor. Bu cümleyi, şekildeki hangi **iki** ayrıntıyı göstererek düzeltirsiniz? **ç)** Aynı kırılma, merkez üssü hiç değişmeden çok daha **derinde** başlasaydı, yüzeydeki bir gözlem noktasına ulaşan sarsıntı için ne beklerdiniz? Tahmininizi bir gerekçeyle yazınız.



yer kesiti · yeşil kesikli doğru, odağı yer yüzeyine dik olarak bağlar

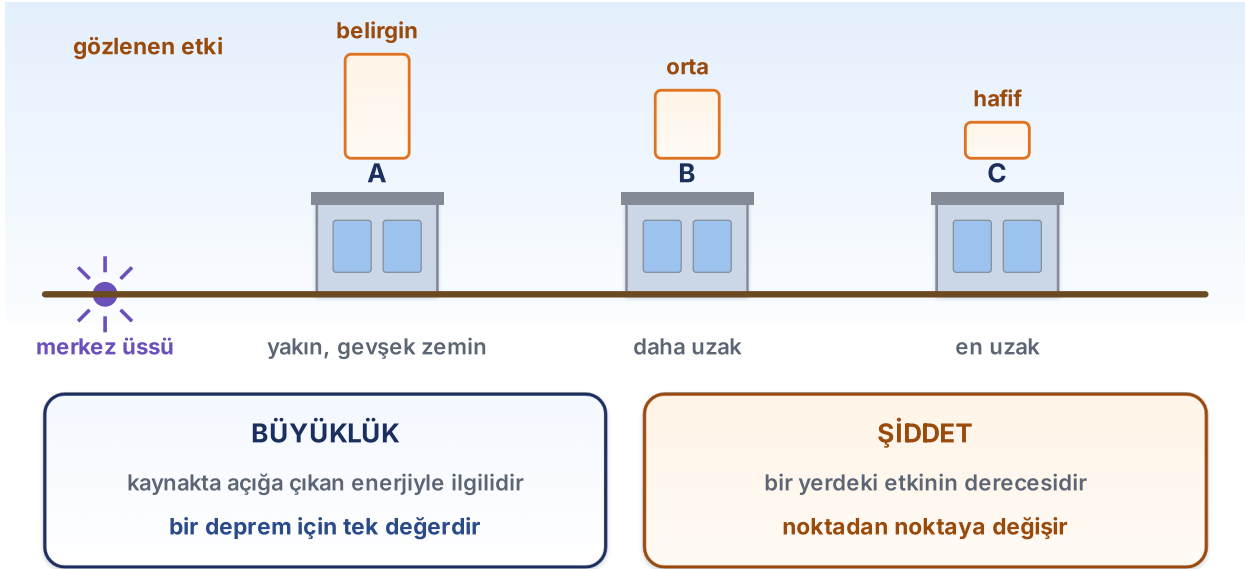
Ş.3 · yer kesitinde odak, merkez üssü ve kırılma yüzeyi

Serçeme Vadisi'ndeki bir gözlem noktasına kurulan aygıtın çizimi Ş.4'tedir. **a)** Yer sarsıldığında bu aygıtın hangi parçası yerle birlikte hareket eder, hangi parçası yerinde kalmaya çalışır? **b)** Kâğıda çizilen iz, aslında hangi iki parça arasındaki farkı gösterir? **c)** Ağır kütle çerçeveye vidalanıp sıkıca sabitlenseydi kayıt kâğıdında ne görüldü? Yanıtınızı (b) şıkkıyla bağlayınız. **ç)** Bu aygıtın adı **sismograftır**. Sismografin kaydı olmasaydı, bu kâğıtta tanıştığınız hangi büyüklüğü belirlemek güçleşirdi? Kararınızı, o büyüklüğün gözleme mi ölçüme mi dayandığını söyleyerek gerekçelendiriniz.



Ş.4 · sismografin çalışma ilkesi · turuncu ok yerin hareketini gösterir

Çobandede yakınındaki bir okul kulübü, **aynı deprem** için üç gözlem noktasında derlenen bilgileri Ş.5'teki gibi düzenlemiştir. **a)** Depremin büyüklüğü ile şiddeti arasındaki farkı, şekildeki iki kutuyu kullanarak yazınız; hangisinin tek değer olduğunu açıkça söyleyiniz. **b)** A noktasında gözlenen etkinin C'dekinden büyük olmasının en az **iki** nedenini yazınız; nedenlerden biri uzaklık dışında bir şey olsun. **c)** "Şiddet büyükse büyüklük de büyüktür" cümlesi her zaman doğru mudur? Kararınızı şekle dayandırınız. **ç)** Kulüp panoya "bu depremin şiddeti şudur" diye tek bir sayı yazmak istiyor. Bu isteğin nesi yanlıştır?



aynı deprem, üç gözlem noktası · turuncu sütunlar gözlenen etkiyi karşılaştırır

Ş.5 · aynı deprem, üç gözlem noktası · örnek veri seti

Bir deprem için tek değer olan

... ..

Noktadan noktaya değişen

... ..

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Yedi maddede önce bir kavramın adını koydun, sonra onu bir çizime ya da bir ölçüme bağladın. Şimdi geri dön ve iki şey ara. Birincisi: bir yerde rezonansı yalnız "genlik büyür" diye yazıp **iki temponun yakınlığından** hiç söz etmediğin bir cümle var mı? İkincisi: "şiddet" ile "büyüklük" sözcüklerini birbirinin yerine kullandığın bir satır var mı? Bulduğunun üstünü çiz ve yanına doğrusunu yaz. Bundan sonraki maddelerde iki yapıyı karşılaştıracak, bir katmanın ne yapıp ne yapmadığına karar verecek ve kendi sorunu yazacaksın.

Ekşisu yakınındaki bir dinlenme alanında yan yana duran iki yapı vardır: biri **tek katlı taş bir bina**, öteki daha **yüksek ve esnek bir gözlem kulesi**. Aynı sarsıntıda ikisinin sallanma biçimi belirgin biçimde farklı olmuştur. **a)** Bu farkın **yapıdan** gelen nedenini yazınız; açıklamanızı iki yapının kendi salınım temposu üzerinden kurunuz. **b)** İki yapı birbirine çok yakın olduğu hâlde altlarındaki zemin farklı olabilir mi, ve bu farkın **zeminden** gelen bir nedeni olabilir mi? Bir cümleyle açıklayınız. **c)** İki yapının farklı sallanması, depremin **büyükliğünün** iki yapı için farklı olduğu anlamına gelir mi? Yanıtınızı 7. maddedeki ayrımla gerekçelendiriniz. **ç)** Bu iki yapıdan hangisinin daha çok zorlanacağını, yalnız yükseklik bilgisiyle söyleyebilir misiniz? Söyleyemiyorsanız **hangi veri** eksiktir?

Ergan yamacındaki bir yerleşim planında üç yapı vardır (Ş.6). Üçünün de doğal titreşim periyotları çizimde yazılıdır ve örnek veri setidir. O gün zemin sarsıntısının baskın periyodu **520 ms** dolayında ölçülmüş olsun. **a)** Şekle bakarak, yapı yükseldikçe doğal titreşim periyodunun nasıl değiştiğini yazınız. **b)** Bu üç yapıdan hangisinin en çok zorlanmasını beklersiniz? Kararınızı rezonansla gerekçelendiriniz. **c)** K ile M yapılarının doğal titreşim **frekanslarını** bulunuz; hangisi saniyede daha çok gidip gelir? **ç)** Zeminin baskın periyodu o gün 520 ms değil de **220 ms** olsaydı yanıtınız değişir miydi? Değişiyorsa hangi yapıya kayar ve bu, "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" cümlesi için ne anlama gelir?

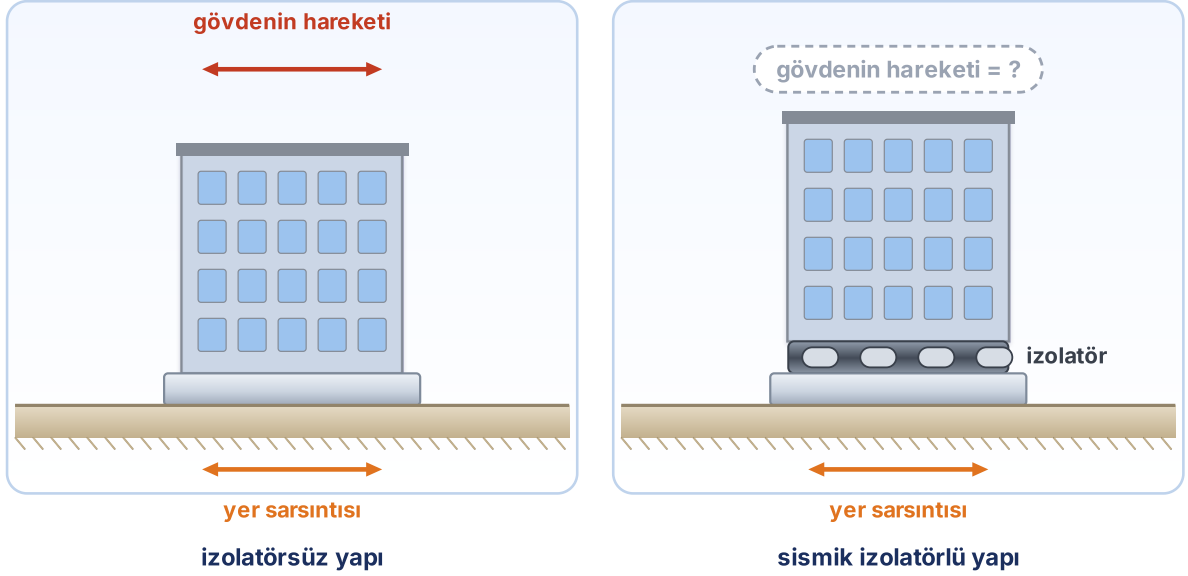


üçü de aynı zemin üzerindedir · örnek veri seti

Ş.6 · aynı zemin üzerinde üç yapı ve doğal titreşim periyotları · örnek veri seti

K yapısının frekansı	...	M yapısının frekansı	...
520 ms'de en çok zorlanan	...	220 ms'de en çok zorlanan	...

Cimin'de bir hastane ek binası için hazırlanan iki kesit Ş.7'dedir. Sağdaki yapının temeli ile gövdesi arasına **sismik izolatör** katmanı konmuştur. İki kesitte de yerden gelen sarsıntı okları **aynı ölçekte ve eşit** çizilmiştir. **a)** Sismik izolatörün yapıya ne yaptığını iki cümlede yazınız; yanıtınızda doğal titreşim periyodu sözü geçsin. **b)** Sağdaki yapının tepesindeki soru işaretinin yerine nasıl bir ok çizersiniz: soldakinden uzun mu, kısa mı? Gerekçesini yazınız. **c)** "İzolatör deprem olmasını engeller" cümlesi yanlıştır. Bu cümlemin nesi yanlıştır? **ç)** Şekilde izolatörün ne yapmadığını gösteren ayrıntı hangisidir? Tek cümleyle yazınız.



Ş.7 · izolatsız ve sismik izolatörlü iki kesit · turuncu yer okları birebir eşittir

İlica'daki bir okulun bilim kulübü, koridora "rezonans ve deprem" panosu hazırlayacaktır. Panoda önce **sorular** olacaktır. **a)** Bu haftanın kavramlarını kullanan, birbirinden farklı üç soru yazınız; her biri tek cümle olsun ve içlerinden biri kendi okul binanızla ilgili olsun. **b)** Yazdığınız üç sorudan hangisinin yanıtı bir **ölçümle**, hangisinin yanıtı bir **kaynaktan bilgi toplayarak** bulunur? Soruların yanına işaretleyiniz. **c)** Üç sorudan birini seçiniz ve bulduğunuz yanıtın **yanlış olduğunu** anlamanızı sağlayacak tek bir belirtiyi yazınız. **ç)** Panoya asılmaya uygun olmayan bir soru örneği yazınız ve neden uygun olmadığını bir cümleyle söyleyiniz.

KB2.6 Bilgi Toplama · 7 puanlık ölçekle okunur

Umudum Vadisi'ndeki bir okul kulübü, hazırlığını yapmadan önce kendi sorularını yazıyor. Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. **a)** Üç satırı da doldurunuz; sorularınızın en az biri yapı güvenliğiyle ilgili olsun. **b)** İkinci sütunda yalnız **gerçekten var olan** ve bu işten sorumlu bir kurum yazınız; emin değilseniz "bilmiyorum" yazıp yanına nasıl öğreneceğinizi ekleyiniz. **c)** Dördüncü sütunda "internette de öyle yazıyor" kabul edilmez; onun yerine ne yazdığınızı bir cümleyle savununuz.

No	Sorum	Yanıtı kim ya da hangi kurum verebilir?	Hangi yolla toplanır?	Doğruluğunu nasıl sınarım?
1				
2				
3				

Kulüp, panoya asmak üzere Ş.8'deki üç bilgi kartına ulaşmıştır. Aşağıdaki kontrol listesini her kart için doldurunuz: ölçüt sağlanıyorsa ✓, sağlanmıyorsa ✗, kartta bilgi yoksa ? yazınız. **a)** Üç kartı güvenilirlik sırasına koyunuz ve sıralamayı işaretlediğiniz ölçütlere dayandırınız. **b)** K ve M kartlarındaki iddiaların nesinin yanlış olduğunu ayrı ayrı yazınız. **c)** Bir kart 6. ölçütü geçse bile, ondan aldığınız bilgiyi hangi durumda yine de sorgularsınız?

K	L	M
yayımlayan: belli değil tarih: yok dayanağı: yok iddia: "Bir sarsıntının hangi gün ve saatte olacağı önceden bilinebilir."	yayımlayan: resmî izleme kuruluşunun duyurusu tarih ve dayanak: var iddia: "Büyüklik tek değerdir, şiddet ise gözlem noktasına göre değişir."	yayımlayan: bir okul kulübü tarih: var dayanağı: tek bir paylaşım iddia: "Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır."

üç bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

Ş.8 · üç bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

Ölçüt	K	L	M
1 · Kart bir ölçüme mi dayanıyor, yoksa yorum mu?	☐	☐	☐
2 · Bilginin zamanı ve ölçeği (yapı mı, bölge mi) yazılı mı?	☐	☐	☐
3 · Kavramlar yerli yerinde mi (büyüklik ile şiddet, odak ile merkez üssü)?	☐	☐	☐
4 · Bilimin veremeyeceği bir kesinlik iddiası var mı?	☐	☐	☐
5 · Okuru korkutuyor mu, yoksa yapılabilir bir adım mı veriyor?	☐	☐	☐
6 · Aynı bilgi resmî bir izleme kuruluşunun duyurusunda da var mı?	☐	☐	☐

a) Bir hafta önce biri sana "şu bina daha yüksek, o hâlde sarsıntıda daha çok sallanır" deseydi ne derdin? Tek cümleyle yaz. b) Şimdi aynı cümleye ne dersin? İki yanıtın arasındaki farkı hangi şekle ya da hangi maddeye borçlusun, adını ver. c) Bu kâğıtta tanıştığın kavramlardan **yalnız birini** kullanarak, evinde ya da okulunda **bu hafta** yapılabilecek somut bir hazırlık adımı yaz; adımın hangi kavramdan çıktığını da söyle. ç) Bir bilgiyi "korkuttuğu için" değil, doğru olduğu için ciddiye aldığını nasıl anlarsın? Kendine tek soru yaz. d) Bu kâğıtta hangi maddede bir an "bunu zaten biliyordum" deyip sonra fikrini değiştirdin?

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- 1 · Her yapının kendine özgü bir doğal titreşim frekansı vardır. Dışarıdan gelen düzenli bir zorlamanın frekansı bu değere yaklaştıkça yapının genliği büyür, eşit olduğunda en büyük değerine ulaşır: buna rezonans denir. Belirleyici olan zorlamanın gücü değil, temposudur.
- 2 · Kırılmanın başladığı yer içi noktası odak (iç merkez), onun yer yüzeyindeki tam üstü merkez üssüdür (dış merkez). Büyüklük kaynakla ilgili tek bir değerdir ve aletle belirlenir; şiddet bir yerdeki etkinin derecesidir ve uzaklığa, zemine ve yapıya göre değişir. Yerin hareketini sismograf kaydeder.
- 3 · Yapı yükseldikçe doğal titreşim periyodu uzar. Zemin sarsıntısının baskın temposu hangi yapının kendi temposuna yakınsa o yapı daha çok zorlanır; en çok zorlanan her zaman en yüksek yapı değildir. Sismik izolatör tam da bu yakınlığı bozmak ve enerjinin bir bölümünü sönmölemek için kullanılır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Rezonanstan söz ettiğim her yerde iki temponun birbirine yaklaştığını da yazdım.	☐	☐	☐
Odak ile merkez üssünü hiçbir maddede yer değiştirmedim.	☐	☐	☐
Büyükliğin tek değer, şiddetin yerden yere değişen olduğunu en az bir kez açıkça yazdım.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde "izolatör depremi durdurur" ya da "yüksek yapı her zaman daha çok zorlanır" anlamına gelen bir cümle kurmadım.	☐	☐	☐
Her frekansın yanına Hz, her periyodun yanına ms, her genliğin yanına mm yazdım.	☐	☐	☐
Yazdığım her hükmü bir çizime, bir çizelgeye ya da bir künüye bağladım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmene içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.6'yı defterine geçir ve dördüncü bir yapı ekle: periyodunu sen seç, sonra iki ayrı zemin verisi için (520 ms ve 220 ms) hangi yapının en çok zorlanacağını yeniden yaz. Bu hafta bir yapının kendi temposu olduğunu ve bu temponun yerin temposuna denk gelmesinin ne demek olduğunu öğrendik. Peki bütün bunlarla daha güvenli bir yapıyı nasıl kurgularız ve bunu **elle yapılmış bir modelle** gösterebilir miyiz? Gelecek hafta işe buradan başlayacağız. Şimdilik tek cümle yaz: modelinde ilk neyi denerdin?

Mini Test · Kendi Temposu Olan Yapı

FİZ.10.4.6

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir: gerçek bir kayıttan alınmamış, yalnız sorunun kurulabilmesi için düzenlenmiştir. Bu testte rezonans için bir bağıntı kullanılmaz; frekans ile periyot arasındaki çevrimde $1 \text{ s} = 1000 \text{ ms}$ alınır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Zigana Geçidinde Bakım Barınağı

Zigana geçidindeki bir yol bakım barınağında duvara asılı bir raf vardır. Barınaktaki jeneratör dört ayrı tempoda çalıştırılmış ve her temposunda rafın yalpalama genliği ölçülmüştür (çizelge). Rafın doğal titreşim frekansı ile bir tam salınımının süresi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

jeneratörün temposu	rafın yalpalama genliği
5 Hz	18 mm
8 Hz	46 mm
10 Hz	130 mm
12 Hz	40 mm

örnek veri seti · dört tempoda ölçülen genlikler

jeneratörün dört temposunda ölçülen genlikler

- A) 12 Hz ve 83 ms
- B) 8 Hz ve 125 ms
- C) 10 Hz ve 100 ms
- D) 10 Hz ve 130 ms
- E) 130 Hz ve 10 ms

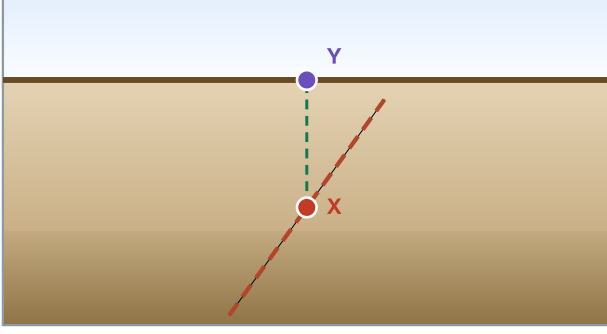
2 Örümcek Ormanlarında Gözlem Kulesi

Örümcek Ormanları'ndaki bir gözlem kulesinin çelik ayağı, bir kez itilip bırakıldığında hep aynı tempoda gidip gelmektedir; ölçümde bir tam salınımın süresi **40 ms** bulunmuştur. Kulenin hemen yanında çalışan bir taş kırma makinesi ise **25 Hz** temposunda düzenli olarak titreşmektedir. Bu iki bilgidен çıkarılacak sonuç hangisidir?

- A) Ayağın doğal frekansı 40 Hz'dir; iki tempo uzak olduğundan genlik küçük kalır
- B) Ayağın doğal frekansı 25 Hz'dir; iki tempo uzak olduğundan genlik küçük kalır
- C) Ayağın doğal frekansı 2,5 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan genlik büyür
- D) Ayağın doğal frekansı 40 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan rezonans beklenir
- E) Ayağın doğal frekansı 25 Hz'dir; iki tempo eşit olduğundan genlik büyür, rezonans beklenir

3 Krom Vadisinde Çizilen Kesit

Krom Vadisi'nde bir okul kulübü, dersteki kavramları göstermek için şekildeki yer kesitini çizmiş ve iki noktayı X ile Y diye işaretlemiştir. Bu iki noktanın adları ile, **aynı büyüklükteki** bir kırılma X'ten çok daha derinde başlasaydı Y'de gözlenecek etki hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



kesitte işaretlenen X ve Y noktaları

kesitte işaretlenen X ve Y noktaları

- A) X merkez üssü, Y odaktır; daha derinde başlasaydı Y'de gözlenen etki artardı
- B) X odak, Y merkez üssüdür; daha derinde başlasaydı Y'de gözlenen etki azalır
- C) X odak, Y merkez üssüdür; daha derinde başlasaydı depremin büyüklüğü artardı
- D) X ile Y aynı noktanın iki adıdır; derinlik değişse de hiçbir şey değişmezdi
- E) Y odak, X merkez üssüdür; derinlik yalnız kırılma yüzeyinin adını değiştirirdi

4 Pulur'da Komşu İki Mahalle

Pulur'da birbirine komşu iki mahalle, merkez üssüne yaklaşık **aynı uzaklıktadır**. Aynı depremde birinci mahallede eşyalar belirgin biçimde sallanmış, ikinci mahallede sarsıntı ancak fark edilmiştir. İki mahallenin zemini birbirinden farklıdır: birincisi gevşek, ikincisi sert kayalıktır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Depremin büyüklüğü gevşek zeminli mahallede daha büyüktür; büyüklük gözlem noktasına göre değişir
- B) Şiddet bir deprem için tek değerdir; uzaklıklar eşit olduğuna göre iki mahallede de aynı olmalıdır
- C) İki ayrı deprem olmuştur; büyüklükleri farklı olduğu için etkiler de farklı gözlenmiştir
- D) Büyüklük gözleme, şiddet aletle belirlenir; bu yüzden iki mahallede farklı değerler okunmuştur
- E) Depremin büyüklüğü ikisi için de aynıdır; uzaklıklar eşit olduğuna göre etki farkının kaynağı zemindir

5 Aynı Sarsıntıyı Kaydeden İki İstasyon

N ve R istasyonları aynı sarsıntıyı aynı zaman ölçeğiyle kaydetmiştir (şekil). Yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümünden biri ötekinden daha hızlı ilerler; bu yüzden istasyon odaktan uzaklaştıkça iki varış arasındaki süre **uzar**. Kayıtlarda N'nin varış farkı 8 s, R'ninki 3 s'dir; N'nin genliği ise R'ninkinden belirgin biçimde büyüktür. Buna göre hangisi doğrudur?



aynı olay, aynı zaman ölçeği

- A) R odağa daha yakındır; N'nin büyük genliği tek başına uzaklık vermez, zemin de etkiler
- B) N odağa daha yakındır; büyük genliği doğrudan yakınlığın kanıtı saymak yeterlidir
- C) N odağa daha yakındır; iki varış arasındaki sürenin uzaklıkla bir ilgisi yoktur
- D) R odağa daha yakındır; N'nin büyük genliği depremin orada daha büyük olduğunu gösterir
- E) Karşılaştırma yapılamaz; aynı ölçekli iki kaydın genlikleri ve süreleri okunamaz

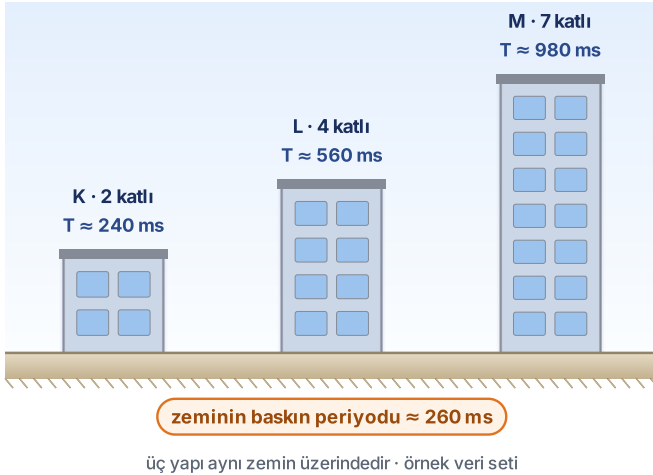
6 Salıncakta Üç Deneme

Bir çocuk salıncağı üç kez deniyor. **Birinci denemede** her itişini salıncağın kendi gidiş gelişle aynı aralıkta yapıyor ve salıncak adım adım yükseliyor. **İkinci denemede** aynı güçle ama rastgele aralıklarla itiyor ve salıncak yükselmiyor. **Üçüncü denemede** rastgele aralıkları koruyup çok daha güçlü itiyor. Üç denemenin sonucu için hangisi doğrudur?

- A) Üç denemede de genlik aynı kalır; itişlerin aralığının sonuca etkisi yoktur
- B) Yalnız birinci denemede genlik adım adım büyür; üçüncüde itişler güçlense de birikme olmaz
- C) Üçüncü deneme birinciyle aynı sonucu verir, çünkü itiş gücü artırılmıştır
- D) Birinci denemede salıncağın kendi temposu değişir ve bu yüzden genlik büyür
- E) İkinci deneme de birincisi gibi yükselir, çünkü uygulanan güç ikisinde aynıdır

7 Ovacık'ta Aynı Zemin Üzerinde Üç Yapı

Ovacık'taki bir yerleşim planında aynı zemin üzerinde üç yapı vardır ve doğal titreşim periyotları şekilde yazılıdır. O bölgede zemin sarsıntısının baskın periyodu **260 ms** dolayında ölçülmüştür. En çok zorlanması beklenen yapı ile, baskın periyot **930 ms** olsaydı yanıtın hangi yapıya kayacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



üç yapı ve doğal titreşim periyotları

- A) Önce L zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yine L zorlanırdı
- B) Önce M zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yanıt K'ye kayardı
- C) Önce M zorlanır; baskın periyot ne olursa olsun yanıt yine M olurdu
- D) Önce K zorlanır; baskın periyot 930 ms olsaydı yanıt M'ye kayardı
- E) Önce K zorlanır; baskın periyot ne olursa olsun yanıt yine K olurdu

8 Kop Dağı Geçidinde İstasyon Binası

Kop Dağı geçidindeki bir istasyon binasının temeli ile gövdesi arasına şekildeki katman yerleştirilmiştir. Şekilde iki kesitteki yer sarsıntısı okları aynı ölçekte ve **birebir eşit** çizilmiştir. Bu katmanın yaptığı ile **yapmadığı** hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

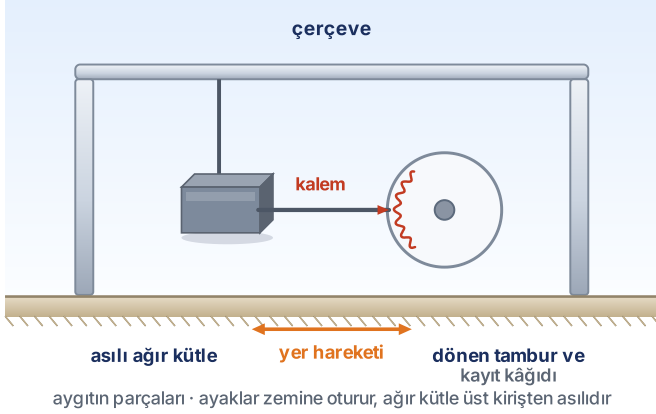


temel ile gövde arasındaki katman

- A) Yapının doğal periyodunu uzatır ve enerjinin bir bölümünü sönmüler; yerin hareketini değiştirmez
- B) Yapının doğal periyodunu kısaltır ve enerjiyi sönmüler; ayrıca yerin hareketini de küçültür
- C) Yerin hareketinin oluşmasını engeller; yapının doğal periyodunu ise değiştirmeden bırakır
- D) Deprem büyüklüğünü küçültür; yapıya geçen sarsıntı da bu yüzden azalmış olur
- E) Yapının kütleini azaltır; yerin hareketini ve yapının doğal periyodunu aynı bırakır

9 Tortum Yolunda Kurulan Aygıt

Tortum yolundaki bir gözlem noktasına şekildeki aygıt kurulmuştur. Aygıtın hangi parçasının yerle birlikte gittiği ile, **ağır kütle çerçeveye cıvatalanıp onunla birlikte hareket etmeye zorlansaydı** kayıta ne görüleceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



aygıtın çalışma ilkesi

- A) Kütle yerle birlikte gider; cıvatalansaydı iz daha büyük genlikle çizilirdi
- B) Çerçeve yerle gider, kütle yerinde kalır; cıvatalansaydı kâğıtta düz bir çizgi kalırdı
- C) Çerçeve yerle gider, kütle yerinde kalır; cıvatalansaydı iz daha büyük genlikle çizilirdi
- D) Çerçeve yerinde kalır, kütle yerle gider; cıvatalansaydı iz hiç değişmezdi
- E) İkisi de yerinde kalır; iz yalnız kâğıdın dönmesinden doğar, cıvatalamanın etkisi olmaz

10 Sırakayalar Yolunda Paylaşılan Bir İddia

Sırakayalar yolundaki bir okulun panosuna asılan metinde şu cümle geçmektedir: "**Bir sarsıntının hangi gün ve hangi saatte olacağı önceden bilinebilir.**" Metnin altındaki yayımlayan, tarih ve dayanak alanları boştur. Bu iddia karşısında doğru davranış ile bu kararın kontrol listesinin hangi ölçütünden çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Metin olduğu gibi aktarılır; panoda asılı olmak resmî duyuru sayıldığı için kaynak ölçütü geçilir
- B) İddia yanlış olsa da kaynağı sormaya gerek yoktur; zaman ölçütü yalnız tarihin yazılmasını ister
- C) İddia korkutucu olduğu için hızla yayılır; dil ölçütü korkutan bilgiyi öncelikli saydığından geçerlidir
- D) İddia bugünkü bilimsel bilgiyle desteklenmez; karar, kesinlik iddiasını yoklayan ölçütten çıkar
- E) İddianın doğruluğu kaç kişinin paylaştığına bakılarak anlaşılır; paylaşım sayısı ölçüm yerine geçer

11 Konursu'da Panoya Asılan İki Şerit

Konursu'daki bir okulun fen panosunda, yer içinde ilerleyen sarsıntının iki bölümü şeklindeki şeritlerle gösterilmiştir. Lacivert oklar ilerleme yönünü, turuncu çift uçlu oklar titreşim doğrultusunu göstermektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



iki şerit, iki ayrı titreşim doğrultusu

- A) İki şeritte de titreşim ilerlemeye diktir; aralarındaki tek fark ilerleme yönüdür
- B) İki şeritte de titreşim ilerleme doğrultusundadır; aralarındaki tek fark ilerleme hızıdır
- C) I'de titreşim ilerlemeye dik, II'de ilerleme doğrultusundadır; ikisi de madde içinde ilerler
- D) I maddesel ortam ister, II istemez; bu yüzden II bir gözlem noktasına önce varır
- E) İkisi de maddesel bir ortam istemez; bu yüzden ikisi de boşlukta ilerleyebilir

12 Çat'ta Bir Sınıf Tartışması

Çat'taki bir sınıfta iki öğrenci tartışıyor. Birinci öğrenci "**Rezonans her zaman zarar veren bir olaydır.**", ikinci öğrenci ise "**Rezonans yalnız yapılarda görülür.**" diyor. İki yargı için hangisi doğrudur?

- A) İkisi de eksiktir; rezonans müzik aletlerinde işe yarar ve yapılar dışında da görülür
- B) Birinci yargı doğrudur; ikincisi yanlıştır, çünkü rezonansın hiçbir yararlı örneği yoktur
- C) Birinci yargı doğrudur; ikincisi de doğrudur, çünkü rezonans yalnız yapılarda görülür
- D) İkisi de doğrudur; rezonans yalnız zarar verir ve yalnız yapılarda karşımıza çıkar
- E) Birinci yargı yanlıştır, rezonans hiç zarar veremez; ikinci yargı ise doğrudur

14 Bağıştaş'ta Okul Binası İçin Öneriler

Bağıştaş yakınındaki bir okulun veli toplantısında binanın güvenliği konuşulmaktadır. Elde iki örnek veri vardır: binanın doğal titreşim periyodu **480 ms** dolayında, o bölgede zemin sarsıntısının baskın periyodu ise **450 ms** dolayındadır. Bu haftanın kavramlarına göre hangi öneri doğrudur?

- A) Bina alçak olduğu için önlem gerekmez; en çok zorlanan her zaman en yüksek yapıdır
- B) Zeminin baskın periyodu ölçülemez; bu yüzden karar verilemez, yalnız dış cephe yenilenir
- C) İki periyot yakındır; yapının periyodunu 450 ms'ye daha da yaklaştırmak sarsıntıyı azaltır
- D) İki periyot yakındır; yapının periyodunu uzatan bir düzenleme bu yakınlığı bozar, raflar da sabitlenir
- E) Binanın periyodu zeminin periyodundan büyük olduğundan rezonans hiçbir koşulda olamaz

13 Uğrak'ta Değerlendirilen Bir Kart

Uğrak'taki bir okul kulübünün eline şu bilgi kartı geçmiştir: künye alanları boştur ve iddia şudur: **"Bir yapının doğal titreşim periyodu, içinde kaç kişi yaşadığına göre değişir."** Kartın iddiası ile kartın kontrol listesinin hangi ölçütünden düştüğü hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) İddia doğrudur, yapı ağırlaştıkça periyot her koşulda kısalır; kart ölçüm ölçütünü geçer
- B) İddia doğrudur, periyodu yalnız zemin belirler; kart künye ölçütünü sorunsuz geçer
- C) İddia yanlıştır, periyot yapının kendi özelliklerine bağlıdır; kart kavram ölçütünden düşer
- D) İddia değerlendirilemez, bir yapının periyodu ölçülemez; bu yüzden hiçbir ölçüt işlemez
- E) İddia doğrudur, çünkü somut bir büyüklükten söz edilmiştir; bu ölçüme dayanma sayılır

15 Hınıs Yolunda Eksik Kalan Karar

Hınıs yolundaki bir okulda bir öğrenci, aynı zemin üzerindeki iki yapının doğal titreşim periyodunu ölçmüş ve P için **450 ms**, R için **900 ms** bulmuştur. Ardından şunu söylemektedir: "Bir sarsıntıda R daha çok zorlanır, çünkü periyodu daha büyük." Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Çıkarım doğrudur; doğal periyodu büyük olan yapı her zaman daha çok zorlanır
- B) Çıkarım yanlıştır; doğal periyodu küçük olan yapı her zaman daha çok zorlanır
- C) Çıkarım doğrudur; iki periyodun oranı tam 2 çıktığı için karara varmak yeterlidir
- D) Karar verilemez; bir yapının doğal periyodu ölçülemeyeceği için iki sayı da geçersizdir
- E) Karar verilemez; zeminin baskın periyodu bilinmeden hangisinin zorlanacağı söylenemez

Bağlam Temelli Sorular · Yer Bilimleri Eğitim Seti, Üç Maketin Ölçümü, Panoya Getirilen İki Kart

FİZ.10.4.6

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.8 Sorgulama · KB2.6 Bilgi Toplama

OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir çizime, bir çizelgeye ya da bir künyeye bakıp hangi kavramın doğru kurulduğuna karar vermek ve kararı gösterilebilir bir ayrıntıya dayandırmak. Hiçbir maddede rezonans için bağıntı kullanılmaz ve hiçbir yapının periyodu hesaplanmaz; yalnız $1\text{ s} = 1000\text{ ms}$ çevrimi yapılır. Bütün sayılar örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN, YER BİLİMLERİ EĞİTİM SETİNDEN KURDUĞU PANO

Bir okulun fen kulübü, MTA'nın okullar için hazırladığı yer bilimleri eğitim setindeki iki **kesit çizimini** panoya geçirmiştir (şekil). Çizimler setten olduğu gibi alınmıştır; panonun altındaki açıklama yazılarını ise kulüp üyeleri kendileri yazmıştır.

İki kesitte de kırmızı nokta, yer içinde kırılmanın başladığı yeri gösterir; mor nokta ise yer yüzeyindedir ve iki kesitte de **tam aynı yerdedir**. Aradaki tek fark şudur: birinci kesitte kırılma yüzeye yakın bir derinlikte, ikinci kesitte ise çok daha derinde başlamıştır. Kulübün notunda iki olayın **büyüküğünün aynı** olduğu yazılıdır. Kulübün yazdığı açıklamanın bir satırında da şu cümle geçmektedir: "**Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır.**"



iki kesitte de mor nokta aynı yerdedir; değişen tek şey kırmızı noktanın derinliğidir

eğitim setinden alınan iki kesit · örnek veri seti

eğitim setindeki iki kesit · mor nokta iki çizimde de aynı yerdedir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Noktanın Adı ve Biri Ötekinden Nasıl Bulunur FİZ.10.4.6-a · OB4

Kesitlerdeki kırmızı ve mor noktaların adları ile, mor noktanın yerinin kırmızı noktadan nasıl bulunduğu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Kırmızı odak, mor merkez üssüdür; mor nokta odaktan yüzeye dik çıkılarak bulunur
- B) Kırmızı merkez üssü, mor odaktır; mor nokta kırılma yüzeyi boyunca ilerlenerek bulunur
- C) Kırmızı odak, mor merkez üssüdür; mor nokta kırılma yüzeyinin yüzeyi kestiği yerdir
- D) İkisi de odaktır; mor nokta yalnız ölçümü kolaylaştırmak için yüzeye taşınmış bir işarettir
- E) Kırmızı merkez üssü, mor odaktır; iki nokta arasındaki uzaklık depremin büyüklüğünü verir

3 Aynı Büyüklük, İki Ayrı Derinlik FİZ.10.4.6-d · KB2.8

İki olayın büyüklüğü aynı olduğuna göre, **mor noktanın bulunduğu yerde** gözlenmesi beklenen etkiler ile bu farkın hangi büyüklükte ortaya çıktığı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Karşılaştırma yapılamaz; derinlik bilgisi yüzeydeki etkiyle hiçbir biçimde ilişkilendirilemez
- B) Birinci kesitteki etki daha büyük beklenir; fark büyüklükte değil, gözlenen etkide yani şiddettedir
- C) İki kesitte de etki aynı beklenir; merkez üssü aynı yerde olduğu için sonuç da aynı olmak zorundadır
- D) Birinci kesitteki etki daha büyük beklenir; bu, birinci olayın büyüklüğünün daha büyük olduğunu gösterir
- E) İkinci kesitteki etki daha büyük beklenir; derin başlayan bir kırılma yüzeye daha çok enerji taşır

2 Kulübün Yazdığı Cümlelerin Nesi Yanlış FİZ.10.4.6-ç · E3.4

Panodaki açıklamada geçen "Merkez üssü, yer altında kırılmanın başladığı noktadır." cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; kesit çizimleri de bu tanıma olduğu gibi göstermektedir
- B) Cümle yanlıştır; merkez üssü de odak da yer içindedir, ikisi farklı derinliklerdedir
- C) Cümle yanlıştır; tarif edilen nokta odaktır, merkez üssü ise onun yüzeydeki tam üstüdür
- D) Cümle yanlıştır; tanım doğrudur ama "kırılma" yerine "sarsıntı" yazılmalıydı
- E) Cümle değerlendirilemez; panoda iki olayın büyüklüğü verilmeden karar verilemez

BAĞLAM 2 · TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE PROJESİNDE ÜÇ MAKETİN ÖLÇÜMÜ

Bir lisenin TÜBİTAK destekli proje ekibi, yapı yüksekliği ile doğal titreşim periyodu arasındaki ilişkiyi göstermek için farklı kat sayısında **üç maket** hazırlamıştır. Ekip her maketi bir kez hafifçe itip bırakmış ve bir tam salınımın süresini ölçmüştür; sonuçlar çizelgededir.

Ardından ekip, maketleri düzenli tempoda gidip gelen bir masaya yerleştirir. Masanın temposu ayarlanabilmektedir ve ilk denemede **4 Hz'e** ayarlanmıştır. Ekibin defterindeki not şudur: "**Masanın itiş gücünü hiç değiştirmedik; yalnız temposunu değiştirdik.**" Bütün değerler örnek veri setidir.

maket yapı	kat sayısı	ölçülen doğal titreşim periyodu
P	3	160 ms
R	6	240 ms
S	10	360 ms

ekibin üç maketten aldığı ölçümler · örnek veri seti

ekibin üç maketten aldığı periyot ölçümleri

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 İlk Denemede Hangi Maket Zorlanır

FİZ.10.4.6-a · OB7

Masanın 4 Hz temposuna karşılık gelen periyot ile bu denemede en çok zorlanması beklenen maket hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 400 ms ve S maketi
- B) 250 ms ve P maketi
- C) 250 ms ve R maketi
- D) 4000 ms ve S maketi
- E) 250 ms ve S maketi

5 Tempo Düşürülünce Sıra Değişiyor

FİZ.10.4.6-d · KB2.8

Ekip ikinci denemede masanın temposunu **2,5 Hz'e** düşürür ve itiş gücünü hiç değiştirmez. Bir öğrenci, "sonuç değişmez, çünkü en yüksek maket her denemede en çok zorlanır" demektedir. Bu denemede en çok zorlanması beklenen maket ile öğrencinin cümlesinin değerlendirmesi hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) P maketi; öğrenci haklıdır, çünkü tempo düştükçe kısa periyotlu maket öne çıkar
- B) R maketi; öğrenci haklıdır, çünkü ölçülen sonuç iki denemede de aynı kalmıştır
- C) S maketi; öğrenci haklıdır, çünkü en yüksek maket her denemede en çok zorlanır
- D) P maketi; öğrenci haksızdır, çünkü itiş gücü değişmediği sürece hiçbir maket zorlanmaz
- E) S maketi; öğrenci haksızdır, çünkü sıra yüksekliğe değil tempoların yakınlığına bağlıdır

Ekip panoya řu soruyu yazmak istiyor:

"Okulumuzun spor salonu bir sarsıntıda ne kadar zorlanır?" Bu sorunun yanıtlanabilmesi için gereken **iki** veri ile bu verilerin nereden toplanacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Salonun kat sayısı ile dış cephe rengi; ikisine de yerinde bakılarak karar verilir, başka bir veriye gerek kalmaz
- B) Salonun doğal titreşim periyodu ile zeminin baskın periyodu; ilki ölçülür, ikincisi kurum verilerinden alınır
- C) Bir sonraki sarsıntının günü ile büyüklüğü; ikisi de resmî duyurulardan önceden öğrenilebilir
- D) Salonun doğal titreşim periyodu ile yüksekliği; yükseklik bilinince zemin verisine gerek kalmaz
- E) Yalnız zeminin baskın periyodu; bu değer bilinince salonun kendi periyoduna hiç gerek kalmaz

BAĞLAM 3 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN PANOSUNA GETİRİLEN İKİ KART

Bir okulun bilim kulübü, koridora asacağı pano için toplanan bilgi kartlarını tek tek elden geçirmektedir. Kulüp, derste kurulan altı ölçütlük kontrol listesini kullanmaktadır; listenin ölçütleri sırasıyla şunları yoklar: ölçüme dayanma, zaman ve ölçek, kavram doğruluğu, kesinlik iddiası, korkutma dili ve resmî bir izleme kuruluşunun duyurusunda yer alma.

Panoya iki kart getirilmiştir (şekil). **D kartının** künye alanları boştur; **E kartı** ise resmî bir izleme kuruluşunun duyurusuna dayanır ve tarihi yazılıdır. Kulüpten bir öğrenci, E kartındaki bilgiye bakarak panoya şu sloganı yazmak istemektedir: "**Binamız alçak, o hâlde güvendeyiz.**"

D yayımlayan: adı yazılmamış tarih: yok dayanağı: bir paylaşım iddia: "Büyüklüğü aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir."	E yayımlayan: resmî izleme kuruluşunun duyurusu tarih ve dayanak: var iddia: "Yapının doğal titreşim periyodu, yapının kendi özelliklerine bağlıdır."
--	--

panoya asılmak üzere getirilen iki kart

panoya getirilen iki bilgi kartı · künye, dayanak ve iddia alanları

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

D Kartı Hangi Ölçütten Düşüyor

FİZ.10.4.6-c · OB1

D kartındaki "Büyüklüğü aynı olan iki deprem her yerde aynı hasarı verir." iddiası için hangisi doğrudur?

- A) İddia yanlıştır; hasarı uzaklık, zemin ve yapı da belirler, kart kavram ölçütünden düşer
- B) İddia doğrudur; büyüklük tek değer olduğuna göre hasar da her yerde tek değerdir
- C) İddia yanlıştır; çünkü aynı büyüklükteki iki deprem aslında hiç aynı sayılamaz
- D) İddia yanlıştır; ama tek eksiği künyesinin boş olmasıdır, kavramları yerli yerindedir
- E) İddia değerlendirilemez; iki depremin büyüklükleri sayıyla verilmediği için karar verilemez

8

Doğru Karttan Çıkarılan Yanlış Sonuç

FİZ.10.4.6-ç · E3.4

Öğrencinin E kartına dayanarak yazmak istediği "Binamız alçak, o hâlde güvendedeyiz." sloganı için hangisi doğrudur?

- A) Slogan uygundur; kart resmî bir duyuruya dayandığı için ondan çıkan her sonuç güvenilirdir
- B) Slogan uygun değildir; çünkü E kartındaki bilgi de yanlıştır ve panoya hiç asılmamalıdır
- C) Slogan uygundur; alçak yapıların doğal periyodu kısa olduğu için hiçbir zemine uymaz
- D) Slogan uygun değildir; kart doğrudur ama alçak olmak tek başına güvenliği göstermez
- E) Slogan uygun değildir; yerine okuru korkutan ve aciliyet duygusu veren bir cümle yazılmalıdır

Etkinlik · Bir Afişin Arkasında Ne Var?

FİZ.10.4.6-b, c, ç, d

KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · OB1 Bilgi

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: föy, renkli kalem, isteğe bağlı A3 kâğıt

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Dumanlı'daki bir okulun koridoruna asılacak **tek bir afiş** hazırlayacaksınız. Kural şudur: afişte yazan her cümlemin arkasında bir **dayanak** olacak ve afiş kimseyi korkutmayacak — okuyanın yapabileceği bir şey söyleyecek. **Bu föyde hiçbir aygıt kullanılmaz:** sarsma denemesi, ağırlık düşürme ya da maket kurma yoktur, iş baştan sona elle yazma ve çizmedir. **İş bölümü:** bir kişi yazar, bir kişi çizer, bir kişi ölçütleri okur, bir kişi süreyi tutar; her adımdan sonra görevler döner.

1

Üç İddiayı Elden Geçirin

1. adım · grupça · 7 dakika

Koridorda duyulan üç cümle aşağıdadır. Her satırda önce **nesi eksik ya da yanlış** olduğunu yazın, sonra afişe girebilecek **düzeltilmiş hâlini** kurun. Düzeltilmiş hâl korkutmasın ve okuyana yapılabilir bir şey söylesin. **a)** Her satırın sağına, o iddianın çalışma kâğıdındaki kontrol listesinin hangi ölçütüne takıldığını numarasıyla ekleyin. **b)** Üç iddiadan hangisi yanlış bir **kavram** taşıyor, hangisi yanlış bir **davranış** öneriyor? İşaretleyin.

BİR CÜMLE AFİŞE GİRMEDEN ÖNCE DÖRT KAPIDAN GEÇER



Ş.F1 · bir cümle afişe girmeden önce geçtiği dört kapı

Koridorda duyulan iddia	Nesi eksik ya da yanlış?	Afişe girecek düzeltilmiş hâli
1 · "Merkez üssüne uzak olan bir yerde sarsıntı hiç hissedilmez."	...	...
2 · "Sarsıntı başlayınca yapılacak ilk iş hemen dışarı koşmaktır."	...	...
3 · "Sismik izolatörü olan bir yapıda başka hiçbir önleme gerek kalmaz."	...	...

2

Sloganı Yazın

2. adım · bireysel yazın, grupça seçin · 6 dakika

Kurallar üçtür: **en çok yedi sözcük** · korkutmaz, yapılabilir bir davranış söyler · bu haftanın kavramlarından en az birini içerir. Önce her üye kendi taslağını yazsın, sonra grup birini seçsin ve neden onu seçtiğini son satıra yazsın.

Taslak	Slogan	Hangi kavramı içeriyor?
1		
2		
3		
seçilen		

Afişin ön yüzü ve arka yüzü Ş.F2'dedir. **a)** Slogan bandına 2. adımda seçtiğiniz sloganı geçirin. **b)** Görsel alanına **tek bir çizim** yapın; bu haftanın çizimlerinden birini seçebilirsiniz (kesit, iki yapı, izolatörlü kesit). **c)** Yeşil kutulara, **okulunuzda bu hafta** yapılabilecek üçer sözcüklük birer adım yazın. **ç)** Arka yüze, kullandığınız her bilginin künyesini geçirin: kaynağın adı ve yayımlayanı, tarihi ve dayanağı, hangi ölçütten geçtiği. **d)** Afişi teslim etmeden önce kendinize tek soru sorun: bu afişi koridorda okuyan biri, okuduktan sonra **ne yapabilir?**

SLOGAN BANDI

görsel alanı (tek bir çizim)

1

2

3

yapılabilir üç adım

afiş ön yüzü

ARKA YÜZ · KAYNAK KÜNYESİ

kaynağın adı ve yayımlayanı

tarihi ve dayanağı

hangi ölçütten geçti

afiş arka yüzü

afiş taslağı ve arka yüzdeki kaynak künyesi

Ş.F2 · afiş taslağı ve arka yüzdeki kaynak künyesi

Aşağıdaki ölçekte **önce grup kendi afişini** işaretler, sonra öğretmen okur. **a)** Beş satırı da işaretleyin. **b)** En düşük puanı verdiğiniz satırın yanına, onu bir üst düzeye çıkarmak için ne yapmanız gerektiğini yazın. **c)** Bu çalışmada grubunuzun en çok tartıştığı cümle hangisiydi ve tartışmayı ne bitirdi?

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavram doğruluğu	Kavramlar yerli yerinde, hiçbiri karışmamış	Bir kavram eksik açıklanmış	İki kavram karışmış	Kavram yok ya da yanlış
Dayanak	Her cümlenin arkasında künyesi yazılı bir kaynak var	Çoğunun dayanağı yazılı	Yalnız bir dayanak yazılı	Dayanak gösterilmemiş
Dil (korkutmama)	Sakin ve yol gösterici, abartı yok	Genelde sakın, bir cümle abartılı	Korkutma ile bilgilendirme karışmış	Baştan sona korkutucu
Yapılabilirlik	Üç adımın üçü de bu okulda bu hafta yapılabilir	İkisi yapılabilir	Biri yapılabilir	Adımlar soyut ya da uygulanamaz
Slogan	Yedi sözcüğü aşmaz, akılda kalır, kavram içerir	Kısa ama kavramı zayıf	Uzun ya da genel geçer	Slogan yok
Grubumuzun toplam puanı	*** **			

Teslim ve kapanış: Afişinizi, ölçek formunuzu ve föyü birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: afişinizdeki hangi cümlelerin arkasında en sağlam dayanak var? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Afişiniz bir cümle kurdu. Gelecek hafta aynı işi cümleyle değil **elinizle** yapacağız: karton, çubuk ve bantla kurulmuş küçük bir yapıyı sallayıp neyin işe yaradığını göreceğiz. Bugünden tek bir satır yazın: yapınızı sağlamlaştırmak için ilk hangi parçayı eklerdiniz ve bu parçanın yapının temposunu nasıl değiştirmesini beklersiniz?

Elimizle Kurduğumuz Küçük Yapı: Bu Model Neyi Anlatır, Neyi Anlatamaz?

FİZ.10.4.7

a · model önerir

b · modeli geliştirir

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 · KB2.8 · KB2.15

E3.3 Yaratıcılık

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta aranan şey doğru cevap değil, doğru yöntemdir. Hemen her maddede sırayla şunu yapacaksın: modelin neyi temsil ettiğini yaz, neyi değiştirdiğini ve neyi sabit tuttuğunu yaz, kararını önceden koyduğun ölçüte dayandır ve sonucun modelin sınırını aşıp aşmadığını denetle. Sayılar yalnız yöntemi görünür kılmak için vardır.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU

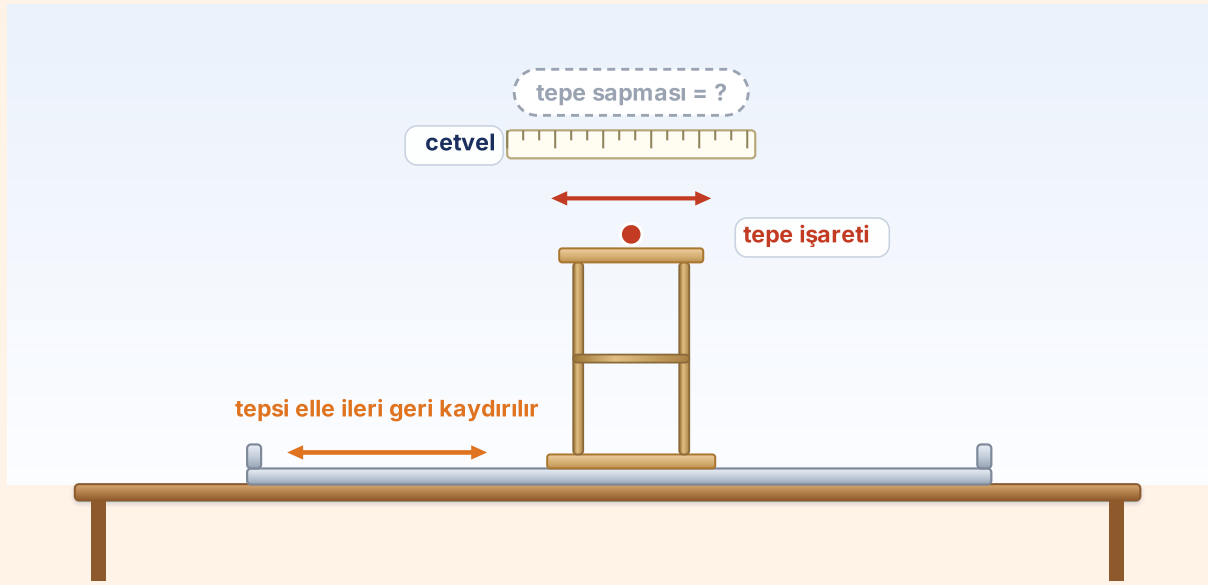
Geçen hafta bir yapının kendi temposu olduğunu konuşmuş, dersi tek soruyla kapatmıştık: **öğrendiklerimizle daha güvenli bir yapıyı nasıl kurgularız ve bunu elle yapılmış bir modelle gösterebilir miyiz?** Herkesten tek cümle istenmişti. O cümleleri önüne al; bu kâğıdın 3. maddesinde ona geri döneceğiz. Bugünkü yanıt iki sözcüktür: **model kurmak**.

Bu kâğıt boyunca geçerli varsayımlar: Bir **model**, gerçeğin basitleştirilmiş bir temsilidir: bazı özellikleri bilerek taşır, bazılarını bilerek taşımaz. Bir modelin değeri gerçeğe benzemesi değil, hangi soruyu yanıtlayabildiğidir. Bu kâğıtta **hiçbir bağıntı kullanılmaz**; tek işlem bir ölçme tanımıdır (bir tam salınımın süresi, toplam sürenin salınım sayısına bölümüdür) ve bir de üç ölçümün ortalamasıdır. Bütün çizelgeler ve çizimler birer **örnek veri setidir**: değerler yalnız yöntemi görünür kılmak için seçilmiştir ve hiçbirisi gerçek bir yapıya ya da gerçek bir olaya ait değildir. Bu haftanın konusu bir korku dersi değil, bir **tasarım** dersi: model kurmayı öğrenmemizin nedeni, bir yapının niçin ve nasıl güvenli kurulduğu üzerine denetlenebilir bir şey söyleyebilmektir. Denemede ölçüt "kim dayandı" değil, **aynı sarsıntıda tepe sarması en küçük olandır**.

SENARYO DOSYASI · AYAZİNİ'DE SINIFA KURULAN SARSINTI MASASI

Ayazini'nde bir okulun fen kulübü sınıfa küçük bir **sarsıntı masası** kurar: geniş bir tepsi masanın üstünde elle ileri geri kaydırılmaktadır. Tepsie karton taban, ahşap çubuk, bant ve misinayla kurulmuş küçük bir yapı bantlanır. Modelin tepesine yapıştırılan işaretin gidip geldiği **en büyük açıklık** cetvelle milimetre olarak okunur; kulüp bu büyüklüğe **tepe sapması** adını verir (Ş.1).

Sarsıntı her denemede aynıdır: tepsi **10 tam gidiş gelişini 20 saniyede** tamamlar ve gideceği açıklık masaya kalemle işaretlenmiştir; sarsıntıyı hep aynı öğrenci verir. Kulüp üç deneme yapar, her denemede modelde **yalnız bir şeyi** değiştirir ve her denemeyi **üç kez** yineler (Ş.2). Dördüncü bir kayıt daha vardır: **D4**'te modelin tepesine bir ağırlık eklenmiş, ayrıca tepsi daha hızlı kaydırılmıştır; bir kez ölçülmüş ve 63 mm bulunmuştur.



karton taban, ahşap çubuk gövde, bantla tutturulmuş bağlantılar

sarsıntı: 10 tam gidiş geliş, 20 saniye

tepsi, model ve tepe işareti · açıklık cetvelle milimetre olarak okunur

Ş.1 · tepsi, model ve tepe işareti · ölçülen büyüklük işaretin gidip geldiği en büyük açıklıktır

1

Bu Bir Model, Peki Neyin Modeli? FİZ.10.4.7-a · OB4

Ş.1'deki düzeneğe bakınız. **a)** Model sözcüğünü tek cümlede tanımlayınız; tanımınızda **basitleştirilmiş temsil** sözü geçsin. **b)** Karton tabanın, çubuk gövdenin ve tepe işaretinin bu modelde neyi temsil ettiğini ayrı ayrı yazınız. **c)** Bu model, gerçek bir yapı hakkında hangi **iki** soruyu yanıtlamaya yarar? **ç)** Aynı model hangi **iki** şeyi anlatamaz? Yanıtınızda malzeme, ölçek ve zemin sözcüklerinden en az ikisi geçsin.

Modelin taşıdığı bir özellik

... ..

Modelin taşımadığı bir özellik

... ..

2

Aynı Anda Kaç Şeyi Değiştirdik? FİZ.10.4.7-b · E3.7

Senaryodaki **D4** kaydını ve Ş.2'deki çizelgeyi kullanınız. **a)** Değişken denetimi ne demektir? Tek cümlede yazınız. **b)** D4'ün sonucundan tepeye eklenen ağırlığın sapmayı nasıl etkilediğine karar verilemez. Nedenini, D4'te kaç şeyin değiştiğini sayarak yazınız. **c)** D4'ü karar verilebilir bir denemeye çevirmek için neyi nasıl değiştirdiniz? Tek cümlede yazınız. **ç)** D4'te sabit tutulması gereken **iki** şeyi adlandırınız.

deneme	denemede değiştirilen	üç ölçüm (mm)	ortalama
D1	yok, temel tasarım	82, 86, 84	84 mm
D2	köşelere çapraz destek	44, 40, 42	42 mm
D3	taban genişletildi	20, 23, 20	21 mm
D4	tepeye ağırlık, tepsi daha hızlı	63	?

örnek veri seti · gri kesikli satırda modelin dışında bir şey de değişmiştir

Ş.2 · kulübün deneme kaydı · gri kesikli satırda modelin dışında bir şey de değişmiştir

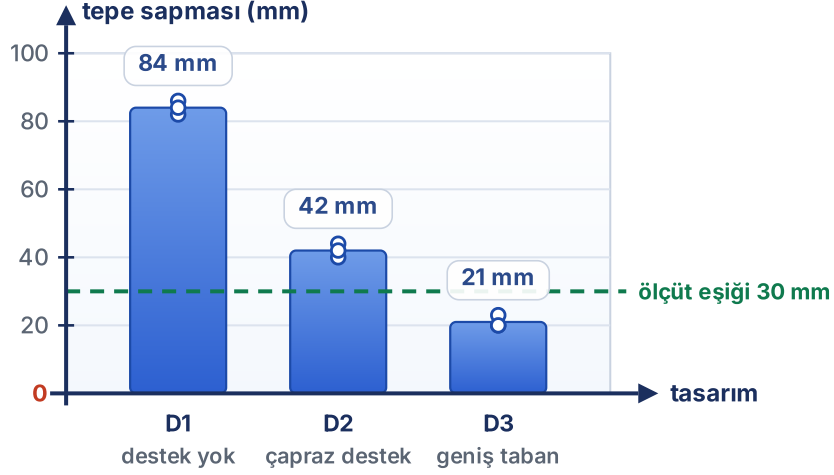
D4'te değişen şeyler

... ..

Sonuç yorumlanabilir mi

... ..

Üç denemenin sütun çizimi Ş.3'tedir. **a)** Kulüp tasarımları karşılaştırmak için bir ölçüt yazacaktır. "Aynı sarsıntıda" cümlesini tamamlayarak ölçütü yazınız. **b)** Ölçütünüze göre hangi tasarım seçilir? Kararınızı çizimdeki **iki** değere dayandırınız. **c)** Sütunları gördükten sonra bir üye şunu önerir: "Ölçütümüzü 'en uzun süre ayakta kalan tasarım seçilir' diye yeniden yazalım, çünkü bizim tasarımımız öyle seçilirdi." Bu önerinin yöntemi neden geçersiz kıldığını yazınız. **ç)** Geçen haftanın sonunda defterine yazdığın tek cümleyi şimdi oku: ilk denemek istediğin şey bu üç denemeden hangisine denk düşüyor? Düşmüyorsa kendi fikrini **dördüncü** bir deneme olarak nasıl sınırdın?



üç denemenin tepe sapmaları · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

Ş.3 · üç denemenin tepe sapmaları · yeşil kesikli çizgi denemeden önce yazılmış ölçüt eşiğidir

4

"Dayandı" Ne Demek? FİZ.10.4.7-a · OB7

Külüpten biri denemelerin sonucunu "model dayandı" diye yazmıştır. **a)** Bu cümle neden iki tasarımı karşılaştırmaya elverişli değildir? Tek cümlede yazınız. **b)** Sapma dışında, bir denemede doğrudan ölçülebilecek **iki** ölçüt daha öneriniz; her birinin birimini de yazınız. **c)** D3'ün üç ölçümü 20, 23 ve 20 mm'dir. Aynı kurulum neden üç kez ölçülmüştür, tek ölçüm neden yetmez? **ç)** D2 ile D3 arasındaki farkın bu yayılımdan büyük olup olmadığına **sayıyla** karar veriniz.

D3'ün en büyük ve en küçük ölçümü arasındaki fark

... ..

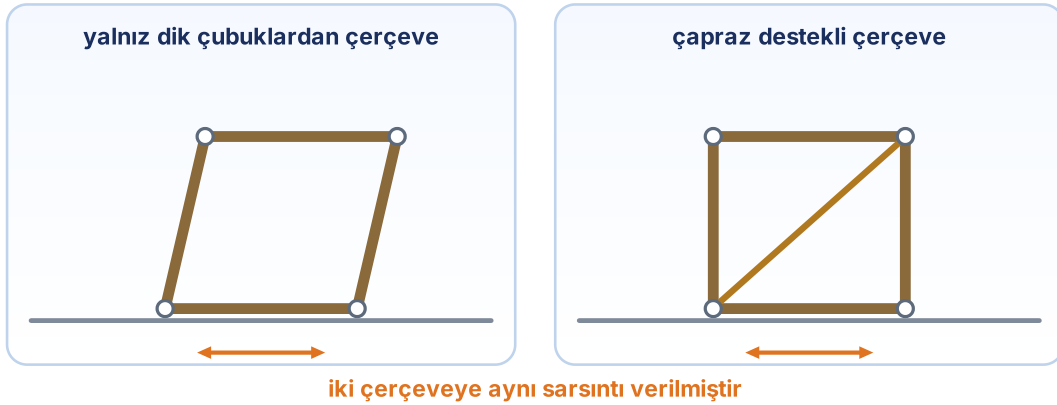
D2 ile D3 ortalamaları arasındaki fark

... ..

5

Döğ'er'deki Atölyede Kutu Neden Yamuluyor? FİZ.10.4.7-b

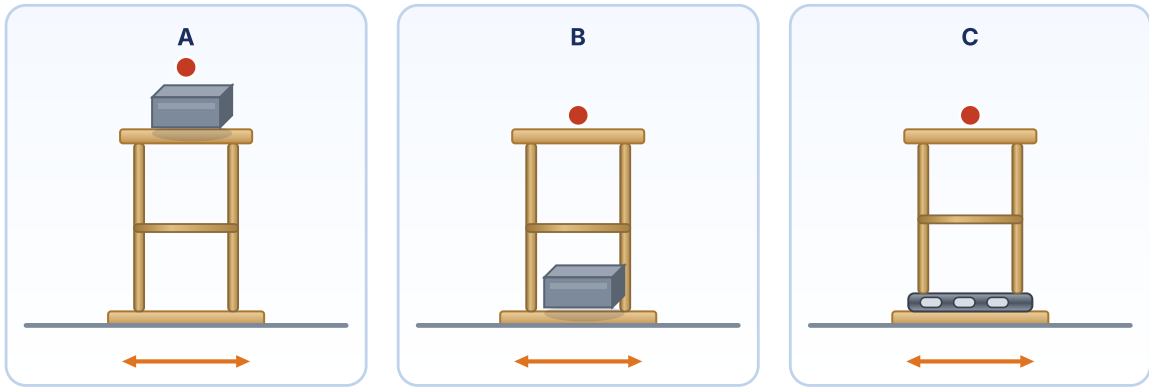
Döğ'er'deki bir okulun atölyesinde iki çerçeve aynı sarsıntıya bırakılmıştır (Ş.4). Soldaki çerçevede yalnız dik çubuklar vardır; sağdakine köşeden köşeye bir çapraz destek eklenmiştir. **a)** Soldaki çerçevenin sarsıntıda ne yaptığını, **şeklinin değişmesi** sözüyle betimleyiniz. **b)** Çapraz destek eklenince köşeler neden kilitlenir? Yanıtınızda **üçgen** sözcüğü geçsin. **c)** Bu çözümün gerçek bir yapıdaki karşılığı ne olabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Bu iki çerçeveden gerçek bir yapı için hangi sonuç çıkarılabilir, hangisi çıkarılamaz? İkisini ayrı ayrı yazınız.



çapraz desteksiz ve çapraz destekli çerçeve · sarsıntı okları tek ölçektedir

Ş.4 · çapraz desteksiz ve çapraz destekli çerçeve · sarsıntı okları tek ölçektedir

Yoncalı'daki bir okulun kulübü Ş.5'teki üç modeli aynı sarsıntıda denemiştir: **A**'da ağır kütle tepede, **B**'de tabana yakındır, **C**'nin tabanı ile gövdesi arasında esnek bir katman vardır. Üçünün yüksekliği, çubuk sayısı ve tabanı aynıdır. **a)** A ile B'yi kütle dağılımı açısından karşılaştırınız; hangisinin daha büyük sapmayla yalpalamasını beklersiniz? **b)** Bu iki modelin karşılaştırılabilmesi için sabit tutulması gereken **üç** şeyi yazınız. **c)** C'deki esnek katman ne yapar? İki cümlede yazınız; yanıtınızda "hiç sallanmaz" demenin neden yanlış olacağını da belirtiniz. **ç)** B modeli bir kez itilip bırakıldığında 20 tam salınımını **40 saniyede**, daha uzun bir model ise 15 tam salınımını **45 saniyede** tamamlıyor. Her birinin bir tam salınım süresini bulunuz; tepsi bir tam gidiş gelişini kaç saniyede tamamlıyordu? Buna göre hangi model masa tarafından daha çok zorlanır? **d)** B'nin 2 saniyelik temposu, gerçek bir binanın temposunun küçültülmüşü müdür? Kararınızı gerekçelendiriniz.



üç modelin yüksekliği, çubuk sayısı ve tabanı aynıdır

ağır kütle tepede

ağır kütle tabana yakın

tabanda esnek katman

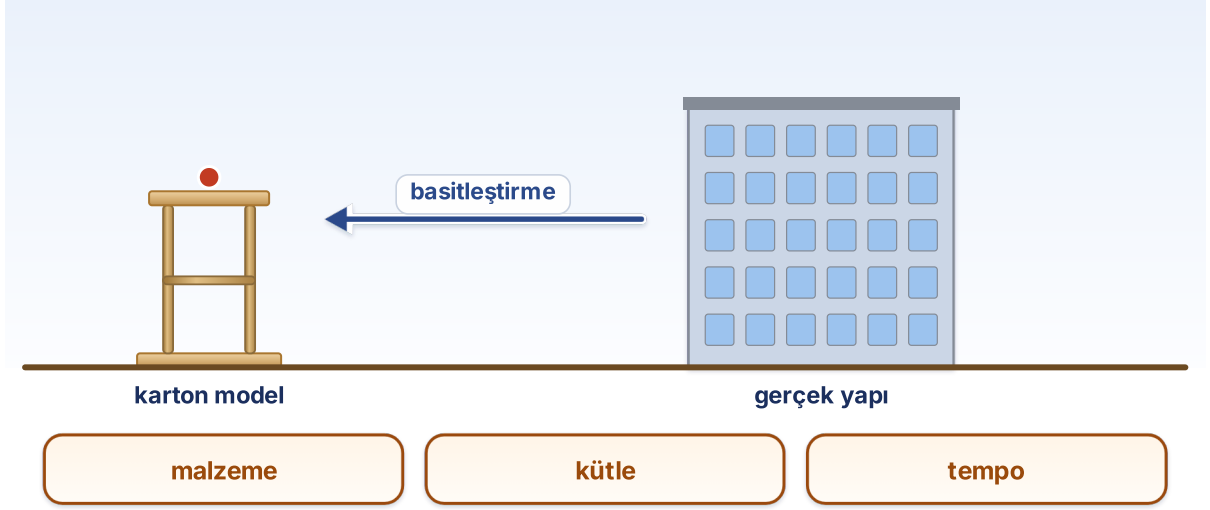
kütle dağılımı ve esnek bağlantı · aynı sarsıntı, örnek veri seti

Ş.5 · kütle dağılımı ve esnek bağlantı · üç modele aynı sarsıntı verilmiştir

B modelinin bir salınımı	...	Uzun modelin bir salınımı	...
Tepsinin bir gidiş geliş	...	Daha çok zorlanan model	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı maddede önce modelin ne olduğunu kurdun, sonra bir denemenin nasıl geçerli olduğunu ve bir ölçütün ne zaman yazıldığını gördün. Şimdi geri dön ve iki şey ara. Birincisi: bir yerde bir sonucu, **neyi sabit tuttuğunu** yazmadan savunduğun bir cümle var mı? İkincisi: modelden okunan bir sayıyı gerçek bir yapıya taşıdığın bir satır var mı? Bulduğunun üstünü çiz ve yanına doğrusunu yaz. Bundan sonraki maddelerde modelin sınırını ayrıca işleyecek, beklentiye uymayan bir sonuçla ne yapılacağına karar verecek ve kendi bir sonraki denemeni tasarlayacaksın.

Çavdarhisar'daki bir okulun kulübü, ören yerine yapılacak bir gözlem kulübesi için karton ve çubukla bir model kurmuştur. Model üç denemenin üçünde de ayakta kalmış ve en büyük sapması 21 mm ölçülmüştür. Kulüpten biri raporun sonuna şunu yazar: "Modelimiz dayandı, bu tasarımla yapılan gerçek kulübe de dayanır ve 21 mm sallanır." **a)** Bu cümlede **iki ayrı** hata vardır; ikisini ayrı ayrı adlandırınız. **b)** Bir yapıyı küçültürken ölçekle birlikte **aynı oranda küçülmeyen** üç şeyi Ş.6'ya bakarak yazınız. **c)** Bu modelden gerçek yapıya ne taşınabilir? Tek cümlede yazınız. **ç)** Rapora yazılabilecek doğru cümleyi siz kurunuz; cümleleriniz "bu düzenekte" sözüyle başlasın.



bu üçü ölçekle aynı oranda küçülmez

karton model ile gerçek yapı · aradaki ok yalnız basitleştirme yönünü gösterir

Ş.6 · karton model ile gerçek yapı · aradaki ok yalnız basitleştirme yönünü gösterir

Bir grup modelinin yalnız tabanını genişletmiş ve sapmanın belirgin biçimde küçülmesini beklemiştir. Ölçümler şöyledir: **ilk kurulumda** 64 mm, 70 mm, 67 mm; **geniş tabanlı kurulumda** 65 mm, 69 mm, 67 mm. **a)** İki kurulumun ortalamasını ve yayılımını bulunuz; veri ne söylüyor? **b)** Bu sonuç deneyin başarısız olduğunu mu gösterir? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **c)** Grup bundan sonra ne yapar? Ş.7'deki döngünün hangi adımına döneceğini ve orada neyi deneyeceğini yazınız. **ç)** Bir üye "bu kaydı rapora koymayalım" diyor. Bu öneriye ne dersiniz?



Ş.7 · tasarım, test ve geliştirme döngüsü · yeşil ok kararın ardından yeniden başlamayı gösterir

Sabuncupınar'daki bir okulun grubu dört deneme yapmış ve kaydını Ş.8'deki gibi tutmuştur. **a)** Hangi satır bir karara dayanak olamaz? Nedenini yazınız. **b)** Çizelgedeki hangi **iki** satır birbiriyle karşılaştırılabilir? Gerekçenizi yazınız. **c)** Karşılaştırılabilir iki satırdan hangi sonuç çıkar? Sonucunuzu sayıyla yazınız. **ç)** Yorumlanamayan satırı düzeltmek için neyi nasıl yeniden kurardınız?

satır	değiştirilen	sabit tutulanlar	ölçüm (mm)
1	çapraz destek eklendi	sarsıntı, taban, bant	74, 70, 72
2	taban genişletildi	sarsıntı, destek, bant	52, 56, 54
3	bant sıkıldı, sarsıntı artırıldı	yazılmamış	38
4	misina bağlantı eklendi	sarsıntı, taban, destek	61, 59, 60

bir grubun deneme kaydı · örnek veri seti

Ş.8 · bir grubun deneme kaydı · dört denemenin değiştirilenleri, sabitleri ve ölçümleri

Karara dayanak olamayan
satır

... ..

Karşılaştırılabilir iki satır

... ..

Komşu bir okulun kulübü, Ayazini'deki kulübün raporunu okumuş ve aynı denemeyi kendi sınıfında yinelemek istemektedir. Raporda konuyla ilgili yalnız şu satır vardır: "**Karton tabanlı, çubuk gövdeli modele çapraz destek eklendi; sapma 42 mm ölçüldü.**" **a)** Komşu okulun aynı denemeyi kurabilmesi için rapora eklenmesi gereken **dört** bilgiyi yazınız. **b)** Yazdığınız dört bilgiden hangisi eksik kalırsa iki okulun sayıları kesinlikle karşılaştırılamaz? Gerekçesini yazınız. **c)** Komşu okul aynı tasarım için 42 mm yerine 67 mm ölçerse, bu Ayazini kulübünün ölçümünün yanlış olduğunu gösterir mi? **ç)** Bir denemenin başka bir grup tarafından yinelenebilmesi neden gereklidir? Aranan özelliği tek sözcükle adlandırınız.

Kulüp D3'ü seçmiştir ve döngünün geliştirme adımına dönmüştür. Sıradaki denemeyi **siz** tasarlayacaksınız. **a)** Değiştireceğiniz tek değişkeni yazınız ve neden onu seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. **b)** Sabit tutacağınız **üç** şeyi yazınız. **c)** Ölçütünüzü ve kaç yineleme yapacağınızı yazınız. **ç)** Deneme beklentinizi doğrulamazsa ne yapacaksınız? Tek cümlede yazınız.

Değiştirdiğim tek şey	...	Kaç yineleme	...
Sabit tuttuklarım	...		
Ölçütüm	...		

Aşağıdaki ölçek, etkinlik föyünde kurduğunuz modeli okumak içindir. Önce **siz** kendi modelinizi işaretleyiniz (her satırda bir kutu), sonra soruları yanıtlayınız. **a)** En düşük puan verdiğiniz ölçütü yazınız ve o ölçütü bir üst düzeye çıkarmak için yapacağınız **tek somut işi** belirtiniz. **b)** "Test" ölçütünde 4 alabilmek için denemede neyi sabit tutmak zorundasınız? **c)** Öğretmeninizin işaretlemesi sizinkinden farklı çıkarsa, farkı hangi satırda beklersiniz ve neden?

Ölçüt	4 · Tam	3 · Yeterli	2 · Gelişmekte	1 · Başlangıç
Problem	Çözülecek iş tek cümlede, ölçülebilir biçimde yazılmış	Yazılmış ama ölçülebilir değil	Genel bir istek olarak yazılmış	Yazılmamış
Araştırma	Derste kurulan kavramlar ve en az bir dayanak kullanılmış	Kavramlar kullanılmış, dayanak eksik	Yalnız kulaktan duyma bilgi var	Hiç dayanak yok
Tasarım	Çizim ölçülü, hangi parçanın niçin konduğu yazılı	Çizim var, gerekçe kısmen yazılı	Yalnız kaba bir eskiz var	Tasarım yazıya dökülmemiş
Test	Aynı sarsıntı yinelenmiş, tek değişken değişmiş, kayıt tam	Ölçüm var ama bir denemede iki şey birden değişmiş	Tek deneme yapılmış, karşılaştırma yok	Ölçüm kaydı yok
Sunum	Ölçüt, veri ve karar üç cümlede birbirine bağlanmış	Veri sunulmuş, karar zayıf gerekçeli	Yalnız sonuç söylenmiş	Anlatı kurulmamış
Toplam puanımız	*** **			

Bir model raporu iki sütunla kapanır. **a)** Aşağıdaki kartı kendi modeliniz için doldurunuz: sol sütuna modelinizin yanıtlayabileceği **iki** soruyu, sağ sütuna yanıtlayamayacağı **iki** soruyu yazınız. **b)** Sağ sütuna yazdığınız sorulardan birini yanıtlayabilmek için modelde **neyin** değişmesi gerekirdi? **c)** Bir arkadaşınız sağ sütunu boş bırakıp "benim modelimin sınırı yok" diyor. Ona tek cümleyle ne yazarsınız?

Bu model şunu yanıtlar	Bu model şunu yanıtlamaz
*** **	*** **
*** **	*** **

a) Bu ders başlarken sana "iyi bir model nasıl olur?" diye sorulsaydı ne derdin? Tek cümleyle yaz. **b)** Şimdi ne diyorsun? İki yanıtın arasındaki farkı hangi maddeye ya da hangi şekle borçlusun, adını ver. **c)** Bugün kendi modelinin **sınırını** yazarken en zor gelen şey neydi? **ç)** Bir denemede iki şeyi birden değiştirme isteğini ne durdurdu? **d)** Modelinden çıkan bir sonucu gerçeğe taşımadan önce kendine soracağın tek soruyu yaz.

ÜÇ CÜMLEDE BU HAFTA

- **1** · Bilimsel bir model, gerçeğin basitleştirilmiş bir temsilidir. Neyi taşıdığını ve neyi taşımadığını bilerek kurulur; değeri gerçeğe benzemesiyle değil, yanıtlayabildiği soruyla ölçülür.
- **2** · Bir modeli sınamanın kuralı değişken denetimidir: sarsıntı aynı tutulur, her denemede yalnız bir şey değiştirilir, her deneme yinelenir ve karar önceden yazılmış ölçülebilir bir ölçüte göre verilir. Sonuç beklentiye uymazsa kayıt silinmez, tasarıma dönülür.
- **3** · Modelin en temel sınırı ölçektir: malzemenin dayanımı, kütle ve yapının kendi temposu bir uzunlukla aynı oranda küçülmez. Bu yüzden modelden gerçeğe bir sayı değil, tasarımların sıralaması taşınır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE İŞARETLE

Ölçüt	Evet	Kısmen	Hayır
Her denemede neyi değiştirdiğimi ve neyi sabit tuttuğumu ayrı ayrı yazdım.	☐	☐	☐
Ölçütümü denemeden önce yazdım ve sonucu gördükten sonra değiştirmedim.	☐	☐	☐
Hiçbir yerde tek ölçüme dayanarak karar vermedim.	☐	☐	☐
Modelde okunan hiçbir sayıyı gerçek bir yapıya taşımadım.	☐	☐	☐
Her sapmanın yanına mm, her sürenin yanına s yazdım.	☐	☐	☐
Modelimin yanıtlayamayacağı en az iki soru yazdım.	☐	☐	☐
Bir sonraki derse kadar çalışacağım madde			

"Kısmen" ya da "Hayır" işaretlediğin her satırın yanına, hangi maddede eksik kaldığını yaz. Bu liste not değildir; kendi eksikliğini kendin görmeyi içindir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Ş.2'deki çizelgeyi defterine geçir ve beşinci bir satır ekle: 11. maddede tasarladığın denemeyi oraya yaz, sabitleri ve yineleme sayısını da doldur. Bu hafta bir modelin ne olduğunu, nasıl sınıandığını ve nereye kadar konuştuğunu öğrendik. Gelecek hafta yeni bir konu yok: bu yıl dört üniteye yaptığımız işi birbirine bağlayacağız. Şimdilik tek cümle yaz: bu yıl kurduğun modellerden birini seç ve neyi doğru, neyi eksik anlattığını söyle.

Mini Test · Model Kur, Sınırını Bil

FİZ.10.4.7

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir: sahadan alınmış kayıt değil, sorunun kurulabilmesi için düzenlenmiş değerlerdir. Bu testte hiçbir bağıntı kullanılmaz; tek işlem bir ölçme tanımıdır. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Aizanoi'de Üç Tasarım

Aizanoi ören yerindeki bir okulun kulübü üç yapı modelini aynı sarsıntı masasında denemiş ve tepe sapmalarını ölçmüştür (çizelge). Kulüp **denemelerden önce** şu ölçütü yazmıştır: "Aynı sarsıntıda tepe sapması en küçük olan tasarım seçilir." Ölçümlerden sonra bir üye, "T1 daha çok salındığı için daha çok enerji soğurmuştur, ölçütü değiştirip T1'i seçelim" demektedir. Buna göre hangisi doğrudur?

tasarım	tepe sapması
T1	130 mm
T2	78 mm
T3	52 mm

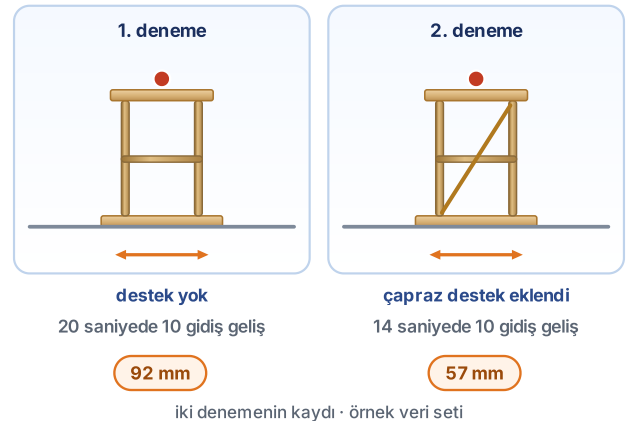
Üç tasarım, aynı sarsıntı · örnek veri seti

Üç tasarımın tepe sapmaları

- A) T3 seçilir; ölçüt denemeden önce yazıldığı için karar tartışmaya açılmaz
- B) T1 seçilir; büyük sapma soğurulan enerjinin doğrudan göstergesidir
- C) T2 seçilir; ortada kalan değer en dengeli tasarımı işaret eder
- D) Hiçbiri seçilemez; sapma tasarım karşılaştırmasında ölçüt olamaz
- E) Ölçüt sonuca göre yeniden yazılır ve bu kez T1 seçilir

2 Murat Dağı Yolunda İki Deneme

Murat Dağı yolundaki bir okulun kulübü iki deneme yapmıştır (şekil). Birinci denemede model desteksizdir ve tepsi 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlamıştır. İkinci denemede modele çapraz destek eklenmiş, ayrıca tepsi 10 tam gidiş gelişini 14 saniyede tamamlamıştır. Ölçülen sapmalar sırasıyla 92 mm ve 57 mm'dir. Kulüp bu kayda dayanarak çapraz desteğin işe yarayıp yaramadığına karar verebilir mi?



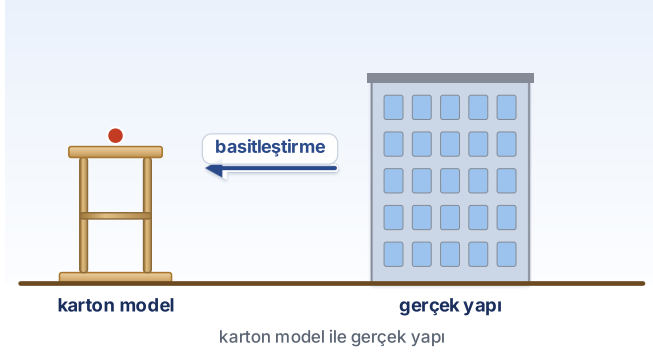
iki denemenin kaydı · örnek veri seti

iki denemenin kaydı

- A) Verebilir; sapma küçüldüğüne göre çapraz destek işe yaramıştır
- B) Verebilir; sarsıntının değişmesi ölçülen sapmayı etkilemez
- C) Veremez; sapma ölçülebilir bir büyüklük olmadığı için kayıt geçersizdir
- D) Veremez; iki şey birden değiştiği için farkın kaynağı ayrılamaz
- E) Verebilir; iki deneme aynı masada yapıldığı için koşullar eşittir

3 Enne Barajı Gözlem Binasının Modeli

Enne Barajı gözlem binası için karton ve çubukla küçük bir model kurulmuştur (şekil). Model üç denemenin üçünde de ayakta kalmıştır. Bir öğrenci, "demek ki bu tasarımla yapılan gerçek bina da ayakta kalır" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?



karton model ile gerçek yapı

- A) Yanlıştır; model yalnız görünüşü taşır, davranış üzerine hiçbir şey söylemez
- B) Doğrudur; modelde ölçülen sapma gerçek binada ölçülecek sapmaya eşittir
- C) Yanlıştır; malzeme, kütle ve tempo aynı oranda küçülmez, model sıralama verir
- D) Doğrudur; model gerçeğin küçültülmüş kopyasıdır, ölçülen sonuç olduğu gibi taşınır
- E) Yanlıştır; bir model gerçeğe benzemedikçe hiçbir soruyu yanıtlamaz

4 Kızılcaölük'te Ölçüt Yazılıyor

Kızılcaölük'teki bir okulun kulübü, dokuma atölyesinin ek binası için kurduğu iki tasarımı sarsıntı masasında karşılaştıracaktır. Aşağıdaki ölçüt önerilerinden hangisi hem denemeden önce yazılabilir hem de iki tasarımı sonunda bir **sayıyla** ayırır?

- A) Sarsıntı sırasında gözle daha sağlam görünen tasarım seçilir
- B) Aynı sarsıntıda tepe sapması milimetreyle daha küçük olan tasarım seçilir
- C) Daha az malzemeyle kurulmuş olan tasarım seçilir, ötekinden vazgeçilir
- D) Sarsıntıda dayanan tasarım seçilir, yıkılan tasarım elenir
- E) Deneme bittikten sonra grubun çoğunluğunun beğendiği tasarım seçilir

6 Laodikeia'da Beklenen Çıkmadı

Laodikeia ören yerindeki karşılama binası için model kuran bir grup, çapraz destek eklediğinde sapmanın küçülmesini beklemektedir. Ölçüm tersini gösterir: sapma 58 mm'den 71 mm'ye çıkmıştır. Grup, çapraz desteği gevşek bantla tutturduğunu sonradan fark eder. Grubun bundan sonra yapması gereken nedir?

- A) Deneme başarısız sayılır, kayıt silinir ve çalışmaya baştan başlanır
- B) Bant sıkılaştırılıp aynı tek değişkenle yeniden denenir, iki kayıt da tutulur
- C) Sonuç beklentiye uymadığı için çizelgeye beklenen değer yazılır
- D) Ölçüt değiştirilir ve bu kez büyük sapma iyi bir sonuç sayılır
- E) Çapraz desteğin hiçbir koşulda işe yaramadığı sonucuna varılır

5 Işıklı Gölü Kıyısında İki Kayıt

Işıklı Gölü kıyısındaki bir gözlem kulübesi için iki tasarım denenmiştir. **P tasarımı** aynı kurulumla üç kez ölçülmüş ve 46 mm, 39 mm, 44 mm bulunmuştur. **R tasarımı** ise bir kez ölçülmüş ve 42 mm bulunmuştur. Bir öğrenci, "R daha iyidir, çünkü 42 sayısı 44'ten küçüktür" demektedir. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iki tasarımı karşılaştırmak için en büyük değerlere bakmak yeterlidir
- B) Doğrudur; bir ölçüm de bir ölçümdür, iki kayıt eşit ağırlıkta okunur
- C) Yanlıştır; tepe sapması iki tasarımı karşılaştırmak için kullanılabilecek bir büyüklük değildir
- D) Yanlıştır; birden çok ölçümün ortalaması alınamaz, bu yüzden karşılaştırma kurulamaz
- E) Yanlıştır; P'nin ölçümleri 39 ile 46 arasında yayılıyor, tek ölçüm bu aralıktan ayrılmaz

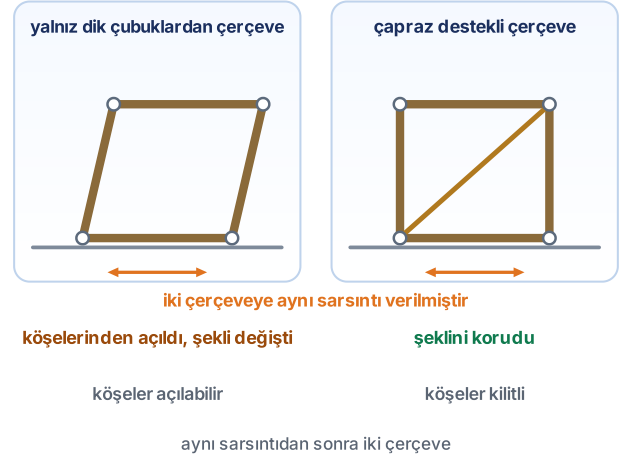
7 Hamamboğazı'nda Kalan Tek Satır

Hamamboğazı'ndaki bir tesisin bakım ekibi için model kuran gruptan geriye tek satırlık bir kayıt kalmıştır: "Yalnız taban genişliğini değiştirdik; sapma 74 mm'den 52 mm'ye indi." Bu satırın bir karara dayanak olabilmesi için kayıta ayrıca hangi bilginin bulunması gerekir?

- A) Modelin kaç ahşap çubuktan, kaç parça kartondan ve kaç bantla kurulduğu
- B) Grubun kaç kişiden oluştuğu ve ölçümü hangi üyenin nasıl okuduğu
- C) Tasarımın gerçek bir yapıya biçim ve oran olarak ne kadar benzediği
- D) İki denemede sarsıntının aynı verildiği ve başka hiçbir şeyin değişmediği
- E) Ölçümün hangi gün, hangi ders saatinde ve hangi sınıfta yapıldığı

8 Tripolis'te İki Çerçeve

Tripolis kazı evinin fen köşesinde iki çerçeve aynı sarsıntıya bırakılmıştır (şekil). Soldaki çerçevede yalnız dik çubuklar vardır ve sarsıntıdan sonra köşelerinden açılıp şekli değişmiştir; sağdakine köşeden köşeye bir çapraz destek eklenmiştir ve şeklini korumuştur. Bu gözlemden çıkarılacak sonuç hangisidir?



aynı sarsıntıdan sonra iki çerçeve

- A) Çapraz destek yere verilen sarsıntıyı küçültür, bu yüzden çerçeve yamulmamıştır
- B) Çapraz destek çerçevenin kütlesini artırdığı için çerçeve şeklini koruyabilmiştir
- C) Çapraz destek çerçeveyi iki üçgene böler; kenarları sabit bir üçgenin açıları değişemez
- D) Sol çerçeve daha hafif olduğu için yamulmuştur; belirleyici olan çubuk sayısıdır
- E) İki çerçeve arasındaki fark yalnız çizim düzeninden kaynaklanmaktadır

9

Akhan'da Kurulan Modelin İşı

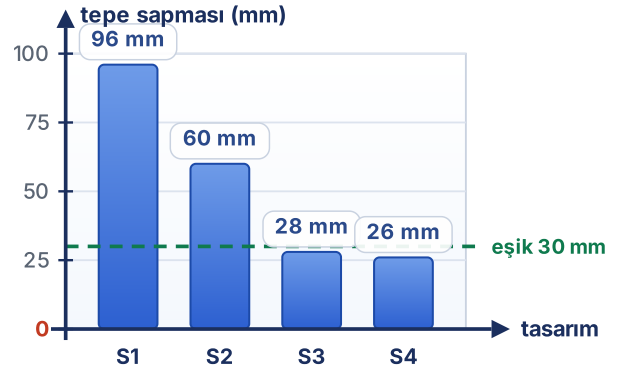
Akhan bilgi noktası için karton taban, çubuk gövde ve misina bağlantılardan bir model kurulmuştur. Modelin tepesine bir işaret yapıştırılmış ve sarsıntı masasında sapması ölçülmüştür. Bu modelin yanıtlayabileceği soru ile yanıtlayamayacağı soru hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yanıtlar: aynı sarsıntıda hangi tasarımın sapması küçük; yanıtlanmaz: gerçek yapının taşıyacağı yük
- B) Yanıtlar: gerçek yapının taşıyacağı yük; yanıtlanmaz: aynı sarsıntıda hangi tasarımın sapması küçük
- C) Yanıtlar: yapının altındaki zeminin cinsi; yanıtlanmaz: tasarımlar arasındaki sıralama
- D) Yanıtlar: gerçek yapının içindeki eşyaların yerleşimi; yanıtlanmaz: sapmanın ölçülmesi
- E) Yanıtlar: gerçek yapının malzemesinin dayanımı; yanıtlanmaz: modelin kendi sapması

10

Blaundos Yolunda Dört Sütun

Blaundos ören yerine giden yol için kurulan dört tasarımın tepe sapmaları şekildedir. Kulübün denemeden önce yazdığı ölçüt şudur: "Tepe sapması 30 mm'nin altında kalan tasarım kabul edilir." Kayıt defterinde ayrıca şu not vardır: **S4 denemesinde tepsi ötekilerden daha küçük bir açıklıkla kaydırılmıştır.** Buna göre hangisi doğrudur?



dört tasarımın tepe sapmaları · örnek veri seti

dört tasarımın tepe sapmaları

- A) S3 ile S4 kabul edilir; dört sütun aynı çizelgede olduğu için hepsi karşılaştırılabilir
- B) S3 kabul edilir; S4 başka bir sarsıntıyla ölçüldüğü için karşılaştırmaya katılamaz
- C) Hiçbiri kabul edilmez; eşik değeri ölçümlerden sonra belirlendiği için geçersizdir
- D) S2 kabul edilir; eşik, ölçülen değerlerin ortasına göre yeniden belirlenir
- E) S4 kabul edilir; en küçük sapmayı verdiği için ölçütü en iyi karşılayan odur

11 Kızılcaşöğüt'te Ağırlık Nerede Duruyor

Kızılcaşöğüt'teki bir okulda iki model aynı sarsıntıda denenmiştir (şekil). İki modelin yüksekliği, çubuk sayısı ve taban genişliği aynıdır; tek fark, aynı ağırlıktaki kütlenin A'da tepeye, B'de tabana yakın bir yere bantlanmış olmasıdır. Ölçülen sapmalar 88 mm ve 47 mm'dir. Bu kayıttan çıkarılacak sonuç hangisidir?



iki model, aynı sarsıntı

- A) Kütlenin yeri sapmayı etkiler; tek değişken kuralı sağlandığı için fark buna bağlanabilir
- B) Kütlenin yerinin bir etkisi yoktur; 41 mm'lik fark ölçüm dalgalanmasından gelmektedir
- C) B tasarımıyla yapılan gerçek bir yapının da 47 mm sallanacağı sayıyla gösterilmiştir
- D) A modeli daha ağır olduğu için daha çok sarmıştır; belirleyici olan toplam ağırlıktır
- E) İki model aynı yükseklikte olduğu için aralarında bir karşılaştırma kurulamaz

12 Bereketli'de Yazılan Bir Ölçüt

Bereketli'deki bir okulun grubu, sera hizmet binasının modeli için ölçütünü şöyle yazmıştır: "Sarsıntıda hiç hareket etmeyen tasarım seçilir." Grup bu ölçütü denemeden önce yazmıştır. Bu ölçüt için hangisi doğrudur?

- A) Uygundur; hareketin sıfırlanması her tasarımda ulaşılabilecek bir hedeftir
- B) Uygundur; denemeden önce yazıldığı için başka bir koşul aranmaz
- C) Uygun değildir; sapma yerine yalnız dayanma süresi ölçülmelidir
- D) Uygun değildir; ölçütler denemeden önce değil, ölçümler bittikten sonra yazılır
- E) Uygun değildir; hiçbir tasarım hareketi sıfırlamaz, ölçüt hiçbirini seçemez

14 Beylerli Gölü Kıyısında Karar Verildi

Beylerli Gölü kıyısındaki bir okulun grubu, üç tasarımı aynı sarsıntıda üçer kez denemiş ve önceden yazdığı ölçüte göre birini seçmiştir. Grup şimdi ne yapmalıdır?

- A) Çalışma biter; ölçüte göre seçilen tasarım artık değiştirilmez
- B) Ölçüt yeniden yazılır ve eski ölçümler bu yeni ölçüte göre okunur
- C) Seçilen tasarımın sapma değeri gerçek yapı için beklenen değer olarak aktarılır
- D) Elenen tasarımların ölçümleri silinir, defterde yalnız seçilen kayıt bırakılır
- E) Seçilen tasarımda yeni bir tek değişken denenir ve ölçüm yeniden yinelenir

13 Karakuyu'da İki Grup, Aynı Tasarım

Karakuyu sulak alanındaki gözlem kulübesi için iki grup, kâğıt üzerinde birbirinin aynı olan bir tasarımı denemiştir. Birinci grup 52 mm, ikinci grup 78 mm ölçmüştür. İki grubun kaydında da yalnız "çapraz destekli model" yazmaktadır. Bu farkın en olası kaynağı nedir?

- A) Ölçümlerin biri milimetre, öteki santimetre okunmuştur; iki sayı aynı değeri gösterir
- B) İki grup ölçütünü farklı yazmıştır; yazılan ölçüt ölçülen sapmayı değiştirir
- C) Modelin gerçek bir yapıya yeterince benzememesi iki kayıt arasında fark yaratmıştır
- D) Sarsıntı ya da bağlantı sıklığı gibi sabitler iki grupta aynı tutulmamıştır
- E) Tepe sapması kişiden kişiye değişen bir büyüklüktür, bu yüzden karşılaştırılmaz

15 Örencik'te Raporun Son Cümlesi

Örencik'teki bir fidanlığın hizmet binası için model kuran grup, raporunun sonuna "modelin sınırı" başlıklı tek bir cümle yazacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi doğru kurar?

- A) Model gerçeğin küçültülmüş kopyasıdır; ölçülen değerler gerçek yapıda da aynen geçerlidir
- B) Model özenle kurulmuştur; bu yüzden gerçek yapıya ilişkin her soruyu yanıtlayabilir
- C) Model aynı koşulda denenen tasarımları karşılaştırır; gerçek yapının dayanımını vermez
- D) Model gerçeğe benzemediği için yanlıştır; benzerliği artırılana dek sonuç alınamaz
- E) Modelin hiçbir sonucu kullanılamaz; ölçülen sapmalar da bir anlam taşımaz

Bağlam Temelli Sorular · Frig Vadisi'nde Dört Tasarım, Bir Raf Modelinin Sınanması, Akran Değerlendirmesine Gelen Rapor

FİZ.10.4.7

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma

KB3.1 Yenilikçi Düşünme · KB2.8 Sorgulama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir kayda bakıp hangi satırın yorumlanabildiğine karar vermek, kararı önceden yazılmış bir ölçüte dayandırmak ve sonucun modelin sınırını aşp aşmadığını denetlemek. Hiçbir maddede bağıntı kullanılmaz; tek işlem ölçme tanımı ve üç ölçümün ortalamasıdır. Bütün sayılar örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · FRIG VADİSİ'NDE BİR OKUL KULÜBÜNÜN DÖRT DENEMESİ

Frig Vadisi'ndeki bir okulun kulübü sınıfa bir sarsıntı masası kurmuştur: geniş bir tepsi masanın üstünde elle ileri geri kaydırılır ve gideceği açıklık masaya kalemle işaretlenmiştir. Sarsıntıyı hep aynı öğrenci verir ve tepsi her denemede 10 tam gidiş gelişini 20 saniyede tamamlar. Modelin tepesine yapıştırılan işaretin gidip geldiği en büyük açıklık cetvelle milimetre olarak okunur.

Kulüp, denemelere başlamadan önce ölçütünü tahtaya yazmıştır: **"Aynı sarsıntıda tepe sapmasının ortalaması en küçük olan tasarım seçilir."** Dört kayıt tutulmuştur (şekil). K temel tasarımdır; L'de K'ye yalnız çapraz destek eklenmiş, M'de L'nin yalnız tabanı genişletilmiştir. **N kaydında** ise gövdeye ikinci bir kat eklenmesinin yanı sıra tepsi ötekilerden daha büyük bir açıklıkla kaydırılmıştır ve ölçüm bir kez yapılmıştır.

tasarım	denemede değiştirilen	üç ölçüm (mm)	ortalama
K	yok, temel tasarım	90, 96, 93	93 mm
L	köşelere çapraz destek	57, 51, 54	54 mm
M	taban genişletildi	30, 27, 33	30 mm
N	ikinci kat eklendi, tepsi daha geniş kaydırıldı	41	?

kulübün deneme kaydı · örnek veri seti

kulübün deneme kaydı · dört denemenin değiştirilenleri ve ölçümleri

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ölçüte Göre Hangi Tasarım, Hangi Satır Dışarıda FİZ.10.4.7-a · OB7

Kulübün önceden yazdığı ölçüte göre seçilecek tasarım ile N kaydının durumu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) N seçilir; en küçük ölçüm onda okunduğu için ölçütü en iyi karşılayan kayıt odur
- B) L seçilir; N kaydı ise ölçüm sayısı az olduğu için yalnız yarı ağırlıkla okunur
- C) M seçilir; N kaydında sarsıntı da değiştiği için o satır karşılaştırmaya katılamaz
- D) M seçilir; N kaydı da aynı çizelgede olduğu için karşılaştırmaya olduğu gibi katılır
- E) Hiçbiri seçilemez; dört kaydın ortalamaları birbirine yakın olduğu için ayırım yapılamaz

3 Rapora Yazılacak Cümle FİZ.10.4.7-b · OB4

Kulüp raporunun taslağında şu satır vardır: "M tasarımıyla yapılan gerçek bir bina bir sarsıntıda 30 mm sallanır." Akran değerlendirmesinde bu satır için hangi değerlendirme yazılmalıdır?

- A) Doğrudur; M üç kez ölçüldüğü için sonuç gerçek yapı için de güvenilirdir
- B) Doğrudur; ölçüt denemeden önce yazıldığı için cümlemin dayanağı sağlamdır
- C) Yanlıştır; modelde okunan sayı bu düzeneğe aittir, gerçek yapıya taşınamaz
- D) Yanlıştır; modelden hiçbir sonuç çıkmaz, üç kaydın hiçbiri kullanılamaz
- E) Yanlıştır; M'nin ortalaması 30 mm değil, üç ölçümün en büyüğü olan 33 mm'dir

2 L'den M'ye Geçen Fark Neye Bağlanabilir FİZ.10.4.7-a · E3.7

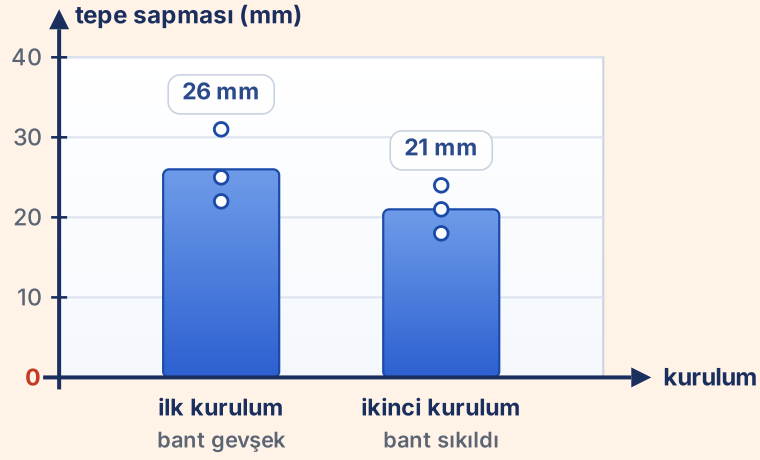
L kaydından M kaydına geçerken ortalama 54 mm'den 30 mm'ye inmiştir. Bu farkın hangi değişkene bağlanabileceği ile bunun koşulu hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Taban genişliğine bağlanabilir; koşul, iki denemede yalnız tabanın değişmiş olmasıdır
- B) Çapraz desteğe bağlanabilir; koşul, çapraz desteğin iki denemede de bulunmasıdır
- C) Sarsıntının temposuna bağlanabilir; koşul, tepsinin her denemede farklı kaydırılmasıdır
- D) Hiçbir değişkene bağlanamaz; iki ayrı satırdaki ölçümler hiçbir koşulda karşılaştırılmaz
- E) Modelin gerçeğe benzerliğine bağlanabilir; koşul, M'nin gerçeğe daha çok benzemesidir

BAĞLAM 2 · BİR OKUL KULÜBÜNÜN RAF MODELİNİ SINAMASI

Bir okulun kulübü, sanayide elektronik birimlerin dayanıklılığının **titreşim masalarında** sınıandığını okumuştur; ülkemizde ASELSAN gibi kuruluşlarda bu tür çevresel sınamalar yapılmaktadır. Kulüp aynı fikri kendi ölçeğinde denemeye karar verir ve laboratuvar rafının küçük bir modelini kurar. Aşağıdaki bütün sayılar **kulübün kendi ölçümleridir** ve örnek veri setidir.

Kulüp önce modeli olduğu gibi sunar: tepsiyi hep aynı açıklıkla kaydırır ve tepe sapmasını **üç kez** ölçer. Sonra modelde yalnız bir şeyi değiştirir — rafın gövdeye bağlandığı bantları sıkılaştırır — ve aynı sarsıntıyla **üç ölçüm** daha yapar (şekil). Ölçütü denemeden önce yazılmıştır: "Aynı sarsıntıda tepe sapmasının ortalaması daha küçük olan kurulum seçilir."



her kurulum üç kez ölçülmüştür · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

iki kurulumun ölçümleri · beyaz noktalar tek tek ölçümlerdir

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Neden Üç Kez Ölçüldü FİZ.10.4.7-a · OB7

Kulübün her kurulumu üç kez ölçmesinin nedeni ile tek ölçümün neyi göstermeyeceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Üç ölçüm modeli sağlamlaştırır; tek ölçüm modelin kendisini değiştirmiş olurdu
- B) Aynı kurulum her seferinde birebir aynı sayıyı vermez; tek ölçüm bu yayılımı göstermez
- C) Üç ölçüm ölçütü değiştirmeye yarar; tek ölçümle ölçüt yazılamaz
- D) Üç ölçüm sarsıntıyı büyütür; tek ölçümde sarsıntı yeterince etkili olmaz
- E) Üç ölçüm sonucu gerçek rafa taşınabilir kılar; tek ölçüm bunu sağlamaz

6 Rapordaki Genelleme FİZ.10.4.7-b · E3.7

Kulüpten bir üye, raporun sonuna "bandı sıkamak her raf için sapmayı küçültür" cümlesini yazmak istemektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Uygun değildir; bir model raporunda hiçbir genel cümle kurulamaz, yalnız sayı yazılır
- B) Uygunur; ölçüt denemeden önce yazıldığı için sonuç bütün raflara genişletilebilir
- C) Uygunur; model bir raf modeli olduğu için sonucu doğrudan bütün rafları anlatır
- D) Uygun değildir; bağlantı sıklığı bir rafın davranışını hiçbir biçimde etkilemez
- E) Uygun değildir; tek bir modelde, tek bir sarsıntıyla alınan kayıt her rafı kapsamaz

5 Bant Sıklığı İşe Yaradı mı FİZ.10.4.7-b ·

KB2.8

Kulüp, iki kurulumun ortalamalarına bakarak "bandı sıkamak sapmayı küçültür" sonucuna varmak istemektedir. Bu sonuç için hangisi doğrudur?

- A) Varılamaz; birinci kurulumun kendi yayılımı iki ortalama arasındaki farktan büyüktür
- B) Varılamaz; iki kurulumda farklı değişkenler değiştiği için kayıt geçersizdir
- C) Varılabilir; ikinci kurulumun her ölçümü birinciden küçük olduğu için fark kesindir
- D) Varılabilir; iki ortalama farklı çıktığı için başka bir denetime gerek kalmaz
- E) Varılamaz; ortalama alınan bir veriden hiçbir zaman sonuç çıkarılamaz

BAĞLAM 3 · AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE GELEN BİR MODEL RAPORU

Bir okulun fen kulübünde gruplar birbirlerinin model raporlarını okuyup değerlendirmektedir. Okunacak raporda üç cümle işaretlenmiştir.

- I. "Modelimize çapraz destek ekledik ve aynı denemede tabanını da genişlettik; sapma 88 mm'den 35 mm'ye indi, demek ki çapraz destek işe yaradı."
- II. "Bir denemede beklediğimiz sonuç çıkmadı, o denemeyi rapora koymadık."
- III. "Modelimiz üç denemede de ayakta kaldı; bu tasarımla yapılan gerçek bir yapı da ayakta kalır."

AKRAN DEĞERLENDİRME KARTI · DEĞERLENDİREN DOLDURUR

RAPORDAKİ CÜMLE	GÖRÜLEN YÖNTEM SORUNU
I. cümle	
II. cümle	
III. cümle	

akran değerlendirmesine gelen rapor · sağ sütun sınıfta doldurulur

akran değerlendirme kartı · sağ sütun değerlendiren tarafından doldurulur

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 I. Cümlelerin Nesi Yanlış FİZ.10.4.7-b · KB2.8

Raporun I. cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; 53 mm'lik düşüş çapraz desteğin işe yaradığını açıkça göstermektedir
- B) Yanlıştır; aynı denemede iki şey değiştiği için düşüş tek bir nedene bağlanamaz
- C) Yanlıştır; çapraz destek ile taban genişletme birlikte kullanılamayacak iki çözümdür
- D) Yanlıştır; tek eksik, sapmanın milimetre yerine santimetre yazılmamış olmasıdır
- E) Değerlendirilemez; sapmanın kaç kez ölçüldüğü yazılmadığı için cümle okunamaz

8 II ve III. Cümlelerdeki İki Ayrı Hata FİZ.10.4.7-b · OB4

Raporun II ve III. cümlelerinin gösterdiği hatalar hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) II'de yineleme eksiktir; III'te ölçüt denemeden sonra yazılmıştır
- B) II'de ölçüt ölçülebilir değildir; III'te sabit tutulacak değişken yazılmamıştır
- C) II'de iki değişken birden değişmiştir; III'te ölçüm birimi yazılmamıştır
- D) II'de uymayan kayıt atılmıştır; III'te model sonucu gerçeğe olduğu gibi taşınmıştır
- E) İkisinde de aynı hata vardır; iki cümle de tek ölçüme dayanarak karar vermektedir

Etkinlik · Modeli Kur, Sınırını Yaz

FİZ.10.4.7-a, b

FBAB9 Bilimsel Model Oluşturma · KB3.1 Yenilikçi Düşünme · KB2.15 Yansıtma · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: tepsi, cetvel, bant, misina, sekiz on ahşap çubuk, iki parça karton

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hazır bir model verilmiyor: **modeli siz kuracaksınız**. Size hazır sayı da verilmiyor: yazacağınız her değeri kendiniz ölçecek ve yanına birimini koyacaksınız. Föyün en önemli adımı son adımdır; orada modelinizin neyi anlatamadığını yazacaksınız. **İş bölümü**: bir kişi kurar, bir kişi sarsıntıyı verir, bir kişi ölçer, bir kişi yazar; her adımdan sonra görevler döner — ama **sarsıntıyı baştan sona aynı kişi verir**, çünkü sarsıntı bu denemelerde sabit tutulacak değişkendir.

1

Önce Ölçütü, Sonra Sabitleri Yazın 1. adım · grupça · 5 dakika · denemeden ÖNCE

Bu adımda hiçbir şey sarsılmayacak. Önce **neye göre karar vereceğinizi** yazacaksınız. **a)** Ölçütünüzü tek cümlede yazın; cümleleriniz bir **sayı** ve bir **birim** içersin. "Dayanan tasarım seçilir" gibi bir cümle kabul edilmez. **b)** Deneme boyunca **sabit tutacağınız** dört şeyi yazın. **c)** Tepsinin gideceği açıklığı masaya kalemle işaretleyin ve kaç saniyede kaç gidiş geliş yapacağınızı kararlaştırıp yazın. **ç)** Ölçütünüzü yazdıktan sonra bu satırın üstünü çizmeyeceğinize grupça söz verin: ölçüt sonucu gördükten sonra değişmez.

Ölçütümüz

Sabit tutacaklarımız

Tepsinin gideceği açıklık

Kaç gidiş geliş, kaç
saniyede

2

Modeli Kurun ve Her Parçanın Gerekçesini Yazın

2. adım · grupça · 6 dakika

Ş.F1'deki parçalarla ayakta duran küçük bir yapı kurun ve tepsiye bantlayın. Modelin tepesine bir işaret yapıştırın; ölçeceğiniz nokta burasıdır. **a)** Modelinizi aşağıdaki boşluğa **ölçülü** çizin; yükseklik ve taban genişliğini santimetreyle yazın. **b)** Çizimin üzerinde her parçanın yanına **tek sözcüklük** bir gerekçe yazın: destek, denge, bağlantı, sönümlleme. **c)** Modelinizin **neyi temsil ettiğini** tek cümlede yazın. **ç)** Kurarken bir parçayı neden ekleyip sonra çıkardınız? Böyle bir karar verdiyseniz yazın.



modelin parçaları ve her birinin görevi

Ş.F1 · modelin parçaları ve her birinin görevi

3

İlk Deneme: Aynı Sarsıntıyı Üç Kez Verin

3. adım · grupça · 5 dakika

Tepsiyi masaya işaretlediğiniz açıklıkla, kararlaştırdığınız tempoda ileri geri kaydırın ve tepe işaretinin gidip geldiği **en büyük açıklığı** cetvelle milimetre okuyun. Aynı kurulumla bunu **üç kez** yapın; modelde hiçbir şeyi değiştirmeyin. **a)** Üç ölçümü çizelgeye yazın. **b)** Ortalamayı bulun. **c)** En büyük ile en küçük ölçüm arasındaki farkı yazın; bu sayı düzeneğinizin kendi **yayılımıdır**. **ç)** Üç ölçüm birbirinden neden farklı çıktı? Bir neden yazın.

Kurulum	1. ölçüm	2. ölçüm	3. ölçüm	Ortalama	Yayılım
ilk kurulum	...	...	...	...	...

Şimdi modelde **yalnız bir şeyi** değiştirin: bir çapraz destek ekleyin, tabanı genişletin, bağlantı bantlarını sıkın ya da bir ağırlığı yukarıdan aşağı alın. Başka hiçbir şeye dokunmayın ve aynı sarsıntıyı yine **üç kez** verin. **a)** Değiştirdiğiniz tek şeyi yazın. **b)** Üç ölçümü, ortalamayı ve yayılımı çizelgeye geçirin. **c)** İki kurulumun ortalamaları arasındaki farkı bulun ve bu farkı yayılımlarla karşılaştırın: fark yayılımdan büyük mü? **ç)** 1. adımda yazdığınız ölçüte göre hangi kurulumu seçiyorsunuz? **d)** Kararınız veriye dayanmıyorsa ne yaparsınız? Tek cümlede yazın.

Değiştirdiğimiz tek şey	...		
Yeni kurulumun üç ölçümü (mm)	...		
Yeni kurulumun ortalaması	...	Yeni kurulumun yayılımı	...
İki ortalama arasındaki fark	...	Fark yayılımdan büyük mü	...
Ölçütümüze göre seçtiğimiz	...		

Son iş, modelinizin **neyi anlatamadığını** yazmaktır. **a)** Ş.F2'deki kartın sol sütununa modelinizin yanıtladığı iki soruyu, sağ sütununa yanıtlayamadığı iki soruyu yazın. **b)** 4. adımda vardığınız kararı, gerçek bir yapı için kurulabilecek **doğru** bir cümleye çevirin; cümleiniz "bu düzenekte" sözüyle başlasın. **c)** Sağ sütundaki sorulardan biri bu modelle neden hiçbir zaman yanıtlanamaz? **ç)** Modelinizde bir şeyi değiştirebilseydiniz, sıradaki denemede hangi **tek** değişkeni denerdiniz?

SINIR KARTI · TESLİMDEN ÖNCE DOLDURULUR

BU MODEL ŞUNU YANITLAR	BU MODEL ŞUNU YANITLAMAZ

kesikli kutular teslimden önce grupça doldurulur

Ş.F2 · sınır kartı · kesikli kutular teslimden önce grupça doldurulur

Güvenlik (D16): Tepsiyi masanın kenarına yaklaştırmayın ve yere düşürmeyin. Sarsıntı **elle ve yavaş** verilir; tepsiye vurulmaz ve sarsıntı hızlandırılarak yarışa çevrilmez. Çubukların uçları kesik olacak; kırılan çubuk elden çıkarılır, eğilerek düzeltilmez. Modelinizi kasten yıkmayın: yıkılan bir model ölçüm vermez, yalnız malzeme harcar. Grubunuz dağılmadan önce bütün çubukları sayıp toplayın.

Teslim ve kapanış: Föyünüzü ve sınır kartınızı birlikte teslim edin. Yazan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: modelinizin yanıtlayamadığı en önemli soru hangisiydi? **Çıkış notu · gelecek hafta için:** Bugün elinizle bir şey kurdunuz, onu ölçtünüz ve sınırını yazdınız. Bu yıl dört ünite boyunca hep aynı üç işi yaptık: bir grafiğin altındaki alanı okuduk, korunan bir büyüklüğü izledik ve bir modelin sınırını yazdık. Gelecek hafta yeni bir konu yok; dördünü birbirine bağlayacağız. Bugünden tek satır yazın: bu yıl kurduğunuz modellerden birini seçin ve neyi doğru, neyi eksik anlattığını söyleyin.

Yıl Sonu Bütünleştirme: Veri, Model, Çıkarım ve Sınır

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB1 Gözlem · FBAB8 Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.15

OB1 · OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

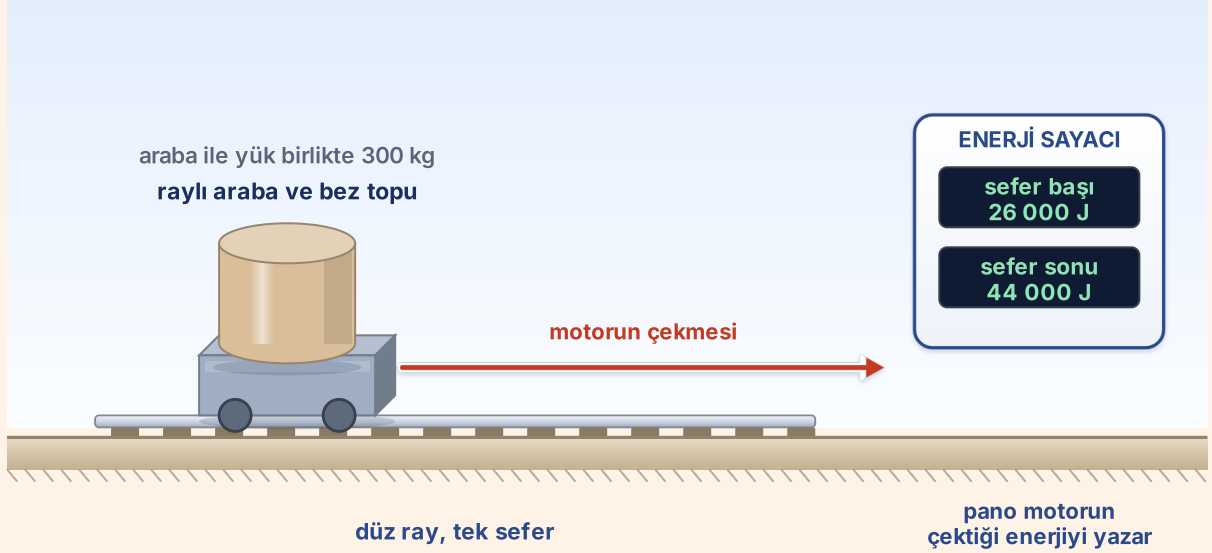
Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Yıl boyunca dört ayrı ünite de yaptığın işi bugün tek bir çalışma biçimine bağlayacaksın. Her maddede dört satır vardır: **ne ölçüldü, hangi model seçildi, hangi sonuç çıktı, o sonuç nereye kadar geçerli**. Dördüncü satır yazılmadan hiçbir madde tamamlanmış sayılmaz. Yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır, üreteçler ideal kabul edilir ve havada ses sürati gerektiğinde **340 m/s** verilir. Bütün sayılar örnek veri setidir.

DÖRT ADIM, DÖRT ÜNİTE

- **1 · Veri.** Ölçülen ya da gözlenen bilgidir. Yanında birimi, varsa bölme değeri ve ölçüm koşulu yazılmadıkça bir sayı kanıt sayılmaz. Veri tartışılmaz, yalnız okunur.
- **2 · Model.** Veriye uyan temsildir: bir grafik, bir enerji zinciri, bir devre şeması ya da bir bağlantı. Model seçilir; bu yüzden her seçimin bir gerekçesi vardır.
- **3 · Çıkarım.** Modelden çıkan tek cümledir. Verinin söylemediği hiçbir şeyi içeremez.
- **4 · Sınır.** Çıkarımın hangi aralıkta ve hangi koşulda savunulabileceğidir. "Her zaman" sözü bir sınır cümlesi değildir; sınır, ölçülen aralığın adıyla yazılır.

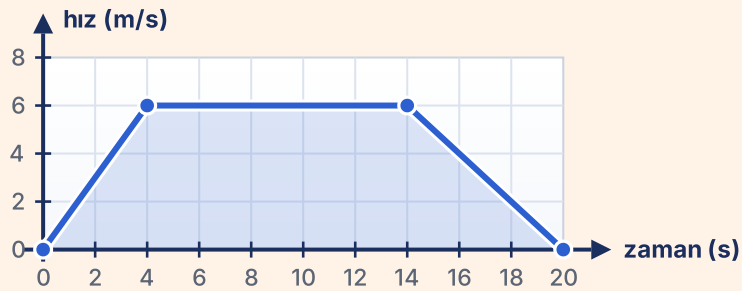
SENARYO DOSYASI · BULDAN'DA BİR DOKUMA ATÖLYESİNİN BAKIM GÜNÜ

Denizli'nin Buldan ilçesindeki bir dokuma atölyesinde bakım günü tutulmuştur. Bez toplarını dokuma bölümünden paketlenme bölümüne götüren raylı arabanın **tek bir seferi** iki ayrı aygıtla kaydedilmiştir. **Birinci kayıt:** arabanın üstündeki hız ölçer, seferin hız–zaman çizimini yazmıştır (§.2). **İkinci kayıt:** arabayı çeken motorun panosundaki enerji sayacı, seferin başında **26 000 J**, seferin sonunda **44 000 J** okumuştur. Araba yükü ile birlikte **300 kg**'dır, ray düzdür ve sefer tek yönlüdür. Sayaç, motorun panodan **çektiği** enerjiyi yazar.



atölyedeki tek seferin düzeneği · örnek veri seti, ölçekli çizim değildir

§.1 · atölyedeki seferin düzeni · araba, ray ve motor panosu



raylı arabanın hız ölçer kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 2 m/s

§.2 · arabanın hız ölçer kaydı · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

Örnek veri setidir. İki kayıt da aynı seferden alınmıştır; marka, makine adı ve tarih yoktur.

1

Kaydın Söylediği ve Söylemediği FİZ.10.1.1 + FİZ.10.2.2 · veri okuma ve sınır

Ş.2'deki kayda ve senaryodaki sayaç okumalarına bakınız. **a)** Kaydın ilk bölümündeki ivmeyi ve arabanın 4. saniyedeki kinetik enerjisini bulunuz. **b)** Seferin tamamındaki yer değiştirmeyi çizimin altındaki alandan bulunuz; aynı sefer için ortalama sürati hesaplayınız. **c)** Arabanın 4. saniyede kazandığı kinetik enerji, motorun 20 saniyede çektiği enerjinin yüzde kaçıdır? Geri kalan payın **adresini** yazınız: hangi işe, neye gitmiş olabilir? **ç)** Bir bakım görevlisi bu iki sayıya bakıp "bu motorun verimi %30'dur" diyor. Bu cümlelerin olduğu gibi yazılamamasının **iki ayrı** nedenini yazınız.

Aranan	İşlem	Sonuç
ilk bölümün eğimi	...	...
4. saniyedeki kinetik enerji	...	...
seferin yer değiştirmesi	...	...
sayaçtaki fark	...	...

2

Aynı Yavaşlamanın İki Ayrı Modeli FİZ.10.1.2 + FİZ.10.2.4 · model kurma

Aynı seferin son bölümüne (14–20 s) bakınız. **a) Hareket modeliyle:** yavaşlamanın büyüklüğünü ve bu bölümdeki yer değiştirmeyi bulunuz; sonra $F = m \cdot a$ ile arabayı durduran ortalama kuvveti hesaplayınız. **b) Enerji modeliyle:** aynı kuvveti, kinetik enerjinin sıfırlandığı yoldan hesaplayınız. **c)** "Araba bu 18 metrenin neresinde 3 m/s'ye düşmüştür?" ve "Kaç saniyede 3 m/s'ye düşmüştür?" sorularını çözünüz; her soruya hangi modelin daha kısa yoldan yanıt verdiğini söyleyiniz. **ç)** İki model aynı kuvveti verdi. Bir arkadaşınız "öyleyse sonuç doğrulanmıştır" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz: bağımsız bir kanıt neye benzerdi?

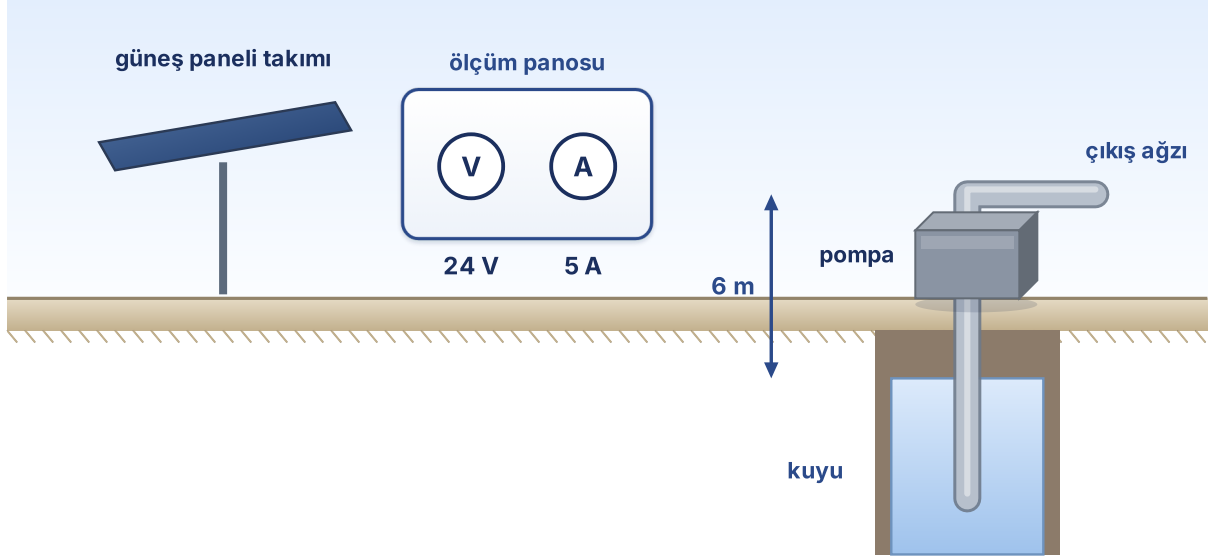
Model	İşlem	Ortalama kuvvet
hareket modeli	...	...
enerji modeli	...	...

Bakım defterine dört cümle yazılmıştır. Her cümle için üç karardan birini veriniz ve kararınızı hangi kayda dayandırdığınızı yazınız: **kayıt bunu taşır · kayıt bunu taşımaz · karar için eksik veri var.** **a)** "Araba bu seferde en çok 6 m/s ile gitmiştir." **b)** "Araba her saniye 4,5 metre ilerlemiştir." **c)** "Motor bu seferde 18 000 J'lik iş yapmıştır." **ç)** "Araba boş olsaydı sayaç daha az yazardı."

Deftere yazılan cümle	Karar	Hangi kayıt?
a) en çok 6 m/s ile gitmiştir	...	...
b) her saniye 4,5 m ilerlemiştir	...	...
c) motor 18 000 J'lik iş yapmıştır	...	...
ç) boş olsaydı sayaç az yazardı	...	...

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Üç maddede tek bir işi yaptın: **elindeki sayının nereden geldiğini söyledin.** Hız ölçerin yazdığı sayı ile senin ondan çıkardığın sayı aynı satıra yazılmaz; panodan geçen enerji ile yüke aktarılan enerji aynı sayı değildir. Geri dön ve denetle: her sonucun yanında birimi var mı? Grafikten okuduğun her sayının yanına bölme değerini not ettin mi? Bundan sonraki maddelerde aynı dört adımı öteki üç üniteye yürüteceksin; her maddenin sonunda dördüncü satırı yazmayı unutma.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir bahçenin sulaması, güneş paneli takımından beslenen bir pompayla yapılmaktadır (Ş.3). Panodaki iki aletten biri **24 V**, öteki **5 A** göstermektedir. Pompa, **10 dakikada** kuyudan **120 kg** suyu çıkış ağzına, yani **6 m** yükseğe basmaktadır. **a)** Pompanın bu 10 dakikada çektiği elektrik enerjisini bulunuz. **b)** Çıkarılan suyun kazandığı potansiyel enerjiyi hesaplayınız; sıfır düzeyi olarak kuyudaki su düzeyini alınız. **c)** İki sayının oranını bulunuz. Bu oran doğrudan "pompanın verimi" diye yazılabilir mi? Kararınızı gerekçelendiriniz. **ç)** Bahçe sahibi "ampermetre 4 A okusaydı aynı sürede çıkan su da beşte bir azalırdı" diyor. Bu cümleyi sınamak için elinizde ne var, ne yok?

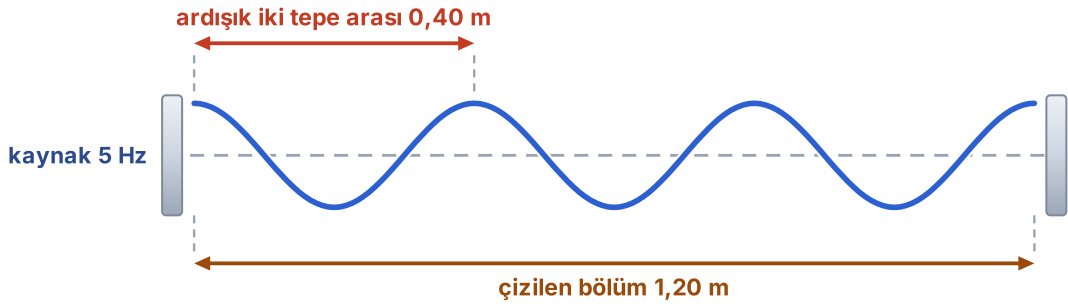


10 dakikada 120 kg su çıkarılmıştır

güneş panelli sulama düzeneği · pano pompanın çektiği akımı ve gerilimi gösterir

Ş.3 · güneş panelli sulama düzeneği ve ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

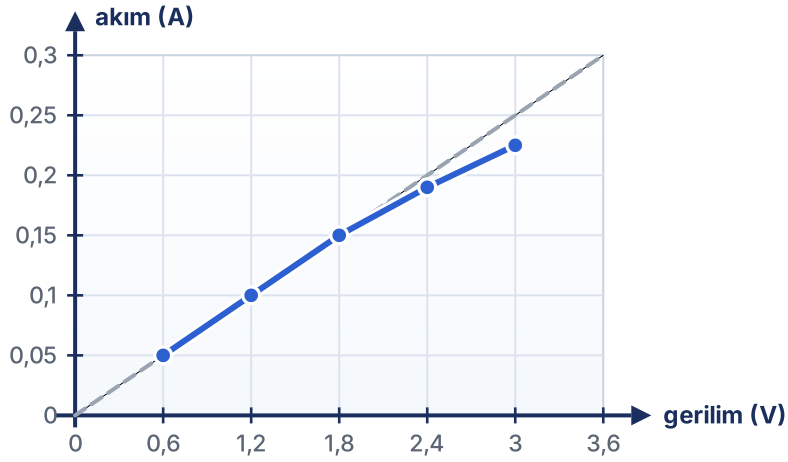
Denizli'nin Kızılcaabölük köyündeki bir dokuma tezgâhının **6 metre** uzunluğundaki gergin çözgü telinin bir ucuna, saniyede **5** tam salınım yapan küçük bir sarsma kaynağı bağlanmıştır. Telin anlık görüntüsünde ardışık iki tepe arası **0,40 m** ölçülmüştür (Ş.4). **a)** Teldeki dalga'nın süratini bulunuz ve sarsıntının telin öbür ucuna kaç saniyede vardığını hesaplayınız. **b)** Tel biraz daha gerdirilip aynı kaynakla ölçüm yinelenildiğinde ardışık iki tepe arası **0,60 m** çıkmıştır. Yeni sürati ve yeni varış süresini bulunuz. **c)** Bir öğrenci "sarsıntı 6 metreyi 3 saniyede aldığına göre telin ucundaki düğüm de 6 metre yer değiştirmiştir" diyor. Bu cümleyi düzeltiniz. **ç)** Aynı öğrenci "tel daha da gerdirilirse sürat artmayı sürdürür" diyor. İki ölçümün bu cümleyi ne kadar desteklediğini yazınız.



çözgü telinin anlık görüntüsü · telin yalnız üç dalga boyluk bölümü çizilmiştir

Ş.4 · çözgü telinin anlık görüntüsü · ölçüler telin üstünde ve altında ayrı şeritlerde verilmiştir

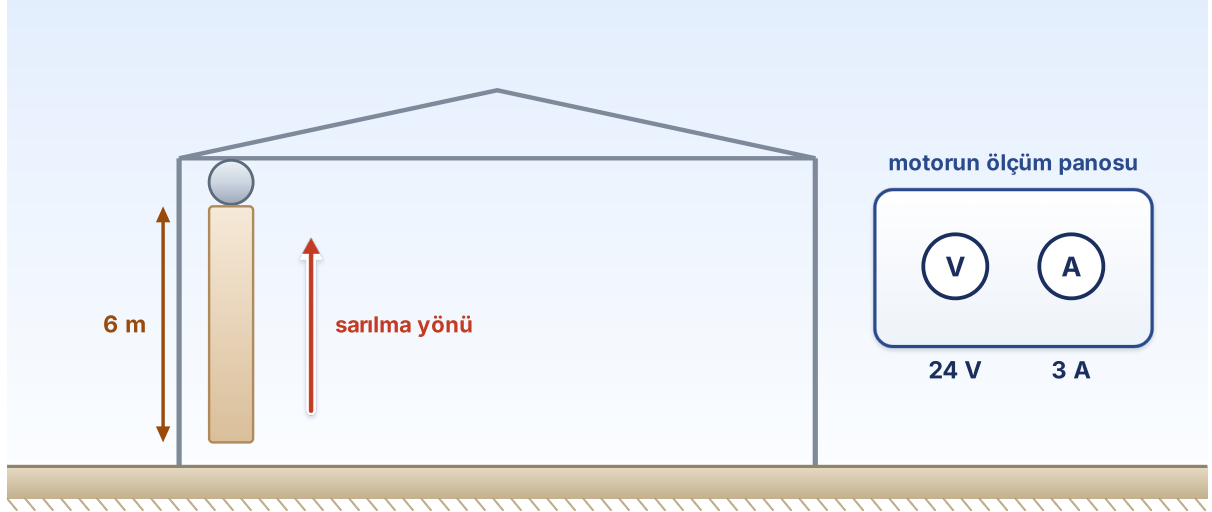
Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir bağ kulübesinin aydınlatma lambası, gerilimi değiştirilebilen bir kaynağa bağlanıp beş kez ölçülmüştür (Ş.5). **a)** İlk üç ölçüm için gerilimin akıma oranını hesaplayınız; üçünde de aynı sayı çıkıyor mu? **b)** Dördüncü ve beşinci ölçüm için aynı oranı bulunuz ve doğrusal davranıştan ne kadar ayrıldığını söyleyiniz. **c)** Bir öğrenci hemen "bu lamba ohmik değildir" demek istiyor. Bu cümleyi yazmadan önce yapılması gereken **üç denetimi** yazınız. **ç)** Denetimler yapıldıktan sonra aynı değerler yeniden çıkarsa ne söylenebilir, ne söylenemez? Söylenebilecek cümleyi **aralığıyla birlikte** yazınız ve sapmanın hangi enerji dönüşümünden kaynaklandığını açıklayınız.



lambanın beş ölçümü · kesikli doğru ilk üç ölçümden geçirilmiştir

Ş.5 · lambanın beş ölçümü · kesikli doğru yalnız ilk üç ölçümden geçirilmiştir

Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir fidanlık serasında, gölgeleme perdesi bir motorla yukarı sarılmaktadır (Ş.6). Perde 6 m boyunda ve 12 kg'dır; tam sarılma 40 saniye sürer. Motora bağlı ölçüm aletleri 24 V ile 3 A değerlerini göstermektedir. Perde tümüyle sarıldığında ağırlık merkezinin 3 m yükseldiği kabul edilmektedir. a) Motorun bu 40 saniyede çektiği elektrik enerjisini bulunuz. b) Perdenin kazandığı potansiyel enerjiyi hesaplayınız. c) Perdenin ortalama sarılma süratini bulunuz. ç) Sera sorumlusu deftere "motorun verimi %12,5'tir" yazmak istiyor. Bu cümleyi yazılabilir hâle getirmek için yanına hangi **iki koşulu** eklemek gerekir? d) "Motoru 48 V'a bağlarsak perde iki katı hızlı sarılır" cümlesini değerlendiriniz.



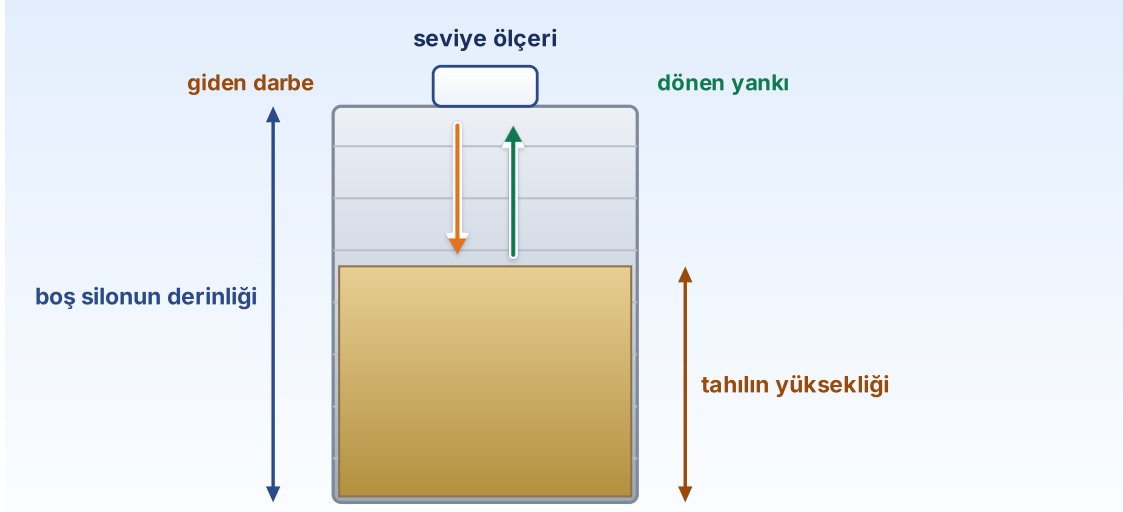
gölgeleme perdesi, 12 kg

tam sarılma süresi 40 s

seranın gölgeleme perdesi ve motorun ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

Ş.6 · seranın gölgeleme perdesi ve motorun ölçüm panosu · ölçekli çizim değildir

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir tahıl silosunun tepesine bir seviye ölçeri kurulmuştur (Ş.7). Ölçer aşağıya kısa bir ses darbesi gönderir ve yankının geri dönmesi için geçen süreyi yazar. Havada ses sürati **340 m/s** alınacaktır. **Birinci okuma (silo boşken):** 0,100 s. **İkinci okuma (doldurma bittiğinde):** 0,040 s. Doldurma **30 saniye** sürmüştür. **a)** Silonun derinliğini bulunuz; süreyi ikiye bölme gerekçenizi yazınız. **b)** Doldurma sonunda tahılın yüksekliğini hesaplayınız. **c)** Tahıl yüzeyinin ortalama yükselme süratini bulunuz. **ç)** Ölçer kaydına bakan bir görevli "bu tempoyla 50. saniyede silo tamamen dolar" diyor. Bu çıkarımın dayandığı **iki kabulü** ve ölçüm yönteminin getirdiği **bir sınırı** yazınız.



havada ses sürati 340 m/s alınır

seviye ölçeri, gönderdiği darbenin yankısını bekler ve geçen süreyi yazar

Ş.7 · silonun kesiti ve seviye ölçeri · giden darbe ile dönen yankı ayrı renklerdedir

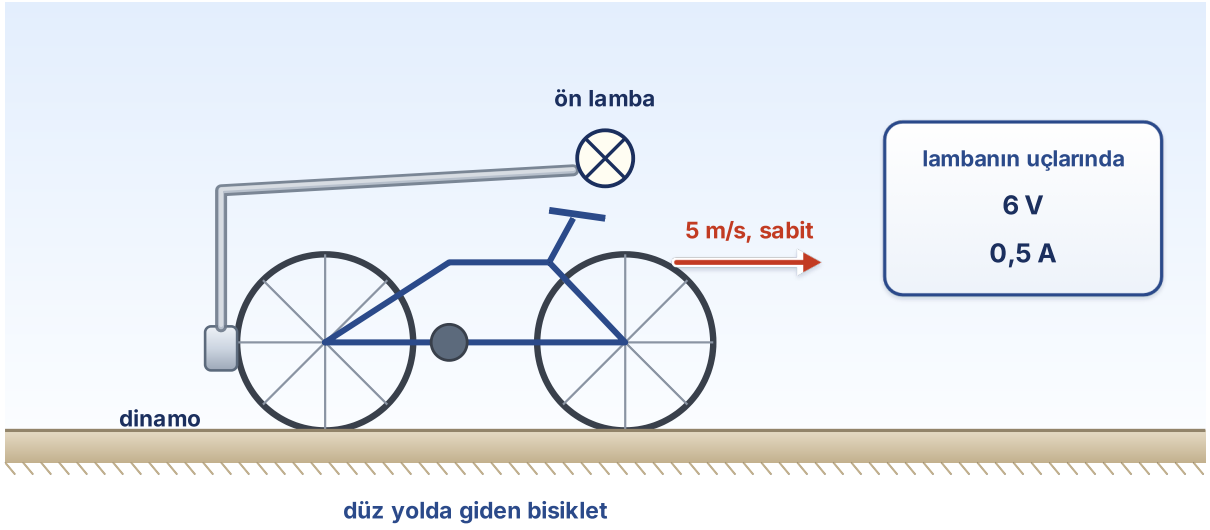
Bir okulun yıl sonu sergisi için dört pano hazırlanmış, her panoda dört satır yazılmıştır: veri, model, çıkarım ve sınır. Ancak her panoda bir satır boş kalmıştır (Ş.8). **a)** Boş kalan dört satırı doldurunuz. **b)** Doldurduğunuz her satır için hangi öteki satıra dayandığınızı tek cümleyle yazınız. **c)** Dört panonun sınır satırlarına bakınız: bunların hepsi aynı türden mi? Hangisi bir **aralık**, hangisi bir **koşul** bildiriyor? **ç)** Elektrik panosunun sınır satırı yazılmasaydı, o panodaki çıkarım hangi durumda yanlış bir karara yol açardı? Somut bir örnek veriniz.

ünite	veri	model	çıkarım	sınır
hareket	0–4 s'de 0'dan 6 m/s'ye	sabit ivmeli hareket	çıkarım	yalnız ilk 4 saniye için
enerji	18 000 J çekildi, 5 400 J harekete geçti	model	çekilenin %30'u harekete geçmiş	yalnız ilk 4 saniye ve yalnız kinetik çıktı için
elektrik	0,6–1,8 V'ta $V/I = 12 \Omega$	sabit dirençli eleman	telin direnci 12Ω	sınır
dalga	veri	$v = f \cdot \lambda$	teldeki dalga sürati 2 m/s	yalnız bu gerginlikte

dört panonun her birinde bir satır boş bırakılmıştır

Ş.8 · sergi için hazırlanan dört pano · her panoda bir satır boş bırakılmıştır

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir bisikletli, düz bir yolda **5 m/s** sabit sürat ile gitmektedir. Arka tekerleğin kenarına değen dinamo ön lambayı beslemektedir; lambanın uçlarında voltmetre **6 V**, devredeki ampermetre **0,5 A** okumaktadır (Ş.9). **a)** Lambanın direncini ve **10 dakikada** harcadığı elektrik enerjisini bulunuz. **b)** Bisikletlinin bu 10 dakikada aldığı yolu hesaplayınız. Lambaya giden enerjinin kaynağı nedir? **c)** Dinamonun aldığı enerjinin tamamının lambaya gittiği kabul edilirse, dinamonun tekerleğe uyguladığı **ek direnç kuvvetini** bulunuz. **ç)** Bir arkadaşınız "dinamo bedava ışık üretiyor, çünkü pil takmıyoruz" diyor. Bu cümleyi bulduğunuz sayıyla çürütünüz. **d)** Aynı arkadaşınız "iki katı süratle gidersek lamba iki katı parlar" diyor. Bu cümle bu verilerle sınanabilir mi?

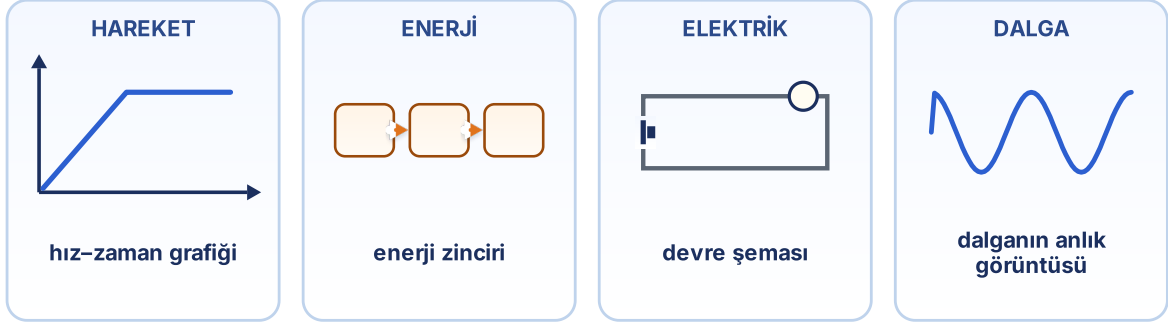


dinamo arka tekerleğin kenarına değer ve ön lambayı besler

Ş.9 · dinamo arka tekerleğin kenarına değer ve ön lambayı besler

Ş.10'da yıl boyunca kullandığınız dört model yan yana duruyor. Her birine aynı soruyu soracaksınız: **bu model neyi göstermez?** a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz; her satıra o modelin **göstermediği** bir büyüklüğü ya da bilgiyi yazınız. b) Her satır için, o eksik bilgiyi elde etmek üzere yapılacak **tek bir ek iş** yazınız. c) Dört yanıtınıza birlikte bakınız ve tek cümlelik bir genelleme kurunuz: model nedir? ç) "Bir modelin göstermediği şey onun eksikliği midir, yoksa parçası mıdır?" Kararınızı dört örnekten birine dayandırarak yazınız.

DÖRT MODEL · HER BİRİ NEYİ GÖSTERMEZ?



Ş.10 · dört ünitenin dört modeli · aynı soru dördüne birden sorulur

Model	Neyi göstermez?	Eksiği kapatacak tek iş
hız-zaman grafiği	...	...
enerji zinciri	...	...
devre şeması	...	...
dalganın anlık görüntüsü	...	...

Yıl boyunca biriktirdiğin çalışma kâğıtlarını, föyleri ve defter sayfalarını aç. **Kendi yaptığın** bir ölçüm ya da bir çözüm seç; bu kâğıttaki maddelerden biri seçilemez. **a)** Ş.11'deki kartın dört satırını kendi cümlelerinle doldur: ne ölçtün ve hangi koşulda, hangi modeli seçtin ve niçin, veriden hangi tek cümle çıktı, o cümle hangi aralıkta ve hangi koşulda geçerli? **b)** Seçtiğin çalışmanın hangi üniteden geldiğini yaz; kartın dört satırından hiçbirinin o üniteye özgü olmadığını fark ettin mi? **c)** Kartının **sınır** satırını bir arkadaşına okut ve tek soru sordur: "Bu cümleyi yanlış anlamamanın bir yolu var mı?" Varsa satırı yeniden yaz. **ç)** Kartın arkasına, o çalışmanın sınırını **daraltacak tek bir ek ölçüm** tasarla: adını, birimini ve nasıl yapılacağını yaz.

KANIT ZİNCİRİ KARTI

VERİ	ölçülen ya da gözlenen bilgi
MODEL	veriye uyan temsil
ÇIKARIM	veriden çıkan tek cümle
SINIR	bu cümle nereye kadar geçerli

dört satır da kendi cümlelerinle yazılır; kâğıttan hiçbir cümle kopyalanmaz

Ş.11 · kanıt zinciri kartı · dört satır, her satır tek cümle

Yıl sonu sergisine asılacak dördüncü panonun metni Ş.12'dedir. Panoda dört cümle vardır ve dördü aynı türden değildir. **a)** Her cümle için karşısına türünü yazınız: **veri, ölçüm koşulu, model** ya da **çıkarım**. **b)** Dört cümleden biri, elindeki veriden çıkabilecek olanın ötesine geçiyor. Hangisi olduğunu bulunuz ve nerede taşıdığını tek cümleyle söyleyiniz. **c)** O cümleyi, sergiye asılabilecek biçimde yeniden yazınız; yeni cümlede ölçüm koşulu da bulunsun. **ç)** Panoya **beşinci** bir cümle ekleyeceksiniz. Bu cümle bir sınır cümlesi olacak; yazınız ve niçin bu aralığı seçtiğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz.

YIL SONU SERGİSİ · DÖRDÜNCÜ PANONUN METNİ

- 1 Ölçtüğümüz ipten 5 Hz'te ardışık iki tepe arasını 40 cm bulduk.
- 2 Ölçümü üç kez yineledik ve üçünde de aynı değeri okuduk.
- 3 İpi gergin bir tel sayıp hızı frekans ile dalga boyunun çarpımı aldık.
- 4 Öyleyse bütün iplerde dalga sürati 2 m/s'dir.

panoda yazan dört cümle · sergiye asılmadan önce elden geçirilecektir

Ş.12 · sergi panosunun metni · sergiye asılmadan önce elden geçirilecektir

Panodaki cümle	Türü
1 · 5 Hz'te ardışık iki tepe arasını 40 cm bulduk.	...
2 · Ölçümü üç kez yineledik ve aynı değeri okuduk.	...
3 · İpi gergin bir tel sayıp hızı f ile λ 'nın çarpımı aldık.	...
4 · Öyleyse bütün iplerde dalga sürati 2 m/s'dir.	...

Bu madde puanlanmaz ve doğru cevabı yoktur; yalnız senin yazdığın geçerlidir. **a)** Eylül ayında elinde bir grafik ya da bir çizelgeyle karşılaştığında **ilk ne yapardın?** Bugün ilk ne yapıyorsun? İki cümle yaz ve aradaki farkı kendin adlandır. **b)** Bu yıl **fikrini değiştirdiğin** bir yer bul: önce ne sanıyordun, seni hangi **veri** ikna etti? Konu adı değil, seni ikna eden sayıyı ya da gözlemi yaz. **c)** Aşağıdaki çizelgeye dört ünitenin her birinden birer sayı seç ve her birinin yanına **sınırını** yaz. Sayıları kendi defterinden alabilirsin. **ç)** Dört üniteyi düşün: hangisinde dördüncü satırı yazmakta en çok zorlandın ve niçin? **d)** Gelecek yıla tek cümlelik bir soru bırak. Sorunun ölçülebilir olmasına dikkat et: yanıtı için hangi sayıyı ölçmek gerektiğini de yaz.

Ünite	Seçtiğin sayı ve birimi	Bu sayı nereye kadar geçerli?
Hareket		
Enerji		
Elektrik		
Dalgalar		

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her sonucun yanında birimi var mı? İş ve enerji J, güç W, sürat m/s, ivme m/s², direnç Ω , frekans Hz ile yazılır.
- Bir çizimden sayı okuduğun her yerde bölme değerini not ettin mi? Bölme değeri yazılmayan okuma bir tahmindir.
- Potansiyel enerji hesabı yaptığın maddelerde sıfır düzeyini yazdın mı? Sıfır düzeyi seçilmeden sayı anlam taşımaz.
- Bir verim ya da bir oran yazdığın her yerde hangi çıktının yararlı sayıldığını da yazdın mı?
- Her maddenin dördüncü satırı yazılı mı? "Her zaman geçerlidir" bir sınır cümlesi değildir; sınır, aralığın ya da koşulun adıyla yazılır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 12. maddede doldurduğun kartı defterinin ilk sayfasına geçir. Bu yıl dört üniteye dört ayrı konu öğrendin, ama onları hep aynı dört satırla okudun: ne ölçtüm, hangi modeli seçtim, ne çıkardım, nereye kadar geçerli. Bu dört satır bir fizik konusu değil, bir çalışma biçimidir; hangi konuyu okursan oku yanında kalır. Gelecek yıl yeni kavramlar gelecek, ama ilk sayfada yazacağın şey yine bu dört satır olacak. İyi bir yıl oldu; kâğıtlarını atma, bu kart onlardan çıktı.

Mini Test · Dört Ünite, Dört Adım

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

15 soru · 20 dakika

Bütün çizelge ve çizimler örnek veri setidir. Yeni bir bağıntı kullanılmaz; yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$, havada ses sürati gerektiğinde 340 m/s alınır ve üreteçler ideal kabul edilir. Her sonucun yanına birimini yazınız.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Honaz'da Bir Fidanlık Serasının Raylı Taşıyıcısı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki bir fidanlık serasında, kütlesi yüküyle birlikte **200 kg** olan raylı taşıyıcı, düz raya yerleştirilmiş birinci geçiş algılayıcısının üstünde **durgun hâlden** başlatılmıştır. Kayda göre taşıyıcı, iki algılayıcı arasındaki **25 metrelik** bölümü sabit ivmeyle ve **5 saniyede** geçmiştir. Motorun taşıyıcıya bu bölümde yaptığı iş için hangisi söylenebilir?

- A) Tam 1 000 J; kinetik enerji hesabında süratin karesi alınmaz
- B) Tam 10 000 J; sürtünme olsa bile motorun işi bundan büyük olamaz
- C) En az 10 000 J; sürtünme varsa motorun işi bundan büyüktür
- D) En az 20 000 J; kinetik enerji bağıntısında yarım çarpanı kullanılmaz
- E) Tam 2 500 J; hesaba son sürat değil, ortalama sürat girer

2 Acıpayam'da Bir Yem Deposunun Bandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir yem deposunda bant, **40 kg**'lık bir çuvalı, **8 saniye** süren sabit hızlı bir yükselişle **3 m** yukarı taşımaktadır. Bant motoruna bağlı aletlerde gerilim **48 V**, çekilen akım **2,5 A** okunmaktadır. Bu üç veriye birlikte bakıldığında hangisi doğrudur?

- A) Bandın verimi %80'dir; çekilen enerjinin büyük bölümü çuvala aktarılmıştır
- B) Veriler kendi içinde çelişir; çuvalın kazandığı enerji çekilenden büyük çıkmaktadır
- C) Bandın verimi %125'tir; bant motoru aldığı enerjiyi artırarak aktarmaktadır
- D) Bandın verimi %20'dir; geri kalan pay motorun ısınmasına ve sese gitmiştir
- E) Karar verilemez; çuvalın kaç metre yükseltildiği verilmediği için hiçbir enerji hesaplanamaz

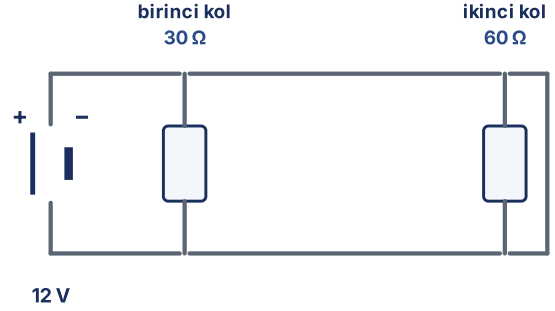
3 Gediz'de Kaplıca Tesisinin Uyarı D      

K  tahya'nın Gediz il  esindeki bir kaplıca tesisinin kapısındaki uyarı d       **680 Hz**'te   almaktadır; o g  n havada   l   len dalga boyu **0,50 m**'dir. Kapıdan **510 m** uzaktaki otoparkta bekleyen bir g  revli, d       **duydu   anda** kronometresini ba  latıp kapıya do  ru **6 m/s** sabit s  ratle ko  maya ba  lamaktadır. Sesin g  revliye ula  ma s  resi, g  revlinin kronometresinde okudu   ko  su s  resi ve d      n   almasından g  revlinin kapıya varı  na kadar ge  en toplam s  re i  in hangisi do  rudur?

- A) 1,5 s ve 85 s; d      n   almasından varı  a kadar ge  en s  re 83,5 saniyedir
- B) 1,5 s ve 85 s; iki s  re toplanmaz,     nk   ses ile g  revli aynı anda yola   ıkmı  tır
- C) 0,75 s ve 85 s; sesin s  ratı sayıca kayna  ın frekansına e  it alınır
- D) 1,5 s ve 85 s; g  revlinin aldı  ı yol sesin aldı  ı yoldan k      t  r
- E) 1,5 s ve 85 s; d      n   almasından varı  a kadar ge  en s  re 86,5 saniyedir

4 Sivaslı'da Bir Okul At  lyesinin İki Kolu

U  ak'ın Sivaslı il  esindeki bir okul at  lyesinde, **12 V**'luk bir   retece iki kol paralel ba  lanmı  tır (  ekil). Kolların diren  leri **30   ** ve **60   **'dur. Bir saatte hangi kolun daha   ok enerji harcadı  ı ile, **60   **'luk kol devreden   ıkarıldı  ında **30   **'luk kolun harcadı  ı enerjinin nasıl de  i  e  e  i hangi se  enekte birlikte do  ru verilmi  tir?



at  lyenin iki kolu aynı   retece paralel ba  lanmı  tır

at  lyenin iki kolu

- A) 30   'luk kol;   teki kol   ıkarılınca bu kolun harcadı  ı enerji iki katına   ıkar
- B) 60   'luk kol;   teki kol   ıkarılınca bu kolun harcadı  ı enerji de  i  mez
- C) 30   'luk kol;   teki kol   ıkarılınca bu kolun harcadı  ı enerji de  i  mez
- D) 60   'luk kol; direnci b  y  k olan kol her zaman daha   ok enerji harcar
- E) İki kol da e  it harcar; paralel kollarda gerilim aynı oldu  u i  in g    de aynı olur

5

Çal'da Bir Bağ Evinin Lambası

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir bağ evinde, aydınlatma lambası gerilimi değiştirilebilen bir kaynağa bağlanıp dört kez ölçülmüştür (şekil). Dördüncü ölçümde lamba gözle görülür biçimde parlamış ve teli ısınmıştır. Bir öğrenci çizelgeye bakıp "**bu lambanın direnci $10\ \Omega$ 'dur**" demektedir. Bu cümle için hangisi doğrudur?

gerilim	akım
0,8 V	0,08 A
1,6 V	0,16 A
2,4 V	0,24 A
3,2 V	0,29 A

lambanın dört ölçümü

lambanın dört ölçümü

- A) Cümle her gerilim için doğrudur; dördüncü ölçüm bir okuma hatasıdır ve silinmelidir
- B) Cümle yanlıştır; çizelgenin hiçbir aralığında gerilimin akıma oranı sabit kalmamıştır
- C) Cümle doğrudur; dört noktanın hepsinden geçen tek bir doğrunun eğimi $10\ \Omega$ verir
- D) Cümle yalnız 0,8–2,4 V aralığında savunulur; 3,2 V'ta ölçülen oran büyümüştür
- E) Karar verilemez; direnç için gerilim ile akımın çarpımı gereklidir

6

Karamanlı'da Köy Konağının Ses Düzeni

Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir köy konağının salonunda **400 Hz**'te çalışan bir hoparlör vardır; salonda ölçülen dalga boyu **0,85 m**'dir. Etiketinde **30 W** yazan bu hoparlör, yine aynı 400 Hz'i üreten ve etiketinde **60 W** yazan bir aygıtla değiştirilmektedir. Salon ve içindeki hava değişmemiştir. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Sesin sürati 340 m/s'den 680 m/s'ye çıkar; dalga boyu 0,85 m'de kalır
- B) Sürat, frekans ve dalga boyu üçü birden iki katına çıkar
- C) Sesin sürati 340 m/s olarak kalır; buna karşılık ölçülen dalga boyu 1,70 m'ye çıkar
- D) Sesin sürati 170 m/s'ye iner; buna karşılık frekans iki katına çıkar
- E) Sesin sürati de dalga boyu da değişmez; değişebilecek olan sesin şiddetidir

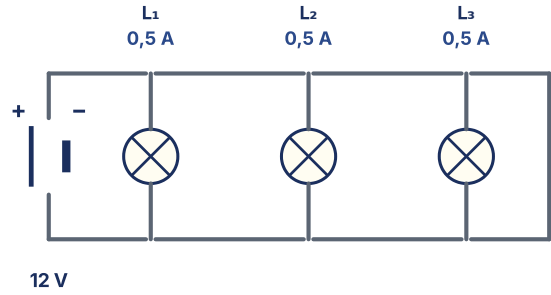
7 Yalvaç'ta Bir Zeytinyağı İşletmesinin Taşıyıcısı

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki bir zeytinyağı işletmesinde, düz zeminde ilerleyen taşıyıcının kütlesi **600 kg**'dır ve o andaki kinetik enerjisi **4 800 J**'dür. Taşıyıcı, **40 metrelik** düz bir yolda sabit bir fren kuvvetiyle durdurulmaktadır. Bakım ekibi "**fren kuvvetini iki katına çıkarırsak duruş yolu yarıya iner**" demektedir. Taşıyıcının ilk sürati ile ekibin cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) 4 m/s; cümle doğrudur, çünkü aynı enerji iki katı kuvvetle yarı yolda tükenir
- B) 4 m/s; cümle yanlıştır, çünkü duruş yolu yalnız ilk süratin karesine bağlı kalır
- C) 8 m/s; cümle doğrudur, çünkü kuvvet ile yol ters orantılıdır
- D) 4 m/s; cümle yanlıştır, çünkü fren kuvveti duruş yolunu değiştirmez
- E) 16 m/s; cümle değerlendirilemez, çünkü frenleme süresi verilmemiştir

8 Bucak'ta Bir Orman Deposunun Gece Hattı

Burdur'un Bucak ilçesindeki bir orman deposunda, etiketinde **12 V** ve **40 Ah** yazan bir aküye üç özdeş lamba paralel bağlanmıştır (şekil). Her lamba **0,5 A** çekmektedir. Bir lamba söndürüldüğünde kalan iki lambanın parlaklığı ile akünün dayanabileceği sürenin nasıl değişeceği hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?



üç özdeş lamba aynı aküye paralel bağlanmıştır

deponun gece hattı

- A) Parlaklık artar; dayanma süresi yaklaşık 27 saatten 40 saate çıkar
- B) Parlaklık azalır; dayanma süresi kısalır, çünkü devrenin eşdeğer direnci büyür
- C) Parlaklık artar; dayanma süresi değişmez, çünkü akünün etiket değeri sabittir
- D) Parlaklık değişmez; dayanma süresi yaklaşık 27 saatten 40 saate çıkar
- E) Parlaklık değişmez; dayanma süresi de değişmez, çünkü her lamba kendi akımını çeker

9

Simav'da Yıl Sonu Panosuna Asılan Dört Satır

Kütahya'nın Simav ilçesindeki bir okulun yıl sonu panosuna dört satır asılmıştır (şekil). Panodaki her sayı üç yinelemenin ortalamasıdır ve birimiyle birlikte yazılmıştır. Dört satırdan **birinde** yazılan çıkarım, verisinin taşıyabileceğinden fazlasını söylemektedir. Bu satır ile taşmanın nedeni hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

satır	veri	yazılan çıkarım
1	araç 12 s'de 84 m yol aldı	ortalama sürati 7 m/s'dir
2	vinç 3 000 J'lik işi 6 s'de yaptı	ortalama gücü 500 W'tır
3	telde 6 V'ta 0,5 A ölçüldü	telin direnci her gerilimde 12 Ω 'dur
4	ipte 4 Hz'te dalga boyu 0,5 m ölçüldü	bu ipte, bu gerginlikte sürat 2 m/s'dir

panoya asılan dört satır

panoya asılan dört satır

- A) Birinci satır; ortalama sürat yazılırken yolun yönü de belirtilmelidir
- B) Üçüncü satır; tek bir ölçüm noktası "her gerilimde" demeye yetmez
- C) İkinci satır; ortalama güç hesabı için vincin kütlesi de gereklidir
- D) Dördüncü satır; dalga sürati yazılırken ipin gerginliği de ölçülmelidir
- E) Dört satırın dördü de verisinin taşıdığı sınırın içinde kalmaktadır

10

Sütçüler'de Gücü İki Yoldan Bulan Grup

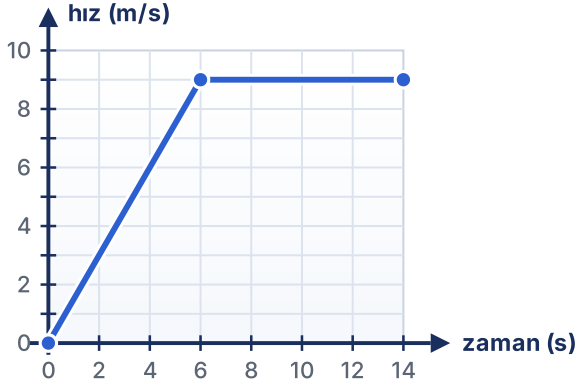
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki bir okul atölyesinde bir grup, bir ısıtıcının gücünü **tek bir ölçümle** bulmuştur: voltmetre **24 V**, ampermetre **1,5 A** okumuştur. Grup bu iki sayıyla iki ayrı hesap yapmıştır. Birinci hesap: $P = V \cdot I = 24 \times 1,5 = 36$ W. İkinci hesap: önce $R = V \div I = 16 \Omega$ bulunmuş, sonra $P = V^2 \div R = 576 \div 16 = 36$ W yazılmıştır. Grup raporuna **"gücü iki ayrı yoldan bulduk, sonuç doğrulanmıştır"** diye yazmaktadır. Bu iki hesap ile grubun cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) Doğrulanmıştır; iki ayrı bağıntı kullanıldığı için iki hesap birbirinden bağımsız sayılır
- B) Doğrulanmıştır; direnci kullanan yol ölçüme daha az dayandığı için birinciden güvenilirdir
- C) Doğrulanmamıştır; ikinci yolun direnci de aynı iki okumadan çıkmıştır, bu bir tutarlılık denetimidir
- D) Doğrulanmamıştır; iki yol aynı sayıyı verdiği göre ölçümlerden biri yinelenmelidir
- E) Doğrulanmamıştır; gücü direnç üzerinden yazmak yalnız seri bağlamada geçerli olduğundan ikinci yol yanlıştır

11

Senirkent'te Bir Servis Aracının Kaydı

Isparta'nın Senirkent ilçesindeki bir okulun servis aracının düz yoldaki hız kaydı şekildedir. Bir öğrenci kaydı okuyup şunu yazmıştır: "**Araç 14 saniyede 99 metre yol aldı; öyleyse 7. saniyenin sonunda yaklaşık 49,5 metre almıştır ve o andaki kinetik enerjisi 6. saniyedekinin yarısıdır.**" Bu iki cümle için hangisi doğrudur?



servis aracının hız kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 1 m/s

servis aracının hız kaydı

- A) İki cümle de yanlıştır; 7. saniyenin sonunda 36 metre alınmıştır ve enerji eşittir
- B) Yol doğrudur, enerji yanlıştır; kinetik enerji 6. saniyedekine eşittir
- C) İki cümle de doğrudur; yol ile kinetik enerji süreyle doğru orantılıdır
- D) Yol yanlıştır, enerji doğrudur; 7. saniyenin sonunda 36 metre alınmıştır
- E) Karar verilemez; aracın kütlesi verilmediği için iki kinetik enerji karşılaştırılmaz

12

Ağlasun'da Bir Ören Yeri Yolunun Aydınlatması

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki bir ören yeri yolunda, güneş paneli gündüz boyunca aküyü şarj etmektedir. Panonun kaydına göre panel **18 V** ile **1,2 A** vererek **5 saat** çalışmıştır. Geceleyin bu aküden beslenen lamba **6 W** ile yanmaktadır. Lambanın yanabileceği süre ile bu sayının gerçeğe göre yeri hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 18 saat; gerçek süre bundan uzun olur, çünkü akü gece de enerji biriktirmeyi sürdürür
- B) 18 saat; gerçek süre tam budur, çünkü akü aldığı enerjinin tamamını geri verir
- C) 21,6 saat; panelin bir günde aktardığı enerji gerilim ile akımın çarpımıdır
- D) 18 saat; gerçek süre bundan kısa olur, çünkü akünün içinde de ısınma olur
- E) 90 saat; panelin bir günde aktardığı enerji gerilim ile sürenin çarpımıdır

13 Domaniç'te Aynı İpte Dört Ölçüm

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir okulun fizik köşesinde, **6 metrelik** gergin bir ipte aynı gerginlik korunarak dört ölçüm yapılmıştır (şekil). Kaynağın frekansı her seferinde değiştirilmiş, dalga boyu ölçülmüştür. Bu dört ölçüm için hangisi doğrudur?

kaynağın frekansı	ölçülen dalga boyu
2 Hz	1,50 m
4 Hz	0,75 m
6 Hz	0,50 m
8 Hz	0,40 m

aynı ipte, aynı gerginlikte dört ölçüm · ip 6 metredir
aynı ipte dört ölçüm

- A) İlk üçü 3,0 m/s verir ve sarsıntı ipi 2 saniyede geçer; dördüncüsü ayrıldığından ölçüm denetlenmelidir
- B) Dört ölçüm de aynı sürati verir; 8 Hz ile 0,40 m'nin çarpımı da 3,0 m/s'dir ve sarsıntı ipi 2 saniyede geçer
- C) Dördüncü ölçüm doğrudur; aynı ipte kaynağın frekansı arttıkça dalga sürati de artar
- D) Dört ölçüm de yanlıştır; aynı ipte dalga boyu frekansla doğru orantılı olmalı, çarpım büyümelidir
- E) Karar verilemez; dalga sürati için ipin kütlesi ile kesiti de ölçülmelidir

14 Keçiborlu'da Bir Okul Atölyesinin Vinci

Isparta'nın Keçiborlu ilçesindeki bir okul atölyesinde vinç, **90 kg**'lık sandığı **2,5 m** yükseğe sabit hızla **10 saniyede** çıkarmaktadır. Vincin panosundaki ampermetre **3 A** okumaktadır. Ekip vinci verimini hesaplamak istemektedir. Eksik olan tek veri ile o veri elde edildiğinde hangi sayıyla karşılaştırma yapılacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) Sandığın hacmi eksiktir; o bilinince sandığa etkiyen kuvvet bulunur ve 3 A ile karşılaştırılır
- B) Üretcin gerilimi eksiktir; o bilinince çekilen enerji bulunur ve 2 250 J ile karşılaştırılır
- C) Halatın uzunluğu eksiktir; o bilinince yapılan iş bulunur ve 90 kg ile karşılaştırılır
- D) Hiçbir veri eksik değildir; verim 90 ile 3'ün oranından bulunur ve 30 çıkar
- E) Vincin etiket gücü eksiktir; verim doğrudan etiketten okunur ve 10 s ile karşılaştırılır

Burdur'un Tefenni ilçesindeki bir okulun yıl sonu raporunda iki satır vardır. Birinci satır:

"Kullandığımız telin direnci $12\ \Omega$ 'dur." İkinci

satır: **"Kullandığımız ipte dalga sürati 3**

m/s'dir." Ekip, birinci satır için $0,5\text{--}2,0\text{ A}$

aralığında üç, ikinci satır için $2\text{--}6\text{ Hz}$ aralığında

dört ölçüm yapmış; ancak raporda bu aralıkları

yazmamıştır. Rapora yapılacak en gerekli

düzeltilme hangisidir?

- A) Her iki satırın sonuna ölçüm sayısı yazılmalıdır; dört ölçüm üç ölçümden güvenilirlerdir
- B) Yalnız birinci satır düzeltilmelidir; dalga sürati ortamın işi olduğundan aralık istemez
- C) Yalnız ikinci satır düzeltilmelidir; direnç bir malzeme özelliği olduğundan aralık istemez
- D) Hiçbir düzeltilme gerekmez; iki sayı da ölçümle bulunduğundan olduğu gibi yazılabilir
- E) Her iki satırın sonuna ölçüm aralığı yazılmalıdır; bir sayı ölçüldüğü aralıkta savunulur

Bağlam Temelli Sorular · Bir Proje Hattının Üç Kaydı, Bir Bağ Evinin Gece Hattı, Sergideki İki Pano

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma

OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

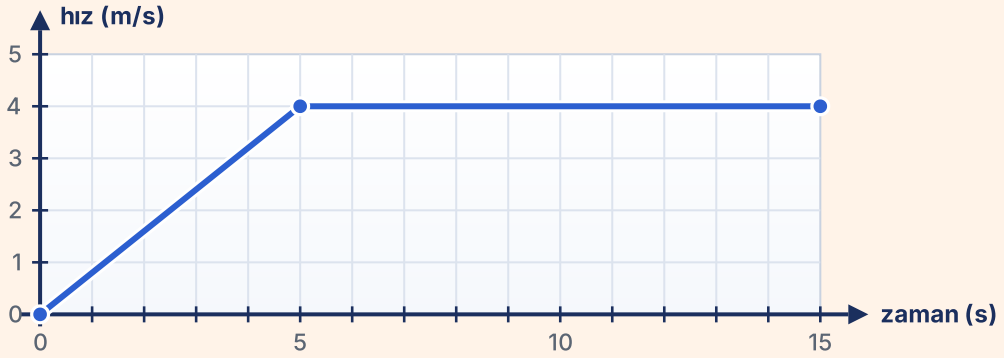
Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılacaktır: bir kayda, bir çizelgeye ya da bir panoya bakıp bir sayı bulmak ve o sayının **nereye kadar** geçerli olduğuna karar vermek. Yeni bir bağıntı kullanılmaz; yükseklik giren hesaplarda $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve üreteçler ideal kabul edilir. Bütün sayılar örnek veri setidir.

BAĞLAM 1 · BANAZ'DA BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK DESTEKLİ PROJE HATTI

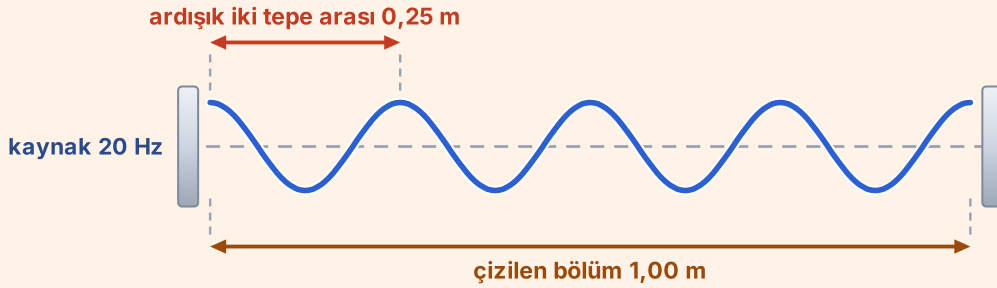
Uşak'ın Banaz ilçesindeki bir meslek lisesinin TÜBİTAK destekli proje ekibi, atölyeye düz bir ray üzerinde çalışan küçük bir elektrikli taşıyıcı hattı kurmuştur. Ekip, hattın **tek bir seferini** üç ayrı kayıtla belgelemektedir.

Birinci kayıt: taşıyıcının hız ölçeri (Ş.1). Taşıyıcı yüküyle birlikte **150 kg**'dır ve durgun hâlden başlamaktadır. **İkinci kayıt:** motorun panosu. Sefer boyunca voltmetre **48 V**, ampermetre **10 A** okumaktadır. **Üçüncü kayıt:** rayın yanına gerilen **10 metrelik** uyarı telinin anlık görüntüsü (Ş.2). Telin bir ucundaki sarsma kaynağı saniyede **20** tam salınım yapmaktadır.



taşıyıcının hız kaydı · bir yatay bölme 1 s, bir düşey bölme 1 m/s

Ş.1 · taşıyıcının hız ölçer kaydı · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır



uyarı telinin anlık görüntüsü · 10 metrelik telin yalnız bir metrelik bölümü çizilmiştir

Ş.2 · uyarı telinin anlık görüntüsü · telin yalnız bir bölümü çizilmiştir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Kaydın Sayıları Yan Yana FİZ.10.1.1 +

FİZ.10.2.2 · KB2.7

Taşıyıcının 5. saniyedeki kinetik enerjisi ile motorun aynı 5 saniyede panodan çektiği elektrik enerjisi ve bu iki sayının birlikte söylediği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 300 J ve 2 400 J; kinetik enerji hesabında süratin karesi alınmaz
- B) 1 200 J ve 480 J; taşıyıcının kazandığı enerji panodan çekilenden büyük çıkmaktadır
- C) 1 200 J ve 2 400 J; çekilen enerjinin yarısı kinetik enerji olarak bulunmaktadır
- D) 1 200 J ve 2 400 J; aradaki 1 200 J hiçbir yere gitmeden yok olmuştur
- E) 2 400 J ve 2 400 J; çekilen enerjinin tamamı kinetik enerjiye geçmiştir

3 Rapordaki Satırın Altına Eklenecek

Satır FİZ.10.2.2 · E3.4 Gerçeği Arama

Ekip, proje raporunun sonuç bölümüne "**bu taşıyıcının motorunun verimi %50'dir**" diye yazmıştır. Okulun sergi kurulu bu satırı olduğu gibi asmamakta, altına tek bir satır daha eklenmesini istemektedir. Eklenmesi gereken satır hangisidir?

- A) Bu oran ancak motorun etiketinden okunduğunda rapora yazılabilir.
- B) Bu oran motorun değişmez bir özelliğidir ve her çalışma koşulunda aynı sayıyı verir.
- C) Bu oran için taşıyıcının kütlesinin bir kez daha ölçülmesi gerekmektedir.
- D) Bu oran her koşulda doğrudan verimi verir, başka bir açıklama gerekmez.
- E) Bu oran yalnız ilk 5 saniye için ve yalnız kinetik çıktı sayıldığında geçerlidir.

2 Uyarı Telindeki Sarsıntı FİZ.10.4.1 + FİZ.10.1.1

· OB4

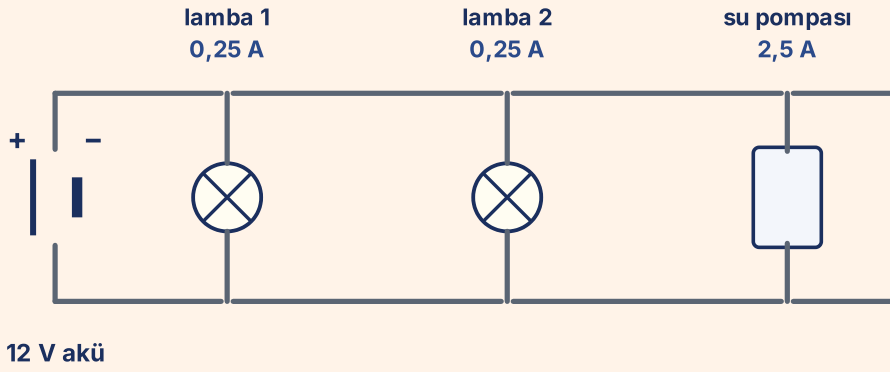
Ş.2'deki anlık görüntüde ardışık iki tepe arası **0,25 m** ölçülmüştür. Teldeki dalganın sürati, sarsıntının telin öbür ucuna varma süresi ve kaynağın frekansı iki katına çıkarılsaydı bu iki sayının ne olacağı hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 5 m/s ve 2 s; frekans iki katına çıkarılsaydı varış süresi yarıya inerdi
- B) 5 m/s ve 2 s; frekans iki katına çıkarılsaydı bu iki sayı da değişmezdi
- C) 0,0125 m/s ve 800 s; sürat dalga boyunun frekansa bölünmesiyle bulunur
- D) 5 m/s ve 50 s; sarsıntı her dalga boyu için bir saniye ilerler
- E) 20 m/s ve 0,5 s; sürat sayıca frekansa eşit alınır

BAĞLAM 2 · ÇAL'DA BİR BAĞ EVİNİN ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ GECE HATTI

Denizli'nin Çal ilçesindeki bir bağ evi şebekeye bağlı değildir. Gündüz bir güneş paneli takımı aküyü doldurur, geceleyin ise akü üç kolu birden besler (Ş.3). Akünün etiketinde **12 V** ve **60 Ah** yazmaktadır; etiketteki kapasite, akünün ideal koşullarda kaç amperlik akımı kaç saat verebileceğini gösterir.

Üç kol paralel bağlıdır: iki aydınlatma lambasından her biri **0,25 A**, su pompası ise **2,5 A** çekmektedir. Pompa, kesintisiz çalıştığı her saatte kuyudan bahçe deposuna **900 kg** su basmaktadır. Bütün değerler örnek veri setidir.



bağ evinin gece hattı · üç kol aynı aküye paralel bağlıdır

Ş.3 · bağ evinin gece hattı · üç kol aynı aküye paralel bağlıdır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Aküden Çekilen Toplam Akım ve Dayanma Süresi FİZ.10.3.4 + FİZ.10.2.2 · KB2.4

Üç kol birlikte çalışırken aküden çekilen toplam akım ile akünün etiket değerine göre dayanabileceği süre hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3,0 A ve 20 saat; bu süre kolların hangisinin çalıştığından bağımsız olarak geçerlidir
- B) 3,0 A ve 20 saat; bu süre ancak üç kol birlikte ve kesintisiz çalışırsa geçerlidir
- C) 3,0 A ve 720 saat; süre kapasite ile gerilimin çarpımına eşittir
- D) 0,3 A ve 200 saat; paralel kollarda toplam akım kollara bölünür
- E) 1,0 A ve 60 saat; toplam akım kolların akımlarının ortalamasına eşittir

6 Kış İçin Sınanacak İddia FİZ.10.2.5 · KB2.8
Sorgulama

Bağ evinin sahibi "**kış aylarında da her gece bu hat 20 saat yeter**" demektedir. Bu iddiayı sınamak için elde olmayan ve mutlaka toplanması gereken tek veri hangisidir?

- A) Panelin kış günlerinde bir günde aktardığı enerji; dolmayan akü 20 saati veremez
- B) Akünün etiketindeki kapasitenin birimi; birim bilinmeden dayanma süresi bulunamaz
- C) Pompanın çıkardığı suyun sıcaklığı; sıcaklık pompanın çektiği akımı doğrudan belirler
- D) Lambaların çalışma gerilimi; gerilim bilinmeden kolların akımı hesaplanamaz
- E) Gece hattındaki kol sayısı; kol sayısı bilinmeden toplam akım bulunamaz

5 Pompa Tek Başına Çalışsaydı FİZ.10.3.4 + FİZ.10.2.5 · OB7

Bahçe sahibi, akü tam doluyken lambaları hiç yakmadan yalnız pompayı çalıştırmayı düşünmektedir. Akünün etiket değerine göre pompanın kesintisiz çalışabileceği en uzun süre ile bu sürede kuyudan çıkarılacak su kütlesi için hangisi söylenebilir?

- A) 24 saat ve 21 600 kg; gerçek değerler bundan büyük olur, çünkü akü boşaldıkça pompa daha az akım çeker
- B) 24 saat ve 900 kg; çıkarılan su, pompanın bir saatte bastığı kütleye sınırlıdır
- C) 20 saat ve 18 000 kg; üç kol birlikte çalışırken bulunan süre pompa için de geçerlidir
- D) 24 saat ve 21 600 kg; gerçek değerler bundan küçük olur, çünkü etiket ideal koşullar içindir
- E) 720 saat ve 648 000 kg; çalışma süresi, kapasitenin gerilimle çarpımına eşittir

BAĞLAM 3 · DOMANIÇ'TE BİR OKULUN YIL SONU SERGİSİNDEKİ İKİ PANO

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki bir okulun yıl sonu sergisine iki pano hazırlanmıştır (Ş.4). Her panoda önce ölçülen veriler, en altta ise ekibin kendi yazdığı bir cümle bulunmaktadır. Sergi kurulundaki öğrenciler, panoları asmadan önce alt satırdaki cümleleri elden geçirmektedir.

Pano I bir hareket kaydına dayanmaktadır: servis aracının kütlesi **1 200 kg**'dır, araç **12 saniyede 84 m** yol almıştır ve kaydın son değeri **10 m/s**'dir. **Pano II** bir dalga ölçümüne dayanmaktadır: **12 V** ile çalışan sarsma kaynağı gergin bir telde **5 Hz**'te titreşirken dalga boyu **0,60 m** ölçülmüştür.

PANO I · HAREKET VE ENERJİ

Servis aracı 1 200 kg.
12 saniyede 84 m yol aldı.
Kaydın son değeri 10 m/s.
Panodaki cümle:
"Kinetik enerji yol boyunca
60 000 J'de sabit kalmıştır."

PANO II · DALGA VE ELEKTRİK

Sarsma kaynağı 12 V.
Gergin telde 5 Hz'te
dalga boyu 0,60 m.
Panodaki cümle:
"Bu telde dalga sürati her
zaman 3 m/s'dir."

sergiye asılmak üzere hazırlanan iki pano · alt satırlardaki cümleler ekibin kendi yazdığıdır

Ş.4 · sergiye hazırlanan iki pano · alt satırlardaki cümleler ekibin kendi yazdığıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pano I'in Alt Satırı FİZ.10.1.1 + FİZ.10.2.4 ·

FBAB12

Pano I'in alt satırında "**kinetik enerji yol boyunca 60 000 J'de sabit kalmıştır**" yazmaktadır. Bu cümle için hangisi doğrudur?

- A) Cümle doğrudur; ortalama sürat de 7 m/s olduğuna göre iki sayı birbirini desteklemektedir
- B) Son andaki kinetik enerji 29 400 J'dir; kinetik enerji ortalama süratten hesaplanır
- C) Son andaki kinetik enerji 60 000 J'dir; ancak bu değer yol boyunca sabit kalmamıştır
- D) Kinetik enerji bu verilerle hesaplanamaz; pano yalnız alınan yolu vermektedir
- E) Son andaki kinetik enerji 12 000 J'dir; kinetik enerji kütle ile süratin çarpımına eşittir

8 Pano II'nin Alt Satırı FİZ.10.4.1 + FİZ.10.3.2 ·

KB2.8

Pano II'nin alt satırı şöyledir: "**Bu telde dalga sürati her zaman 3 m/s'dir.**" Sergi kurulundaki öğrenciler bu satırı okuduğunda hangi kararı vermelidir?

- A) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; ancak "her zaman" sözü tek bir ölçümün taşıdığının dışına çıkar
- B) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; kaynağın gerilimi artırılırsa sürat de artar, çünkü kaynak teli daha güçlü sarsar
- C) Ölçülen sürat 0,12 m/s'dir; sürat dalga boyunun frekansa bölünmesiyle bulunur
- D) Sürat hesaplanamaz; kaynağın gerilimi verilmiş olsa da dalga sürati için telin kütlesi gereklidir
- E) Ölçülen sürat 3 m/s'dir; bu değer telin her gerginliğinde ve her frekansta geçerlidir

Etkinlik · Kanıt Kurulu: Dört Dosya El Değiştiriyor

FİZ.10.1 · 10.2 · 10.3 · 10.4 bütünleşik

FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.8 Sorgulama · SDB2.2 İş Birliği · D14 Saygı

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Takım: föy, dört renkli kalem, yıl içi dosyanız

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hiçbir düzenek kurulmaz, hiçbir ölçüm yapılmaz: iş baştan sona kâğıt üzerindedir. Her grup **kendi yıl içi dosyasından** bir ölçüm seçip dört satırlık bir kanıt dosyası kuracak, sonra o dosya saat yönünde bir başka gruba geçecek. Kurul rolündeki grup dosyayı **çürütmek için değil**, cümlesinin sınırını bulmak için okur. **İş bölümü**: bir kişi yazar, bir kişi ölçütleri okur, bir kişi süreyi tutar, bir kişi sözcülük yapar; her adımdan sonra görevler döner.

1 Dosyanızı Kurun 1. adım · grupça · 7 dakika

Yıl içi dosyanızdan **tek bir ölçüm** ya da tek bir çözüm seçin; dört üiteden herhangi biri olabilir. Ş.F1'deki dört kapıyı sırayla geçerek aşağıdaki çizelgeyi doldurun. **a)** Dört satırı da tek cümleyle yazın; hiçbir satırda birden çok cümle olmasın. **b)** Veri satırına sayının yanında **birimini** ve **ölçüm koşulunu** mutlaka yazın. **c)** Model satırında yalnız bağıntı yazmayın; o modeli **niçin** seçtiğinizi de ekleyin. **ç)** Sınır satırını yazarken şu iki sözcükten birini kullanın: "aralığında" ya da "koşuluyla".

BİR DOSYA KURULDAN GEÇMEDEN SERGİYE ASILMAZ



Ş.F1 · bir dosya sergiye asılmadan önce geçtiği dört kapı

Satır	Grubunuzun yazdığı	Bu satır hangi soruyu yanıtlar?
veri		
model		
çıkartım		
sınır		

Dosyanızı saat yönündeki gruba verin, soldaki gruptan gelen dosyayı alın. Artık **kurulsunuz**. Elinizdeki dosyayı yazan grupla konuşmadan, yalnız kâğıda bakarak aşağıdaki üç soruyu işaretleyin: ✓ evet, ✗ hayır, ? emin değiliz. **a)** Üç satırı da işaretleyin. **b)** Her ✓ için bile bir soru yazın: "Bu satırı hangi aralıkta okumalıyım?" **c)** ✗ ya da ? koyduğunuz her satır için, dosyanın hangi sözcüğünün sizi durdurduğunu yazın.

Kurul denetim listesi	✓ / ✗ / ?	Kurulun yazdığı soru
1 · Veri satırı, model satırının seçilmesini gerçekten taşıyor mu?	...	
2 · Çıkarım yalnız bu veriden mi çıkıyor, dışarıdan bir bilgi eklenmiş mi?	...	
3 · Sınır satırı, ölçümün yapıldığı aralığı ya da koşulu adıyla yazıyor mu?	...	

Dosyanız kuruldan işaretlenmiş olarak geri geldi. Şimdi iki seçeneğiniz var ve **ikisinden birini** seçeceksiniz. **a)** Kurulun sorularını okuyun ve hangisinin sizi gerçekten durdurduğunu işaretleyin. **b) Birinci seçenek — daraltma:** çıkarım satırınızı, elinizdeki veriyle tam olarak savunabileceğiniz biçimde yeniden yazın. **c) İkinci seçenek — veri isteme:** çıkarımınızı olduğu gibi tutmak istiyorsanız, onu savunabilmek için gereken **tek bir ek ölçümü** yazın: adı, birimi ve nasıl yapılacağı. **ç)** Hangi seçeneği niçin seçtiğinizi tek cümleyle gerekçelendirin.

Seçtiğiniz yol	Yeni çıkarım cümleiniz ya da istediğiniz tek ölçüm
daraltma	
veri isteme	
gerekçeniz	

Sözcünüz dosyanızı sınıfa **iki dakikada** savunacak. Ş.F2'deki teslim biçimine bakın ve savunmanızı üç cümleyle kurun. **a)** Birinci cümle: ne ölçtük ve hangi koşulda? **b)** İkinci cümle: hangi modeli niçin seçtik ve ne çıkardık? **c)** Üçüncü cümle: bu sonuç nereye kadar geçerli? **ç)** Savunmanın sonunda kurulun sorusunu okuyun ve onu nasıl karşıladığınızı tek cümleyle söyleyin. **d)** Dinleyen gruplar tek bir soru sorabilir; o soru da **sınır satırı** üzerine olmalıdır.

GRUP DOSYASI · TESLİM BİÇİMİ

VERİ	ne ölçtünüz, hangi birimle, hangi koşulda
MODEL	hangi temsili seçtiniz ve niçin
ÇIKARIM	veriden çıkan tek cümle
SINIR	bu cümle hangi aralıkta savunulur

dört satırdan biri boşsa dosya kurula verilmez

Ş.F2 · grup dosyasının teslim biçimi · dört satırdan biri boşsa dosya kurula verilmez

Teslim ve kapanış: Dosyanızı, kurul denetim listesini ve föyü birlikte teslim edin. Sonra grubunuzdan tek bir cümle çıksın ve tahtaya yazılsın: **bu yıl öğrendiğimiz en kullanışlı tek şey nedir?** Konu adı yazılmaz, bir iş adı yazılır. **Çıkış notu:** Bugün kurduğunuz dört satır bir fizik konusu değil, bir çalışma biçimidir. Gelecek yıl yeni kavramlar gelecek, yeni bağıntılar yazacaksınız; ama elinize bir sayı geçtiğinde ilk soracağınız şey yine aynı olacak: bu sayıyı ne ölçtü, hangi modelden geçti, neyi söylüyor ve nereye kadar? Yıl içi dosyanızı atmayın; bugünkü kartınız oradan çıktı.